Cálculo Multivariable: Apuntes de Clase

Levario Medina Sergio
Hernández Jiménez Irmin

13 de octubre de 2026

Índice

1. Sistemas coordenados **8**
1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$) . . . 8
1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$) . . . 8
1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha . . . 9
1.2.2. Localización de un punto en el espacio . . . 9

2. Vectores **10**
2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$ . . . 10
2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación . . . 10
2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres . . . 10
2.3. Multiplicación por un escalar . . . 11
2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$ . . . 11
2.5. Sustracción de vectores . . . 12
2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$ . . . 12
2.7. Propiedades fundamentales de los vectores . . . 13
2.8. Magnitud de un vector . . . 13
2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras . . . 13
2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$ . . . 14
2.9. Distancia entre dos vectores . . . 14
2.10. Vectores unitarios . . . 15
2.10.1. Normalización de un vector . . . 15
2.10.2. Vectores unitarios canónicos . . . 16
2.11. Ejercicios . . . 16

3. Producto punto **19**
3.0.1. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^n$ . . . 19
3.0.2. Propiedades del Producto Punto . . . 19
3.1. Ángulo entre Dos Vectores . . . 20
3.1.1. Visualización y Demostración . . . 20
3.2. Vectores ortogonales . . . 21
3.3. Cosenos directores . . . 21
3.4. Proyección Vectorial . . . 22
3.4.1. Magnitud del vector proyección . . . 24
3.5. Ejercicios . . . 24

3.6. El Producto Vectorial de Gibbs (Producto Cruz) 26
3.6.1. Naturaleza y Origen Histórico 26
3.6.2. Dimensionalidad del Producto Vectorial 26
3.6.3. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^3$ 26
3.6.4. Interpretación Geométrica y Regla de la Mano Derecha 27
3.6.5. Propiedades Algebraicas del Producto Vectorial 28
3.6.6. Magnitud del Producto Vectorial 28
3.6.7. Condición de Paralelismo 29
3.7. Productos Triples 30
3.7.1. El Triple Producto Escalar 30
3.7.2. El Triple Producto Vectorial 30
3.8. Aplicaciones geométricas 33
3.8.1. Área de un paralelogramo 33
3.8.2. Volúmen de un paralelepípedo 34
3.9. Ejercicios 34

4. Rectas en el espacio **37**
4.1. Ecuaciones de la Recta en $\mathbb{R}^n$ 37
4.1.1. Ecuación Vectorial 37
4.1.2. Ecuaciones Paramétricas y Simétricas en $\mathbb{R}^3$ 38
4.1.3. Derivación del Segmento de Recta 38
4.2. Intersección entre Rectas en $\mathbb{R}^3$ 39
4.3. Distancia de un Punto a una Recta 41
4.4. Ejercicios 42

5. Planos en el Espacio **44**
5.1. Ecuación escalar y general 44
5.2. Determinación de un Plano dados Tres Puntos 44
5.3. Intersecciones Espaciales 45
5.3.1. Intersección de un Plano con una Recta 45
5.3.2. Intersección entre dos Planos 46
5.4. Distancia de un Punto a un Plano 46
5.5. Ejercicios 47

6. Superficies cilíndricas **50**
6.1. Definición 50
6.2. Cómo graficar una superficie cilíndrica 50
6.2.1. Cilindro circular: $x^2 + y^2 = 1$ 50
6.2.2. Cilindro parabólico: $z = x^2$ 51
6.3. Ejercicios 51

7. Superficies cuádricas **54**
7.1. Definición y forma general 54
7.2. Método de las trazas 54
7.3. Elipsoide 54
7.4. Paraboloide elíptico 55
7.5. Paraboloide hiperbólico 56
7.6. Cono elíptico 57
7.7. Hiperboloide de una hoja 58

7.8. Hiperboloide de dos hojas . . . 58
7.9. Resumen de superficies cuádricas . . . 59
7.10. Ejercicios . . . 60

8. Funciones Vectoriales 63
8.1. Definición y Dominio . . . 63
8.2. Límites y Continuidad . . . 63
8.3. Representación Gráfica . . . 63
8.3.1. Curvas planas en $\mathbb{R}^2$ . . . 64
8.3.2. La hélice circular en $\mathbb{R}^3$ . . . 64
8.4. Derivadas de Funciones Vectoriales . . . 65
8.4.1. Interpretación geométrica . . . 65
8.4.2. Reglas de derivación . . . 65
8.5. Integrales de Funciones Vectoriales . . . 66
8.6. Cinemática Vectorial . . . 66
8.6.1. Posición, velocidad y aceleración . . . 66
8.6.2. Longitud de arco . . . 68
8.6.3. Parámetro de longitud de arco . . . 69
8.7. Los vectores $\hat{T}$, $\hat{N}$ y $\hat{B}$ de Frenet-Serret . . . 69
8.7.1. Vector tangente unitario $\hat{T}$ . . . 70
8.7.2. Curvatura κ . . . 70
8.7.3. Vector normal principal $\hat{N}$ . . . 70
8.7.4. Vector binormal $\hat{B}$ . . . 71
8.7.5. Resumen del triedro de Frenet-Serret . . . 71
8.7.6. Descomposición de la aceleración . . . 71
8.8. Ejercicios . . . 72

9. Funciones escalares 75
9.1. Definición . . . 75
9.2. Dominio y Rango . . . 75
9.3. Gráfica de funciones con dominio en $\mathbb{R}^2$ . . . 76
9.4. Curvas de nivel de funciones con dominio en $\mathbb{R}^2$ . . . 77
9.5. Superficies de nivel de funciones con dominio en $\mathbb{R}^3$ . . . 78
9.6. Ejercicios . . . 79

10. Límites y Continuidad de Funciones Escalares 82
10.1. Definición formal del límite . . . 82
10.1.1. Interpretación geométrica de la definición ε-δ . . . 82
10.2. Propiedades algebraicas del límite . . . 83
10.3. Cálculo de límites . . . 83
10.3.1. Estrategia 1: Sustitución directa . . . 83
10.3.2. Estrategia 2: Método de trayectorias . . . 83
10.3.3. Estrategia 3: Coordenadas polares . . . 84
10.3.4. Teorema del emparedado . . . 85
10.4. Continuidad . . . 86
10.4.1. Funciones continuas elementales . . . 86
10.4.2. Extensión continua de una función . . . 86
10.4.3. Discontinuidades y su clasificación . . . 86
10.5. Ejercicios . . . 87

11. Derivadas Parciales **90**
11.1. Definición . . . 90
11.2. Notaciones . . . 90
11.3. Cálculo de derivadas parciales . . . 91
11.4. Interpretación geométrica y conceptual . . . 91
11.5. Generalización para n variables . . . 92
11.6. Derivadas parciales de orden superior . . . 92
11.7. Teorema de Clairaut . . . 93
11.8. Ejercicios . . . 93

12. Planos Tangentes **95**
12.1. Derivación de la ecuación . . . 95
12.2. Aproximación lineal . . . 95
12.3. Diferencial total . . . 96
12.4. Ejercicios . . . 98

13. Regla de la Cadena **100**
13.1. Diagrama de árbol . . . 100
13.2. La regla de la cadena . . . 101
13.2.1. Caso 1: una variable paramétrica . . . 101
13.2.2. Caso 2: dos variables paramétricas . . . 101
13.2.3. Caso general . . . 101
13.3. Derivación implícita . . . 102
13.4. Ejercicios . . . 103

14. Derivada Direccional y Vector Gradiente **106**
14.1. Derivada direccional . . . 106
14.2. Vector gradiente . . . 107
14.3. Generalización para n variables . . . 108
14.4. Maximización de la derivada direccional . . . 108
14.5. Ejercicios . . . 109

15. Máximos y Mínimos de Funciones de Varias Variables **111**
15.1. Máximos y mínimos locales . . . 112
15.2. Criterio de la segunda derivada . . . 112
15.3. Máximos y mínimos absolutos en una región D . . . 113
15.4. Ejercicios . . . 114

16. Multiplicadores de Lagrange **116**
16.1. Qué es y para qué sirve . . . 116
16.2. Método para una restricción . . . 116
16.3. Método para dos restricciones . . . 118
16.4. Ejercicios . . . 120

17. Campos Vectoriales **121**
17.1. Qué es un campo vectorial . . . 121
17.2. Ejemplos de campos vectoriales . . . 121
17.3. Campo vectorial producido por un gradiente . . . 122
17.4. Campo conservativo . . . 122

17.5. Divergencia . . . 123
17.6. Rotacional . . . 123
17.7. Propiedades . . . 124
17.8. Demostración de la identidad (5) . . . 124
17.9. Notación tensorial . . . 125
17.10Divergencia y rotacional en notación tensorial . . . 127
17.11Ejemplo de demostración con notación tensorial . . . 127
17.12Ejercicios . . . 127

18. Coordenadas polares 130
18.1. Intuición geométricaz . . . 130
18.2. La cuadrícula polar . . . 130
18.3. Componentes de un punto en polares . . . 131
18.4. Conversiones entre sistemas de coordenadas . . . 131

19. Coordenadas cilíndricas 132
19.1. Intuición geométrica . . . 132
19.2. Componentes y superficies coordenadas . . . 133
19.3. Conversiones entre sistemas de coordenadas . . . 133

20. Coordenadas esféricas 134
20.1. Intuición geométrica . . . 134
20.2. Componentes y superficies coordenadas . . . 135
20.3. Conversiones entre sistemas de coordenadas . . . 135
20.4. Ejercicios . . . 136

21. Integral doble 138
21.1. Qué es una integral doble . . . 138
21.2. Cómo se calcula . . . 138
21.3. Teorema de Fubini . . . 139
21.4. Propiedades . . . 140
21.5. Integrales dobles en regiones generales . . . 140
21.6. Regiones orientadas verticalmente (Tipo I) . . . 141
21.7. Regiones orientadas horizontalmente (Tipo II) . . . 143
21.8. Integrales dobles en coordenadas polares . . . 146
21.9. Aplicaciones de la integral doble . . . 148
21.10Ejercicios . . . 151

22. Integral triple 155
22.1. Teorema de Fubini para integrales triples . . . 156
22.2. La integral triple sobre una región general . . . 157
22.2.1. Las otras direcciones y los seis órdenes . . . 158
22.3. Aplicaciones de la integral triple . . . 164
22.3.1. Cálculo de volúmenes . . . 164
22.3.2. Densidades: masa y carga eléctrica . . . 165
22.3.3. Momentos de inercia . . . 166
22.3.4. Centro de masa . . . 167
22.4. Ejercicios . . . 168

23. Integrales triples en coordenadas cilíndricas 173
23.1. Sección de un cilindro genérico . . . 173
23.2. El diferencial de volumen . . . 174
23.3. Qué representa integrar respecto de cada variable . . . 175

24. Integrales triples en coordenadas esféricas 177
24.1. Sección de una esfera genérica . . . 178
24.2. El diferencial de volumen esférico . . . 179
24.3. Qué representa variar cada coordenada . . . 179
24.4. Ejercicios . . . 182

25. Cambio de variable en integrales múltiples 185
25.1. Transformación de una región . . . 185
25.2. El factor local de cambio de área . . . 186
25.3. Definición de jacobiano . . . 187
25.4. Cambio de variable en una integral doble . . . 188
25.4.1. Ejemplo 1. Un paralelogramo y un cambio lineal . . . 189
25.4.2. Ejemplo 2. Fronteras hiperbólicas . . . 189
25.4.3. Ejemplo 3. Coordenadas adaptadas a una elipse . . . 190
25.5. Extensión a integrales triples . . . 191
25.5.1. Ejemplo 4. Un paralelepípedo . . . 192
25.5.2. Ejemplo 5. Un elipsoide mediante dos transformaciones . . . 192
25.6. Ejercicios . . . 193

26. Integral de línea 195
26.1. Construcción de la suma que define la integral . . . 196
26.2. Definición de la integral de línea . . . 196
26.3. Cómo evaluar una integral de línea . . . 197
26.4. Aplicaciones . . . 200
26.5. Ejercicios . . . 201

27. Integral de línea en campos vectoriales 204
27.1. Trabajo de una fuerza a lo largo de una trayectoria . . . 204
27.2. Forma diferencial y cálculo mediante una parametrización . . . 205
27.3. Integrales de línea sobre trayectorias cerradas . . . 207
27.4. Teorema fundamental e independencia de la trayectoria . . . 208
27.5. Conservación de la energía . . . 212
27.6. Ejercicios . . . 213

28. Teorema de Green 216
28.1. Interpretación y aplicaciones . . . 217
28.2. Área mediante una integral de línea . . . 219
28.3. Formas alternativas del teorema de Green . . . 221
28.4. Ejercicios . . . 222

29. Superficies 225
29.1. Aproximación del diferencial de superficie . . . 225
29.2. Superficies paramétricas . . . 230
29.2.1. Cómo construir una parametrización . . . 233

29.2.2. Vector normal y plano tangente 236
29.2.3. Área de una superficie paramétrica 237
29.3. Ejercicios 241

30. Integrales de superficie **243**
30.1. Integrales de campos escalares sobre gráficas 243
30.2. Densidades sobre una superficie 245
30.3. Integrales escalares sobre superficies paramétricas 246
30.4. Orientación de una superficie 248
30.5. Flujo de un campo vectorial 250
30.5.1. Flujo a través de una gráfica 251
30.5.2. Flujo a través de una superficie paramétrica 251
30.6. Ejercicios 252

31. Teorema de la divergencia **254**
31.1. Divergencia y enunciado del teorema 254
31.2. Demostración por componentes 254
31.3. Interpretación geométrica y física 260
31.4. Ejercicios 262

1. Sistemas coordenados

El estudio del cálculo multivariable requiere entender de forma clara los espacios geométricos donde se desarrollan las funciones de varias variables. A continuación, se desarrollan los conceptos del plano y el espacio euclidiano de forma detallada.

1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$)

El sistema de coordenadas rectangulares en el plano se construye mediante dos rectas reales perpendiculares que se intersectan en un punto llamado **origen**.

Definición: El Plano $\mathbb{R}^2$

El conjunto $\mathbb{R}^2$ es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. Matemáticamente se define como el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

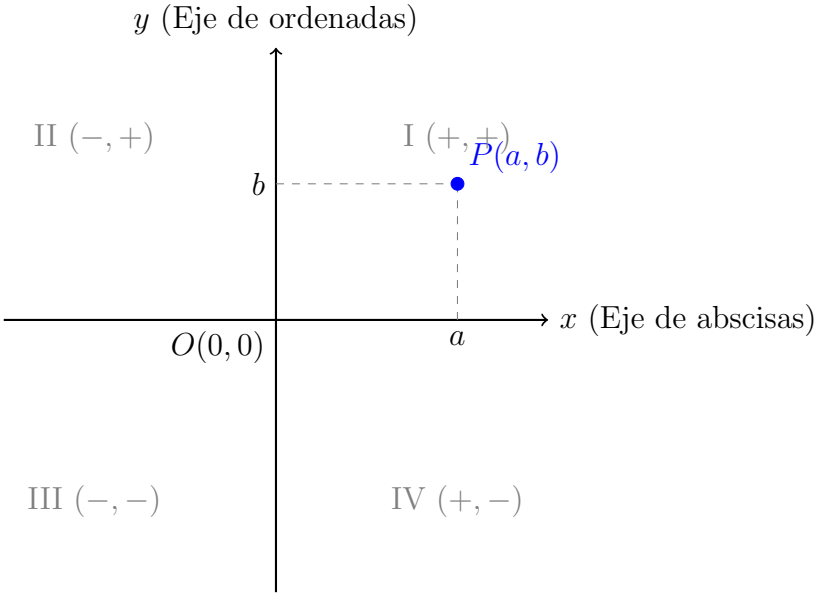
$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

A cada par ordenado (x, y) se le denomina **punto** en el plano.

Los elementos del par ordenado tienen los siguientes nombres:

- x: Coordenada x o **abscisa**. Representa la distancia dirigida desde el eje vertical.
- y: Coordenada y u **ordenada**. Representa la distancia dirigida desde el eje horizontal.

Los ejes coordenados dividen al plano en cuatro regiones denominadas **cuadrantes**, numerados en sentido antihorario comenzando por el superior derecho (donde ambas semiejes son positivas).



1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$)

Para representar puntos en el espacio tridimensional, extendemos el concepto anterior añadiendo un tercer eje perpendicular a los otros dos.

Definición: El Espacio $\mathbb{R}^3$

El conjunto $\mathbb{R}^3$ es el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha

En ingeniería y física, es estándar utilizar un sistema de coordenadas *dextrógiro* (mano derecha).

Nota: Regla de la Mano Derecha

Si alineas los dedos de tu mano derecha en la dirección del eje x positivo y los cierras hacia el eje y positivo, tu pulgar apuntará en la dirección del eje z positivo.

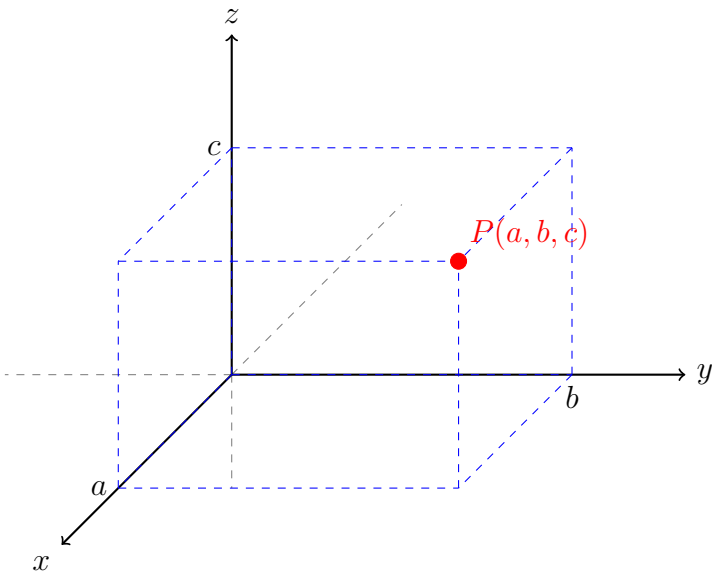
En este sistema:

- El eje z suele representar la altura o la cota vertical.
- Los tres ejes definen tres **planos coordenados**:
  - **Plano** xy: Formado por los ejes x e y (donde $z = 0$).
  - **Plano** xz: Formado por los ejes x y z (donde $y = 0$).
  - **Plano** yz: Formado por los ejes y y z (donde $x = 0$).

Estos planos dividen el espacio en ocho regiones llamadas **octantes**. El primer octante es aquel donde $x, y, z > 0$.

1.2.2. Localización de un punto en el espacio

Para localizar un punto $P(a, b, c)$ en el espacio: 1. Avanzamos a unidades sobre el eje x. 2. Nos movemos b unidades paralelamente al eje y. 3. Subimos (o bajamos) c unidades paralelamente al eje z.



2. Vectores

En física e ingeniería, muchas cantidades como la temperatura o la masa pueden describirse completamente con un solo número real; a estas cantidades se les llama **escalares**. Sin embargo, cantidades como la fuerza, la velocidad o el desplazamiento requieren de una magnitud (tamaño) y una dirección espacial para estar completamente definidas. A estas cantidades las llamamos **vectores**. Geométricamente, un vector se representa como un segmento de recta dirigido (una flecha). El punto donde comienza la flecha se llama *punto inicial* (u origen) y la punta de la flecha es el *punto final*.

2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$

Aunque es fácil visualizar vectores en 2 o 3 dimensiones, en matemáticas y ciencias de la computación es común trabajar con sistemas que tienen múltiples variables o grados de libertad. Para esto, extendemos la definición geométrica a una definición algebraica de n dimensiones (o n entradas).

Definición: Vector en $\mathbb{R}^n$

Un vector $\vec{v}$ en un espacio n-dimensional ($\mathbb{R}^n$) se define como una lista ordenada de n números reales, llamados las **componentes** o **entradas** del vector. Se denota como:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n)$$

Donde cada $v_i \in \mathbb{R}$ representa la magnitud del vector en la dirección del i-ésimo eje coordenado.

2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación

En el estudio del álgebra vectorial, es crucial entender que un vector está completamente definido por solo dos atributos: su **magnitud** y su **dirección**. El punto específico del espacio donde el vector comienza no altera su identidad matemática.

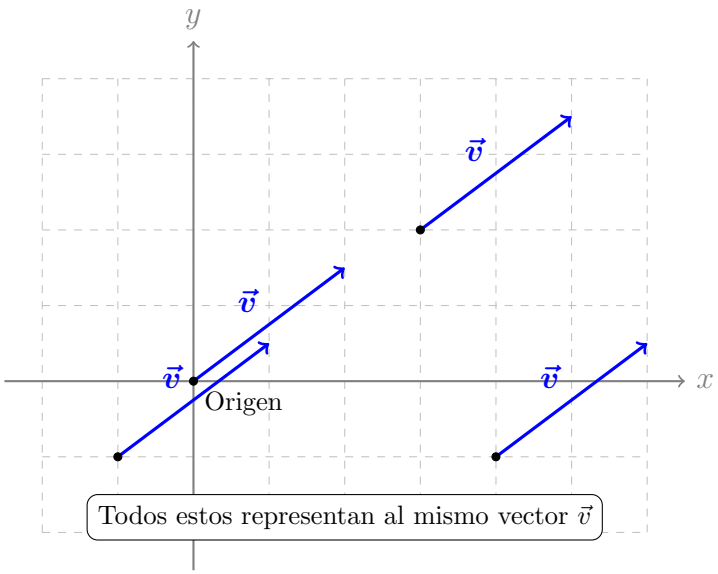
Esta propiedad significa que podemos tomar un vector y trasladarlo libremente a cualquier otra parte del plano o del espacio, siempre y cuando no sea girado ni estirado.

Definición: Vectores libres y equivalentes

Dos o más vectores son **equivalentes** si tienen exactamente la misma magnitud y la misma dirección. En matemáticas y en muchas aplicaciones de ingeniería, los vectores se consideran **vectores libres**, lo que significa que un vector y cualquiera de sus traslaciones en el espacio representan exactamente al mismo objeto matemático.

2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres

Aunque podemos dibujar un vector comenzando en cualquier lugar, para facilitar los cálculos algebraicos es práctica común trasladarlo para que su punto inicial coincida con el origen del sistema de coordenadas $(0, 0)$ o $(0, 0, 0)$. Cuando un vector libre comienza en el origen, se le llama **vector de posición**.

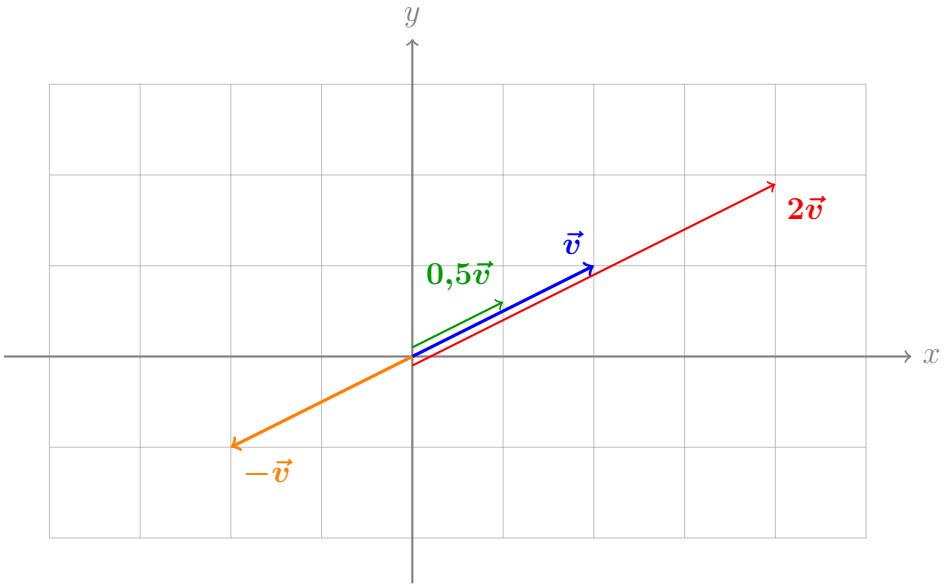


2.3. Multiplicación por un escalar

La multiplicación escalar es la operación de multiplicar un vector por un número real (escalar) κ. Geométricamente, esto altera la longitud (magnitud) del vector.

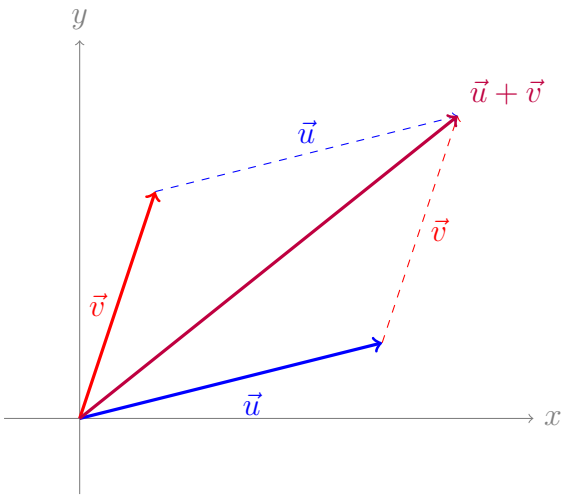
- Si $\kappa > 1$, el vector se *estira* o dilata.
- Si $0 < \kappa < 1$, el vector se *contrae*.
- Si $\kappa < 0$, el vector cambia a la *dirección opuesta* (invierte su sentido).

Sin embargo, el vector resultante siempre es paralelo al vector original (se mantiene sobre la misma línea de acción).



2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$

Para sumar dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ geométricamente, se utiliza la **Regla del Paralelogramo** o el método de "punta a cola". Si colocamos el punto inicial de $\vec{v}$ en el punto final de $\vec{u}$, el vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ es la flecha que va desde el origen de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$.

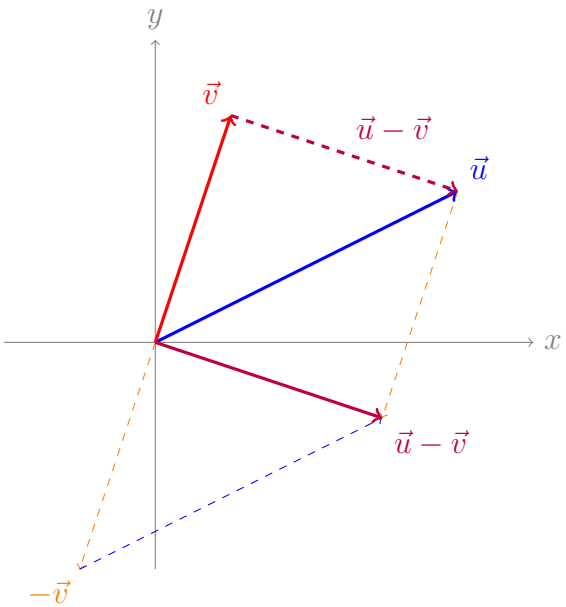


2.5. Sustracción de vectores

La resta de dos vectores se define algebraicamente a partir de la suma y la multiplicación escalar. Restar $\vec{v}$ de $\vec{u}$ es lo mismo que sumarle a $\vec{u}$ el negativo de $\vec{v}$:

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$

Geométricamente, si graficamos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ desde el mismo origen, el vector $\vec{u} - \vec{v}$ es el vector que va desde la punta de $\vec{v}$ hasta la punta de $\vec{u}$.



2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$

Las operaciones que visualizamos en $\mathbb{R}^2$ se definen algebraicamente componente a componente para cualquier vector en $\mathbb{R}^n$.

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea $\kappa \in \mathbb{R}$ un escalar. Entonces, las operaciones fundamentales se definen como:

Definición: Operaciones vectoriales en $\mathbb{R}^n$

1. Suma vectorial:

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \ldots, u_n + v_n)$$

2. Multiplicación por un escalar:

$$\kappa\vec{u} = (\kappa u_1, \kappa u_2, \ldots, \kappa u_n)$$

3. Resta vectorial:

$$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, \ldots, u_n - v_n)$$

2.7. Propiedades fundamentales de los vectores

Las operaciones que definimos anteriormente siguen axiomas específicos. Estas propiedades son la base para manipular ecuaciones vectoriales en el cálculo multivariable y el álgebra lineal.

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sean κ y λ escalares (números reales). Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades del Álgebra Vectorial

1. **Conmutatividad de la suma:** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
2. **Asociatividad de la suma:** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
3. **Elemento neutro aditivo:** Existe un vector cero $\vec{0} = (0, 0, \ldots, 0)$ tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
4. **Inverso aditivo:** Para cada $\vec{u}$, existe un vector $-\vec{u}$ tal que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$
5. **Distributividad del escalar sobre suma vectorial:** $\kappa(\vec{u} + \vec{v}) = \kappa\vec{u} + \kappa\vec{v}$
6. **Distributividad del escalar sobre suma escalar:** $(\kappa + \lambda)\vec{u} = \kappa\vec{u} + \lambda\vec{u}$
7. **Asociatividad de la multiplicación escalar:** $\kappa(\lambda\vec{u}) = (\kappa\lambda)\vec{u}$
8. **Elemento neutro multiplicativo:** $1\vec{u} = \vec{u}$

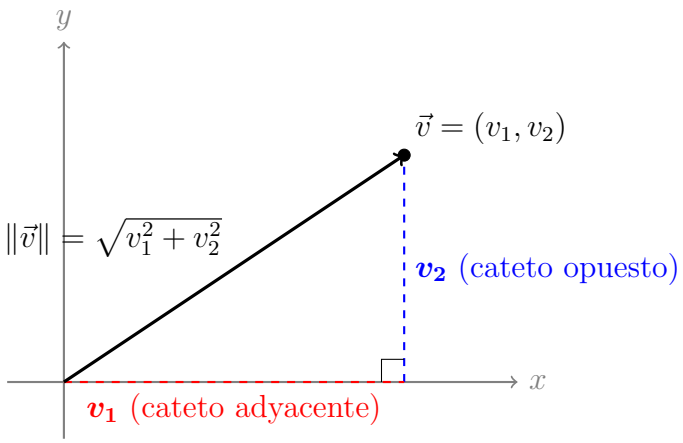
2.8. Magnitud de un vector

La **magnitud**, **longitud** o **norma** de un vector es una medida escalar que representa el "tamaño" del vector. Físicamente, si el vector representa un desplazamiento, su magnitud es la distancia rectilínea entre su punto inicial y su punto final.

2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras

En el plano bidimensional ($\mathbb{R}^2$), cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2)$ puede visualizarse como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde los catetos están formados por las proyecciones del vector sobre los ejes x e y.

Por lo tanto, la magnitud del vector, denotada como $\|\vec{v}\|$, se calcula aplicando directamente el **teorema de pitágoras**:



2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$

Este mismo principio geométrico se extiende a dimensiones superiores utilizando la distancia euclidiana.

Definición: Norma de un vector en $\mathbb{R}^n$

Sea $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ un vector en el espacio $\mathbb{R}^n$. La magnitud o norma de $\vec{v}$ se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

2.9. Distancia entre dos vectores

En muchas aplicaciones de ingeniería, es necesario calcular la distancia en línea recta entre dos puntos en el espacio. Si consideramos que estos dos puntos están definidos por los extremos de dos vectores que parten del origen $\vec{u}$ y $\vec{v}$, podemos encontrar esta distancia utilizando las herramientas que ya se definieron: la resta de vectores y la magnitud.

Geométricamente, se sabe que la resta vectorial $\vec{v} - \vec{u}$ produce un nuevo vector que va desde la punta de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$, representando el desplazamiento exacto entre ambos puntos.

Por lo tanto, la distancia física entre los extremos de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es simplemente la **magnitud de su vector diferencia**.

Definición: Distancia entre vectores en $\mathbb{R}^3$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en el espacio tridimensional. La distancia d entre sus puntos finales se define como la norma del vector diferencia $\vec{u} - \vec{v}$:

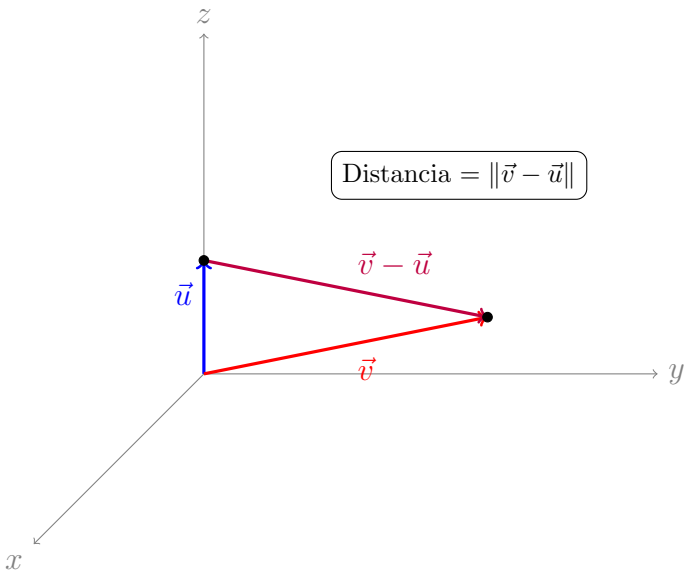
$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\|$$

Dado que la resta de vectores se realiza componente a componente, el vector diferencia es $(u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$. Al aplicarle la definición de magnitud, se obtiene

así por la distancia euclidiana:

$$d(\vec{u},\vec{v}) = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2}$$

Nota: El orden de la resta no importa para el cálculo de la distancia, ya que $\|\vec{u}-\vec{v}\| = \|\vec{v} - \vec{u}\|$. Al elevar al cuadrado las diferencias de las componentes, cualquier signo negativo se vuelve positivo.



2.10. Vectores unitarios

En muchas aplicaciones de ingeniería, a menudo se requiere únicamente la dirección y el sentido en el que actúa un fenómeno (como la dirección del flujo de un fluido o la línea de acción de una fuerza), independientemente de su magnitud. Para aislar esta información, se utilizan los vectores unitarios.

Definición: Vector unitario

Un vector unitario es aquel cuya magnitud (o longitud) es exactamente igual a 1. Si se denota la magnitud de un vector $\vec{v}$ como $\|\vec{v}\|$, entonces $\vec{v}$ es unitario si:

$$\|\vec{v}\| = 1$$

Para distinguirlos del resto, a los vectores unitarios se les suele denotar con un acento circunflejo en lugar de una flecha, por ejemplo, $\hat{u}$.

2.10.1. Normalización de un vector

Cualquier vector $\vec{v}$ que no sea el vector cero puede transformarse en un vector unitario que apunte exactamente en su misma dirección. A este proceso geométrico se le llama **normalización**.

Para normalizar un vector, simplemente se multiplica por el recíproco de su propia

magnitud:

$$\hat{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|}\vec{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

De esta manera, el vector resultante $\hat{u}$ conserva la dirección original, pero su tamaño se ha escalado para que sea exactamente 1.

2.10.2. Vectores unitarios canónicos

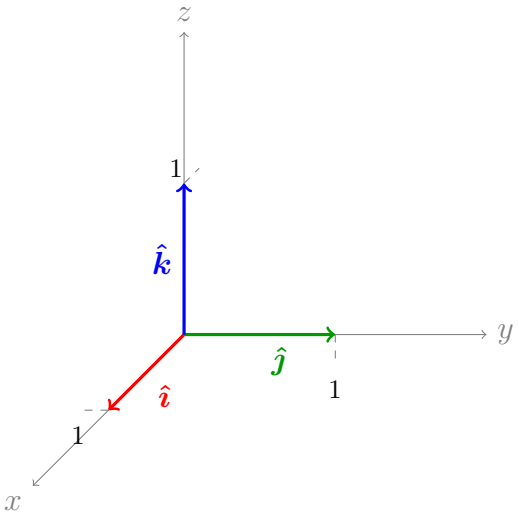
En los sistemas de coordenadas rectangulares, definimos vectores unitarios especiales que apuntan a lo largo de las direcciones positivas de los ejes coordenados. Estos son los vectores base fundamentales, ya que nos permiten expresar cualquier vector en el espacio como una combinación de ellos de forma sencilla (aunque existen múltiples bases para un mismo espacio, estos vectores se les considera canónicos ya que son los más comúnmente utilizados).

En el espacio $\mathbb{R}^3$, estos vectores son:

- $\hat{\imath} = (1, 0, 0)$ en la dirección del eje x.
- $\hat{\jmath} = (0, 1, 0)$ en la dirección del eje y;
- $\hat{k} = (0, 0, 1)$ en la dirección del eje z.

Gracias a esto, cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ se puede escribir algebraicamente separando sus componentes direccionales:

$$\vec{v} = v_1\hat{\imath} + v_2\hat{\jmath} + v_3\hat{k}$$



2.11. Ejercicios

Realizar los cálculos en los ejercicios del 1 al 3.

1. $(8a, -2b, 13c) = (52, 12, 11) + \frac{1}{2}(?, ?, ?)$
2. $(-21, 23) - (?, 6) = (-25, ?)$
3. $(2, 3, 5) - 4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} = (?, ?, ?)$

4. ¿Qué restricciones se deben de tener sobre x, y y z de modo que la terna (x, y, z) represente un punto sobre el eje y? ¿Y sobre el eje z? ¿En el plano xz? ¿En el plano yz?

5. Trazar los vectores $\vec{v} = (2, 3, -6)$ y $\vec{w} = (-1, 1, 1)$. En esa figura trazar $-\vec{v}$, $\vec{v} + \vec{w}$, $2\vec{v}$ y $\vec{v} - \vec{w}$.

6. Dos personas jalan horizontalmente de cuerdas atadas a un poste; el ángulo entre las cuerdas es de 60°. A jala con una fuerza de 150 lb y B jala con una fuerza de 100 lb.

   a) La fuerza resultante es la suma vectorial de las dos fuerzas en un sistema coordenado escogido de manera conveniente. Trazar una figura a escala que represente graficamente a las tres fuerzas.

   b) Usando trigonometría, determinar fórmulas para las componentes vectoriales de las dos fuerzas en un sistema coordenado escogido de manera conveniente. Efectuar la suma algebraica y hallar el ángulo que la fuerza resultante forma con la cuerda de A.

7. La velocidad $\vec{v_1}$ del viento es de $40\frac{mi}{h}$ de este a oeste, mientras que un aeroplano viaja con velocidad en el aire $\vec{v_2} = 100\frac{mi}{h}$ hacia el norte. La rapidez del aeroplano respecto a la tierra es la magnitud de la suma vectorial $\vec{v_1} + \vec{v_2}$.

   a) Hallar $\vec{v_1} + \vec{v_2}$.

   b) Trazar una figura a escala.

8. Dado el vector $\vec{v} = (3, -4)$, calcular su magnitud $\|\vec{v}\|$ y encontrar el vector unitario $\hat{u}$ que apunta en la misma dirección que $\vec{v}$. Verificar que $\|\hat{u}\| = 1$.

9. Calcular la distancia entre los puntos $P = (1, -2, 4)$ y $Q = (3, 1, -1)$ en $\mathbb{R}^3$. Expresar el vector $\overrightarrow{PQ}$ en términos de los vectores unitarios canónicos $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ y $\hat{k}$.

10. Sean $\vec{u} = (2, -1, 3)$ y $\vec{v} = (-1, 4, 2)$. Calcular cada una de las siguientes expresiones:

    a) $3\vec{u} - 2\vec{v}$

    b) $\|\vec{u} + \vec{v}\|$

    c) $\|\vec{u}\| - \|\vec{v}\|$

    ¿Por qué en general $\|\vec{u} + \vec{v}\| \neq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$?

11. Un dron parte del punto $A = (0, 0, 0)$ y se desplaza al punto $B = (3, 4, 0)$, luego sube verticalmente hasta el punto $C = (3, 4, 5)$.

    a) Hallar los vectores de desplazamiento $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BC}$.

    b) Determinar el desplazamiento total $\overrightarrow{AC}$ como suma vectorial.

    c) Calcular la distancia total recorrida y la distancia en línea recta entre A y C. ¿Son iguales? ¿Por qué?

12. Encontrar todos los valores del escalar $t \in \mathbb{R}$ para los cuales el vector $\vec{w} = (t, 2t-1, 3)$ tenga magnitud igual a $\sqrt{14}$.

13. Demostrar algebraicamente, usando la definición componente a componente, las siguientes propiedades del álgebra vectorial para vectores en $\mathbb{R}^n$:

    a) $\kappa(\vec{u}+\vec{v}) = \kappa\vec{u} + \kappa\vec{v}$ (distributividad del escalar sobre la suma vectorial)

    b) $(\kappa+\lambda)\vec{u} = \kappa\vec{u} + \lambda\vec{u}$ (distributividad del escalar sobre la suma escalar)

3. Producto punto

Hasta ahora se ha explorado la multiplicación escalar, donde al multiplicar un vector por un valor escalar se obtiene como resultado otro vector. Sin embargo, en el álgebra vectorial es posible multiplicar dos vectores entre sí.

Existen dos formas principales de multiplicar vectores en cálculo multivariable. La primera de ellas es el **producto punto**, también conocido como **producto escalar** o **producto interno**. Su principal característica es que la operación toma dos vectores y devuelve como resultado un valor escalar, no un vector.

En aplicaciones de ingeniería y física, el producto punto es una herramienta indispensable. Permite determinar de forma cuantitativa qué tanto .ªpuntan"dos vectores en la misma dirección, calcular el trabajo mecánico realizado por una fuerza a lo largo de un desplazamiento, o encontrar las proyecciones de un vector sobre otro.

3.0.1. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^n$

Desde el punto de vista algebraico, el producto punto es una operación muy directa. Se calcula simplemente multiplicando las componentes correspondientes de ambos vectores y luego sumando esos resultados parciales.

Definición: Producto Punto en $\mathbb{R}^n$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ dos vectores en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$. El producto punto de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, denotado por el símbolo de un punto centrado $\vec{u} \cdot \vec{v}$, se define como el escalar resultante de:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n$$

De forma compacta, utilizando la notación de sumatoria, se expresa como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$$

3.0.2. Propiedades del Producto Punto

Al igual que las operaciones aritméticas básicas, el producto punto obedece a ciertas leyes algebraicas que nos permiten manipular y simplificar ecuaciones vectoriales. Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea c un escalar. Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades Algebraicas del Producto Punto

1. **Conmutatividad:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. **Distributividad sobre la suma:** $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
3. **Asociatividad con un escalar:** $c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (c\vec{v})$
4. **Propiedad del vector cero:** $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$
5. **Relación con la magnitud:** El producto punto de un vector consigo mismo

es igual al cuadrado de su magnitud:

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2 \quad \text{o bien} \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

3.1. Ángulo entre Dos Vectores

Aunque definimos el producto punto de forma algebraica multiplicando componentes, su verdadera utilidad en ingeniería y física radica en su interpretación geométrica. El producto punto nos revela la relación angular entre dos vectores.

Si colocamos dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de modo que compartan el mismo origen, estos formarán un ángulo θ entre ellos, donde $0 \leq \theta \leq \pi$.

Teorema: Ángulo entre vectores

Si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces el producto punto está dado geométricamente por:

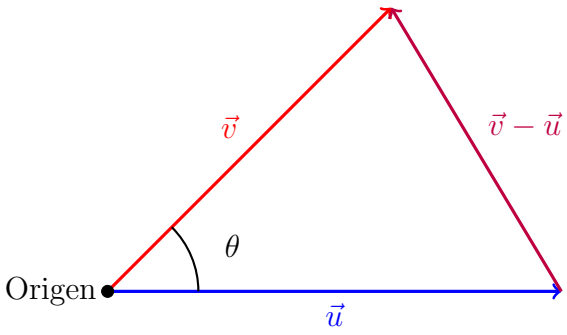
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

De esta fórmula se puede despejar el ángulo θ para calcularlo a partir de las componentes de los vectores:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$$

3.1.1. Visualización y Demostración

Para demostrar este teorema, se utilizará la geometría del triángulo formado por los vectores y se aplicará la **Ley de los Cosenos**.



Demostración mediante la Ley de los Cosenos. Considerese un triángulo cuyos lados están formados por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y el vector diferencia $\vec{v} - \vec{u}$. Las longitudes de los lados de este triángulo son exactamente las magnitudes de estos vectores: $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ y $\|\vec{v} - \vec{u}\|$.

Aplicando la Ley de los Cosenos a este triángulo para relacionar los lados con el ángulo θ, se tiene:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

Ahora, se reescribe el lado izquierdo de la ecuación utilizando la propiedad que relaciona la magnitud con el producto punto ($\|\vec{x}\|^2 = \vec{x} \cdot \vec{x}$):

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = (\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u})$$

Aplicando la propiedad distributiva del producto punto, se desarrolla este binomio:

$$(\vec{v}-\vec{u})\cdot(\vec{v}-\vec{u}) = \vec{v}\cdot\vec{v} - \vec{v}\cdot\vec{u} - \vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{u}\cdot\vec{u}$$

Usando la propiedad conmutativa ($\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$) y convirtiendo de vuelta a magnitudes:

$$\|\vec{v}-\vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u}\cdot\vec{v}) + \|\vec{u}\|^2$$

Se iguala esta expresión algebraica con la ecuación geométrica obtenida de la Ley de los Cosenos:

$$\|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u}\cdot\vec{v}) + \|\vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

Restando $\|\vec{u}\|^2$ y $\|\vec{v}\|^2$ de ambos lados, la ecuación se simplifica notablemente a:

$$-2(\vec{u}\cdot\vec{v}) = -2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

Finalmente, dividiendo ambos lados entre -2, se llega a que:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

□

3.2. Vectores ortogonales

Una de las consecuencias más útiles del teorema del ángulo entre dos vectores es que nos proporciona una prueba algebraica para determinar si dos vectores son perpendiculares entre sí.

Si dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales, el ángulo entre ellos es exactamente $\theta = \frac{\pi}{2}$ radianes.

Sustituyendo este valor en nuestra fórmula geométrica:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

Dado que $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, toda la expresión de la derecha se anula.

Teorema: Condición de ortogonalidad

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales si y solo si su producto punto es igual a cero:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$$

Por convención matemática, se considera que el vector cero ($\vec{0}$) es ortogonal a cualquier otro vector, ya que $\vec{0}\cdot\vec{v} = 0$ para todo $\vec{v}$.

3.3. Cosenos directores

En el espacio $\mathbb{R}^3$, a menudo es necesario describir la dirección exacta de un vector en relación con el sistema de coordenadas. Para ello, se utilizan los **ángulos directores** α, β y γ, que son los ángulos que el vector forma con los ejes positivos x, y y z, respectivamente.

Si se toma un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y se calcula el producto punto de este vector con cada uno de los vectores unitarios canónicos $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$, es posible encontrar los cosenos de estos ángulos, conocidos como **cosenos directores**.

Por ejemplo, para el ángulo α con el eje x:

$$\vec{v} \cdot \hat{\imath} = \|\vec{v}\|\|\hat{\imath}\| \cos(\alpha)$$

Sabiendo que $\vec{v} \cdot \hat{\imath} = (v_1)(1) + (v_2)(0) + (v_3)(0) = v_1$ y que $\|\hat{\imath}\| = 1$, se obtiene:

$$v_1 = \|\vec{v}\| \cos(\alpha) \implies \cos(\alpha) = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|}$$

Definición: Cosenos directores

Para cualquier vector no nulo $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, sus cosenos directores son:

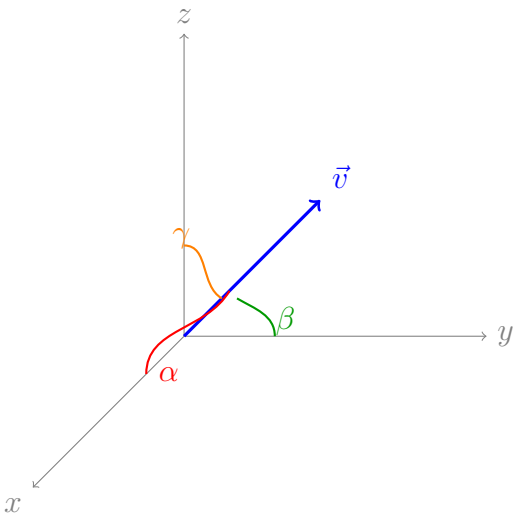
$$\cos(\alpha) = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos(\beta) = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos(\gamma) = \frac{v_3}{\|\vec{v}\|}$$

Una propiedad importante es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores siempre es igual a 1:

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$$

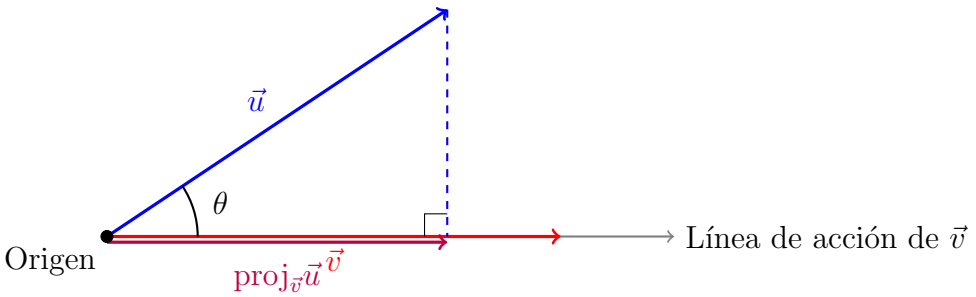
Un hecho interesante, es que los cosenos directores son exactamente las componentes del **vector unitario** que apunta en la dirección de $\vec{v}$. Es decir:

$$\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$$



3.4. Proyección Vectorial

Una aplicación práctica del producto punto es averiguar qué parte de un vector actúa exactamente en la misma dirección que otro vector. Imagina que tienes una fuente de luz que brilla directamente sobre un vector $\vec{u}$, perpendicular a un segundo vector $\vec{v}$. La "sombra" que $\vec{u}$ proyecta sobre la línea de acción de $\vec{v}$ es lo que se conoce como **proyección vectorial**.



Para encontrar la fórmula matemática de este nuevo vector proyección, $\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u}$, debe construirse paso a paso utilizando su geometría. Todo vector requiere dos cosas: una dirección y una magnitud.

1. La Dirección: Se sabe que la proyección debe estar sobre la misma línea que el vector $\vec{v}$. Por lo tanto, compartirá su mismo vector unitario direccional.

$$\text{Dirección} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

2. La Magnitud: Si se observa el triángulo rectángulo formado en el gráfico anterior, la hipotenusa es la magnitud de nuestro vector original ($\|\vec{u}\|$). La longitud de la sombra (nuestra proyección) corresponde al cateto adyacente al ángulo θ. Usando trigonometría básica ($\cos\theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$), se tiene que:

$$\text{Magnitud} = \|\vec{u}\|\cos(\theta)$$

3. Construcción del Vector: Multiplicando la magnitud por la dirección se obtiene la definición geométrica de la proyección:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = (\|\vec{u}\|\cos\theta)\left(\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}\right)$$

Dado que rara vez se conoce el ángulo θ, se puede utilizar la propiedad del producto punto de ángulo entre vectores ($\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$) para despejar el término del coseno ($\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$) y sustituirlo en la ecuación:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\|\vec{u}\|\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}\right)\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Al simplificar, cancelando $\|\vec{u}\|$ y multiplicando los denominadores, se llega a la fórmula algebraica final que es la que se utiliza para calcular proyecciones en $\mathbb{R}^n$:

Definición: Proyección Vectorial

La proyección vectorial de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ se calcula únicamente usando el producto punto y la magnitud del vector base:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2}\right)\vec{v}$$

3.4.1. Magnitud del vector proyección

En muchas ocasiones, no es de interés el vector completo resultante de la proyección, sino únicamente su longitud. A esta longitud se le conoce como **proyección escalar** o **componente** de $\vec{u}$ a lo largo de $\vec{v}$.

Como se realizó en el desarrollo geométrico, esta magnitud está dada por $\|\vec{u}\| \cos\theta$. Al igual que antes, si sustituimos el coseno utilizando el producto punto, se obtiene su fórmula directa.

Definición: Proyección Escalar

La proyección escalar o componente del vector $\vec{u}$ en la dirección del vector $\vec{v}$ se denota como $\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u}$ y es un número real definido como:

$$\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u} = \|\vec{u}\| \cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Nota: Aunque se habla de longitud, la componente escalar puede ser un número negativo. Si el ángulo θ entre los vectores es mayor a $\frac{\pi}{2}$, el coseno será negativo. Geométricamente, esto significa que la proyección sombra está apuntando en la dirección opuesta al vector $\vec{v}$.

3.5. Ejercicios

1. Calcular el producto punto de cada par de vectores:
   a) $\vec{u} = (3, -2)$ y $\vec{v} = (1, 4)$
   b) $\vec{a} = (1, -3, 2)$ y $\vec{b} = (4, 1, -2)$
2. Sea $\vec{v} = (2, -3, 6)$. Verificar la propiedad $\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2$ calculando ambos lados de la igualdad por separado.
3. Sean $\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (3, 0, 2)$ y $c = 4$. Verificar las siguientes propiedades del producto punto usando los valores dados:
   a) Conmutatividad: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
   b) Asociatividad con escalar: $c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{u}) \cdot \vec{v}$
4. Determinar cuáles de los siguientes pares de vectores son ortogonales entre sí:
   a) $\vec{u} = (2, -3)$ y $\vec{v} = (3, 2)$
   b) $\vec{a} = (1, -1, 2)$ y $\vec{b} = (2, 0, -1)$
   c) $\vec{p} = (4, 2, -1)$ y $\vec{q} = (1, -3, -2)$
5. Encontrar el ángulo θ (en grados) que forman los siguientes pares de vectores:
   a) $\vec{u} = (1, 0, 0)$ y $\vec{v} = (1, 1, 0)$
   b) $\vec{a} = (2, -1, 3)$ y $\vec{b} = (1, 2, -1)$
6. Encontrar el valor o los valores del parámetro k para que los siguientes vectores sean ortogonales:

a) $\vec{u} = (k, 3)$ y $\vec{v} = (2, -k)$

b) $\vec{a} = (1, k, -2)$ y $\vec{b} = (3, -1, k)$

7. Dado el vector $\vec{v} = (1, 2, -2)$:

   a) Calcular los ángulos directores α, β y γ (en grados).

   b) Verificar la identidad $\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$.

   c) Escribir el vector unitario en la dirección de $\vec{v}$ en términos de sus cosenos directores.

8. Sean $\vec{u} = (2, 3, -1)$ y $\vec{v} = (4, -1, 2)$. Calcular:

   a) La proyección escalar $\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u}$.

   b) La proyección vectorial $\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u}$.

9. Dado $\vec{u} = (1, -2, 3)$ y $\vec{v} = (2, 1, 1)$, descomponer $\vec{u}$ en dos componentes: una paralela a $\vec{v}$ y otra perpendicular a $\vec{v}$, de modo que:

   $$\vec{u} = \vec{u}_{\parallel} + \vec{u}_{\perp}$$

   Verificar que $\vec{u}_{\perp} \cdot \vec{v} = 0$.

10. Una fuerza $\vec{F} = (3, -2, 5)$ N actúa sobre un objeto que se desplaza del punto $A = (1, 0, -1)$ al punto $B = (4, 2, 3)$ (distancias en metros).

    a) Encontrar el vector desplazamiento $\vec{d} = \overrightarrow{AB}$.

    b) Calcular el trabajo $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ realizado por la fuerza (en joules).

    c) Determinar el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento.

11. Demostrar algebraicamente, usando la definición componente a componente, la propiedad distributiva del producto punto para vectores en $\mathbb{R}^n$:

    $$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

    Usar la demostración para verificar con $\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (3, 0, 1)$, $\vec{w} = (-1, 2, 4)$.

12. Un sensor de temperatura está ubicado en el punto $P = (2, 1, 3)$. El gradiente de temperatura en ese punto apunta en la dirección $\vec{g} = (4, -2, 1)$. Un robot puede moverse en cualquiera de las siguientes tres direcciones:

    $$\vec{d_1} = (1, 2, -1), \quad \vec{d_2} = (-1, 3, 2), \quad \vec{d_3} = (2, 0, -3)$$

    a) Calcular la proyección escalar del gradiente sobre cada dirección de movimiento posible.

    b) ¿En qué dirección debe moverse el robot para maximizar el incremento de temperatura? ¿Y para minimizarlo?

3.6. El Producto Vectorial de Gibbs (Producto Cruz)

3.6.1. Naturaleza y Origen Histórico

A diferencia del producto escalar, el cual produce un número real, se define una segunda forma de multiplicación vectorial cuyo resultado es un nuevo vector. A esta operación se le denomina **producto vectorial** o **producto cruz**. La característica geométrica fundamental del vector resultante es que este es simultáneamente ortogonal a los dos vectores originales que fueron multiplicados.

Históricamente, el producto vectorial moderno fue formulado de manera independiente a finales del siglo XIX por el físico estadounidense Josiah Willard Gibbs y el ingeniero británico Oliver Heaviside. Este operador matemático surge como una extracción y simplificación del álgebra de los cuaterniones (desarrollada previamente por William Rowan Hamilton). Fue diseñado específicamente para facilitar el análisis espacial en áreas como el electromagnetismo y la mecánica clásica.

3.6.2. Dimensionalidad del Producto Vectorial

Es importante mencionar una particularidad matemática sobre esta operación. El producto cruz tradicional, entendido como una operación binaria que toma dos vectores y devuelve un tercer vector ortogonal a ambos, es un fenómeno algebraico que está estrictamente definido solo en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ (y, de forma excepcional, en $\mathbb{R}^7$).

No obstante, el concepto de producto vectorial sí existe y es generalizado para vectores en un espacio de N dimensiones ($\mathbb{R}^n$). Esta generalización es formalizada mediante el álgebra exterior (utilizando el producto cuña o *wedge product*, $\wedge$), donde el resultado no es un vector tradicional, sino una entidad matemática de dimensión superior llamada bivector o multivector.

Sin embargo, para los objetivos y el alcance del cálculo multivariable a este nivel, el estudio del producto vectorial se limitará exclusivamente a la multiplicación de dos vectores en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$.

3.6.3. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^3$

El cálculo algebraico del producto cruz se realiza a partir de las componentes rectangulares de los vectores. Se utiliza como herramienta mnemotécnica el cálculo del determinante de una matriz de 3×3, en cuya primera fila se colocan los vectores unitarios canónicos.

Definición: Producto Cruz en $\mathbb{R}^3$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$. El producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ (léase "$\vec{u}$ cruz $\vec{v}$") es el vector definido por el siguiente determinante formal:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Al expandir el determinante por los cofactores de la primera fila, se obtiene la fórmula algebraica:

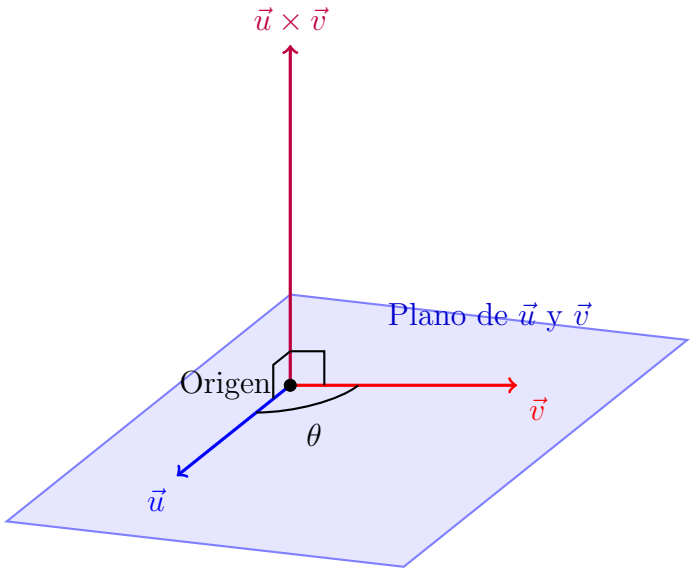
$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \hat{\imath} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \hat{\jmath} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\hat{\imath} - (u_1v_3 - u_3v_1)\hat{\jmath} + (u_1v_2 - u_2v_1)\hat{k}$$

3.6.4. Interpretación Geométrica y Regla de la Mano Derecha

Como se estableció anteriormente, el vector resultante $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular tanto al vector $\vec{u}$ como al vector $\vec{v}$. Por consiguiente, es perpendicular al plano que contiene a ambos vectores.

El sentido de este nuevo vector es determinado por la **Regla de la Mano Derecha**. Si se extienden los dedos de la mano derecha en la dirección del primer vector ($\vec{u}$) y se flexionan hacia el segundo vector ($\vec{v}$), el pulgar extendido indicará la dirección y sentido del vector resultante $\vec{u} \times \vec{v}$. Esta dependencia del orden implica que el producto cruz no es conmutativo, se cumple que $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$.



Para verificar que dos vectores son perpendiculares, basta con demostrar que su producto punto es igual a cero. Por lo tanto, si $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$, se debe cumplir de manera simultánea que $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ y $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$.

Demostración de Ortogonalidad. Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. A partir de la definición algebraica del producto cruz obtenida por los cofactores, se tiene el vector resultante:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)$$

Se evaluará primero el producto punto entre el vector resultante y el vector original $\vec{u}$:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = (u_2v_3 - u_3v_2)(u_1) + (u_3v_1 - u_1v_3)(u_2) + (u_1v_2 - u_2v_1)(u_3)$$

Distribuyendo cada componente de $\vec{u}$ en los binomios correspondientes:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = (u_1u_2v_3 - u_1u_3v_2) + (u_2u_3v_1 - u_1u_2v_3) + (u_1u_3v_2 - u_2u_3v_1)$$

Al eliminar los paréntesis y reorganizar los términos, se observa que todos los componentes se cancelan mutuamente:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = u_1u_2v_3 - u_1u_2v_3 - u_1u_3v_2 + u_1u_3v_2 + u_2u_3v_1 - u_2u_3v_1$$

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$$

Este resultado demuestra algebraicamente que el vector $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular al vector $\vec{u}$. Realizando el mismo desarrollo para el producto $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{v}$ resultará también 0, demostrando que el vector resultante es ortogonal a ambos vectores base de manera simultánea. □

3.6.5. Propiedades Algebraicas del Producto Vectorial

Al igual que las otras operaciones vectoriales, el producto cruz posee propiedades matemáticas definidas. Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^3$, y sea c un escalar. Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades del Producto Vectorial

1. **Anticonmutatividad:** $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
2. **Distributividad sobre la suma:** $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$
3. **Asociatividad escalar:** $c(\vec{u} \times \vec{v}) = (c\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (c\vec{v})$
4. **Producto con el vector cero:** $\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$
5. **Producto consigo mismo:** $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$

3.6.6. Magnitud del Producto Vectorial

De manera análoga al producto punto, existe una relación entre la magnitud del producto vectorial y el ángulo θ que se forma entre los dos vectores originales (donde $0 \leq \theta \leq \pi$). Mientras que el producto punto se relaciona con el coseno del ángulo, la magnitud del producto cruz está directamente vinculada con la función seno.

Teorema: Magnitud del Producto Cruz

Si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces la magnitud de su producto cruz es:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

Demostración. Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. A partir de la definición algebraica del producto cruz, se calcula el cuadrado de su magnitud elevando al cuadrado cada una de sus componentes:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2$$

Se desarrollan los tres binomios al cuadrado:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2$$

Para agrupar estos términos, se suma y se resta la misma cantidad, específicamente la suma de los cuadrados de los productos de componentes homólogas $(u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2)$, lo cual no altera el valor de la ecuación:

$$+u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2 - (u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2)$$

Al reorganizar la expresión, se agrupan todos los términos positivos por un lado y los negativos por otro:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_1^2v_1^2 + u_1^2v_2^2 + u_1^2v_3^2 + u_2^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_2^2v_3^2 + u_3^2v_1^2 + u_3^2v_2^2 + u_3^2v_3^2)$$
$$-(u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2 + 2u_1v_1u_2v_2 + 2u_1v_1u_3v_3 + 2u_2v_2u_3v_3)$$

El primer grupo de términos positivos corresponde exactamente al desarrollo del producto de las magnitudes al cuadrado de los vectores originales. El segundo grupo corresponde al trinomio cuadrado perfecto del producto punto. Por lo tanto, se factoriza la expresión como:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2$$

Sustituyendo por las definiciones formales de magnitud y producto escalar:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$$

A partir del teorema del producto punto, se sabe que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$. Sustituyendo esta expresión geométrica en la ecuación:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta))^2$$

Distribuyendo el exponente cuadrado en el segundo término y factorizando el elemento común $\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2$:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 \cos^2(\theta)$$
$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2(1 - \cos^2(\theta))$$

Aplicando la identidad trigonométrica pitagórica fundamental $(1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta)$:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 \sin^2(\theta)$$

Finalmente, al extraer la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, y considerando que $\sin(\theta) \geq 0$ para ángulos comprendidos entre 0 y π $(0° \leq \theta \leq 180°)$, se concluye la demostración:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

□

3.6.7. Condición de Paralelismo

Este teorema sobre la magnitud ofrece una herramienta algebraica directa para determinar si dos vectores son paralelos. Si dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos (o colineales), el ángulo entre ellos es exactamente $\theta = 0$ (si apuntan en la misma dirección) o $\theta = \pi$ (si apuntan en direcciones opuestas).

En ambos casos, el seno del ángulo es cero. Sustituyendo este valor en la fórmula de la magnitud:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|(0) = 0$$

Dado que el único vector cuya magnitud es cero es el vector nulo $(\vec{0})$, se deduce el siguiente criterio:

Teorema: Vectores Paralelos

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos si y solo si su producto vectorial es el vector cero:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$$

3.7. Productos Triples

En el análisis vectorial y sus aplicaciones físicas, es frecuente encontrarse con operaciones que involucran tres vectores simultáneamente. Existen dos formas principales de combinar tres vectores utilizando los productos escalar y vectorial: el triple producto escalar y el triple producto vectorial.

3.7.1. El Triple Producto Escalar

El triple producto escalar es una operación que toma tres vectores en $\mathbb{R}^3$ y produce un único número real. Se define combinando un producto vectorial seguido de un producto escalar.

Definición: Triple Producto Escalar

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores en el espacio tridimensional. El triple producto escalar se define como:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

Algebraicamente, esta operación puede ser calculada de manera directa mediante el cálculo del determinante de una matriz de 3×3 formada por las componentes de los tres vectores. Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$, entonces:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Una propiedad algebraica del triple producto escalar es que los operadores de punto y cruz pueden intercambiarse sin alterar el resultado, siempre y cuando se mantenga el orden de los vectores. Es decir, se cumple que $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$.

3.7.2. El Triple Producto Vectorial

A diferencia del caso anterior, el triple producto vectorial es una operación que devuelve como resultado un nuevo vector en el espacio. Se obtiene al realizar el producto cruz de un vector con el resultado de un producto cruz previo.

Definición: Triple Producto Vectorial

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$. El triple producto vectorial se denota formalmente como:

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$$

Es crucial recalcar que, debido a que el producto vectorial no goza de la propiedad asociativa, la colocación de los paréntesis es estrictamente obligatoria, pues se cumple que $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) \neq (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w}$.

Desde un análisis geométrico, el vector resultante de $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$ yace exactamente en el mismo plano que está siendo formado por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$. Esto se debe a que el resultado de la operación debe ser ortogonal al vector $(\vec{v} \times \vec{w})$, y dado que este último es ortogonal al plano de $\vec{v}$ y $\vec{w}$, el vector final se ve forzado a existir dentro de dicho plano inicial.

Regla de BAC-CAB Para calcular este producto sin necesidad de evaluar dos determinantes matrices de forma consecutiva, se emplea una identidad matemática conocida como la Fórmula de Expulsión o regla BAC-CAB. Esta identidad permite expresar el vector resultante de forma mucho más directa, como una combinación lineal de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$, utilizando únicamente operaciones de producto punto y escalado:

Teorema: Identidad del Triple Producto Vectorial

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v}(\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w}(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

Demostración mediante Notación Tensorial La demostración analítica tradicional de la regla BAC-CAB mediante el cálculo de determinantes resulta en un proceso algebraico sumamente extenso y propenso a errores. Para simplificar esta demostración, se emplea la notación tensorial.

Antes de proceder con la demostración, es necesario definir dos operadores fundamentales en esta notación:

1. **La Delta de Kronecker (δ_{ij}):** Es un operador que vale 1 si los índices son iguales ($i = j$) y 0 si son diferentes ($i \neq j$). Al multiplicar un vector por la delta de Kronecker, ocurre un fenómeno llamado contracción de índices, que simplemente renombra el índice: $\delta_{ij} v_j = v_i$. Además, el producto punto se define como: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_i v_i$.

2. **El Símbolo de Levi-Civita (ϵ_{ijk}):** Es un tensor alternante que vale 1 si los índices (i, j, k) son una permutación cíclica de $(1, 2, 3)$, vale -1 si es una permutación anticíclica, y vale 0 si algún índice se repite. Su utilidad principal es definir el producto cruz en su i-ésima componente:

$$(\vec{u} \times \vec{v})_i = \epsilon_{ijk} u_j v_k$$

El elemento clave para esta demostración es una identidad matemática que relaciona el producto de dos símbolos de Levi-Civita con deltas de Kronecker, conocida como la identidad epsilon-delta:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm} = \epsilon_{kij}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$$

Con estas herramientas, se procede a la demostración del teorema.

Demostración de la Regla BAC-CAB. Sea el vector resultante $\vec{R} = \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$. Se buscará aislar la i-ésima componente de este vector, es decir, R_i.

Paso 1: Aplicación del primer producto cruz. Se aplica la definición tensorial del producto cruz al operador externo, asignando los índices i, j, k:

$$R_i = [\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})]_i = \epsilon_{ijk} u_j (\vec{v} \times \vec{w})_k$$

Paso 2: Aplicación del segundo producto cruz. Ahora se aplica la misma definición para el producto cruz interno, cuya componente es k. Para evitar confusión, se utilizan nuevos índices l, m para los vectores internos:

$$(\vec{v} \times \vec{w})_k = \epsilon_{klm} v_l w_m$$

Paso 3: Sustitución y reordenamiento. Se sustituye el resultado del paso 2 en la ecuación del paso 1. Como los escalares conmutan, se agrupan los símbolos de Levi-Civita al inicio de la expresión:

$$R_i = \epsilon_{ijk} u_j (\epsilon_{klm} v_l w_m) = \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} u_j v_l w_m$$

Debido a que el símbolo de Levi-Civita permite permutaciones cíclicas sin alterar su signo ($\epsilon_{ijk} = \epsilon_{kij}$), se reescribe el primer símbolo para preparar la aplicación de la identidad:

$$R_i = \epsilon_{kij} \epsilon_{klm} u_j v_l w_m$$

Paso 4: Aplicación de la identidad epsilon-delta. Se sustituye el producto de los tensores de Levi-Civita por la identidad de deltas de Kronecker ($\epsilon_{kij}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$):

$$R_i = (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}) u_j v_l w_m$$

Paso 5: Distribución algebraica. Se distribuyen los componentes vectoriales dentro del paréntesis:

$$R_i = (\delta_{il}\delta_{jm} u_j v_l w_m) - (\delta_{im}\delta_{jl} u_j v_l w_m)$$

Paso 6: Contracción de índices. Se aplica la propiedad de la delta de Kronecker para colapsar los índices. En el primer término:

- $\delta_{il} v_l$ transforma el índice l en i, resultando en v_i.
- $\delta_{jm} u_j w_m$ filtra las componentes donde $j = m$, resultando en $u_j w_j$.

En el segundo término:

- $\delta_{im} w_m$ transforma el índice m en i, resultando en w_i.
- $\delta_{jl} u_j v_l$ filtra las componentes donde $j = l$, resultando en $u_j v_j$.

Sustituyendo estas contracciones en la ecuación:

$$R_i = v_i (u_j w_j) - w_i (u_j v_j)$$

Paso 7: Conversión a notación vectorial estándar. Se reconoce que los términos con índices repetidos ($u_j w_j$ y $u_j v_j$) corresponden a la definición del producto escalar (producto punto). Por lo tanto:

$$R_i = v_i (\vec{u} \cdot \vec{w}) - w_i (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

Dado que esta igualdad se cumple para cualquier componente i arbitraria, se generaliza para todo el vector, concluyendo así la demostración matemática:

$$\vec{R} = \vec{v}(\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w}(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

□

3.8. Aplicaciones geométricas

El producto cruz tiene dos aplicaciones geométricas importantes: el cálculo de áreas y el cálculo de volúmenes. En ambos casos, la magnitud del producto cruz se relaciona directamente con la medida geométrica que se desea calcular.

3.8.1. Área de un paralelogramo

Una de las aplicaciones geométricas del producto vectorial radica en su capacidad para calcular áreas en el espacio tridimensional. Específicamente, se establece que la magnitud del producto cruz de dos vectores es igual al área del paralelogramo que estos forman cuando se sitúan con un origen común.

Para comprender el origen de esta propiedad, es necesario recurrir a la geometría euclidiana clásica. El área de cualquier paralelogramo se calcula mediante el producto de la longitud de su base por su altura perpendicular:

$$\text{Área} = (\text{base}) \times (\text{altura})$$

Supóngase que se tienen dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ separados por un ángulo θ. Si estos vectores se utilizan para definir los lados adyacentes de un paralelogramo, se puede realizar la siguiente deducción geométrica:

1. **La base:** Se define arbitrariamente al vector $\vec{u}$ como la base de la figura. Por lo tanto, la longitud de la base es exactamente la magnitud de este vector: base $= \|\vec{u}\|$.
2. **La altura (h):** La altura del paralelogramo es la distancia perpendicular trazada desde la punta del vector $\vec{v}$ hasta la línea de acción del vector $\vec{u}$. Esto forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la magnitud de $\vec{v}$ ($\|\vec{v}\|$). Utilizando la definición de la función seno, se despeja la altura:

$$h = \|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

Al sustituir estos dos componentes en la fórmula geométrica del área, se obtiene:

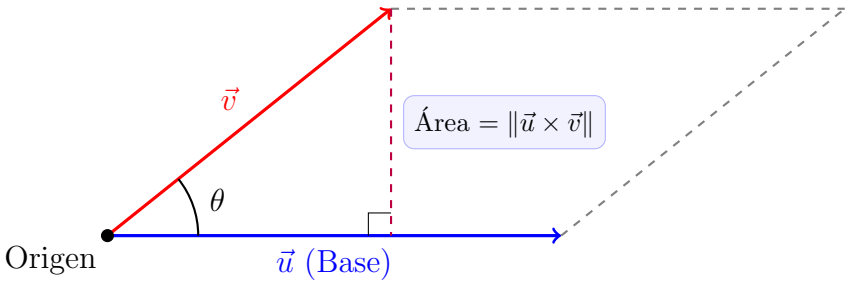
$$\text{Área} = \|\vec{u}\|(\|\vec{v}\| \sin\theta)$$

Como se demostró anteriormente, la expresión $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta$ corresponde a la magnitud del producto cruz entre dichos vectores. Por consiguiente, se tiene el siguiente teorema:

Teorema: Área del Paralelogramo

El área A del paralelogramo definido por los vectores adyacentes $\vec{u}$ y $\vec{v}$ está dada por la magnitud de su producto vectorial:

$$A = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$



Corolario: Área de un Triángulo Una consecuencia inmediata de este teorema es su aplicación para encontrar el área de un triángulo en el espacio tridimensional. Dado que cualquier paralelogramo puede ser dividido en dos triángulos congruentes trazando una diagonal desde el origen hasta el vértice opuesto, el área del triángulo formado por los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es exactamente la mitad del área del paralelogramo:

$$\text{Área del triángulo} = \frac{1}{2}\|\vec{u} \times \vec{v}\|$$

3.8.2. Volúmen de un paralelepípedo

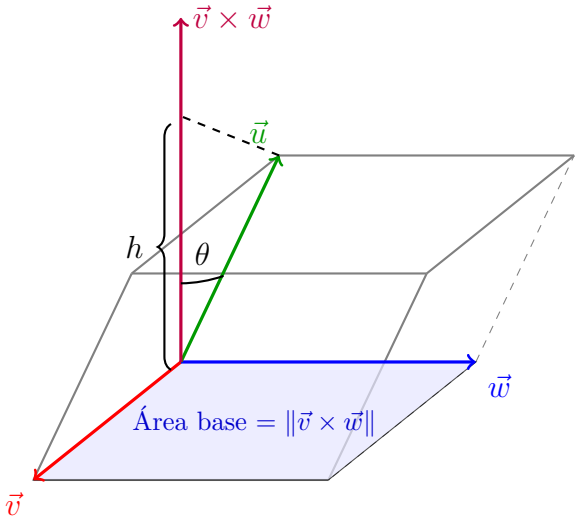
Mientras que la magnitud del producto cruz simple ($\|\vec{v} \times \vec{w}\|$) proporciona el área de un paralelogramo bidimensional, el triple producto escalar añade una tercera dimensión al cálculo. El valor absoluto de esta operación representa geométricamente el volumen del paralelepípedo tridimensional que se forma al considerar a los tres vectores como aristas adyacentes que comparten un mismo origen.

La justificación geométrica de esto radica en la fórmula del volumen de un prisma.

- El área de la base, conformada por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$, está dada por $\|\vec{v} \times \vec{w}\|$.
- La altura h del sólido corresponde a la componente del vector $\vec{u}$ sobre el eje ortogonal a la base. Esta altura es igual a $\|\vec{u}\||\cos\theta|$, donde θ es el ángulo entre $\vec{u}$ y el vector resultante de $\vec{v} \times \vec{w}$.

Por lo tanto, al multiplicar la base por la altura, se recupera exactamente la definición del producto punto:

$$\text{Volumen} = \|\vec{v} \times \vec{w}\|(\|\vec{u}\||\cos\theta|) = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$



3.9. Ejercicios

1. Calcular el producto cruz $\vec{u} \times \vec{v}$ para cada par de vectores:

   a) $\vec{u} = (1, 2, 3)$ y $\vec{v} = (4, 5, 6)$

   b) $\vec{u} = (2, -1, 3)$ y $\vec{v} = (0, 4, -2)$

2. Sean $\vec{u} = (3, -1, 2)$ y $\vec{v} = (1, 4, -1)$. Calcular $\vec{u} \times \vec{v}$ y $\vec{v} \times \vec{u}$. Verificar que $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$.

3. Sean $\vec{u} = (2, 1, -3)$ y $\vec{v} = (-1, 3, 2)$. Calcular $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ y verificar algebraicamente que $\vec{w}$ es ortogonal tanto a $\vec{u}$ como a $\vec{v}$, es decir, que $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ y $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$.

4. Determinar, usando el producto cruz, si los siguientes pares de vectores son paralelos:

   a) $\vec{u} = (2, -4, 6)$ y $\vec{v} = (-1, 2, -3)$

   b) $\vec{a} = (1, 2, 3)$ y $\vec{b} = (2, 5, 3)$

5. Sean $\vec{u} = (1, 2, 2)$ y $\vec{v} = (3, 0, 4)$. Usando la relación $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta$, encontrar el ángulo θ (en grados) entre los dos vectores. Comparar el resultado obtenido usando la relación análoga con el producto punto.

6. Encontrar el valor del parámetro k tal que los vectores $\vec{u} = (1, k, 2)$ y $\vec{v} = (3, 1, k)$ sean paralelos.

7. Calcular el área del paralelogramo y del triángulo formados por los vectores $\vec{u} = (3, -1, 4)$ y $\vec{v} = (2, 2, -1)$ cuando se sitúan con un origen común.

8. Dados los tres puntos $A = (1, 0, 2)$, $B = (3, 1, 0)$ y $C = (0, 2, 1)$ en $\mathbb{R}^3$:

   a) Encontrar los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.

   b) Calcular el área del triángulo ABC.

9. Sean $\vec{u} = (1, 0, 2)$, $\vec{v} = (-1, 3, 1)$ y $\vec{w} = (2, 1, -1)$.

   a) Calcular el triple producto escalar $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ usando el determinante 3×3.

   b) Verificar que $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$.

   c) Interpretar geométricamente el resultado: ¿cuál es el volumen del paralelepípedo que forman los tres vectores?

10. Sean $\vec{u} = (2, 0, 1)$, $\vec{v} = (1, -1, 2)$ y $\vec{w} = (3, 1, 0)$. Verificar la regla BAC-CAB calculando ambos lados de la identidad para el triple producto vectorial:

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v}(\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w}(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

11. Una llave ejerce una fuerza $\vec{F} = (0, -20, 0)$ N sobre una tuerca ubicada en el punto $Q = (0{,}3, 0, 0)$ m respecto al punto de pivote P (en metros). El torque mecánico es el producto cruz $\vec{\tau} = \overrightarrow{PQ} \times \vec{F}$.

    a) Calcular el vector de torque $\vec{\tau}$.

    b) Determinar la magnitud del torque en N·m.

    c) Describir la dirección de rotación que produce el torque usando la regla de la mano derecha.

12. Dados los cuatro vértices de un tetraedro $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (1, 2, 0)$ y $D = (1, 1, 2)$:

    a) Encontrar los vectores $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ y $\overrightarrow{AD}$.

b) Calcular el volumen del paralelepípedo definido por estos tres vectores usando el triple producto escalar.

c) Sabiendo que el volumen de un tetraedro es $\frac{1}{6}$ del volumen del paralelepípedo que lo contiene, calcular el volumen del tetraedro $ABCD$.

4. Rectas en el espacio

4.1. Ecuaciones de la Recta en $\mathbb{R}^n$

Hasta este punto, se han estudiado los vectores de manera estática. Sin embargo, al introducir un parámetro escalar variable (usualmente denotado por t), los vectores permiten describir trayectorias o conjuntos continuos de puntos. Al hacer esto, se ingresa al dominio de las funciones vectoriales.

Uno de los casos más fundamentales de una función vectorial es la recta. En la geometría de un espacio de n dimensiones, una recta L no se define usualmente por una ecuación algebraica simple, sino que queda completamente determinada si se conocen dos elementos espaciales:

1. Un punto fijo sobre la recta, representado por su vector de posición $\vec{r}_0$.
2. Un vector no nulo $\vec{v}$ que indica la dirección en la que se extiende la recta, conocido como vector director.

4.1.1. Ecuación Vectorial

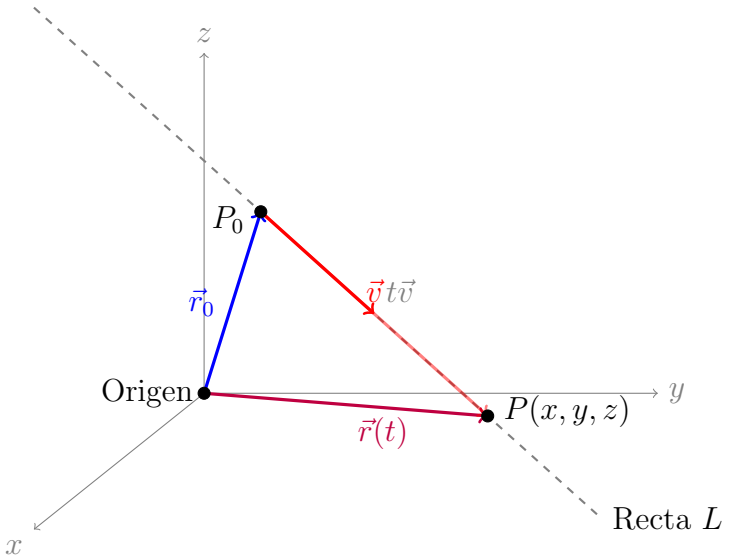
Para localizar cualquier punto arbitrario P sobre la recta, a partir de $\vec{r}_0$ se avanza una cierta distancia a lo largo de la dirección de $\vec{v}$. Esto equivale a sumar un múltiplo escalar t del vector director.

Definición: Ecuación Vectorial de la Recta

La ecuación vectorial de una recta L en $\mathbb{R}^n$ que pasa por el punto con vector de posición $\vec{r}_0$ y es paralela al vector director $\vec{v}$ se expresa como:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$$

Donde $t \in \mathbb{R}$ es el parámetro. Conforme t toma todos los valores reales desde $-\infty$ hasta ∞, el vector $\vec{r}(t)$ traza todos los puntos infinitos de la recta.



4.1.2. Ecuaciones Paramétricas y Simétricas en $\mathbb{R}^3$

Aunque la forma vectorial es válida para cualquier dimensión, en ingeniería frecuentemente se requiere analizar cómo se comporta cada variable espacial de manera independiente. Si se trabaja específicamente en el espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$), se pueden descomponer los vectores en sus componentes: Sea $\vec{r} = (x, y, z)$, $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y el vector director $\vec{v} = (a, b, c)$.

Al sustituir estos componentes en la ecuación vectorial $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$ e igualar componente a componente, se obtienen las **ecuaciones paramétricas**:

$$x = x_0 + at$$
$$y = y_0 + bt$$
$$z = z_0 + ct$$

Si ninguna de las componentes del vector director es igual a cero, es posible despejar el parámetro t de cada una de las ecuaciones paramétricas:

$$t = \frac{x - x_0}{a}, \quad t = \frac{y - y_0}{b}, \quad t = \frac{z - z_0}{c}$$

Al igualar estas expresiones, se elimina el parámetro t y se obtiene la forma conocida como ecuaciones simétricas de la recta:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

Nota: Si alguna de las componentes del vector director es cero (por ejemplo, $a = 0$), esto significa que la recta no cambia en esa dirección. La ecuación simétrica se escribiría como $x = x_0$, $\frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$.

4.1.3. Derivación del Segmento de Recta

En diversas aplicaciones, no se requiere la descripción de una recta infinita, sino únicamente la de un segmento finito que conecte un punto de inicio con un punto de destino.

Sean P_0 y P_1 dos puntos en el espacio, definidos por sus respectivos vectores de posición $\vec{r}_0$ y $\vec{r}_1$. El objetivo es construir una función vectorial $\vec{r}(t)$ que describa exactamente el camino rectilíneo desde P_0 hasta P_1.

Para trazar una recta que pase por ambos puntos, se requiere un vector director $\vec{v}$ que indique la dirección y el sentido desde $\vec{r}_0$ hacia $\vec{r}_1$. Como se definió en las operaciones básicas, el desplazamiento exacto entre dos posiciones se obtiene calculando su vector diferencia:

$$\vec{v} = \vec{r}_1 - \vec{r}_0$$

Se toma la ecuación vectorial general de la recta ($\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$) y se sustituye el vector director que acaba de ser deducido:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t(\vec{r}_1 - \vec{r}_0)$$

Al distribuir el parámetro t y factorizar los vectores comunes, se obtiene:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{r}_1 - t\vec{r}_0$$

$$\vec{r}(t) = (1-t)\vec{r}_0 + t\vec{r}_1$$

La ecuación obtenida aún describe una recta infinita. Para garantizar que la función vectorial describa única y exclusivamente el segmento entre los dos puntos de interés, se debe restringir el dominio del parámetro t al intervalo cerrado $[0, 1]$. Esta restricción se justifica evaluando el comportamiento de la ecuación en los extremos del intervalo:

- Al evaluar en el límite inferior ($t = 0$):

  $$\vec{r}(0) = (1-0)\vec{r}_0 + (0)\vec{r}_1 = \vec{r}_0$$

  La trayectoria comienza exactamente en el vector de posición inicial.

- Al evaluar en el límite superior ($t = 1$):

  $$\vec{r}(1) = (1-1)\vec{r}_0 + (1)\vec{r}_1 = \vec{r}_1$$

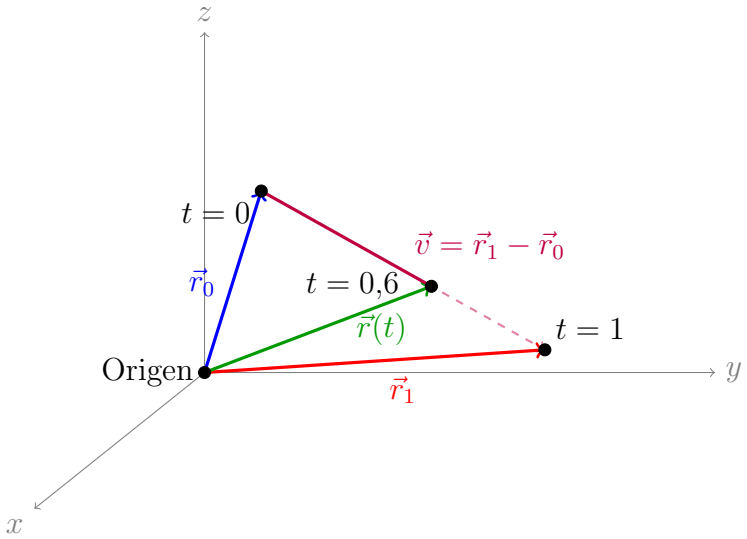
  La trayectoria finaliza exactamente en el vector de posición de destino.

- Cualquier valor intermedio ($0 < t < 1$) arroja un punto posicionado proporcionalmente a lo largo del segmento. Por ejemplo, si $t = 0{,}5$, se obtendrá exactamente el punto medio del segmento ($\frac{\vec{r}_0+\vec{r}_1}{2}$).

Definición: Ecuación del Segmento de Recta

El segmento de recta dirigido que conecta el vector de posición inicial $\vec{r}_0$ con el vector de posición final $\vec{r}_1$ se parametriza mediante la función:

$$\vec{r}(t) = (1-t)\vec{r}_0 + t\vec{r}_1, \quad 0 \leq t \leq 1$$



4.2. Intersección entre Rectas en $\mathbb{R}^3$

En el plano bidimensional, dos rectas solo pueden ser paralelas o intersectarse en un punto. Sin embargo, en el espacio tridimensional, la relación entre dos rectas es más compleja. Existen tres casos posibles:

1. **Rectas Intersecantes:** Existe exactamente un punto P que pertenece a ambas rectas.
2. **Rectas Paralelas:** Los vectores directores son proporcionales ($\vec{v}_1 = k\vec{v}_2$) y no comparten puntos comunes.
3. **Rectas Cruzadas:** Las rectas no son paralelas pero tampoco se intersectan. Esto ocurre porque yacen en planos distintos.

Para determinar si dos rectas L_1 y L_2 se intersectan, se deben igualar sus ecuaciones paramétricas. Es fundamental utilizar parámetros distintos (por ejemplo, t para L_1 y s para L_2) para evitar el error común de asumir que ambos parámetros son iguales, lo cual no es necesariamente cierto.

Sean las rectas:

$$L_1 : \vec{r}_1(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}_1 \implies \begin{cases} x = x_1 + a_1 t \\ y = y_1 + b_1 t \\ z = z_1 + c_1 t \end{cases}$$

$$L_2 : \vec{r}_2(s) = \vec{q}_0 + s\vec{v}_2 \implies \begin{cases} x = x_2 + a_2 s \\ y = y_2 + b_2 s \\ z = z_2 + c_2 s \end{cases}$$

Para hallar el punto de contacto, se resuelve el sistema de ecuaciones lineales:

$$x_1 + a_1 t = x_2 + a_2 s \tag{1}$$
$$y_1 + b_1 t = y_2 + b_2 s \tag{2}$$
$$z_1 + c_1 t = z_2 + c_2 s \tag{3}$$

Teorema: Análisis del Sistema

Este sistema consta de tres ecuaciones con solo dos incógnitas (t y s). Por lo tanto:

- Si existe un par (t, s) que satisface las tres ecuaciones simultáneamente, las rectas se intersectan. El punto de intersección se obtiene evaluando t en L_1 o s en L_2.
- Si el sistema es inconsistente (los valores de t y s hallados en las primeras dos ecuaciones no satisfacen la tercera), las rectas no se intersectan.

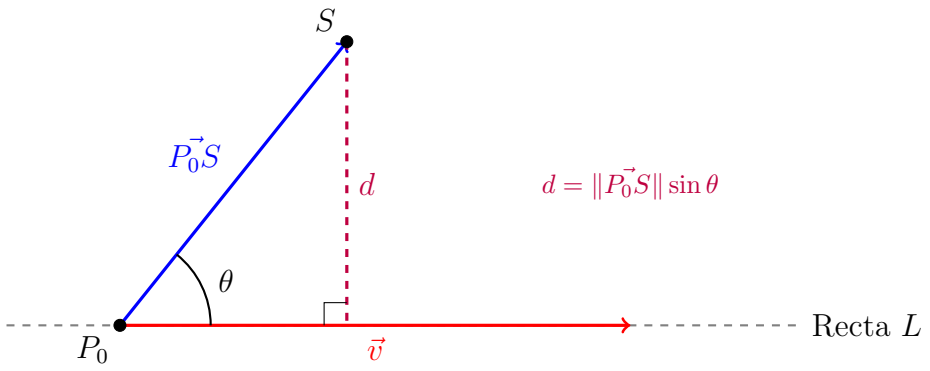
Nota: Cómo distinguir rectas cruzadas de paralelas

Si el sistema es inconsistente:

- Son paralelas si los vectores directores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ son múltiplos entre sí.
- Son cruzadas si los vectores directores no son múltiplos.

4.3. Distancia de un Punto a una Recta

Dado que la distancia más corta entre un punto y una recta se mide a lo largo del segmento que es estrictamente perpendicular a dicha recta, el cálculo se facilita enormemente al aprovechar las propiedades geométricas del producto vectorial.



Sea una recta L en el espacio tridimensional definida por un punto conocido P_0 y un vector director no nulo $\vec{v}$. Sea S un punto arbitrario en el espacio cuya distancia a la recta se desea calcular. Se busca encontrar la distancia perpendicular d desde el punto S hasta la recta L.

Se traza un vector que inicie en el punto conocido de la recta, P_0, y termine en el punto exterior S. A este vector de desplazamiento se le denominará $\vec{P_0S}$.

Al trazar una línea perpendicular desde S hasta la recta L, se forma un triángulo rectángulo. En este triángulo, la hipotenusa corresponde a la magnitud del vector $\|\vec{P_0S}\|$, y el cateto opuesto al ángulo θ corresponde a la distancia d.

Utilizando la definición del seno, se deduce que:

$$d = \|\vec{P_0S}\| \sin(\theta)$$

Para expresar la distancia puramente en términos de los vectores involucrados, se multiplica y se divide la expresión anterior por la magnitud del vector director $\|\vec{v}\|$:

$$d = \frac{\|\vec{P_0S}\|\|\vec{v}\| \sin(\theta)}{\|\vec{v}\|}$$

Al observar el numerador de la fracción resultante, se reconoce que esta es la definición formal de la magnitud del producto cruz entre los vectores $\vec{P_0S}$ y $\vec{v}$.

Definición: Distancia de un Punto a una Recta en $\mathbb{R}^3$

La distancia mínima d desde un punto exterior S a una recta L se calcula como el cociente entre la magnitud del producto vectorial y la magnitud del vector director:

$$d = \frac{\|\vec{P_0S} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

4.4. Ejercicios

1. Escribir la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $P_0 = (2, -1, 4)$ con vector director $\vec{v} = (3, 1, -2)$. Verificar que el punto $Q = (8, 1, 0)$ pertenece a la recta.

2. Encontrar la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos $A = (1, 3, -2)$ y $B = (4, 1, 5)$.

   a) Escribir las ecuaciones paramétricas y simétricas.

   b) Determinar si el punto $C = (-2, 5, -9)$ pertenece a la recta.

3. Dada la forma simétrica de la recta L:

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z}{5}$$

   a) Identificar un punto sobre la recta y su vector director.

   b) Convertir a forma paramétrica y a forma vectorial.

   c) Determinar si la recta L pasa por el punto $(7, -9, 10)$.

4. Dados los puntos $P = (1, 0, 3)$ y $Q = (5, 2, -1)$:

   a) Parametrizar el segmento de recta $\overrightarrow{PQ}$ con $t \in [0, 1]$.

   b) Encontrar el punto medio del segmento evaluando $t = \frac{1}{2}$.

   c) Encontrar el punto que divide el segmento en proporción $1 : 3$ desde P.

5. Determinar la relación entre las rectas L_1 y L_2 (paralelas, intersecantes o cruzadas). Si se intersectan, encontrar el punto de intersección.

$$L_1 : \vec{r}_1(t) = (1, -1, 0) + t(1, 2, -1)$$

$$L_2 : \vec{r}_2(s) = (3, 1, -2) + s(2, 1, 1)$$

6. Determinar la relación entre las rectas L_1 y L_2 (paralelas, intersecantes o cruzadas).

$$L_1 : \ x = 1 + 2t, \quad y = -t, \quad z = 3 + t$$

$$L_2 : \ x = 3 + s, \quad y = 2 + s, \quad z = -1 + 2s$$

   Justificar la respuesta resolviendo el sistema de ecuaciones correspondiente.

7. Dadas las rectas:

$$L_1 : \vec{r}_1(t) = (0, 1, 2) + t(4, -2, 6)$$

$$L_2 : \vec{r}_2(s) = (3, 0, -1) + s(-6, 3, -9)$$

   Usar el producto cruz de los vectores directores para determinar si L_1 y L_2 son paralelas. Si lo son, determinar si coinciden o son líneas distintas.

8. Encontrar el ángulo agudo θ de intersección entre las rectas L_1 y L_2, sabiendo que el ángulo entre dos rectas se calcula como el ángulo entre sus vectores directores (usando el producto punto).

$$L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z}{-1}$$

$$L_2 : \frac{x}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{2}$$

9. Calcular la distancia del punto $S = (1, 2, 3)$ a la recta definida por el punto $P_0 = (0, 0, 1)$ y el vector director $\vec{v} = (1, -1, 2)$.

   Recordatorio: $d = \dfrac{\|\overrightarrow{P_0S} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$

10. Determinar si los tres puntos $A = (2, 1, -1)$, $B = (5, 3, 1)$ y $C = (-1, -1, -3)$ son colineales (es decir, si pertenecen a una misma recta). Justificar la respuesta usando el producto cruz de los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.

11. Un dron parte del punto $A = (0, 0, 10)$ y se desplaza en línea recta con velocidad $\vec{v} = (3, 4, -1)$ m/s. Otro dron parte del punto $B = (12, 8, 6)$ con velocidad $\vec{w} = (-1, 2, 1)$ m/s, ambos en el instante $t = 0$.

    a) Escribir la trayectoria vectorial de cada dron como función del tiempo t.

    b) Determinar si los drones se encuentran en algún instante (es decir, si sus trayectorias se intersectan con los *mismos* valores de t). En caso afirmativo, encontrar el punto y el instante de encuentro.

    c) Si no se encuentran, ¿sus trayectorias se cruzan en algún punto del espacio (con valores distintos de t)?

12. Un rayo de luz viaja en línea recta desde el punto $O = (0, 0, 0)$ en la dirección $\vec{d} = (1, 2, 2)$. Una varilla delgada está representada por el segmento que une los puntos $P = (3, 1, 0)$ y $Q = (3, 5, 4)$.

    a) Parametrizar la trayectoria del rayo y el segmento de la varilla.

    b) Determinar si el rayo intersecta el segmento de la varilla. Si es así, encontrar el punto exacto de intersección.

    c) Calcular la distancia del origen O a la recta que contiene la varilla.

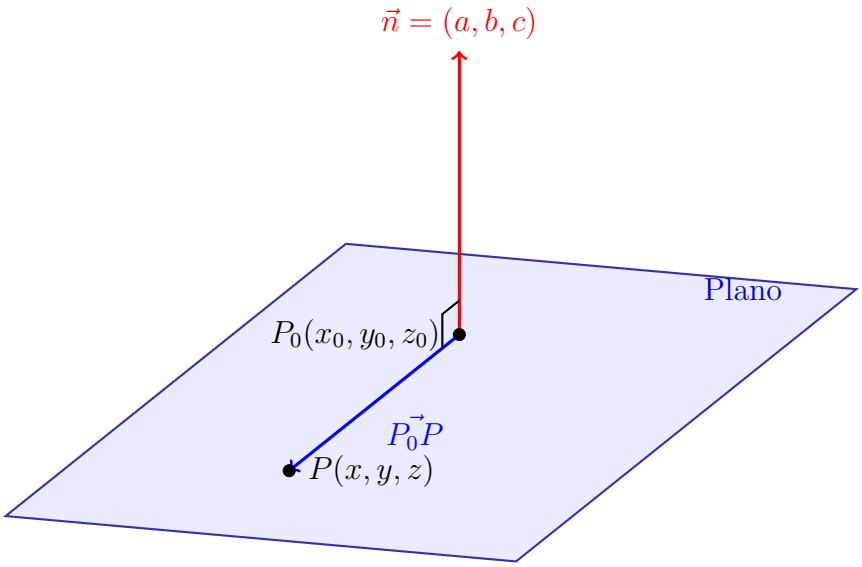
    d) Normalizar el vector director $\vec{d}$ del rayo y usar los cosenos directores para describir el ángulo que forma con cada eje coordenado.

5. Planos en el Espacio

Un plano en $\mathbb{R}^3$ se define como una superficie formada por ¿el conjunto de todos los puntos (x, y, z) tales que la función $f(x, y, z) = ax + by + cz$ toma un valor constante k.

Un plano se define de manera única si se conocen:

1. Un punto de referencia $P_0(x_0, y_0, z_0)$ que pertenezca a la superficie.
2. Un vector no nulo $\vec{n} = (a, b, c)$ que sea perpendicular a la superficie en todos sus puntos, denominado **vector normal**.



5.1. Ecuación escalar y general

Si $P(x, y, z)$ es un punto arbitrario en el plano, el vector $\vec{P_0P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ yace en la superficie. Por definición de vector normal, $\vec{n}$ debe ser perpendicular a $\vec{P_0P}$, lo que implica que su producto punto es 0:

$$\vec{n} \cdot \vec{P_0P} = 0 \implies (a, b, c) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

Al desarrollar el producto punto, se obtiene la ecuación escalar del plano:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Agrupando las constantes en un solo término $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$, se llega a la ecuación general del plano:

$$ax + by + cz + d = 0$$

5.2. Determinación de un Plano dados Tres Puntos

Si se conocen tres puntos no colineales A, B y C, es posible determinar la ecuación del plano que los contiene.

Primero, Se definen dos vectores directores que unan los puntos dados:

$$\vec{u} = \vec{AB} = B - A$$

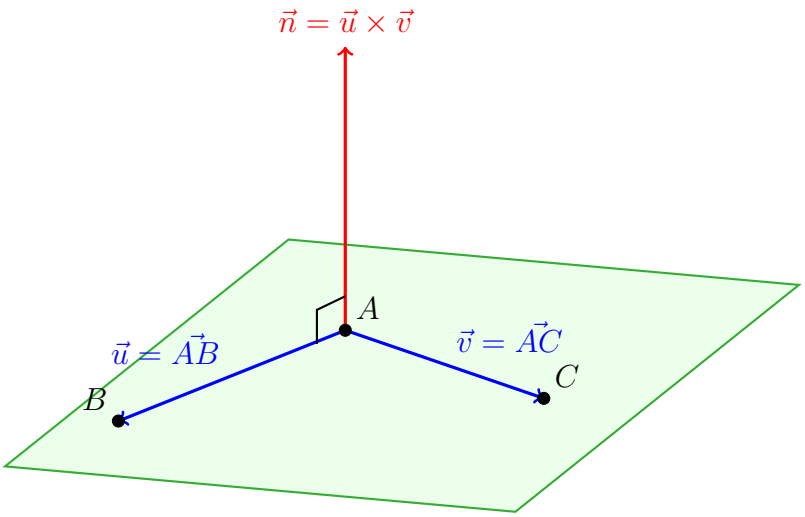
$$\vec{v} = \vec{AC} = C - A$$

Puesto que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ yacen sobre el plano, su producto vectorial generará un vector perpendicular a ambos y, por lo tanto, normal al plano:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (a, b, c)$$

Con el vector normal (a, b, c) y utilizando el punto $A(x_1, y_1, z_1)$ como referencia, se aplica la ecuación escalar:

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$



5.3. Intersecciones Espaciales

5.3.1. Intersección de un Plano con una Recta

Sea la recta $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$ y el plano $ax + by + cz + d = 0$.

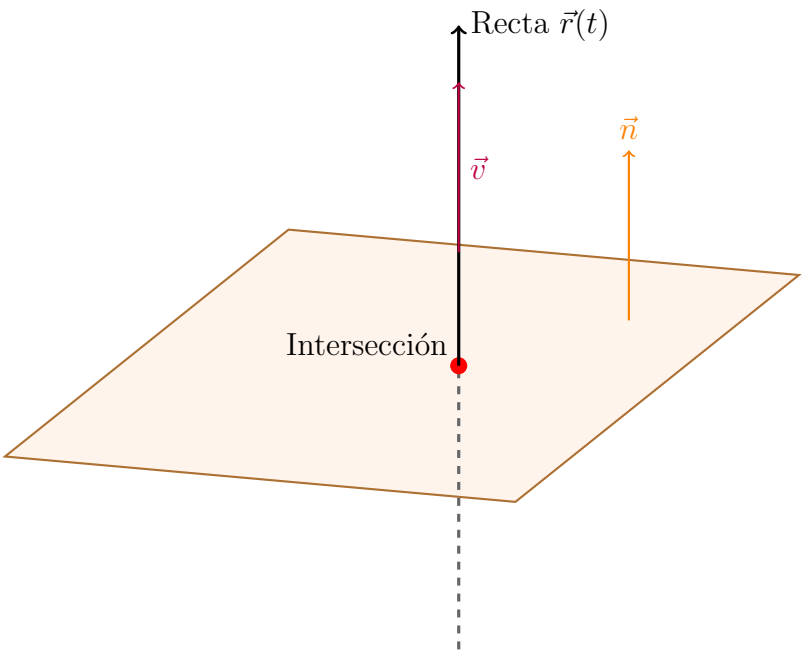
Expresando las coordenadas de la recta en su forma paramétrica: $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$.
Sustituyendo estas expresiones en la ecuación del plano:

$$a(x_0 + v_1 t) + b(y_0 + v_2 t) + c(z_0 + v_3 t) + d = 0$$

Despejando el parámetro t:

$$t = \frac{-(ax_0 + by_0 + cz_0 + d)}{av_1 + bv_2 + cv_3} = \frac{-(\vec{n} \cdot \vec{r}_0 + d)}{\vec{n} \cdot \vec{v}}$$

Si $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, la recta es paralela al plano, por lo tanto, no hay intersección o está contenida en él. Si hay un valor finito de t, se sustituye en la ecuación de la recta para hallar el punto exacto.

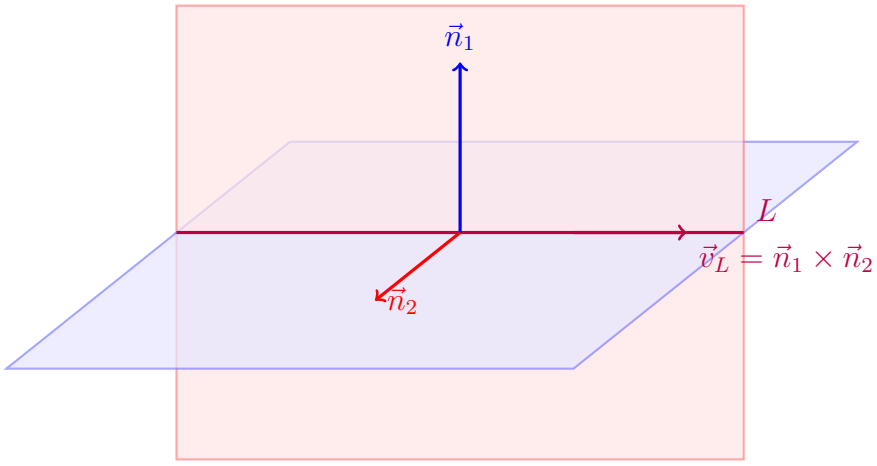


5.3.2. Intersección entre dos Planos

Dos planos no paralelos se intersectan siempre formando una línea recta.
Para definir dicha recta L:

1. La recta debe ser perpendicular a los dos vectores normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$. Por lo tanto, su dirección es:
$$\vec{v}_L = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

2. Se resuelve el sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Usualmente, se asigna un valor arbitrario a una variable y se resuelve el sistema de 2×2 resultante para x e y para encontrar un punto en común en ambos planos.



5.4. Distancia de un Punto a un Plano

Sea un punto exterior $S(x_1, y_1, z_1)$ y un plano definido por $ax + by + cz + d = 0$. La distancia mínima D entre el punto y el plano es la longitud del segmento perpendicular desde S hasta el plano.

Definase $P(x_0, y_0, z_0)$ como un punto cualquiera que pertenezca al plano. Se define el vector $\vec{PS} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$. La distancia D es la magnitud de la proyección escalar de $\vec{PS}$ sobre el vector normal $\vec{n}$:

$$D = |\text{proy}_{\vec{n}}\vec{PS}| = \frac{|\vec{PS} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

Al desarrollar el producto punto en el numerador:

$$\vec{PS} \cdot \vec{n} = a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) + c(z_1 - z_0) = ax_1 + by_1 + cz_1 - (ax_0 + by_0 + cz_0)$$

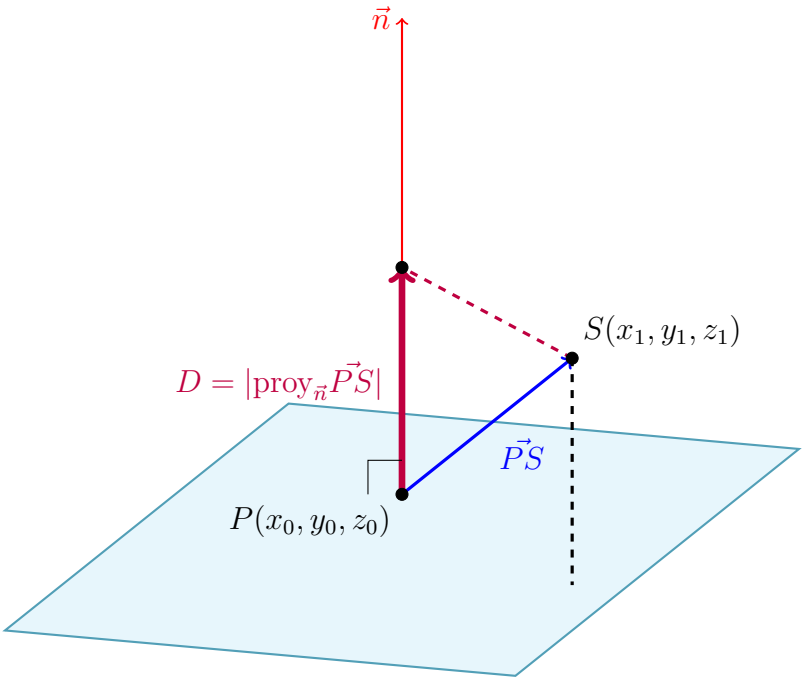
Sustituyendo la condición del punto P ($ax_0 + by_0 + cz_0 = -d$):

$$\vec{PS} \cdot \vec{n} = ax_1 + by_1 + cz_1 - (-d) = ax_1 + by_1 + cz_1 + d$$

Definición: Fórmula de Distancia Punto-Plano

La distancia D del punto $S(x_1, y_1, z_1)$ al plano $ax + by + cz + d = 0$ está dada por:

$$D = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$



5.5. Ejercicios

1. Escribir la ecuación escalar y la ecuación general del plano que pasa por el punto $P_0 = (3, -1, 2)$ y tiene vector normal $\vec{n} = (4, -2, 5)$. Verificar que el punto $Q = (7, -3, 2)$ también pertenece al plano.

2. Dado el plano $2x - y + 3z - 6 = 0$:

   a) Identificar un vector normal $\vec{n}$ al plano.

   b) Determinar cuáles de los siguientes puntos pertenecen al plano: $A = (3, 3, 1)$, $B = (0, 0, 2)$, $C = (1, -4, 0)$.

   c) Encontrar los tres puntos donde el plano corta a los ejes coordenados (interceptos).

3. Encontrar la ecuación general del plano que pasa por los tres puntos $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$ y $C = (0, 0, 3)$.

   Sugerencia: Calcular $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ y aplicar la ecuación escalar con el punto A.

4. Encontrar la ecuación del plano que pasa por los puntos $P = (2, 1, -1)$, $Q = (0, -1, 3)$ y $R = (1, 3, 2)$. Verificar que los tres puntos satisfacen la ecuación encontrada.

5. Determinar la relación entre los planos Π_1 y Π_2 (paralelos o no). En caso de que se intersecten, determinar si son perpendiculares. Usar el producto punto y el producto cruz de sus vectores normales.

   a) $\Pi_1 : 2x - y + 3z = 5$ y $\Pi_2 : 4x - 2y + 6z = 1$

   b) $\Pi_1 : x + 2y - z = 3$ y $\Pi_2 : 3x - y + z = 1$

6. Sea la recta $L : \vec{r}(t) = (1, 2, -1) + t(2, -1, 3)$ y el plano $\Pi : x + 2y - z = 5$.

   a) Determinar si la recta es paralela, perpendicular o intersecta al plano.

   b) Si se intersecta, encontrar el punto exacto de intersección.

7. Calcular la distancia del punto $S = (1, -2, 4)$ al plano $3x - y + 2z - 6 = 0$.

8. Hallar la recta de intersección de los planos $\Pi_1 : x + y + z = 6$ y $\Pi_2 : x - y + 2z = 3$.

   a) Encontrar el vector director $\vec{v}_L = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ de la recta de intersección.

   b) Encontrar un punto sobre la recta fijando $z = 0$ y resolviendo el sistema resultante.

   c) Escribir la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas de la recta.

9. Calcular la distancia entre los planos paralelos $\Pi_1 : 2x - y + 2z = 4$ y $\Pi_2 : 2x - y + 2z = -8$.

   Sugerencia: Tomar un punto arbitrario sobre Π_1 y calcular su distancia a Π_2 usando la fórmula de distancia punto-plano.

10. Encontrar la ecuación del plano que:

    a) Pasa por el punto $P = (1, 2, 3)$ y es perpendicular a la recta $\vec{r}(t) = (4, -1, 2) + t(3, 1, -5)$.

    b) Pasa por los puntos $A = (1, 0, 1)$ y $B = (2, 3, -1)$, y es paralelo al vector $\vec{w} = (1, -1, 0)$.

    Sugerencia: El vector normal al plano debe ser perpendicular a $\overrightarrow{AB}$ y a $\vec{w}$, es decir, $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \vec{w}$.

11. Encontrar el ángulo diedro θ entre los planos $\Pi_1 : x+2y-z = 3$ y $\Pi_2 : 2x-y+3z = 1$, sabiendo que el ángulo entre dos planos se define como el ángulo agudo entre sus vectores normales:
$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\|\|\vec{n}_2\|}$$

12. Un radar detecta un avión en $A = (2, 3, 5)$ km y una montaña cuya cara es el plano $\Pi : 3x + 2y + z = 30$ (distancias en km).

    a) Calcular la distancia perpendicular del avión al plano de la montaña.

    b) El avión vuela en línea recta con velocidad proporcional a $\vec{v} = (1, -1, -2)$. Determinar si su trayectoria intersecta la cara de la montaña; si es así, encontrar el punto de impacto.

    c) Encontrar el plano que contiene la trayectoria del avión y es perpendicular a Π.

    d) Calcular el ángulo de aproximación: el ángulo agudo entre la dirección de vuelo $\vec{v}$ y el plano Π.

    Sugerencia: El ángulo entre una recta y un plano es el complemento del ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{n}$.

6. Superficies cilíndricas

6.1. Definición

Una superficie cilíndrica en el contexto del cálculo multivariable tiene un significado más general que el cilindro circular de la geometría básica. Engloba cualquier superficie generada por rectas paralelas que barren una curva.

Definición: Superficie cilíndrica

Una superficie cilíndrica es una superficie en $\mathbb{R}^3$ formada por todas las rectas generatrices paralelas a un eje fijo y que pasan a través de una curva plana fija denominada curva directriz.

Ejemplos de identificación:

- $x^2 + y^2 = 1$: falta $z \Rightarrow$ cilindro con eje paralelo al eje z (sección circular).
- $z = x^2$: falta $y \Rightarrow$ cilindro con eje paralelo al eje y (sección parabólica).
- $y^2 - x^2 = 1$: falta $z \Rightarrow$ cilindro con eje paralelo al eje z (sección hiperbólica).

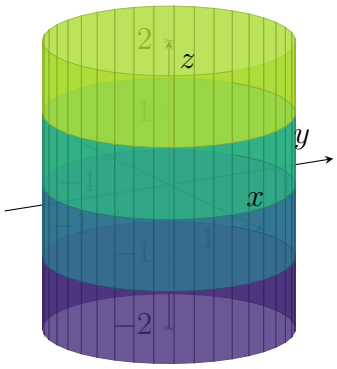
6.2. Cómo graficar una superficie cilíndrica

1. **Identificar la variable ausente.** Esta indica la dirección de las generatrices.
2. **Trazar la curva directriz.** Dibujar la curva en el plano formado por las otras dos variables.
3. **Extender.** Extender la curva directriz en ambas direcciones a lo largo del eje de la variable ausente.

6.2.1. Cilindro circular: $x^2 + y^2 = 1$

La variable z está ausente. La curva directriz en el plano xy es la circunferencia unitaria. Al extruir a lo largo del eje z, obtenemos el cilindro circular recto.

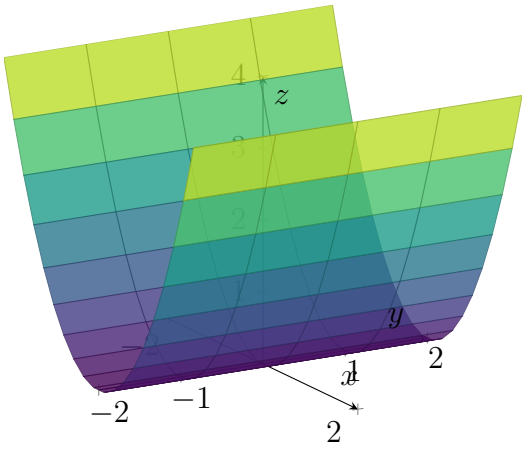
Cilindro circular: $x^2 + y^2 = 1$



6.2.2. Cilindro parabólico: $z = x^2$

La variable y está ausente. La curva directriz en el plano xz es la parábola $z = x^2$. Al extruir a lo largo del eje y, obtenemos el cilindro parabólico.

Cilindro parabólico: $z = x^2$



6.3. Ejercicios

1. Identificar el tipo de cada superficie cilíndrica, señalar la variable ausente, describir la curva directriz y el eje a lo largo del cual se extiende la superficie.

   a) $x^2 + z^2 = 9$

   b) $y = \sin(x)$

   c) $4x^2 + 9y^2 = 36$

   d) $z = e^x$

2. Determinar la ecuación del cilindro cuyas generatrices son paralelas al eje z y cuya curva directriz en el plano xy es la elipse con semiejes $a = 3$ en la dirección x y $b = 2$ en la dirección y, centrada en el origen.

   Verificar que los puntos $P_1 = (3, 0, 5)$ y $P_2 = (0, 2, -7)$ pertenecen a la superficie, y determinar si $P_3 = (2, 1, 4)$ pertenece o no.

3. Para el cilindro parabólico $y = x^2 - 4x + 3$:

   a) Completar el cuadrado para escribir la ecuación en la forma $y = (x - h)^2 + k$ e identificar el vértice de la parábola directriz.

   b) Señalar cuál es la variable ausente y describir el eje del cilindro.

   c) Encontrar la intersección del cilindro con el plano $z = 2$ y con el plano $x = 1$.

   d) Determinar si el punto $Q = (2, -1, 100)$ pertenece al cilindro.

4. La recta $L : \vec{r}(t) = (1,\ 0,\ -1) + t(0,\ 1,\ 3)$ y el cilindro circular $x^2 + y^2 = 5$.

   a) Determinar si la recta es paralela, interseca o está contenida en el cilindro.

   b) Si la recta interseca al cilindro, encontrar todos los puntos de intersección.

c) Encontrar la distancia del eje del cilindro (el eje z) a la recta L.

Sugerencia: Sustituir las expresiones paramétricas de x e y en la ecuación del cilindro y resolver en t.

5. Encontrar la ecuación del cilindro con generatrices paralelas al eje y que contiene a la curva de intersección de las superficies $z = x^2 + 1$ y $z = 4 - x^2$.

   a) Encontrar las curvas de intersección igualando las dos ecuaciones.

   b) Eliminar la variable z para obtener la ecuación del cilindro en el plano xy.

   c) Describir geométricamente la curva directriz obtenida.

6. Escribir las ecuaciones paramétricas de cada superficie cilíndrica e identificar el rango de los parámetros para cubrir la superficie completa.

   a) Cilindro circular $x^2 + z^2 = 4$ (eje y), para $-3 \leq y \leq 3$.

   b) Cilindro elíptico $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{z^2}{4} = 1$ (eje y), para $y \in \mathbb{R}$.

   c) Cilindro parabólico $z = x^2$ (eje y), para $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$.

   Sugerencia: Para cónicas en el plano xz, usar una parametrización trigonométrica o explícita según corresponda, y agregar $y = t$ como parámetro libre.

7. Clasificar cada ecuación como cilindro o no. Si es un cilindro, identificar el tipo y la variable ausente. Si no lo es, justificar brevemente.

   a) $x^2 + y^2 + z^2 = 16$

   b) $x^2 - y^2 = 1$

   c) $z = \ln(x^2 + 1)$

   d) $xy = 4$

   e) $x^2 + y^2 + z = 0$

   f) $x^2 + z^2 - 4x + 2z - 4 = 0$

   Para el inciso (f), completar el cuadrado en las variables correspondientes y escribir la ecuación en forma estándar.

8. El cilindro hiperbólico $x^2 - y^2 = 1$ tiene generatrices paralelas al eje z.

   a) Identificar los vértices y asíntotas de la hipérbola directriz en el plano xy.

   b) Determinar la traza del cilindro con el plano $z = k$ para cualquier valor de k.

   c) Encontrar la intersección del cilindro con el plano $y = 2$ y describir qué curva se obtiene.

   d) Verificar que el punto $P = (\sqrt{2},\ 1,\ -3)$ pertenece al cilindro.

   e) Encontrar todos los puntos del cilindro con $x = 2$, $z = 0$.

9. Determinar la ecuación del cilindro con generatrices paralelas al eje z que pasa por la curva C definida por la intersección de:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad \text{y} \quad z = 1$$

a) Encontrar la curva C sustituyendo $z = 1$ en la ecuación de la esfera.

b) Eliminar la variable z para obtener la ecuación del cilindro proyectado sobre el plano xy.

c) Describir geométricamente la superficie cilíndrica obtenida e indicar su radio.

d) Encontrar la intersección del cilindro obtenido con el plano $y = 0$.

10. La región sólida E está acotada por el cilindro circular $x^2 + y^2 = 4$, el plano $z = 0$ y el plano $z = 3$.

a) Describir en palabras la forma del sólido E.

b) Determinar si el punto $Q = (1, 1, 2)$ está dentro, fuera o sobre la frontera de E.

c) Encontrar la longitud del segmento de la recta $\vec{r}(t) = (1, 0, t)$, $t \in \mathbb{R}$, que se encuentra dentro de E.

d) Dos cilindros, $x^2 + y^2 = 4$ y $x^2 + z^2 = 4$, se intersectan. Encontrar y describir la curva de intersección en la región $x \geq 0$.

Sugerencia: En la curva de intersección se cumple $y^2 = z^2$; usar esto para parametrizar.

7. Superficies cuádricas

7.1. Definición y forma general

Las superficies cuádricas son la extensión natural de las cónicas (elipse, parábola, hipérbola) al espacio tridimensional.

Definición: Superficie cuádrica

Una superficie cuádrica es el conjunto de puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que satisfacen una ecuación de la forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

donde $A, B, \ldots, J \in \mathbb{R}$ y al menos uno de los coeficientes cuadráticos es distinto de cero.

Aplicando traslaciones y rotaciones de los ejes, toda cuádrica no degenerada se reduce a una de las seis formas estándar que se estudian a continuación.

7.2. Método de las trazas

Definición: Traza de una superficie

La traza de una superficie en un plano P es la curva de intersección entre ambos. Las trazas más útiles son:

- $z = k$: intersección con un plano horizontal.
- $y = k$: intersección con un plano paralelo al plano xz.
- $x = k$: intersección con un plano paralelo al plano yz.

Al variar k, se observa cómo cambia la sección transversal, lo que permite reconstruir la forma tridimensional de la superficie.

7.3. Elipsoide

Definición: Elipsoide

La ecuación estándar del elipsoide centrado en el origen es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Los valores a, b y c son los semiejes en las direcciones x, y y z respectivamente. Si $a = b = c$, el elipsoide es una esfera de radio a.

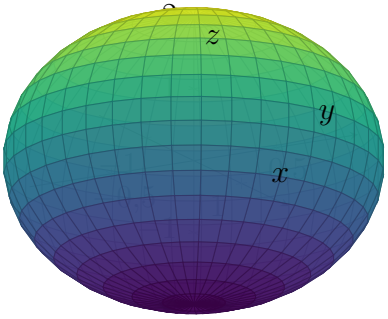
Trazas: todas las trazas del elipsoide son elipses (o circunferencias en casos especiales).

- $z = k$ (con $|k| < c$): $\dfrac{x^2}{a^2\left(1 - \frac{k^2}{c^2}\right)} + \dfrac{y^2}{b^2\left(1 - \frac{k^2}{c^2}\right)} = 1$ (elipse)

- $y = 0$: $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ (elipse en el plano xz)
- $x = 0$: $\dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ (elipse en el plano yz)

El elipsoide es la única cuádrica acotada: todos sus puntos están dentro de la caja $[-a, a] \times [-b, b] \times [-c, c]$.

Elipsoide: $\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1 \quad (a = 2,\ b = 1,\ c = 2)$



7.4. Paraboloide elíptico

Definición: Paraboloide elíptico

La ecuación estándar del paraboloide elíptico con vértice en el origen es:

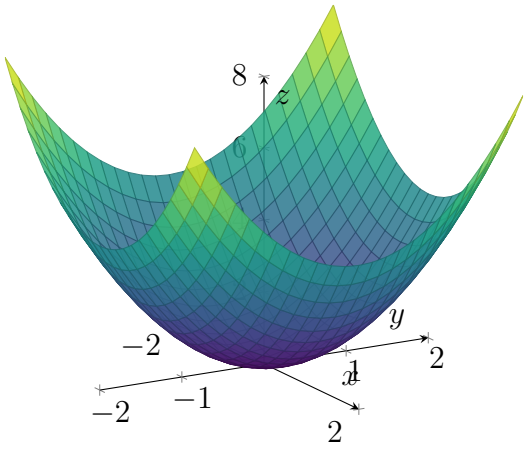
$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

La superficie se abre hacia el lado positivo del eje z. Si $a = b$, se obtiene el paraboloide circular (de revolución).

Trazas:

- $z = k > 0$: $\dfrac{x^2}{a^2 k} + \dfrac{y^2}{b^2 k} = 1$ (elipse que crece con k)
- $z = 0$: solo el vértice en el origen
- $y = 0$: $z = \dfrac{x^2}{a^2}$ (parábola en el plano xz)
- $x = 0$: $z = \dfrac{y^2}{b^2}$ (parábola en el plano yz)

Paraboloide elíptico: $z = x^2 + y^2$



7.5. Paraboloide hiperbólico

Definición: Paraboloide hiperbólico

La ecuación estándar del paraboloide hiperbólico con punto de silla en el origen es:

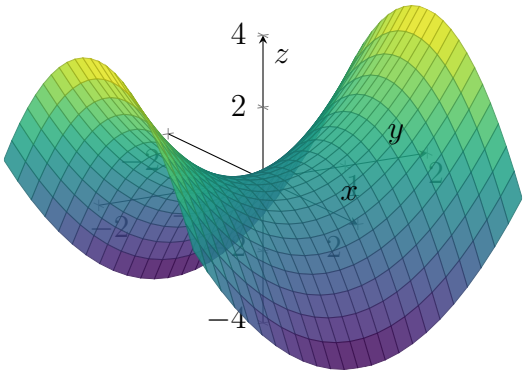
$$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$$

Esta superficie tiene la característica forma de silla de montar: desde el origen, sube en la dirección y y baja en la dirección x.

Trazas:

- $z = k > 0$: $\dfrac{y^2}{b^2 k} - \dfrac{x^2}{a^2 k} = 1$ (hipérbola abierta en dirección y)
- $z = k < 0$: $\dfrac{x^2}{a^2|k|} - \dfrac{y^2}{b^2|k|} = 1$ (hipérbola abierta en dirección x)
- $z = 0$: $y/b = \pm\, x/a$ (dos rectas que se intersectan — punto de silla)
- $y = 0$: $z = -\dfrac{x^2}{a^2}$ (parábola hacia abajo)
- $x = 0$: $z = \dfrac{y^2}{b^2}$ (parábola hacia arriba)

Paraboloide hiperbólico: $z = y^2 - x^2$



7.6. Cono elíptico

Definición: Cono elíptico

La ecuación estándar del cono elíptico con vértice en el origen es:

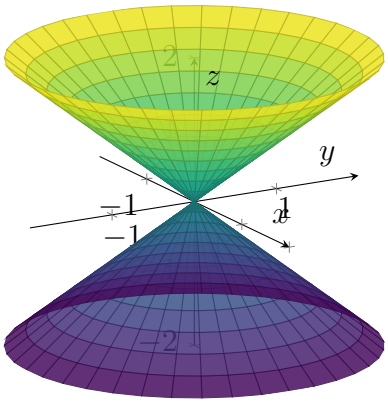
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

Cuando $a = b$, se obtiene el cono circular recto. La superficie consta de dos napas simétricas respecto al origen.

Trazas:

- $z = k \neq 0$: $\dfrac{x^2}{\left(\frac{ak}{c}\right)^2} + \dfrac{y^2}{\left(\frac{bk}{c}\right)^2} = 1$ (elipse que se expande con $|k|$)
- $z = 0$: solo el vértice en el origen
- $y = 0$: $z = \pm \dfrac{c}{a}x$ (dos rectas que se cruzan)
- $x = 0$: $z = \pm \dfrac{c}{b}y$ (dos rectas que se cruzan)

Cono: $z^2 = x^2 + y^2$



7.7. Hiperboloide de una hoja

Definición: Hiperboloide de una hoja

La ecuación estándar del hiperboloide de una hoja con eje a lo largo de z es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

El hiperboloide de una hoja es una superficie conexa (una sola pieza). Su sección transversal horizontal es siempre una elipse, con tamaño mínimo en $z = 0$ que crece conforme $|z|$ aumenta.

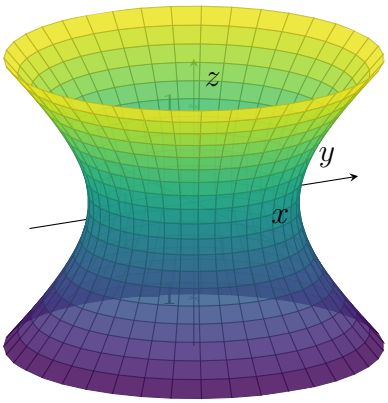
Trazas:

- $z = k$: $\dfrac{x^2}{a^2\left(1+\frac{k^2}{c^2}\right)} + \dfrac{y^2}{b^2\left(1+\frac{k^2}{c^2}\right)} = 1$ (elipse mínima en $k = 0$)
- $y = 0$: $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ (hipérbola)
- $x = 0$: $\dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ (hipérbola)

Nota: Relación con el cono

El cono y el hiperboloide de una hoja solo difieren en el lado derecho de la expresión $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2}$: es 0 para el cono y 1 para el hiperboloide. Las "paredes" del hiperboloide se acercan asintóticamente al cono cuando $|z| \to \infty$.

Hiperboloide de una hoja: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$



7.8. Hiperboloide de dos hojas

Definición: Hiperboloide de dos hojas

La ecuación estándar del hiperboloide de dos hojas con eje a lo largo de z es:

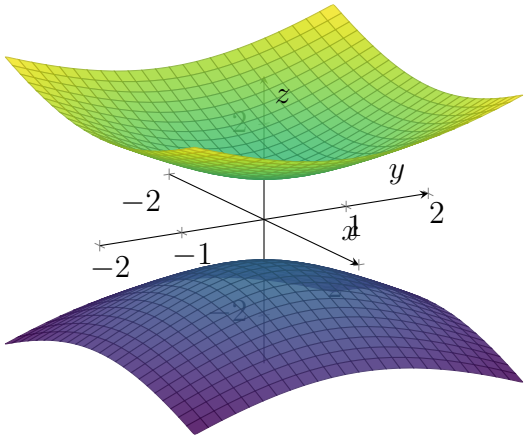
$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Para que la ecuación tenga solución real se requiere $z^2/c^2 \geq 1$, es decir, $|z| \geq c$. La superficie no existe en la región $-c < z < c$ y consta de dos componentes separadas: una hoja para $z \geq c$ y otra para $z \leq -c$.

Trazas:

- $z = k$ con $|k| > c$: $\dfrac{x^2}{a^2\left(\frac{k^2}{c^2} - 1\right)} + \dfrac{y^2}{b^2\left(\frac{k^2}{c^2} - 1\right)} = 1$ (elipse)
- $|z| < c$: no existe traza (región vacía)
- $y = 0$: $\dfrac{z^2}{c^2} - \dfrac{x^2}{a^2} = 1$ (hipérbola abierta en dirección z)
- $x = 0$: $\dfrac{z^2}{c^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ (hipérbola abierta en dirección z)

Hiperboloide de dos hojas: $z^2 - x^2 - y^2 = 1$



7.9. Resumen de superficies cuádricas

Superficie	**Ecuación estándar (eje z)**	**Trazas características**
Elipsoide	$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$	Todas elipses
Paraboloide elíptico	$z = \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2}$	Elipses (horiz.) / Parábolas (vert.)
Paraboloide hiperbólico	$z = \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{x^2}{a^2}$	Hipérbolas / Parábolas
Cono elíptico	$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = \dfrac{z^2}{c^2}$	Elipses / Rectas cruzadas
Hiperboloide de una hoja	$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = 1$	Elipses / Hipérbolas
Hiperboloide de dos hojas	$\dfrac{z^2}{c^2} - \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$	Elipses (si $\lvert z\rvert > c$) / Hipérbolas

7.10. Ejercicios

1. Identificar el tipo de superficie cuádrica de cada ecuación (elipsoide, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, cono, hiperboloide de una hoja o hiperboloide de dos hojas). Justificar la clasificación.

   a) $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} + \dfrac{z^2}{1} = 1$

   b) $z = x^2 + 4y^2$

   c) $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

   d) $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} - \dfrac{z^2}{16} = 0$

   e) $z^2 - x^2 - y^2 = 4$

   f) $z = y^2 - x^2$

2. Completar el cuadrado en las variables correspondientes para llevar cada ecuación a su forma estándar. Identificar el tipo de cuádrica, el centro y los semiejes o vértice según corresponda.

   a) $4x^2 + y^2 + 9z^2 - 8x + 2y - 36z + 37 = 0$

   b) $z = x^2 - 4x + y^2 + 6y + 13$

   c) $x^2 + y^2 - z^2 - 2x + 4y + 2z - 2 = 0$

   Sugerencia: Para el inciso (a), completar el cuadrado en x, y y z por separado y verificar si el lado derecho resulta positivo.

3. Para el elipsoide $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} + \dfrac{z^2}{16} = 1$:

   a) Identificar los semiejes a, b y c en las direcciones x, y y z.

   b) Encontrar las trazas con los tres planos coordenados ($z = 0$, $y = 0$, $x = 0$) y describir cada cónica obtenida.

   c) Encontrar la traza con el plano $z = 2$ y determinar sus semiejes.

   d) Determinar si los puntos $P_1 = (3, 0, 0)$, $P_2 = (1, 1, 2)$ y $P_3 = (0, 2, 4)$ están sobre, dentro o fuera del elipsoide.

   e) ¿Para qué valores de k el plano $z = k$ interseca al elipsoide?

4. El paraboloide elíptico $z = \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9}$ tiene su vértice en el origen.

   a) Encontrar la traza con el plano $z = 1$ y calcular el área de la elipse obtenida usando $A = \pi ab$.

   b) Encontrar las trazas con los planos $y = 0$ y $x = 0$. ¿Qué tipo de curva es cada una?

   c) Determinar el punto de la superficie más cercano al origen. ¿Cuál es ese punto?

   d) El plano $z = 4$ corta al paraboloide. Encontrar la ecuación de la elipse de intersección y calcular su área.

e) Describir cómo cambia la forma de las trazas horizontales $z = k$ al aumentar k desde 0 hasta ∞.

5. El paraboloide hiperbólico $z = x^2 - y^2$ tiene un punto de silla en el origen.

   a) Encontrar las trazas con los planos $z = 1$, $z = -1$ y $z = 0$, e identificar las cónicas obtenidas.

   b) Las trazas con $y = 0$ y $x = 0$ son parábolas. Determinar en qué dirección se abren.

   c) Verificar que el origen es un punto de silla: mostrar que a lo largo de la dirección x el origen es un mínimo local de z, y a lo largo de la dirección y es un máximo local.

   d) Encontrar todos los puntos de la superficie con $z = 0$ (la curva del "ecuador" de la silla). ¿Qué rectas son estas?

   e) Determinar si el punto $P = (3, 2, 5)$ pertenece a la superficie.

6. Dado el cono elíptico $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} = z^2$:

   a) Verificar que el vértice se encuentra en el origen.

   b) Encontrar las trazas con los planos $z = 1$, $z = 2$ y $z = -1$. Identificar qué tipo de curva es cada una e indicar los semiejes.

   c) Encontrar las trazas con $y = 0$ y $x = 0$ y mostrar que son pares de rectas.

   d) ¿Cuántas napas (mitades) tiene el cono? Describir la napa superior ($z > 0$) y la inferior ($z < 0$).

   e) El plano $z = k$ interseca al cono en una elipse para todo $k \neq 0$. Escribir la fórmula de los semiejes en función de k y calcular el área de la sección transversal.

7. Para el hiperboloide de una hoja $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{4} - \dfrac{z^2}{9} = 1$:

   a) Identificar los semiejes a, b, c y describir la orientación de la superficie.

   b) Encontrar la traza con $z = 0$ (la "cintura" del hiperboloide) e identificar su tipo y radio.

   c) Encontrar la traza con $z = 3$ y comparar su tamaño con la traza en $z = 0$.

   d) Encontrar las trazas con $y = 0$ y $x = 0$. ¿Qué tipo de cónica es cada una?

   e) Determinar para qué valores de k el plano $z = k$ produce una traza válida (es decir, siempre existe intersección). Comparar con el hiperboloide de dos hojas.

8. Para el hiperboloide de dos hojas $\dfrac{z^2}{4} - \dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{9} = 1$:

   a) Determinar los valores de z para los cuales existe la superficie. ¿Cuál es la región vacía?

   b) Encontrar los vértices del hiperboloide (los puntos de las hojas más cercanos al origen).

c) Encontrar la traza con el plano $z = 4$ e identificar su tipo y semiejes.

d) Encontrar las trazas con $y = 0$ y $x = 0$. ¿Qué hipérbolas se obtienen?

e) Comparar las ecuaciones del hiperboloide de una hoja y del de dos hojas del ejercicio anterior. ¿Qué diferencia hay en los signos? ¿Cómo afecta esto a la topología (número de componentes conexas)?

9. Una superficie cuádrica tiene la ecuación general:

$$9x^2 + 4y^2 - 36z^2 - 18x + 16y + 72z - 11 = 0$$

a) Completar el cuadrado en cada variable para llevar la ecuación a su forma estándar.

b) Identificar el tipo de superficie cuádrica e indicar el centro.

c) Encontrar los semiejes de la superficie.

d) Describir las trazas con cada plano coordenado trasladado al nuevo centro.

Sugerencia: Agrupar los términos en x, en y y en z por separado antes de completar el cuadrado.

10. Encontrar la ecuación de la superficie cuádrica que satisface cada descripción. Escribir la ecuación en forma estándar.

a) **Elipsoide** centrado en el origen que pasa por los puntos $(4, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 0, 3)$.

b) **Paraboloide elíptico** con vértice en el origen, eje a lo largo de z positivo, que pasa por el punto $(2, 1, 2)$.

c) **Cono circular** con vértice en el origen y eje a lo largo de z, tal que la traza con el plano $z = 1$ es la circunferencia $x^2 + y^2 = 3$.

d) **Hiperboloide de una hoja** con eje a lo largo de z, semiejes horizontales $a = b = 2$ y tal que la traza con $z = 2$ tenga semiejes $a' = b' = 2\sqrt{2}$.

e) **Hiperboloide de dos hojas** con eje a lo largo de z y vértices en $(0, 0, \pm 3)$, con semiejes horizontales $a = b = 2$.

8. Funciones Vectoriales

Una función vectorial generaliza el concepto de función real: en lugar de asignar un número real a cada valor del parámetro, asigna un **vector**. Son la herramienta fundamental para describir curvas y trayectorias en el espacio, y conectan el cálculo univariable con el análisis multivariable.

8.1. Definición y Dominio

Definición: Función vectorial

Una función vectorial en $\mathbb{R}^n$ es una función $\vec{r} : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ que asigna a cada escalar $t \in D$ un único vector en $\mathbb{R}^n$:

$$\vec{r}(t) = \big(f_1(t),\ f_2(t),\ \ldots,\ f_n(t)\big) = f_1(t)\,\hat{\imath}_1 + f_2(t)\,\hat{\imath}_2 + \cdots + f_n(t)\,\hat{\imath}_n$$

Las funciones reales $f_1, f_2, \ldots, f_n$ se llaman funciones componentes de $\vec{r}$.

El dominio natural de $\vec{r}$ es la intersección de los dominios de sus componentes:

$$D = \bigcap_{i=1}^{n} \mathrm{Dom}(f_i)$$

8.2. Límites y Continuidad

Los conceptos de límite y continuidad se trasladan de manera directa a las funciones vectoriales, operando componente a componente.

Definición: Límite de una función vectorial

Si $\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \ldots, f_n(t))$, el límite cuando $t \to a$ se define como:

$$\lim_{t\to a} \vec{r}(t) = \Big(\lim_{t\to a} f_1(t),\ \lim_{t\to a} f_2(t),\ \ldots,\ \lim_{t\to a} f_n(t)\Big)$$

siempre que los límites escalares existan.

Definición: Continuidad

Una función vectorial $\vec{r}(t)$ es continua en $t = a$ si:

$$\lim_{t\to a} \vec{r}(t) = \vec{r}(a)$$

Esto ocurre si y solo si cada función componente es continua en $t = a$.

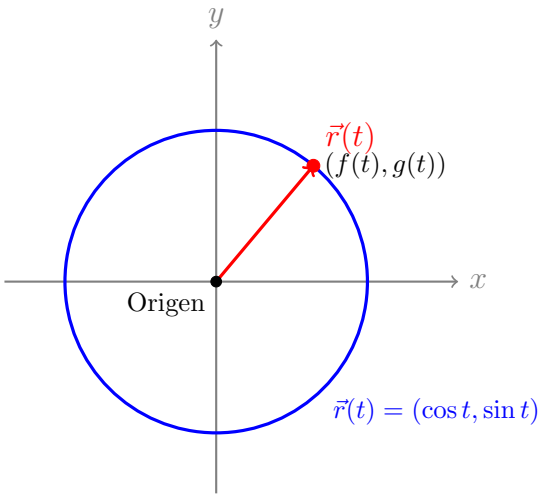
La continuidad de $\vec{r}(t)$ en su dominio garantiza que la curva trazada en el espacio no tiene saltos ni discontinuidades: es una curva *suave por partes*.

8.3. Representación Gráfica

La imagen geométrica de una función vectorial $\vec{r}(t)$, conforme t recorre su dominio, es una curva en $\mathbb{R}^n$. Cada valor de t determina la posición de un punto sobre dicha curva.

8.3.1. Curvas planas en $\mathbb{R}^2$

Si la componente z es cero, la curva yace en el plano xy. Por ejemplo, sea: $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ con $t \in [0, 2\pi]$ traza el círculo unitario.

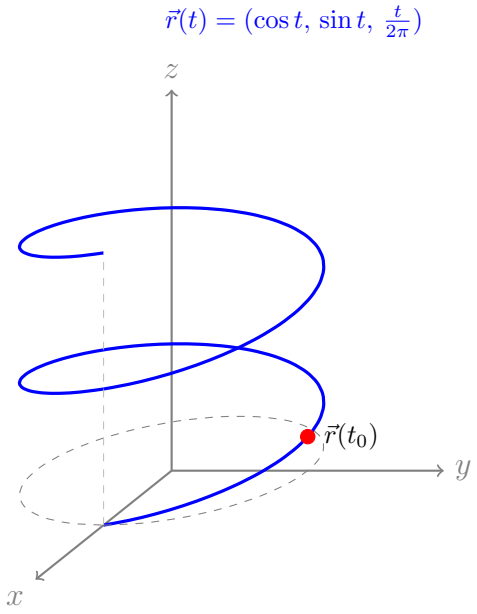


8.3.2. La hélice circular en $\mathbb{R}^3$

Uno de los ejemplos más representativos de curva en el espacio es la hélice circular:

$$\vec{r}(t) = (a\cos t,\ a\sin t,\ bt), \quad t \in \mathbb{R}$$

donde a controla el radio y b el paso. Las proyecciones sobre el plano xy forman un círculo, mientras que la curva asciende de forma uniforme.



8.4. Derivadas de Funciones Vectoriales

Definición: Derivada de una función vectorial

La derivada de $\vec{r}(t)$ se define de manera análoga a la derivada escalar:

$$\vec{r}\,'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

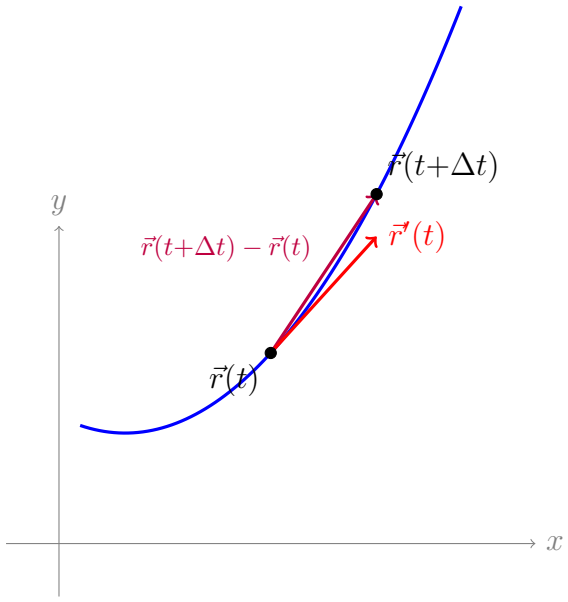
Si $\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \ldots, f_n(t))$, entonces:

$$\vec{r}\,'(t) = \big(f_1'(t),\ f_2'(t),\ \ldots,\ f_n'(t)\big)$$

siempre que las n derivadas componentes existan. En ese caso se dice que $\vec{r}$ es **diferenciable** en t.

8.4.1. Interpretación geométrica

El vector $\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)$ une dos puntos de la curva. Al dividirlo entre Δt y tomar el límite, se obtiene un vector que es tangente a la curva en el punto $\vec{r}(t)$, apuntando en la dirección del movimiento.



8.4.2. Reglas de derivación

Teorema: Reglas de derivación vectorial

Sean $\vec{u}(t)$ y $\vec{v}(t)$ funciones vectoriales diferenciables y $c(t)$ una función escalar diferenciable. Entonces:

1. $\dfrac{d}{dt}[\vec{u} + \vec{v}] = \vec{u}\,' + \vec{v}\,'$
2. $\dfrac{d}{dt}[c\,\vec{u}] = c'\,\vec{u} + c\,\vec{u}\,'$

3. $\dfrac{d}{dt}[\vec{u}\cdot\vec{v}] = \vec{u}'\cdot\vec{v} + \vec{u}\cdot\vec{v}'$
4. $\dfrac{d}{dt}[\vec{u}\times\vec{v}] = \vec{u}'\times\vec{v} + \vec{u}\times\vec{v}'$
5. $\dfrac{d}{dt}[\vec{u}(c(t))] = c'(t)\,\vec{u}'(c(t))$ (Regla de la cadena)

8.5. Integrales de Funciones Vectoriales

La integral de una función vectorial también se aplica componente a componente.

Definición: Integral indefinida

$$\int \vec{r}(t)\,dt = \left(\int f_1(t)\,dt,\ \int f_2(t)\,dt,\ \ldots,\ \int f_n(t)\,dt\right) + \vec{C}$$

donde $\vec{C} = (C_1, C_2, \ldots, C_n)$ es un **vector constante de integración**.

Definición: Integral definida

$$\int_a^b \vec{r}(t)\,dt = \left(\int_a^b f_1(t)\,dt,\ \int_a^b f_2(t)\,dt,\ \ldots,\ \int_a^b f_n(t)\,dt\right)$$

El Teorema Fundamental del Cálculo también aplica: si $\vec{R}(t)$ es una antiderivada de $\vec{r}(t)$, es decir, $\vec{R}'(t) = \vec{r}(t)$, entonces:

$$\int_a^b \vec{r}(t)\,dt = \vec{R}(b) - \vec{R}(a)$$

8.6. Cinemática Vectorial

La aplicación más natural de las funciones vectoriales es la descripción del movimiento de una partícula en el espacio. Si $\vec{r}(t)$ representa la **posición** de la partícula en el instante t, las sucesivas derivadas codifican cantidades cinemáticas con significado físico preciso.

8.6.1. Posición, velocidad y aceleración

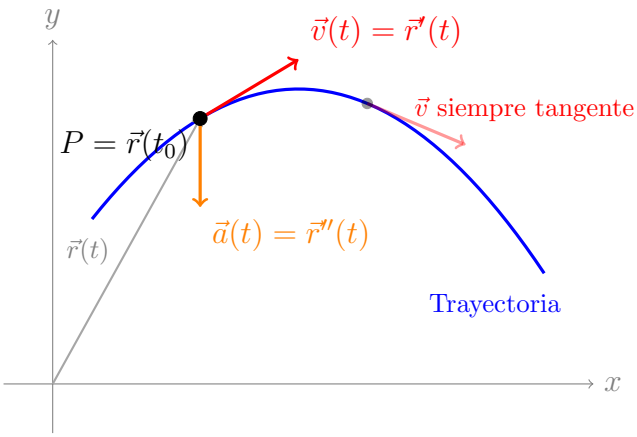
Definición: Cantidades cinemáticas

Sea $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ la función de posición de una partícula. Se definen:

- **Vector velocidad:** $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t) = \big(x'(t),\ y'(t),\ z'(t)\big)$
- **Rapidez escalar:** $v(t) = \|\vec{v}(t)\| = \|\vec{r}'(t)\|$
- **Vector aceleración:** $\vec{a}(t) = \vec{v}'(t) = \vec{r}''(t) = \big(x''(t),\ y''(t),\ z''(t)\big)$

Una propiedad importante de la cinemática vectorial es que el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Por definición de derivada, el vector $\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)$

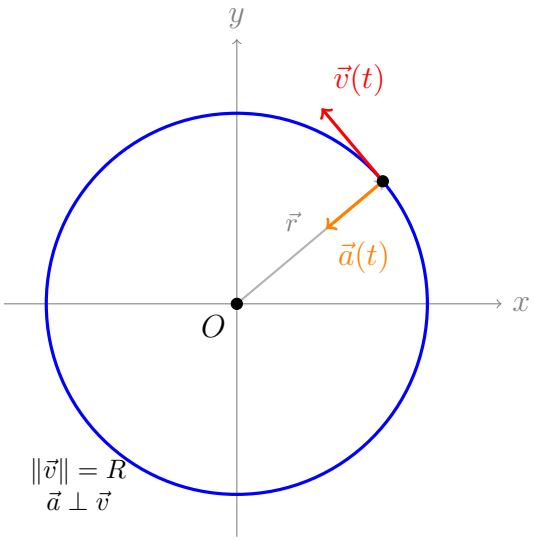
une dos posiciones cercanas de la partícula. Al dividir entre Δt y tomar el límite, el resultado apunta exactamente en la dirección en que la curva avanza en ese instante. Por lo tanto, $\vec{v}(t)$ es tangente a la curva y su módulo es la rapidez con la que la partícula la recorre.



La aceleración $\vec{a}(t)$ mide cómo cambia el *vector* velocidad, no solo su magnitud. Esto tiene una consecuencia importante: una partícula puede tener aceleración no nula aunque su rapidez sea constante, simplemente porque está cambiando de dirección.

El caso más ilustrativo es el movimiento circular uniforme: Sea $\vec{r}(t) = (R\cos t,\ R\sin t)$, con radio R y velocidad angular constante 1 rad/s.

$$\vec{v}(t) = (-R\sin t,\ R\cos t) \qquad \|\vec{v}(t)\| = R \quad \text{(rapidez constante)}$$
$$\vec{a}(t) = (-R\cos t,\ -R\sin t) = -\vec{r}(t) \qquad \|\vec{a}(t)\| = R$$



La aceleración $\vec{a} = -\vec{r}$ apunta siempre hacia el centro del círculo (aceleración centrípeta), y es perpendicular a la velocidad en todo momento: $\vec{v} \cdot \vec{a} = 0$.

Por otro lado, dado que $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$, se puede recuperar la posición integrando si se conoce la condición inicial:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \vec{v}(u)\, du$$

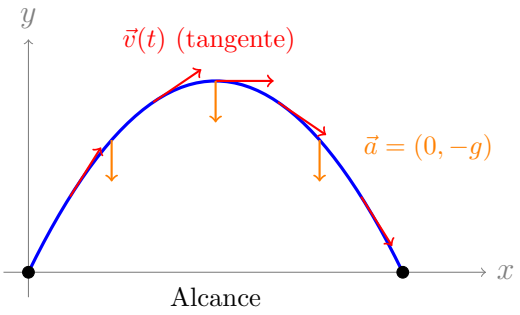
De manera análoga, conociendo $\vec{a}(t)$ y las condiciones iniciales $\vec{v}(t_0)$ y $\vec{r}(t_0)$, se puede reconstruir toda la trayectoria.

Utilizando el ejemplo de un proyectil: Una pelota se lanza con velocidad inicial $\vec{v}_0 = (v_0 \cos\alpha,\ v_0 \sin\alpha)$ desde el origen. La única aceleración es la gravedad: $\vec{a}(t) = (0, -g)$.

Integrando una vez: $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}\, du = (v_0 \cos\alpha,\ v_0 \sin\alpha - gt)$.

Integrando de nuevo con $\vec{r}(0) = \vec{0}$:

$$\vec{r}(t) = \left(v_0 \cos\alpha \cdot t,\ \ v_0 \sin\alpha \cdot t - \tfrac{1}{2} g t^2\right)$$



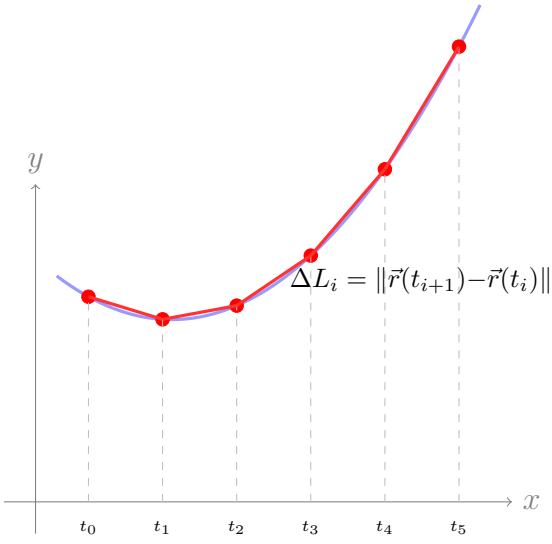
8.6.2. Longitud de arco

Intuitivamente, la longitud de una curva es el resultado de "enderezarla". Para calcularla de forma rigurosa, se utiliza el mismo principio que en el cálculo integral: aproximar con objetos sencillos (segmentos de recta) y tomar un límite.

Dividiendo el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos iguales mediante los puntos $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$, con paso $\Delta t = \frac{b-a}{n}$. Cada t_i define un punto $P_i = \vec{r}(t_i)$ sobre la curva.

Uniendo los puntos consecutivos P_i y P_{i+1} con segmentos de recta, formando una poligonal inscrita en la curva. La longitud del segmento i-ésimo es:

$$\Delta L_i = \|P_{i+1} - P_i\| = \|\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)\|$$



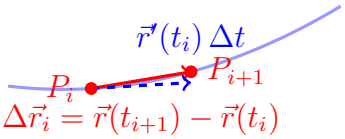
Por la definición de derivada, cuando Δt es pequeño:

$$\vec{r}(t_i + \Delta t) - \vec{r}(t_i) \approx \vec{r}\,'(t_i)\, \Delta t$$

Por lo tanto, la longitud de cada cuerda se aproxima por:

$$\Delta L_i = \|\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)\| \approx \|\vec{r}\,'(t_i)\|\, \Delta t$$

La siguiente figura ilustra esto geométricamente: al acercar P_{i+1} a P_i, la cuerda (roja) es casi indistinguible del vector tangente escalado $\vec{r}'(t_i)\Delta t$ (azul).



La longitud total de la poligonal es:

$$L_n = \sum_{i=0}^{n-1} \Delta L_i \approx \sum_{i=0}^{n-1} \|\vec{r}'(t_i)\|\,\Delta t$$

Esta es una suma de Riemann para la función $\|\vec{r}'(t)\|$. Al hacer $n \to \infty$ (equivalente a $\Delta t \to 0$), la poligonal converge a la curva real y la suma converge a la integral:

Definición: Longitud de arco

Sea $\vec{r}(t)$ continuamente diferenciable en $[a, b]$. La longitud de arco de la curva es:

$$L = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n-1} \|\vec{r}'(t_i)\|\,\Delta t = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\|\,dt$$

Expandiendo la norma en sus componentes:

$$L = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,dt$$

8.6.3. Parámetro de longitud de arco

Es posible reparametrizar la curva usando como parámetro la longitud de arco s acumulada desde $t = a$:

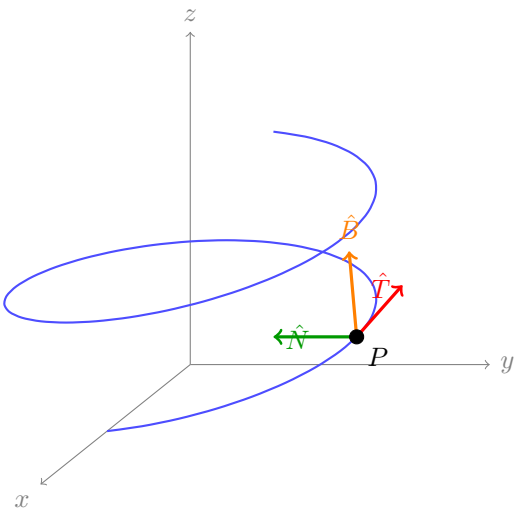
$$s(t) = \int_a^t \|\vec{r}'(u)\|\,du$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, $\dfrac{ds}{dt} = \|\vec{r}'(t)\| = v(t)$. Esto permite cambiar entre los dos parámetros:

- s como función de t: mide cuánta longitud se ha recorrido hasta el instante t.
- t como función de s: invirtiendo la relación, permite localizar en qué punto de la curva se está habiendo recorrido una distancia s.

8.7. Los vectores $\hat{T}$, $\hat{N}$ y $\hat{B}$ de Frenet-Serret

Para analizar la geometría de una curva en el espacio (sin importar cómo se parametrice), se construye un sistema de referencia móvil asociado a cada punto de la curva: el triedro de Frenet-Serret, formado por tres vectores unitarios y mutuamente ortogonales $\hat{T}$, $\hat{N}$ y $\hat{B}$.



$\hat{T}$: tangente (dirección de movimiento) $\hat{N}$: normal principal (hacia donde dobla) $\hat{B}$: binormal ($\hat{T} \times \hat{N}$)

8.7.1. Vector tangente unitario $\hat{T}$

El vector tangente unitario apunta en la dirección del movimiento y se obtiene normalizando la derivada de la posición:

Definición: Vector tangente unitario

$$\hat{T}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}$$

8.7.2. Curvatura κ

La curvatura mide cuánto cambia la dirección de la curva por unidad de longitud de arco, es decir, qué tan rápido se dobla la curva.

Definición: Curvatura

La curvatura κ de una curva en $\mathbb{R}^3$ se define como:

$$\kappa = \left\| \frac{d\hat{T}}{ds} \right\| = \frac{\|\hat{T}'(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|}$$

Una fórmula alternativa, más práctica para el cálculo, es:

$$\kappa = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$$

8.7.3. Vector normal principal $\hat{N}$

El vector normal principal apunta hacia el interior de la curva. Este vector se obtiene normalizando la derivada del vector tangente unitario. Dado que $\hat{T}$ es unitario, su derivada es siempre perpendicular a $\hat{T}$, lo que garantiza que $\hat{N}$ también es perpendicular a $\hat{T}$.

Definición: Vector normal principal

$$\hat{N}(t) = \frac{\hat{T}'(t)}{\|\hat{T}'(t)\|}$$

8.7.4. Vector binormal $\hat{B}$

El vector binormal completa el triedro de Frenet-Serret como un tercer vector ortogonal a los dos anteriores. Es el producto vectorial de $\hat{T}$ y $\hat{N}$, y apunta en la dirección perpendicular al plano osculador formado por $\hat{T}$ y $\hat{N}$.

Definición: Vector binormal

$$\hat{B}(t) = \hat{T}(t) \times \hat{N}(t)$$

El plano determinado por $\hat{N}$ y $\hat{B}$ se llama plano normal, y el plano determinado por $\hat{T}$ y $\hat{B}$ se llama plano rectificante.

8.7.5. Resumen del triedro de Frenet-Serret

Teorema: Fórmulas de Frenet-Serret

Los tres vectores del triedro satisfacen las siguientes relaciones diferenciales:

$$\frac{d\hat{T}}{ds} = \kappa\,\hat{N}, \qquad \frac{d\hat{N}}{ds} = -\kappa\,\hat{T} + \tau\,\hat{B}, \qquad \frac{d\hat{B}}{ds} = -\tau\,\hat{N}$$

donde $\kappa \geq 0$ es la curvatura y τ es la torsión.

8.7.6. Descomposición de la aceleración

Una consecuencia importante del triedro de Frenet-Serret es que la aceleración siempre yace en el plano osculador y se puede descomponer en dos componentes ortogonales:

Teorema: Componentes tangencial y normal de la aceleración

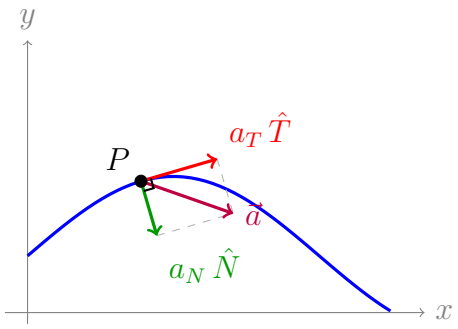
$$\vec{a}(t) = a_T\,\hat{T} + a_N\,\hat{N}$$

donde:

$$a_T = \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{\vec{r}'(t)\cdot\vec{r}''(t)}{\|\vec{r}'(t)\|} \qquad \text{(componente tangencial)}$$

$$a_N = \kappa\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = \frac{\|\vec{r}'(t)\times\vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|} \qquad \text{(componente normal)}$$

La componente a_T refleja el cambio de rapidez; la componente a_N refleja el cambio de dirección.



8.8. Ejercicios

1. Determinar el dominio natural de cada función vectorial:

   a) $\vec{r}(t) = \left(\sqrt{9-t^2},\ \ln(t+1),\ \dfrac{1}{t}\right)$

   b) $\vec{r}(t) = \left(e^t,\ \arcsin(2t-1),\ \sqrt{t}\right)$

2. Sea $\vec{r}(t) = \left(\dfrac{t^2-4}{t-2},\ \cos t,\ t^2+1\right)$.

   a) Calcular $\lim\limits_{t\to 2} \vec{r}(t)$ componente a componente.

   b) Determinar si $\vec{r}(t)$ es continua en $t=2$. Justificar.

   c) Redefinir $\vec{r}(2)$ si es necesario para hacer la función continua en ese punto.

3. Identificar y describir la curva trazada por cada función vectorial. En cada caso, encontrar la curva equivalente en forma cartesiana eliminando el parámetro t.

   a) $\vec{r}(t) = (2\cos t,\ 3\sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$

   b) $\vec{r}(t) = (t,\ t^2-1), \quad t \in \mathbb{R}$

   c) $\vec{r}(t) = (2\cos t,\ 2\sin t,\ 3t), \quad t \in [0, 4\pi]$

4. Sea $\vec{r}(t) = (e^t\cos t,\ e^t\sin t,\ e^t)$. Calcular $\vec{r}\,'(t)$ y $\vec{r}\,''(t)$. Verificar la regla del producto para la función escalar $c(t) = e^t$ y el vector $\vec{u}(t) = (\cos t, \sin t, 1)$, comprobando que:

$$\vec{r}\,'(t) = c'(t)\,\vec{u}(t) + c(t)\,\vec{u}\,'(t)$$

5. Calcular las siguientes integrales vectoriales:

   a) $\displaystyle\int_0^{\pi} \left(\cos t,\ \sin t,\ t\right) dt$

   b) $\displaystyle\int \left(t^2,\ e^{2t},\ \frac{1}{1+t^2}\right) dt$

   c) Verificar el Teorema Fundamental del Cálculo: si $\vec{R}(t) = \left(\frac{t^3}{3},\ \frac{e^{2t}}{2},\ \arctan t\right)$, comprobar que $\vec{R}\,'(t) = \left(t^2,\ e^{2t},\ \frac{1}{1+t^2}\right)$.

6. Una partícula tiene función de posición $\vec{r}(t) = (t^2-1,\ 2t,\ t^3/3)$ con $t \geq 0$ (distancias en metros, t en segundos).

a) Encontrar el vector velocidad $\vec{v}(t)$ y la rapidez escalar $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$.

b) Encontrar el vector aceleración $\vec{a}(t)$.

c) Evaluar $\vec{v}(1)$, $v(1)$ y $\vec{a}(1)$. ¿Cuál es la dirección de movimiento en $t = 1$?

d) Determinar si existe algún instante $t > 0$ en el que la aceleración sea paralela a la velocidad.

7. Una pelota es lanzada desde el punto $\vec{r}_0 = (0, 1{,}5, 0)$ m con velocidad inicial $\vec{v}_0 = (10, 0, 8)$ m/s. La única aceleración es la gravedad: $\vec{a}(t) = (0, 0, -9{,}8)$ m/s^2.

   a) Determinar $\vec{v}(t)$ y $\vec{r}(t)$ integrando la aceleración con las condiciones iniciales dadas.

   b) Encontrar el instante t^* en que la pelota alcanza su altura máxima en z.

   c) Calcular la posición en t^*.

   d) Encontrar el instante en que la pelota golpea el plano $z = 0$ y el punto de impacto.

8. Calcular la longitud de arco de cada curva en el intervalo indicado:

   a) $\vec{r}(t) = (3t,\ 4\cos t,\ 4\sin t)$ en $[0, 2\pi]$.

   b) $\vec{r}(t) = (t^2,\ \frac{2}{3}t^3,\ t)$ en $[0, 1]$.
   Sugerencia para (b): Simplificar $\|\vec{r}\,'(t)\|^2$ buscando un cuadrado perfecto.

9. Para la curva $\vec{r}(t) = (\cos t,\ \sin t,\ t)$:

   a) Calcular el vector tangente unitario $\hat{T}(t)$.

   b) Calcular la curvatura κ usando la fórmula $\kappa = \dfrac{\|\hat{T}'(t)\|}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$.

   c) Verificar el resultado usando la fórmula alternativa $\kappa = \dfrac{\|\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)\|}{\|\vec{r}\,'(t)\|^3}$.

   d) ¿La curvatura es constante? ¿Qué dice esto sobre la forma de la curva?

10. Para la curva $\vec{r}(t) = (t,\ t^2,\ \frac{2}{3}t^3)$, encontrar en el punto correspondiente a $t = 1$:

    a) El vector tangente unitario $\hat{T}(1)$.

    b) El vector normal principal $\hat{N}(1)$.

    c) El vector binormal $\hat{B}(1) = \hat{T}(1) \times \hat{N}(1)$.

    d) Verificar que los tres vectores son mutuamente ortogonales y unitarios.

11. Una partícula se mueve según $\vec{r}(t) = (2\sin t,\ 2\cos t,\ 3t)$ (distancias en metros).

    a) Calcular la velocidad $\vec{v}(t)$, la aceleración $\vec{a}(t)$ y la rapidez $v(t)$.

    b) Descomponer la aceleración en sus componentes tangencial y normal:

$$a_T = \frac{\vec{r}\,'(t) \cdot \vec{r}\,''(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|}, \qquad a_N = \frac{\|\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)\|}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

    c) Verificar que $\|\vec{a}\|^2 = a_T^2 + a_N^2$.

d) Calcular la curvatura κ de la trayectoria. ¿Cuál es su radio de curvatura $\rho = 1/\kappa$?

12. Un robot industrial mueve su efector final siguiendo la trayectoria $\vec{r}(t) = (t - \sin t,\ 1 - \cos t,\ t)$ para $t \in [0, 2\pi]$ (la curva sobre un cilindro llamada *cicloide cilíndrica*).

    a) Calcular $\vec{r}\,'(t)$ y $\|\vec{r}\,'(t)\|$. Identificar para qué valores de $t \in [0, 2\pi]$ la velocidad se anula.

    b) Calcular la longitud total de la trayectoria $L = \displaystyle\int_0^{2\pi} \|\vec{r}\,'(t)\|\, dt$.

    Sugerencia: Usar la identidad $1 - \cos t = 2\sin^2\!\left(\tfrac{t}{2}\right)$.

    c) Calcular la curvatura $\kappa(t) = \dfrac{\|\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)\|}{\|\vec{r}\,'(t)\|^3}$ en $t = \pi$.

    d) Determinar si la función de longitud de arco $s(t) = \displaystyle\int_0^{t} \|\vec{r}\,'(u)\|\, du$ es invertible en $(0, 2\pi)$. ¿Qué condición debe cumplirse y por qué?

13. Demostrar, partiendo únicamente de la definición de derivada como límite, que el producto punto satisface la regla del producto:

$$\frac{d}{dt}\big[\vec{u}(t) \cdot \vec{v}(t)\big] = \vec{u}\,'(t) \cdot \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \cdot \vec{v}\,'(t)$$

14. En el análisis cinemático de mecanismos y robots, la aceleración de un punto que sigue una trayectoria curvilínea se descompone en dos componentes físicamente distintas. Demostrar rigurosamente que, para cualquier partícula que sigue una curva suave $\vec{r}(t)$, el vector aceleración admite la descomposición:

$$\vec{a}(t) = a_T\, \hat{T} + a_N\, \hat{N}$$

    y derivar las expresiones explícitas:

$$a_T = \frac{\vec{r}\,'(t) \cdot \vec{r}\,''(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|}, \qquad a_N = \frac{\|\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)\|}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

    Concluir verificando el resultado sobre el movimiento circular $\vec{r}(t) = (R\cos\omega t,\ R\sin\omega t,\ 0)$ e interpretar físicamente ambas componentes.

    Sugerencia: Partir de $\vec{v} = v\hat{T}$ (con $v = \|\vec{r}\,'\|$), diferenciar con la regla del producto, y expandir $\hat{T}'$ usando la regla de la cadena junto con la primera fórmula de Frenet-Serret, $\dfrac{d\hat{T}}{ds} = \kappa\hat{N}$. Para las fórmulas computacionales, derivar $v^2 = \vec{r}\,' \cdot \vec{r}\,'$ y aplicar la identidad de Lagrange.

9. Funciones escalares

La mayoría de los fenómenos físicos e ingenieriles dependen de múltiples variables simultáneamente: la temperatura en un sólido depende de las coordenadas (x, y, z), la presión de un gas depende de la temperatura y el volumen, la resistencia de una viga depende de su geometría y del material. Para modelar estos fenómenos se introducen las funciones escalares de varias variables, que extienden el concepto de función real $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a dominios de dimensión superior.

9.1. Definición

Definición: Función escalar de n variables

Una función escalar de n variables es una regla f que asigna a cada punto $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ en un subconjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$ un único número real:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad (x_1, x_2, \ldots, x_n) \longmapsto f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Al conjunto D se le llama dominio de f, y al conjunto de todos los valores posibles de salida se le llama imagen o rango:

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R} : (x_1, \ldots, x_n) \in D\}$$

9.2. Dominio y Rango

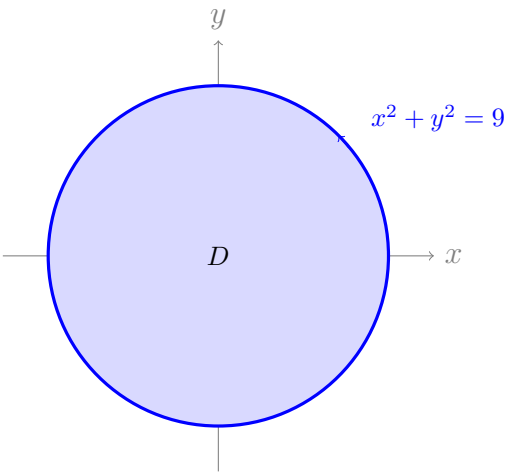
El dominio natural de f es el conjunto de todos los puntos para los que la expresión de f está matemáticamente definida. Las restricciones más frecuentes son:

- **Denominadores:** $g(x, y) \neq 0$
- **Raíces de índice par:** $g(x, y) \geq 0$
- **Logaritmos:** $g(x, y) > 0$
- **Funciones inversas:** respetar el dominio de arcsin, arc cos, etc.

Ejemplo 1. Sea $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$. La condición $9 - x^2 - y^2 \geq 0$ define el dominio:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$$

Este es el círculo de radio 3 centrado en el origen. La imagen es $\mathrm{Im}(f) = [0, 3]$: el mínimo 0 se alcanza en la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$ y el máximo 3 en el origen.



Ejemplo 2. Sea $g(x, y, z) = \dfrac{\ln(1 - x^2 - y^2)}{z}$. Se necesitan dos condiciones simultáneas:

$$1 - x^2 - y^2 > 0 \;\Rightarrow\; x^2 + y^2 < 1 \qquad \text{y} \qquad z \neq 0$$

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < 1 \text{ y } z \neq 0\}$$

Para determinar la imagen de f, es útil: identificar los valores extremos en la frontera del dominio, determinar si f es continua, y verificar si hay máximos o mínimos globales.

9.3. Gráfica de funciones con dominio en $\mathbb{R}^2$

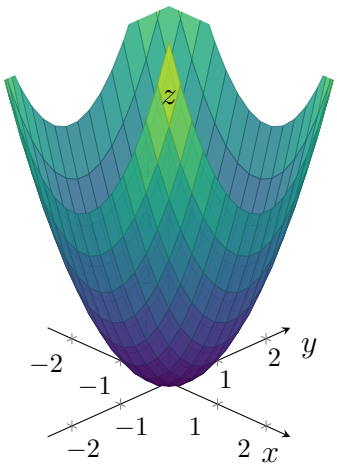
Para una función de dos variables $z = f(x, y)$, la gráfica es la superficie en $\mathbb{R}^3$ formada por todos los puntos de la forma $(x, y, f(x, y))$:

$$\text{Graf}(f) = \big\{(x,\ y,\ f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D\big\}$$

Cada punto del plano xy se eleva o hunde según el valor que f le asigna.

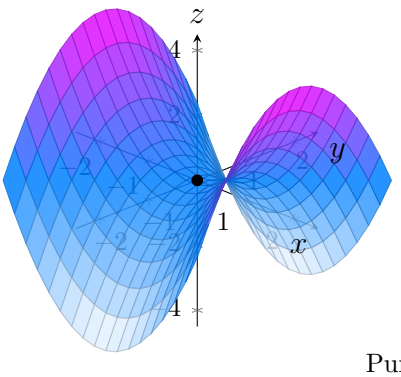
Ejemplo 1. Paraboloide elíptico: $f(x, y) = x^2 + y^2$

Esta superficie tiene un mínimo global en el origen $(0, 0, 0)$ y crece sin límite al alejarse. En cualquier plano vertical que pase por el eje z, la sección es una parábola.



Ejemplo 2. Silla de montar (paraboloide hiperbólico): $f(x, y) = x^2 - y^2$

Esta superficie sube como una parábola en la dirección x y baja como una parábola en la dirección y. El punto $(0, 0, 0)$ es un punto de silla: no es ni máximo ni mínimo local.



Punto de silla

9.4. Curvas de nivel de funciones con dominio en $\mathbb{R}^2$

Visualizar una superficie en papel es limitado. Una alternativa es proyectar sobre el plano xy las intersecciones de la superficie con planos horizontales $z = c$.

Definición: Curvas de nivel

La curva de nivel de $f(x, y)$ para el valor $c \in \mathbb{R}$ es el conjunto:

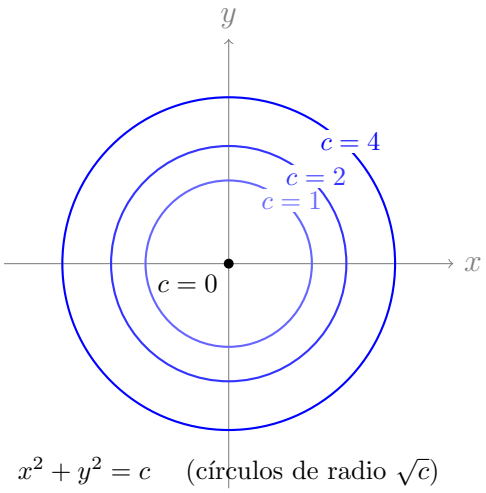
$$C_c = \{(x, y) \in D : f(x, y) = c\}$$

La colección de curvas de nivel para distintos valores de c se llama mapa de contorno de f. Es la representación que usan los mapas topográficos: cada curva une puntos con la misma altitud.

La curva de nivel C_c es la proyección sobre el plano xy de la intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano horizontal $z = c$. Curvas de nivel muy juntas indican que la función cambia rápidamente; curvas muy separadas indican cambio lento.

Ejemplo 1. Curvas de nivel del paraboloide: $f(x, y) = x^2 + y^2$

La ecuación $x^2 + y^2 = c$ define círculos de radio $\sqrt{c}$ (solo para $c > 0$). Para $c = 0$ el único punto es el origen.

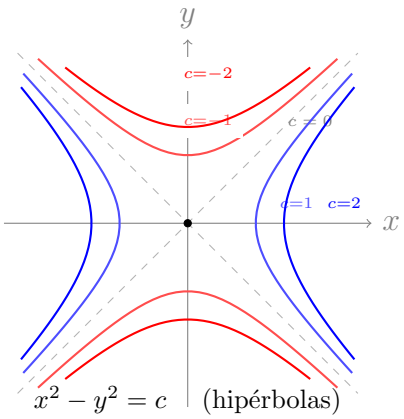


$x^2 + y^2 = c$ (círculos de radio $\sqrt{c}$)

Nótese que las curvas están más separadas en el origen (la función sube lentamente) y más juntas hacia afuera (la función sube más rápido). Esto refleja que la pendiente de la parábola es mayor lejos del vértice.

Ejemplo 2. Curvas de nivel de la silla de montar: $f(x, y) = x^2 - y^2$

La ecuación $x^2 - y^2 = c$ define hipérbolas (para $c \neq 0$) o dos rectas cruzadas (para $c = 0$).



Las hipérbolas azules ($c > 0$) abren en la dirección x y las rojas ($c < 0$) abren en la dirección y, reflejando que la función sube en x y baja en y.

9.5. Superficies de nivel de funciones con dominio en $\mathbb{R}^3$

Para una función de tres variables $w = f(x, y, z)$, la gráfica sería un objeto en $\mathbb{R}^4$, imposible de visualizar directamente. El análogo de las curvas de nivel son las superficies de nivel.

Definición: Superficie de nivel

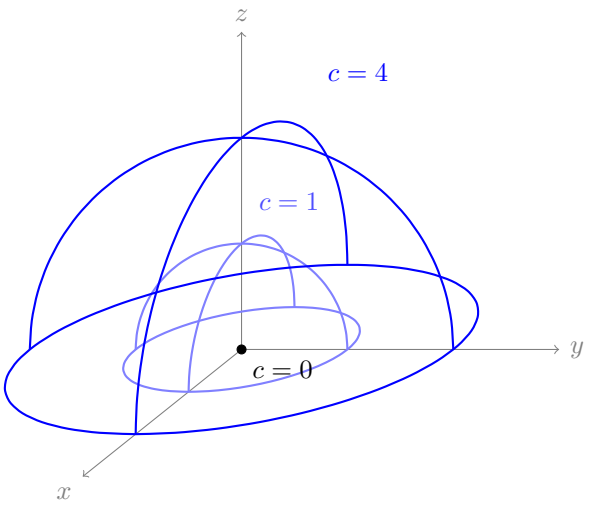
La superficie de nivel de $f(x, y, z)$ para el valor $c \in \mathbb{R}$ es el conjunto:

$$S_c = \{(x, y, z) \in D : f(x, y, z) = c\}$$

Cada superficie de nivel es un subconjunto del espacio $\mathbb{R}^3$ y representa todos los puntos donde f toma el mismo valor c.

Ejemplo 1. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

Las superficies de nivel son $x^2 + y^2 + z^2 = c$, que son esferas concéntricas de radio $\sqrt{c}$ centradas en el origen (para $c > 0$).



Ejemplo 2. $g(x, y, z) = x^2 + y^2$

Las superficies de nivel de g son $x^2 + y^2 = c$, que son cilindros circulares de radio $\sqrt{c}$ con eje en la dirección z. La función no depende de z, de modo que para cada nivel c hay una familia de circunferencias apiladas verticalmente.

9.6. Ejercicios

1. Determinar el dominio natural de cada función escalar e indicar a qué conjunto geométrico corresponde en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$:

   a) $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - 4y^2}$

   b) $g(x, y) = \ln(y - x^2)$

   c) $h(x, y) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$

2. Determinar el dominio natural de cada función de tres variables y describir geométricamente la región en $\mathbb{R}^3$:

   a) $f(x, y, z) = \sqrt{4 - x^2 - y^2 - z^2}$

   b) $g(x, y, z) = \dfrac{\arcsin(z)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

3. Para la función $f(x, y) = \sqrt{x + y} + \sqrt{4 - x^2}$:

   a) Encontrar el dominio natural D e identificarlo geométricamente (trazar o describir la región).

   b) Determinar la imagen de f.

   c) Verificar que el punto $(1, 0)$ pertenece a D y calcular $f(1, 0)$.

4. Identificar y nombrar la superficie definida por cada función $z = f(x, y)$, describiendo su forma geométrica (paraboloide, silla de montar, plano, cono, cilindro, etc.) y señalando características clave como vértice, eje de simetría o punto de silla:

   a) $f(x, y) = 3x - 2y + 5$

b) $f(x, y) = x^2 + 4y^2$

c) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

d) $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$

5. Para $f(x, y) = x^2 + 4y^2$, trazar las curvas de nivel correspondientes a $c = 0, 1, 4, 9$ en el plano xy.

   a) Determinar la forma geométrica de cada curva de nivel e indicar sus semiejes.

   b) ¿Qué ocurre con el espaciado entre curvas de nivel conforme c aumenta? ¿Qué dice esto sobre la "pendiente" de la superficie?

   c) ¿Para qué valores de c existen curvas de nivel? ¿Cuál es la imagen de f?

6. Trazar las curvas de nivel de $f(x, y) = xy$ para $c = -2, -1, 0, 1, 2$ e identificar su forma.

   a) Mostrar que para $c \neq 0$ cada curva de nivel es una hipérbola y determinar sus asíntotas.

   b) ¿Qué ocurre con la curva de nivel $c = 0$? Describir el conjunto $\{(x, y) : xy = 0\}$.

   c) Usando el mapa de contorno, describir el comportamiento de f cerca del origen: ¿tiene máximo, mínimo o punto de silla?

7. Se dan las ecuaciones de las curvas de nivel de una función $f(x, y)$. En cada caso, identificar una posible expresión para $f(x, y)$ justificando la elección:

   a) Las curvas de nivel son rectas paralelas de la forma $2x - y = c$.

   b) Las curvas de nivel son circunferencias centradas en $(1, 2)$.

   c) Las curvas de nivel son parábolas de la forma $y = x^2 + c$.

   d) Las curvas de nivel para $c > 0$ son elipses, y no existen para $c < 0$.

8. Para cada función de tres variables, identificar y describir geométricamente sus superficies de nivel para $c = 1, 4, 9$:

   a) $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ (¿depende de z?)

   b) $g(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$

   c) $h(x, y, z) = 2x + 3y - z$

   Para el inciso (b), distinguir los casos $c > 0$, $c = 0$ y $c < 0$.

9. Un mapa topográfico de una montaña muestra curvas de nivel equiespaciadas en altura ($\Delta z = 100$ m) a distancias horizontales que varían de un punto a otro. En la zona A las curvas están muy juntas; en la zona B están muy separadas.

   a) ¿En cuál zona es más pronunciada la pendiente del terreno? Justificar usando la interpretación de las curvas de nivel.

   b) Si $z = f(x, y)$ modela la altitud, y en la zona A una curva de nivel $c = 500$ m y la siguiente $c = 600$ m están separadas apenas 50 m horizontalmente, mientras que en la zona B están separadas 500 m, estimar la "pendiente media" en cada zona como $\Delta z / \Delta d$.

c) Proponer una función $f(x, y)$ sencilla cuyas curvas de nivel tengan la forma general de un volcán (alto en el centro, nivel descendente hacia afuera).

10. La distribución de temperatura en una placa metálica cuadrada $[-2, 2] \times [-2, 2]$ está modelada por:

$$T(x, y) = 100 - 10x^2 - 20y^2 \quad (^\circ\text{C})$$

a) Encontrar el dominio y la imagen de T sobre la placa.

b) Calcular la temperatura en los puntos $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(2, 0)$.

c) Trazar las curvas de nivel (isotermas) para $T = 100, 80, 60, 40, 20$ °C. ¿Qué forma tienen? ¿Cuáles de ellas intersectan la placa?

d) Determinar el conjunto de puntos de la placa donde la temperatura es de exactamente 70 °C e identificarlo geométricamente.

e) Una partícula se mueve sobre la placa siguiendo la trayectoria $\vec{r}(t) = (t, t^2 - 1)$ para $t \in [-1, 1]$. Calcular $T(x(t), y(t))$ a lo largo de esta trayectoria y encontrar el punto de temperatura máxima.

10. Límites y Continuidad de Funciones Escalares

En el cálculo de una variable, al calcular $\lim_{x\to a} f(x)$, el punto x solo puede acercarse a a por dos caminos: por la izquierda o por la derecha. En el cálculo multivariable, la situación es radicalmente más compleja: el punto (x, y) puede acercarse a (x_0, y_0) por infinitos caminos distintos: rectas, parábolas, espirales, etc. Esto hace que demostrar la existencia de un límite sea más complicado.

10.1. Definición formal del límite

Definición: Límite de una función de dos variables

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y sea (x_0, y_0) un punto de acumulación del dominio D. Se dice que el límite de f cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) es el número real L, y se escribe:

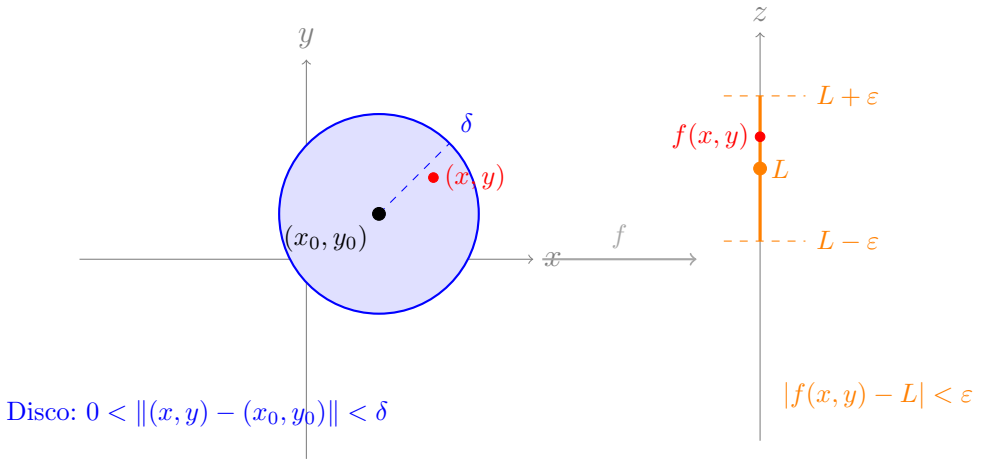
$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que:

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \varepsilon$$

En otras palabras: todos los puntos del dominio dentro del disco de radio δ centrado en (x_0, y_0) — excepto el propio centro — tienen imágenes dentro del intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

10.1.1. Interpretación geométrica de la definición ε-δ



La definición exige que sin importar el camino por el que (x, y) se acerque a (x_0, y_0), el valor $f(x, y)$ siempre deba converger al mismo L. Este es el requisito clave que distingue el límite multivariable del univariable.

La definición se extiende a funciones de n variables reemplazando el disco por una bola en $\mathbb{R}^n$: $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon$, donde $\|\cdot\|$ es la norma euclídea en $\mathbb{R}^n$.

10.2. Propiedades algebraicas del límite

Al igual que en una variable, los límites multivariables satisfacen las reglas aritméticas estándar.

Teorema: Álgebra de límites

Si $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L$ y $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y) = M$, entonces:

1. $\lim(f \pm g) = L \pm M$
2. $\lim(f \cdot g) = L \cdot M$
3. $\lim \dfrac{f}{g} = \dfrac{L}{M}$, siempre que $M \neq 0$
4. $\lim[f(x,y)]^n = L^n$, para n entero positivo

10.3. Cálculo de límites

Existen tres estrategias principales para evaluar un límite multivariable.

10.3.1. Estrategia 1: Sustitución directa

Si f es un polinomio o una función racional bien definida en (x_0, y_0), el límite se calcula simplemente evaluando:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$$

Ejemplo.

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{x^2+3y}{x+y} = \frac{1+6}{1+2} = \frac{7}{3}$$

Cuando la sustitución produce una indeterminación ($\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, etc.), es necesario usar técnicas algebraicas: factorización, racionalización o cambio de variable.

Ejemplo con indeterminación.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-y^2}{x-y} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x-y)(x+y)}{x-y} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} (x+y) = 0$$

10.3.2. Estrategia 2: Método de trayectorias

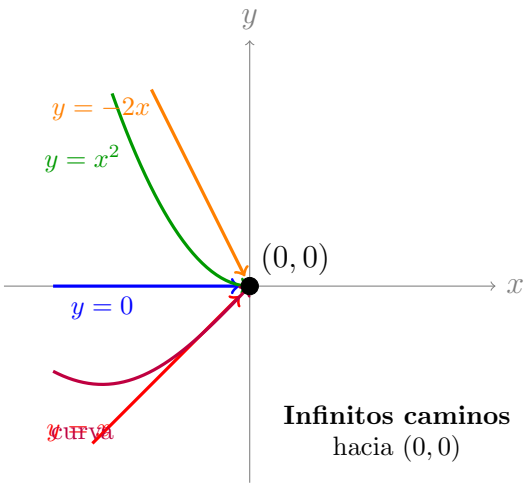
Este método se usa para demostrar que un límite no existe. Si se puede encontrar al menos dos trayectorias que se acercan al mismo punto pero producen valores límite distintos, entonces el límite no existe.

Nota: Principio de trayectorias

Si existen dos caminos C_1 y C_2 que convergen a (x_0, y_0) tales que:

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\(x,y)\in C_1}} f(x,y) = L_1 \neq L_2 = \lim_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\(x,y)\in C_2}} f(x,y)$$

entonces $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ **no existe**.



Ejemplo. Demostrar que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ no existe.

Trayectoria C_1: $y = 0$ (eje x). Al sustituir $y = 0$:

$$\frac{x \cdot 0}{x^2 + 0} = 0 \xrightarrow{x\to 0} \mathbf{0}$$

Trayectoria C_2: $y = x$. Al sustituir $y = x$:

$$\frac{x \cdot x}{x^2 + x^2} = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x\to 0} \mathbf{\frac{1}{2}}$$

Como $0 \neq \frac{1}{2}$, el límite no existe.

Para funciones homogéneas o cocientes de polinomios en el origen, es útil probar la familia de rectas $y = mx$. Si el límite a lo largo de $y = mx$ depende de m, el límite general no existe.

Ejemplo con familia $y = mx$. Sea $f(x, y) = \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}$. A lo largo de $y = mx$:

$$f(x, mx) = \frac{x^2 \cdot mx}{x^4 + m^2x^2} = \frac{mx^3}{x^2(x^2 + m^2)} = \frac{mx}{x^2 + m^2} \xrightarrow{x\to 0} 0$$

Todas las rectas dan 0. Pero a lo largo de la parábola $y = x^2$:

$$f(x, x^2) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + x^4} = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$$

El límite no existe, aunque todas las rectas hubieran dado el mismo resultado. Esto ilustra que pasar la prueba de rectas **no es suficiente** para garantizar la existencia del límite.

10.3.3. Estrategia 3: Coordenadas polares

Para límites en el origen $(0, 0)$, el cambio a coordenadas polares $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ transforma el problema:

$$(x, y) \to (0, 0) \iff r \to 0^+ \quad \text{(para cualquier } \theta)$$

Nota: Criterio polar

Si al sustituir $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ la expresión de f se puede acotar como $|f| \leq g(r)$ donde $g(r) \to 0$ cuando $r \to 0^+$ independientemente de θ, entonces:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$$

Si la expresión resultante depende de θ de forma irreductible, el límite probablemente no existe.

Ejemplo 1: límite que existe. Sea $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3}{x^2+y^2}$.

En polares: $x^2 + y^2 = r^2$, $x^3 = r^3\cos^3\theta$:

$$\frac{r^3\cos^3\theta}{r^2} = r\cos^3\theta$$

Dado que $|\cos\theta| \leq 1$, se tiene $|r\cos^3\theta| \leq r \to 0$. Por lo tanto, el límite es **0**.

Ejemplo 2: límite que no existe. Sea $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

En polares:

$$\frac{r^2\cos^2\theta - r^2\sin^2\theta}{r^2} = \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos(2\theta)$$

El resultado depende de θ: no converge a un valor único. El límite no existe.

10.3.4. Teorema del emparedado

Teorema: Teorema del emparedado

Si existen funciones g y h tales que $g(x,y) \leq f(x,y) \leq h(x,y)$ en un entorno de (x_0, y_0), y además:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} h(x,y) = L$$

entonces $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L$.

Este teorema es la herramienta formal que justifica el criterio polar: si se acota $|f| \leq r \cdot M$ donde M es una constante (o función acotada en θ), entonces $-rM \leq f \leq rM$ y ambas cotas tienden a 0.

Ejemplo. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y}{x^2+y^2}$.

Usando $|y| \leq \sqrt{x^2+y^2} = r$ y $x^2 \leq x^2+y^2 = r^2$:

$$\left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right| \leq \frac{x^2|y|}{x^2+y^2} \leq \frac{r^2\cdot r}{r^2} = r \to 0$$

Por el Teorema del Emparedado, el límite es **0**.

10.4. Continuidad

Definición: Continuidad en un punto

Una función $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es continua en el punto $(x_0, y_0) \in D$ si se satisfacen simultáneamente las tres condiciones:

1. $f(x_0, y_0)$ está definida.
2. $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y)$ existe.
3. $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.

Si f es continua en todos los puntos de D, se dice que f es continua en D.

10.4.1. Funciones continuas elementales

Teorema: Continuidad de funciones elementales

Las siguientes funciones son continuas en todo su dominio natural:

- Todo polinomio $p(x, y) = \sum a_{ij} x^i y^j$.
- Toda función racional $p(x, y)/q(x, y)$ donde $q(x, y) \neq 0$.
- Las funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y raíces aplicadas a expresiones continuas.
- La composición de funciones continuas: si $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es continua y $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua, entonces $\phi \circ g$ es continua.

10.4.2. Extensión continua de una función

Cuando una función presenta una indeterminación en un punto, puede ser posible extenderla de manera continua redefiniendo su valor en ese punto.

Ejemplo. Sea $f(x, y) = \dfrac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$ para $(x, y) \neq (0, 0)$. En polares:

$$\frac{r^3(\cos^3\theta + \sin^3\theta)}{r^2} = r(\cos^3\theta + \sin^3\theta)$$

Como $|\cos^3\theta + \sin^3\theta| \leq 2$, se tiene que $|f| \leq 2r \to 0$. Por tanto:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = 0$$

Definiendo $f(0, 0) = 0$, la función extendida es continua en el origen.

10.4.3. Discontinuidades y su clasificación

Una función puede ser discontinua en un punto (x_0, y_0) por tres razones:

- **No está definida:** $(x_0, y_0) \notin D$.

- **El límite no existe:** la función oscila o toma valores distintos según el camino.
- **El límite existe pero no coincide con $f(x_0, y_0)$:** discontinuidad evitable.

10.5. Ejercicios

1. Calcule los siguientes límites usando sustitución directa. Identifique por qué la sustitución es válida en cada caso.

   a) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} \left(3x^2 - 2xy + y\right)$

   b) $\lim\limits_{(x,y)\to(-1,3)} \left(x^3 + 2xy - y^2\right)$

2. Calcule los siguientes límites de funciones racionales. Verifique previamente que el denominador no se anula en el punto límite.

   a) $\lim\limits_{(x,y)\to(2,-1)} \dfrac{x^2 + y}{x - y + 1}$

   b) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} \dfrac{3xy - y^2}{x + y}$

3. Calcule los siguientes límites aplicando el teorema de continuidad de funciones elementales (trigonométricas, exponenciales y su composición).

   a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,\,\pi/2)} e^x \sin(y)$

   b) $\lim\limits_{(x,y)\to(\pi,\,0)} \left[x\cos(y) + e^y\right]$

   c) $\lim\limits_{(x,y)\to(4,\,1)} \sqrt{x + y^2} \cdot \ln(xy)$

4. La sustitución directa produce una indeterminación en los siguientes límites. Utilice factorización algebraica para resolverlos.

   a) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \dfrac{x^2 - y^2}{x - y}$

   b) $\lim\limits_{(x,y)\to(2,1)} \dfrac{2x^2 - xy - y^2}{2x + y}$

   Sugerencia: intente factorizar el numerador como producto de dos binomios.

5. Calcule el siguiente límite.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + 4} - 2}{x^2 + y^2}$$

6. Sea la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 1 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

   Determine si f es continua en $(0,0)$ verificando las tres condiciones de la definición. En caso de que no lo sea, clasifique el tipo de discontinuidad.

7. Demuestre que el siguiente límite no existe:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2xy}{x^2+y^2}$$

8. Utilice el método de trayectorias para determinar si existen los siguientes límites. Justifique su conclusión.

   a) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2-2y^2}{x^2+y^2}$

   b) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+y^4}$

9. Calcule los siguientes límites:

   a) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^4}{x^2+y^2}$

   b) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

10. Determina si los límites existesn y, en caso afirmativo, calcule su valor. Justifique su conclusión.

    a) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3-xy^2}{x^2+y^2}$

    b) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}$

11. Calcule el siguiente límite aplicando el Teorema del Emparedado.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2\sin(y)}{x^2+y^2}$$

12. Sea la función $f:\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}\to\mathbb{R}$ definida por

$$f(x,y)=\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}.$$

    a) Use coordenadas polares para calcular $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$.

    b) Defina la extensión continua

$$\tilde{f}(x,y)=\begin{cases} f(x,y) & \text{si } (x,y)\neq(0,0),\\ c & \text{si } (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

    Determine el valor de c que hace a $\tilde{f}$ continua en el origen y justifique su respuesta verificando las tres condiciones de continuidad.

13. Considere el límite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2y}{x^4+y^2}.$$

a) Evalúe el límite a lo largo de la familia de rectas $y = mx$ (con $m \in \mathbb{R}$) y determine el valor que se obtiene para cada m.

b) Evalúe el límite a lo largo de la parábola $y = x^2$ y compare el resultado con el del apartado anterior.

c) Concluya sobre la existencia del límite.

14. Sea la función

$$g(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 1 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

a) Calcule $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y)$ usando el Teorema del Emparedado.

b) Clasifique el tipo de discontinuidad de g en $(0,0)$.

c) Determine, si es posible, un valor c^* tal que la función redefinida con $g(0,0) = c^*$ sea continua en el origen.

15. Demuestra mediante la definición ε-δ, que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^2} = 0.$$

11. Derivadas Parciales

El análisis de funciones de varias variables requiere una noción de tasa de cambio que respete la estructura multidimensional del dominio. En una variable, la derivada mide cómo cambia $f(x)$ cuando x varía. En varias variables, la pregunta más natural es: ¿cómo cambia $f(x, y)$ cuando solo una de las variables varía, mientras la otra permanece fija? La respuesta a esta pregunta es la derivada parcial.

11.1. Definición

Definición: Derivada parcial

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y sea (x_0, y_0) un punto interior del dominio D. La derivada parcial de f con respecto a x en (x_0, y_0) se define como:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h,\, y_0) - f(x_0,\, y_0)}{h}$$

siempre que el límite exista. De forma análoga, la derivada parcial con respecto a y en (x_0, y_0) es:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0,\, y_0 + h) - f(x_0,\, y_0)}{h}$$

La estructura de la definición es idéntica a la de la derivada ordinaria: se perturba una sola variable, se mide el cociente de diferencias y se toma el límite. La única diferencia es que la otra variable permanece constante durante el proceso.

Ejemplo. Sea $f(x, y) = x^2 + xy$. Por definición:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = \lim_{h \to 0} \frac{(1+h)^2 + (1+h) \cdot 2 - (1+2)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h^2 + 2h + 2h}{h} = \lim_{h \to 0} (h + 4) = 4$$

11.2. Notaciones

Para una función $z = f(x, y)$, la derivada parcial con respecto a x admite varias escrituras equivalentes:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x} = f_x = \partial_x f = D_x f$$

y de forma análoga para y:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y} = f_y = \partial_y f = D_y f$$

Para indicar que la derivada se evalúa en un punto específico (x_0, y_0) se escribe $f_x(x_0, y_0)$ o $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0, y_0)}$.

La notación f_x es compacta y útil en cálculos. La notación de Leibniz $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ es más explícita y facilita la identificación de la variable de derivación, lo que la hace conveniente en contextos donde intervienen muchas variables.

11.3. Cálculo de derivadas parciales

Nota: Regla práctica

Para calcular $\dfrac{\partial f}{\partial x}$, se trata y como una constante y se deriva con respecto a x usando las reglas ordinarias de derivación. Para calcular $\dfrac{\partial f}{\partial y}$, se trata x como una constante y se deriva con respecto a y.

Todas las reglas de derivación de una variable se aplican sin modificación: la regla del producto, la del cociente y la de la cadena funcionan igual, porque en cada derivada parcial solo hay una variable activa.

Ejemplo 1. Sea $f(x,y) = x^3y^2 + 2xy - y^4$.

$$f_x = 3x^2y^2 + 2y \qquad f_y = 2x^3y + 2x - 4y^3$$

Ejemplo 2. Sea $g(x,y) = \sin(x^2+y)$. Aplicando la regla de la cadena:

$$g_x = \cos\big(x^2+y\big)\cdot 2x \qquad g_y = \cos\big(x^2+y\big)$$

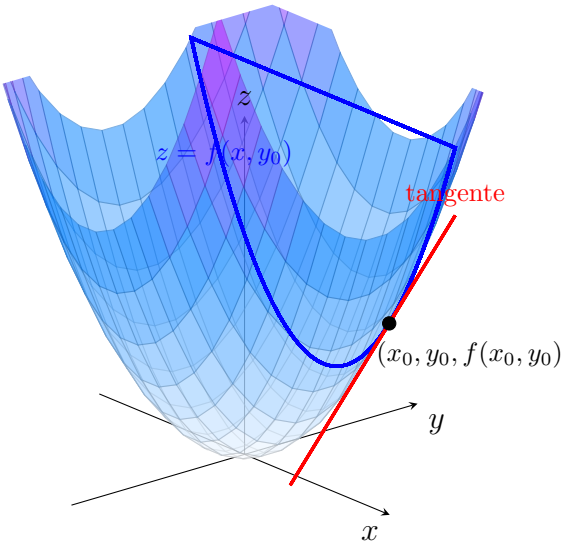
Ejemplo 3. Sea $h(x,y) = e^{xy}\ln y$. Al derivar con respecto a x se trata $\ln y$ como constante, y al derivar con respecto a y se aplica la regla del producto:

$$h_x = ye^{xy}\ln y \qquad h_y = xe^{xy}\ln y + \frac{e^{xy}}{y}$$

11.4. Interpretación geométrica y conceptual

Considérese la superficie $z = f(x,y)$ y un punto $(x_0, y_0, f(x_0,y_0))$ sobre ella. Si se intersecta la superficie con el plano vertical $y = y_0$, se obtiene una curva plana que puede verse como la gráfica de la función de una variable $z = f(x, y_0)$. La derivada parcial $f_x(x_0,y_0)$ es la pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto considerado.

De forma análoga, la intersección con el plano $x = x_0$ da la curva $z = f(x_0, y)$, y $f_y(x_0,y_0)$ es la pendiente de su recta tangente.



Conceptualmente, $f_x(x_0, y_0)$ mide la tasa de cambio instantánea de f en la dirección del eje x al pasar por (x_0, y_0). Si $f_x > 0$, la función crece al moverse en esa dirección; si $f_x < 0$, decrece. La misma idea se aplica a f_y en la dirección y. Cada derivada parcial da información sobre el comportamiento de f en una dirección coordenada, sin decir nada sobre las demás.

11.5. Generalización para n variables

La definición se extiende sin dificultad a funciones de n variables.

Definición: Derivada parcial en $\mathbb{R}^n$

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y sea $\mathbf{x}_0 = (x_1, \ldots, x_n) \in D$ un punto interior. La derivada parcial de f con respecto a la i-ésima variable en $\mathbf{x}_0$ es:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_1, \ldots, x_i + h, \ldots, x_n) - f(\mathbf{x}_0)}{h}$$

Para calcularla, se fijan todas las variables excepto x_i y se aplican las reglas ordinarias de derivación. El resultado es una función que, en general, depende de todas las variables.

Ejemplo. Sea $f(x, y, z) = x^2yz + e^{xz}$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xyz + ze^{xz} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 z \qquad \frac{\partial f}{\partial z} = x^2 y + xe^{xz}$$

11.6. Derivadas parciales de orden superior

Si f_x y f_y son a su vez diferenciables, se pueden calcular sus derivadas parciales, obteniendo derivadas de segundo orden. Para $f(x, y)$ existen cuatro:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \qquad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \qquad f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

Las derivadas f_{xx} y f_{yy} se denominan derivadas puras, y f_{xy}, f_{yx} se denominan derivadas mixtas. En la notación de Leibniz, el orden de derivación se lee de derecha a izquierda: $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x}$ indica que se deriva primero con respecto a x y luego con respecto a y.

El proceso se puede iterar para obtener derivadas de cualquier orden. Una derivada de orden k se obtiene aplicando k veces la operación de derivación parcial, posiblemente con respecto a variables distintas.

Ejemplo. Sea $f(x, y) = x^3 y + \sin(xy)$.

$$f_x = 3x^2 y + y\cos(xy) \qquad f_y = x^3 + x\cos(xy)$$

$$f_{xx} = 6xy - y^2 \sin(xy) \qquad f_{yy} = -x^2 \sin(xy)$$

$$f_{xy} = 3x^2 + \cos(xy) - xy\sin(xy) \qquad f_{yx} = 3x^2 + \cos(xy) - xy\sin(xy)$$

Se observa que $f_{xy} = f_{yx}$. Esta igualdad no es casual: es consecuencia del teorema de Clairaut.

11.7. Teorema de Clairaut

Teorema: Teorema de Clairaut

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Si las derivadas mixtas f_{xy} y f_{yx} están definidas en un entorno abierto del punto (x_0, y_0) y son continuas en (x_0, y_0), entonces:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

La hipótesis de continuidad es necesaria: existen funciones para las que f_{xy} y f_{yx} existen en un punto pero son distintas, precisamente porque alguna de las dos no es continua allí.

Ejemplo de aplicación. Sea $f(x, y) = e^{x^2 y}$. Se tiene:

$$f_x = 2xy\, e^{x^2y} \qquad f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy\, e^{x^2y}) = 2x\, e^{x^2y} + 2x \cdot x^2 y\, e^{x^2y} = 2x(1 + x^2 y)\, e^{x^2y}$$

$$f_y = x^2 e^{x^2y} \qquad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 e^{x^2y}) = 2x\, e^{x^2y} + x^2 \cdot 2xy\, e^{x^2y} = 2x(1 + x^2 y)\, e^{x^2y}$$

Como ambas derivadas son continuas, el teorema garantiza $f_{xy} = f_{yx}$, lo que se verifica directamente.

El teorema se extiende a funciones de n variables y a derivadas mixtas de cualquier orden: si todas las derivadas parciales de orden k son continuas, el resultado no depende del orden en que se apliquen las k derivaciones.

11.8. Ejercicios

1. Calcule f_x y f_y usando la definición de límite para cada función en el punto indicado.
   a) $f(x, y) = 3x^2 - 2xy$ en $(1, 1)$
   b) $f(x, y) = xy^2 + x$ en $(2, 1)$

2. Calcule todas las derivadas parciales de primer orden.
   a) $f(x, y) = x^4 - 3x^2y^3 + y^5$
   b) $g(x, y) = \dfrac{x^2 - y}{x + 2y}$
   c) $h(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$

3. Calcule las derivadas parciales de primer orden de las siguientes funciones.
   a) $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$
   b) $g(x, y) = \ln(x^2 + \sin y)$
   c) $h(x, y) = \arctan\left(\dfrac{y}{x}\right)$

4. Calcule las derivadas parciales de primer orden de las siguientes funciones de tres variables.
   a) $f(x, y, z) = x^2y - yz^3 + xz$
   b) $g(x, y, z) = e^{xyz}$

c) $h(x,y,z) = \dfrac{x+y}{y+z}$

5. Calcule las cuatro derivadas parciales de segundo orden f_{xx}, f_{yy}, f_{xy} y f_{yx}.

   a) $f(x,y) = x^3y^2 - 5xy^4$

   b) $f(x,y) = \cos(x+2y)$

   c) $f(x,y) = x\ln(xy)$

6. Verifique el teorema de Clairaut calculando f_{xy} y f_{yx} y comprobando que son iguales.

   a) $f(x,y) = x^2e^y + y^2\sin x$

   b) $f(x,y) = \ln(x^2+y^2) \quad ((x,y) \neq (0,0))$

7. Para $f(x,y) = x^2 + 3xy + y^2$, encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a las curvas de corte con los planos $y = 1$ y $x = 2$ en el punto $(2,1,11)$.

8. Calcule las derivadas parciales indicadas.

   a) f_{xxy} para $f(x,y) = x^4y^3 - 2x^2y$

   b) f_{xyz} para $f(x,y,z) = x^2yz + xy^2z + xyz^2$

   c) $\dfrac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}$ para $f(x,y) = e^{xy}$

9. Demuestre que $u(x,t) = e^{-t}\sin x$ satisface la ecuación del calor $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

10. Demuestre que $u(x,y) = \ln\sqrt{x^2+y^2}$ satisface la ecuación de Laplace $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ para $(x,y) \neq (0,0)$.

11. Se define $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ como:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

   a) Calcule $f_x(0,0)$ y $f_y(0,0)$ usando la definición de límite.

   b) Calcule $f_{xy}(0,0)$ y $f_{yx}(0,0)$. ¿Se cumple el teorema de Clairaut? Justifique.

12. Sea $f(x,y,z) = x^a y^b z^c$ con $a,b,c \in \mathbb{N}$. Demuestre que:

$$x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z} = (a+b+c)\, f(x,y,z)$$

    Este resultado es un caso particular del teorema de Euler para funciones homogéneas.

12. Planos Tangentes

En el cálculo de una variable, la recta tangente a $y = f(x)$ en x_0 es la mejor aproximación lineal de la función en ese punto. En dos variables, el análogo es el plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en un punto dado: el plano que mejor aproxima a la superficie en un entorno de ese punto.

12.1. Derivación de la ecuación

Un plano que pasa por el punto (x_0, y_0, z_0) con $z_0 = f(x_0, y_0)$ tiene la forma:

$$z - z_0 = a(x - x_0) + b(y - y_0)$$

para ciertos coeficientes a y b por determinar. El criterio de tangencia exige que este plano contenga las rectas tangentes a las curvas de corte de la superficie con cada plano coordenado vertical.

La intersección del plano con $y = y_0$ produce la recta $z - z_0 = a(x - x_0)$. Esa recta debe ser tangente a la curva $z = f(x, y_0)$ en x_0, por lo que su pendiente es $f_x(x_0, y_0)$, de donde $a = f_x(x_0, y_0)$.

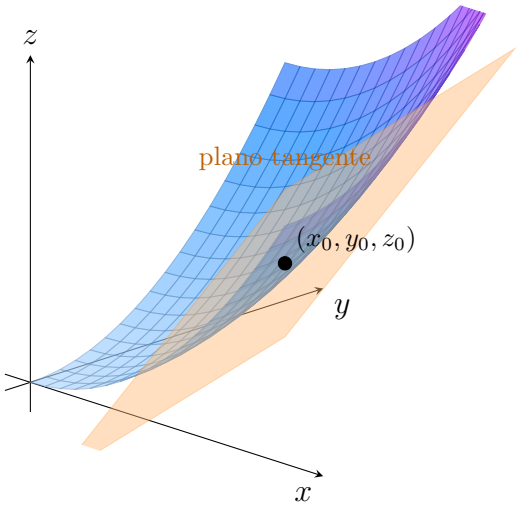
La intersección con $x = x_0$ produce la recta $z - z_0 = b(y - y_0)$. Por el mismo argumento, $b = f_y(x_0, y_0)$.

Sustituyendo ambos coeficientes se obtiene la ecuación del plano tangente.

Definición: Plano tangente

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciable en (x_0, y_0). El plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es:

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\,(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)\,(y - y_0)$$



12.2. Aproximación lineal

La ecuación del plano tangente proporciona una forma de aproximar $f(x, y)$ cuando (x, y) es cercano a (x_0, y_0). Dado que el plano se acerca a la superficie en ese entorno, se

tiene:

$$f(x,y) \approx f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

La función del lado derecho se denomina linealización de f en (x_0, y_0).

Definición: Linealización

La linealización de f en (x_0, y_0) es la función afín:

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

La expresión $f(x,y) \approx L(x,y)$ se denomina aproximación lineal de f en (x_0, y_0).

La aproximación es válida cuando (x, y) está suficientemente cerca de (x_0, y_0) y f es diferenciable en ese punto.

Ejemplo. Aproximar $\sqrt{(1{,}01)^2 + (0{,}98)^2}$ usando la linealización de $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ en $(1, 1)$.

$f(1,1) = \sqrt{2}$. Las derivadas parciales son:

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \Rightarrow f_x(1,1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \Rightarrow f_y(1,1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

La linealización es:

$$L(x,y) = \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}(x-1) + \frac{1}{\sqrt{2}}(y-1)$$

Evaluando en (1,01, 0,98), con $x - 1 = 0{,}01$ e $y - 1 = -0{,}02$:

$$L(1{,}01,\ 0{,}98) = \sqrt{2} + \frac{0{,}01}{\sqrt{2}} - \frac{0{,}02}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} - \frac{0{,}01}{\sqrt{2}} \approx 1{,}4071$$

El valor exacto es $\sqrt{1{,}0201 + 0{,}9604} = \sqrt{1{,}9805} \approx 1{,}4073$, con un error del orden de 10^{-4}.

12.3. Diferencial total

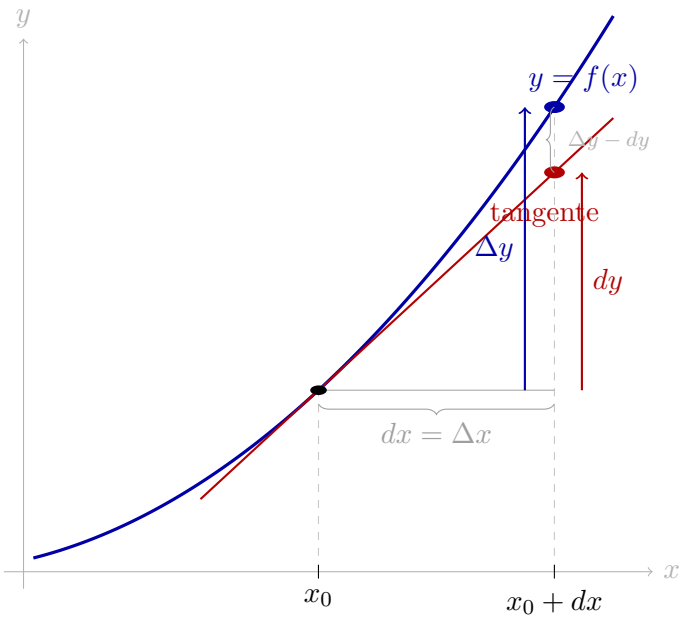
Antes de definir el diferencial en dos variables conviene recordar la idea en el cálculo de una variable, donde el concepto es más sencillo de visualizar. Sea $y = f(x)$ derivable en x_0. Cuando x se incrementa una cantidad Δx, el cambio real de la función es:

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

Este cambio real recorre la curva y en general no es fácil de calcular. La recta tangente ofrece una alternativa: en lugar de subir por la curva, se sube por la recta tangente, cuya pendiente es $f'(x_0)$. El ascenso a lo largo de la tangente correspondiente al mismo desplazamiento horizontal se llama diferencial de y:

$$dy = f'(x_0)\,dx,$$

donde $dx = \Delta x$ es un incremento independiente. Así, Δy es el cambio verdadero medido sobre la curva y dy es el cambio aproximado medido sobre la recta tangente. La diferencia entre ambos, $\Delta y - dy$, es el error de la aproximación lineal y tiende a cero más rápido que dx cuando $dx \to 0$, de modo que $\Delta y \approx dy$ para incrementos pequeños.



En la figura, dx es el desplazamiento horizontal, Δy es el ascenso real sobre la curva y dy es el ascenso sobre la recta tangente. Cuanto menor sea dx, más pequeña es la brecha $\Delta y - dy$ entre la curva y su tangente.

La misma idea se traslada a dos variables sin más que reemplazar la recta tangente por el plano tangente. Sea $z = f(x, y)$ diferenciable. Cuando (x, y) pasa de (x_0, y_0) a $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, el cambio real en z es:

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x,\, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

Igual que Δy se aproximaba subiendo por la recta tangente, ahora Δz se aproxima subiendo por el plano tangente. El ascenso sobre ese plano, correspondiente a los desplazamientos dx y dy, es el diferencial total.

Definición: Diferencial total

El diferencial total de $z = f(x, y)$ en el punto (x_0, y_0) es:

$$dz = f_x(x_0, y_0)\, dx + f_y(x_0, y_0)\, dy$$

donde dx y dy son variables independientes que representan los incrementos en x e y.

La estructura es la misma que en una variable. Allí un solo término, $f'(x_0)\, dx$, recogía la contribución de la única dirección disponible; aquí hay una contribución por cada variable, $f_x\, dx$ en la dirección x y $f_y\, dy$ en la dirección y, y el diferencial total es su suma. El diferencial dz mide el cambio en altura sobre el plano tangente cuando (x, y) se desplaza dx en la dirección x y dy en la dirección y. La relación entre el cambio real y el diferencial es:

$$\Delta z \approx dz \quad \text{cuando } dx \text{ y } dy \text{ son pequeños}$$

En la notación general para $w = f(x_1, \ldots, x_n)$, el diferencial total es:

$$dw = \frac{\partial f}{\partial x_1}\, dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}\, dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}\, dx_n$$

Una aplicación directa del diferencial es la estimación de errores: si cada variable x_i tiene un error de medición dx_i, el error propagado en f se estima como $|df|$.

Ejemplo 1. Sea $z = x^2y^3$. El diferencial es:

$$dz = 2xy^3\,dx + 3x^2y^2\,dy$$

Si $(x, y) = (2, 1)$, $dx = 0{,}1$ y $dy = -0{,}05$:

$$dz = 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (0{,}1) + 3 \cdot 4 \cdot 1 \cdot (-0{,}05) = 0{,}4 - 0{,}6 = -0{,}2$$

El cambio real es $\Delta z = (2{,}1)^2(0{,}95)^3 - 4 \approx -0{,}1986$, consistente con la estimación.

Ejemplo 2. Las dimensiones de una caja rectangular se miden con errores de hasta 0,1 cm en cada dimensión. Si las medidas nominales son $l = 10$ cm, $w = 8$ cm y $h = 5$ cm, estimar el error en el volumen $V = lwh$.

$$dV = wh\,dl + lh\,dw + lw\,dh = 40\,dl + 50\,dw + 80\,dh$$

Con $|dl|, |dw|, |dh| \le 0{,}1$:

$$|dV| \le 40(0{,}1) + 50(0{,}1) + 80(0{,}1) = 4 + 5 + 8 = 17 \text{ cm}^3$$

El volumen nominal es $V = 400$ cm^3, con un error relativo estimado de $17/400 = 4{,}25\,\%$.

12.4. Ejercicios

1. Halle la ecuación del plano tangente a cada superficie en el punto indicado.

   a) $f(x, y) = 4x^2 + y^2$ en $(1, 2)$

   b) $f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ en $(4, 1)$

   c) $f(x, y) = x\sin(y)$ en $(2, \pi/6)$

2. Halle la ecuación del plano tangente a cada superficie en el punto indicado.

   a) $f(x, y) = e^{x-y}$ en $(1, 1)$

   b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$ en $(0, 0)$

   c) $f(x, y) = \dfrac{xy}{x^2 + y^2 + 1}$ en $(1, -1)$

3. Determine los puntos de la superficie $z = x^2 - xy + y^2 - 2x + 4y$ donde el plano tangente es paralelo al plano $z = 2x - 4y + 1$.

4. Halle la linealización $L(x, y)$ de cada función en el punto indicado y úsela para aproximar el valor señalado.

   a) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en $(3, 4)$, aproximar $f(2{,}97,\ 4{,}02)$.

   b) $f(x, y) = e^x \cos y$ en $(0, 0)$, aproximar $f(0{,}1,\ 0{,}05)$.

5. Use la aproximación lineal de $f(x, y) = x^y$ en $(1, 3)$ para estimar $(1{,}03)^{2{,}95}$. Compare con el valor obtenido por calculadora.

6. Calcule el diferencial total de cada función.

a) $z = x^3 \sin(2y)$

b) $w = \dfrac{u^2 - v^2}{u^2 + v^2}$

c) $T = e^{-r} \cos\theta$

7. El radio y la altura de un cilindro recto se miden como $r = 5$ cm y $h = 12$ cm, con errores de medición de hasta 0,05 cm en r y 0,1 cm en h. Use diferenciales para estimar el error máximo en el cálculo del volumen $V = \pi r^2 h$.

8. La resistencia R de dos resistores en paralelo es $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$. Si $R_1 = 80\,\Omega$ y $R_2 = 100\,\Omega$, cada uno con un error relativo de $2\,\%$, estime el error relativo máximo en R usando diferenciales.

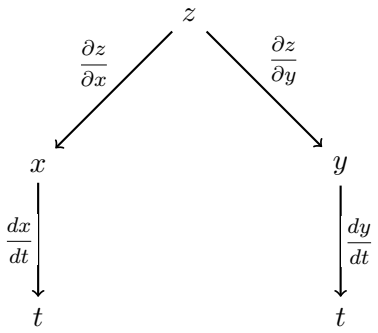
13. Regla de la Cadena

En una variable, si $z = f(x)$ y $x = g(t)$, entonces $\dfrac{dz}{dt} = \dfrac{dz}{dx}\dfrac{dx}{dt}$. En varias variables, la misma idea se generaliza: cuando z depende de varias variables intermedias, la derivada total respecto al parámetro final es la suma de las contribuciones de cada camino en el árbol de dependencias.

13.1. Diagrama de árbol

El diagrama de árbol es una representación de las relaciones de dependencia entre las variables de una composición. Cada nodo representa una variable, y cada arista lleva la derivada (parcial u ordinaria) de la variable superior respecto a la inferior. La regla de la cadena opera sobre este diagrama de la siguiente manera: para obtener la derivada de la variable raíz respecto a una variable hoja, se identifican todos los caminos que las unen, se multiplican las derivadas a lo largo de cada camino y se suman los resultados.

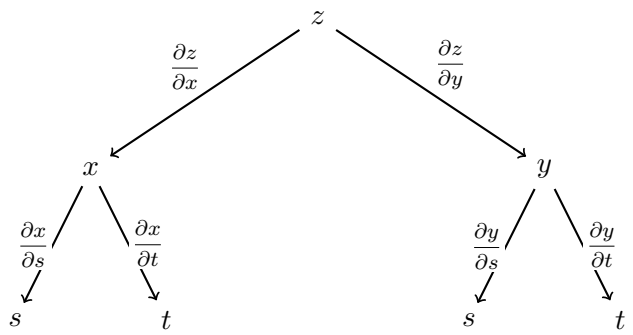
El diagrama correspondiente a $z = f(x, y)$ con $x = x(t)$, $y = y(t)$ es:



Hay dos caminos de z a t: uno a través de x y otro a través de y. La regla de la cadena suma ambas contribuciones:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

Cuando las variables intermedias dependen a su vez de varias variables, el diagrama se expande. Para $z = f(x, y)$ con $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$:



Para $\partial z/\partial s$ se recorren los caminos $z \to x \to s$ y $z \to y \to s$; para $\partial z/\partial t$ los caminos $z \to x \to t$ y $z \to y \to t$.

13.2. La regla de la cadena

13.2.1. Caso 1: una variable paramétrica

Teorema: Regla de la cadena: caso 1

Sea $z = f(x, y)$ diferenciable y sean $x = x(t)$, $y = y(t)$ diferenciables en t. Entonces z es diferenciable como función de t y:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

Ejemplo. Sea $z = x^2 + y^2$ con $x = \cos t$, $y = \sin t$. Por la regla de la cadena:

$$\frac{dz}{dt} = 2x(-\sin t) + 2y(\cos t) = -2\cos t \sin t + 2\sin t \cos t = 0$$

El resultado es coherente: $z = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$ es constante, por lo que su derivada es cero.

13.2.2. Caso 2: dos variables paramétricas

Teorema: Regla de la cadena: caso 2

Sea $z = f(x, y)$ diferenciable y sean $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$ con derivadas parciales continuas. Entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} \qquad \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$$

Ejemplo. Sea $z = e^x \sin y$ con $x = st^2$, $y = s^2 t$. Entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = e^x \sin y \cdot t^2 + e^x \cos y \cdot 2st = e^{st^2}\left(t^2 \sin\left(s^2 t\right) + 2st\cos\left(s^2 t\right)\right)$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = e^x \sin y \cdot 2st + e^x \cos y \cdot s^2 = e^{st^2}\left(2st \sin\left(s^2 t\right) + s^2\cos\left(s^2 t\right)\right)$$

13.2.3. Caso general

Teorema: Regla de la cadena general

Sea $w = f(x_1, \ldots, x_m)$ diferenciable y sean $x_i = x_i(t_1, \ldots, t_n)$ funciones con derivadas parciales continuas. Para cada $k = 1, \ldots, n$:

$$\frac{\partial w}{\partial t_k} = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial w}{\partial x_i}\frac{\partial x_i}{\partial t_k} = \frac{\partial w}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_k} + \frac{\partial w}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_k} + \cdots + \frac{\partial w}{\partial x_m}\frac{\partial x_m}{\partial t_k}$$

La suma recorre todas las variables intermedias x_i, y cada término corresponde a uno de los caminos del árbol de dependencias que conecta w con t_k.

Ejemplo. Sea $w = xy + yz + xz$ con $x = t\cos t$, $y = t\sin t$, $z = t$. Las derivadas ordinarias de las variables intermedias son $\dot{x} = \cos t - t\sin t$, $\dot{y} = \sin t + t\cos t$, $\dot{z} = 1$. Por

la regla de la cadena:

$$\frac{dw}{dt} = (y+z)\dot{x} + (x+z)\dot{y} + (y+x)\dot{z}$$

que se evalúa sustituyendo las expresiones en función de t.

13.3. Derivación implícita

Cuando una ecuación $F(x,y) = 0$ define y como función diferenciable de x, la regla de la cadena permite calcular dy/dx sin necesidad de despejar y explícitamente.

Caso $F(x,y) = 0$

Suponga que la ecuación $F(x,y) = 0$ define implícitamente $y = y(x)$. Al sustituir esa dependencia, el lado izquierdo se convierte en una función de una sola variable:

$$F\big(x,\, y(x)\big) = 0 \qquad \text{para todo } x \text{ en un intervalo.}$$

Como esta identidad se cumple para todo x, se puede derivar ambos lados respecto de x. El miembro derecho es la constante 0, cuya derivada es nula. El miembro izquierdo es una composición: F depende de x de dos maneras, directamente a través de su primer argumento e indirectamente a través de $y(x)$. La regla de la cadena para $w = F(x,y)$ con $x = x$ e $y = y(x)$ da:

$$\frac{d}{dx}F\big(x, y(x)\big) = \frac{\partial F}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dx} = F_x + F_y\,\frac{dy}{dx}.$$

Igualando a cero, puesto que la identidad deriva a 0:

$$F_x + F_y\,\frac{dy}{dx} = 0.$$

Despejando el término con dy/dx y dividiendo entre F_y, válido siempre que $F_y \neq 0$:

$$F_y\,\frac{dy}{dx} = -F_x \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

Caso $F(x,y,z) = 0$

Ahora suponga que la ecuación $F(x,y,z) = 0$ define implícitamente $z = z(x,y)$. Sustituyendo, se obtiene la identidad:

$$F\big(x,\, y,\, z(x,y)\big) = 0 \qquad \text{para todo } (x,y) \text{ en una región.}$$

Para hallar $\partial z/\partial x$ se deriva la identidad respecto de x manteniendo y constante. En esta derivada parcial, x interviene directamente en el primer argumento y también a través de $z(x,y)$, mientras que y se trata como constante, de modo que $\partial y/\partial x = 0$. La regla de la cadena da:

$$\frac{\partial}{\partial x}F\big(x,y,z(x,y)\big) = F_x\,\frac{\partial x}{\partial x} + F_y\,\frac{\partial y}{\partial x} + F_z\,\frac{\partial z}{\partial x} = F_x + F_z\,\frac{\partial z}{\partial x} = 0.$$

Despejando, con $F_z \neq 0$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}.$$

De forma simétrica, derivando la identidad respecto de y con x constante, ahora $\partial x/\partial y = 0$:

$$F_x \frac{\partial x}{\partial y} + F_y \frac{\partial y}{\partial y} + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

En ambos casos el patrón es el mismo: la derivada de la variable dependiente respecto de una independiente es el cociente, con signo negativo, entre la parcial de F respecto de esa variable independiente y la parcial de F respecto de la variable dependiente.

Teorema: Derivación implícita

Si $F(x, y) = 0$ define $y = y(x)$ diferenciable y $F_y \neq 0$, entonces:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

Si $F(x, y, z) = 0$ define $z = z(x, y)$ diferenciable y $F_z \neq 0$, entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

Ejemplo 1. Sea $F(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy = 0$. Con $F_x = 3x^2 - 3y$ y $F_y = 3y^2 - 3x$:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2 - 3y}{3y^2 - 3x} = \frac{y - x^2}{y^2 - x}$$

Ejemplo 2. Sea $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$. Con $F_x = 2x$, $F_y = 2y$, $F_z = 2z$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{z} \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{z}$$

resultado que coincide con el obtenido al despejar $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ y derivar directamente.

13.4. Ejercicios

1. Sea $z = x^2 y - y^3$, con $x = \sin t$ e $y = \cos t$.
   a) Calcule $\dfrac{dz}{dt}$ usando la regla de la cadena.
   b) Verifique el resultado sustituyendo directamente y derivando.

2. Sea $w = x^2 + y^2 + z^2$, con $x = e^t$, $y = e^t \sin t$, $z = e^t \cos t$. Calcule $\dfrac{dw}{dt}$ y evalúe en $t = 0$.

3. Sea $z = \ln(x^2 + y^2)$, con $x = e^s \cos t$ e $y = e^s \sin t$. Calcule $\dfrac{\partial z}{\partial s}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial t}$ y simplifique los resultados.

4. Sea $z = x^3 - 3xy^2$, con $x = r\cos\theta$ e $y = r\sin\theta$.
   a) Calcule $\dfrac{\partial z}{\partial r}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial \theta}$ usando la regla de la cadena.

b) Exprese los resultados en términos de r y θ.

5. Sea $z = f(x, y)$ con $x = t^2$ e $y = t^3$. Exprese $\dfrac{d^2z}{dt^2}$ en términos de las derivadas parciales de f y las derivadas de x e y con respecto a t.

6. Use derivación implícita para calcular $\dfrac{dy}{dx}$ en cada caso.

   a) $x^4 + y^4 = 16$

   b) $e^y = x^2 + y^2$

   c) $\sin(x + y) = y^2 \cos x$

7. Para cada ecuación $F(x, y, z) = 0$, calcule $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

   a) $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$

   b) $xe^z + ze^y = 2$

   c) $xyz + \ln(xyz) = 1$

8. Sea $F(x, y) = 0$ con F diferenciable y $F_y \neq 0$. Use derivación implícita dos veces para demostrar que:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2}{F_y^3}$$

   Aplique la fórmula para hallar y'' en $x^2 + y^2 = r^2$.

9. Sea $z = f(u, v)$ con $u = x + y$ y $v = x - y$, donde f tiene derivadas parciales de segundo orden continuas. Demuestre que:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4\frac{\partial^2 z}{\partial u\, \partial v}$$

10. Demuestre que la función $u(x, t) = f(x + ct) + g(x - ct)$, donde f y g son funciones dos veces diferenciables y $c > 0$ es una constante, satisface la ecuación de onda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

11. Sea $u(x, y)$ una función con derivadas parciales de segundo orden continuas que satisface la ecuación de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$. Usando el cambio de variables $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ y la regla de la cadena, demuestre que u satisface la ecuación de Laplace en coordenadas polares:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

   Sugerencia: calcule primero $\dfrac{\partial r}{\partial x}$, $\dfrac{\partial r}{\partial y}$, $\dfrac{\partial \theta}{\partial x}$, $\dfrac{\partial \theta}{\partial y}$, y use la regla de la cadena para expresar u_x, u_y, u_{xx}, u_{yy} en términos de u_r, u_θ, u_{rr}, $u_{r\theta}$, $u_{\theta\theta}$.

12. Se dice que $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es homogénea de grado n si $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ para todo $t > 0$.

    a) Demuestre el teorema de Euler para funciones homogéneas: si f es diferenciable y homogénea de grado n, entonces $xf_x + yf_y = nf(x, y)$. Sugerencia: diferencie la identidad $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ con respecto a t y evalúe en $t = 1$.

    b) Verifique el teorema para $f(x, y) = x^3 + 2x^2y - xy^2$.

    c) Demuestre que si f es homogénea de grado n y tiene derivadas parciales de segundo orden continuas, entonces $x^2 f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2 f_{yy} = n(n-1)f$.

13. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas cartesianas son $u_x = v_y$ y $u_y = -v_x$. Usando el cambio de variables $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ y la regla de la cadena, demuestre que en coordenadas polares toman la forma:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta} \qquad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}$$

14. Sea $u(x, y)$ diferenciable con $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$.

    a) Demuestre que $\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = \left(\dfrac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \dfrac{1}{r^2}\left(\dfrac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2$.

15. Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ homogénea de grado n y diferenciable.

    a) Generalice el teorema de Euler a n variables: demuestre que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = nf(x_1, \ldots, x_n)$.

    b) Use el resultado del inciso anterior para mostrar que f_x, f_y son a su vez homogéneas de grado $n - 1$ cuando f es homogénea de grado n.

    c) Aplique los incisos anteriores a $f(x, y, z) = \dfrac{x^2y + y^2z + z^2x}{x^2 + y^2 + z^2}$ para determinar su grado de homogeneidad y verificar el teorema de Euler directamente.

14. Derivada Direccional y Vector Gradiente

Las derivadas parciales f_x y f_y miden la tasa de cambio de f en las direcciones de los ejes coordenados. La derivada direccional generaliza esta idea a una dirección arbitraria en el plano.

14.1. Derivada direccional

Sea $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ un vector unitario en $\mathbb{R}^2$ y sea (x_0, y_0) un punto en el dominio de f. La tasa de cambio de f en la dirección de $\mathbf{u}$ se obtiene restringiendo f a la recta que pasa por (x_0, y_0) con dirección $\mathbf{u}$:

$$\mathbf{r}(h) = (x_0 + hu_1,\ y_0 + hu_2), \qquad h \in \mathbb{R}.$$

Definición: Derivada direccional

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y sea $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ un vector unitario. La derivada direccional de f en (x_0, y_0) en la dirección de $\mathbf{u}$ es:

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + hu_1,\ y_0 + hu_2) - f(x_0, y_0)}{h}$$

siempre que el límite exista.

Geométricamente, el plano vertical que pasa por $(x_0, y_0, 0)$ en la dirección de $\mathbf{u}$ corta a la superficie $z = f(x, y)$ en una curva C. La derivada direccional $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0)$ es la pendiente de la recta tangente a C en P_0.

Si $\mathbf{u} = \mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$, la definición reproduce $f_x(x_0, y_0)$; si $\mathbf{u} = \mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$, reproduce $f_y(x_0, y_0)$. Las derivadas parciales son casos particulares de la derivada direccional.

Calcular derivadas direccionales mediante la definición límite es trabajoso. Cuando f es diferenciable, la regla de la cadena proporciona una fórmula algebraica directa.

Teorema: Fórmula de la derivada direccional

Si f es diferenciable en (x_0, y_0) y $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ es unitario, entonces:

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\, u_1 + f_y(x_0, y_0)\, u_2$$

Demostración. La idea es reconocer que el cociente de la definición es, en realidad, la derivada de una función de una sola variable, a la cual se le puede aplicar la regla de la cadena ya estudiada.

Se restringe f a la recta que pasa por (x_0, y_0) con dirección $\mathbf{u}$, definiendo:

$$g(h) = f\big(x(h),\, y(h)\big), \qquad x(h) = x_0 + hu_1, \quad y(h) = y_0 + hu_2.$$

Con esta notación, el cociente incremental de la definición es precisamente el cociente incremental de g en $h = 0$:

$$\frac{f(x_0 + hu_1,\ y_0 + hu_2) - f(x_0, y_0)}{h} = \frac{g(h) - g(0)}{h}.$$

Tomando el límite cuando $h \to 0$, el lado derecho es por definición la derivada $g'(0)$, de modo que:

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = g'(0).$$

Ahora bien, g es la composición de f con las funciones $x(h)$ e $y(h)$, así que su derivada se obtiene con la regla de la cadena para $z = f(x, y)$ donde x e y dependen de una variable h:

$$g'(h) = \frac{dz}{dh} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dh} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dh}.$$

Las derivadas de las componentes son constantes, pues $x(h)$ e $y(h)$ son lineales en h:

$$\frac{dx}{dh} = u_1, \qquad \frac{dy}{dh} = u_2.$$

Sustituyendo:

$$g'(h) = f_x\big(x(h), y(h)\big)\, u_1 + f_y\big(x(h), y(h)\big)\, u_2.$$

Al evaluar en $h = 0$ se tiene $x(0) = x_0$ e $y(0) = y_0$, con lo que las parciales se calculan en el punto original:

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = g'(0) = f_x(x_0, y_0)\, u_1 + f_y(x_0, y_0)\, u_2.$$

Esto explica por qué la definición límite, que en principio no menciona las derivadas parciales, produce un resultado expresado en términos de ellas: al restringir f a la recta de dirección $\mathbf{u}$, la regla de la cadena descompone la tasa de cambio en las contribuciones de cada variable, f_x y f_y, ponderadas por las componentes u_1 y u_2 de la dirección. □

Ejemplo. Sea $f(x, y) = x^2 y + \sin(xy)$ y $\mathbf{u}$ la dirección del ángulo $\theta = \pi/3$, es decir $\mathbf{u} = \langle 1/2,\ \sqrt{3}/2\rangle$. En el punto $(1, 0)$:

$$f_x = 2xy + y\cos(xy)\big|_{(1,0)} = 0, \qquad f_y = x^2 + x\cos(xy)\big|_{(1,0)} = 2.$$

Luego $D_{\mathbf{u}} f(1, 0) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

14.2. Vector gradiente

La fórmula $D_{\mathbf{u}} f = f_x u_1 + f_y u_2$ es el producto punto de $\langle f_x, f_y\rangle$ con $\mathbf{u}$. El vector $\langle f_x, f_y\rangle$ reúne toda la información de primer orden de f y recibe el nombre de gradiente.

Definición: Vector gradiente

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciable. El gradiente de f en (x, y) es el vector:

$$\nabla f(x, y) = \langle f_x(x, y),\ f_y(x, y)\rangle = f_x\,\mathbf{i} + f_y\,\mathbf{j}$$

La derivada direccional se expresa entonces como:

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{u}$$

El gradiente es un campo vectorial: asigna a cada punto del dominio un vector en $\mathbb{R}^2$. Su valor en un punto resume la pendiente de f en todas las direcciones simultáneamente.

Ejemplo. Para $f(x, y) = x^2 - xy + y^3$, el gradiente es $\nabla f = \langle 2x - y,\ -x + 3y^2\rangle$. En el punto $(2, 1)$: $\nabla f(2, 1) = \langle 3,\ 1\rangle$.

La derivada direccional en la dirección de $\mathbf{v} = \langle 3, 4\rangle$ (que se normaliza a $\mathbf{u} = \langle 3/5, 4/5\rangle$) es:

$$D_{\mathbf{u}} f(2, 1) = \langle 3, 1\rangle \cdot \langle \tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5}\rangle = \frac{9}{5} + \frac{4}{5} = \frac{13}{5}.$$

14.3. Generalización para n variables

La extensión al caso de n variables es inmediata: se reemplaza $\mathbb{R}^2$ por $\mathbb{R}^n$ y el vector unitario se toma en $\mathbb{R}^n$.

Definición: Derivada direccional en $\mathbb{R}^n$

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ con $\|\mathbf{u}\| = 1$. La derivada direccional de f en $\mathbf{x}_0$ en la dirección $\mathbf{u}$ es:

$$D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0)}{h}$$

Si f es diferenciable, $D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}$, donde el gradiente es:

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0),\ \ldots,\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right\rangle$$

Ejemplo. Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. El gradiente es $\nabla f = \langle 2x, 2y, 2z \rangle = 2\mathbf{r}$, proporcional al vector posición. En el punto $(1, 1, 1)$ y con $\mathbf{u} = \langle 1, 1, 1 \rangle / \sqrt{3}$:

$$D_{\mathbf{u}} f(1, 1, 1) = \langle 2, 2, 2 \rangle \cdot \frac{\langle 1, 1, 1 \rangle}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}.$$

14.4. Maximización de la derivada direccional

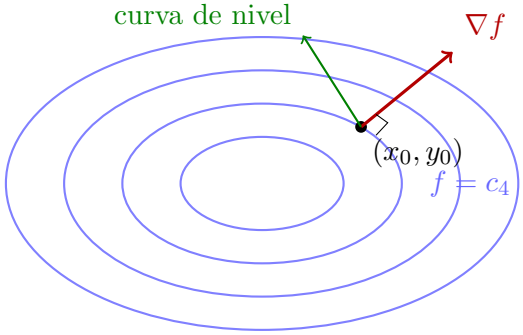
La expresión $D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = \|\nabla f\| \, \|\mathbf{u}\| \cos\phi = \|\nabla f\| \cos\phi$, donde ϕ es el ángulo entre ∇f y $\mathbf{u}$, permite determinar las direcciones extremas.

Teorema: Dirección de máximo y mínimo crecimiento

Sea f diferenciable en $\mathbf{x}_0$ con $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$. Entonces:

- $D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}_0)$ es máxima cuando $\mathbf{u} = \dfrac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}$, y el valor máximo es $\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$.
- $D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}_0)$ es mínima cuando $\mathbf{u} = -\dfrac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}$, y el valor mínimo es $-\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$.
- $D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}_0) = 0$ cuando $\mathbf{u} \perp \nabla f(\mathbf{x}_0)$.

El tercer punto tiene una consecuencia geométrica importante: el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel de f. En efecto, si $f(x, y) = c$ define una curva y $\mathbf{r}(t)$ la parametriza, entonces $\frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t)) = \nabla f \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$, con lo que ∇f es normal a $\mathbf{r}'(t)$, que es el vector tangente a la curva de nivel.



El gradiente en (x_0, y_0) apunta en la dirección de máximo crecimiento de f y es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto.

Ejemplo. Sea $f(x, y) = 4x^2 + y^2$. En el punto $(1, 2)$: $\nabla f(1, 2) = \langle 8, 4\rangle$. El máximo crecimiento es $\|\nabla f\| = \sqrt{64 + 16} = 4\sqrt{5}$, y ocurre en la dirección $\mathbf{u} = \langle 8, 4\rangle/(4\sqrt{5}) = \langle 2, 1\rangle/\sqrt{5}$.

14.5. Ejercicios

1. Calcule la derivada direccional de las siguientes funciones en el punto y dirección indicados usando la definición límite, y verifique el resultado con la fórmula del gradiente.

   a) $f(x, y) = 3x^2 - 2xy + y^2$ en $(1, 2)$, dirección $\mathbf{u} = \langle 1/\sqrt{2},\, 1/\sqrt{2}\rangle$.

   b) $f(x, y) = x^2 + xy$ en $(0, 1)$, dirección $\mathbf{u} = \langle 3/5,\, 4/5\rangle$.

2. Calcule el gradiente de cada función y evalúelo en el punto dado.

   a) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ en $(1, 2)$.

   b) $f(x, y) = e^x \sin(y)$ en $(0, \pi/6)$.

   c) $f(x, y) = \arctan(y/x)$ en $(1, 1)$.

3. Sea $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - 2y^2}$.

   a) Calcule $\nabla f(1, 1)$.

   b) Encuentre la derivada direccional en $(1, 1)$ en la dirección del punto $(1, 1)$ al punto $(3, 2)$.

   c) Determine la dirección en que f decrece con mayor rapidez en $(1, 1)$ y calcule esa tasa de decrecimiento.

4. La temperatura en una placa metálica está dada por $T(x, y) = 100 - 3x^2 - 5y^2$ (en °C), con x e y en metros.

   a) Encuentre el gradiente de T en el punto $(1, 2)$.

   b) En ese punto, ¿en qué dirección debe moverse un punto de la placa para que la temperatura suba con mayor rapidez? ¿Cuál es esa tasa máxima de cambio?

   c) Calcule la derivada direccional en la dirección que forma $\pi/4$ con el eje x.

5. Calcule la derivada direccional de $f(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$ en el punto $(1, 1, 1)$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = \langle 2, -1, 2\rangle$. Encuentre además la tasa máxima de cambio de f en ese punto.

6. Encuentre todos los puntos del dominio en los que el gradiente de $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$ es el vector cero. Clasifique esos puntos como posibles máximos, mínimos o puntos de silla a partir de la información que proporciona el gradiente (sin usar el criterio de la segunda derivada).

7. Demuestre que el gradiente de $f(x, y)$ es perpendicular a la curva de nivel $f(x, y) = c$ en cualquier punto de la curva. Use este resultado para encontrar la ecuación de la recta tangente a la elipse $4x^2 + 9y^2 = 25$ en el punto $(2, 1)$ sin parametrizar la curva.

8. Sea $f(x, y) = \sin(xy) + e^{x-y}$.

   a) Calcule $\nabla f(0, 0)$.

   b) Encuentre todas las direcciones unitarias $\mathbf{u}$ en las que $D_{\mathbf{u}} f(0, 0) = 0$.

   c) Calcule la derivada direccional en la dirección que forma un ángulo θ con el eje x y determine para qué valores de $\theta \in [0, 2\pi)$ la derivada es positiva.

9. Sea $f(x, y) = xe^{y^2}$ y sea $\mathbf{u}(\theta) = \langle \cos\theta, \sin\theta \rangle$. Defina $g(\theta) = D_{\mathbf{u}(\theta)} f(1, 0)$.

   a) Exprese $g(\theta)$ en forma cerrada.

   b) Encuentre los valores de $\theta \in [0, 2\pi)$ que maximizan y minimizan $g(\theta)$ y verifique que coinciden con la dirección del gradiente y su opuesto.

   c) Calcule $g'(\theta)$ y determine los ángulos en que la tasa de cambio de $D_{\mathbf{u}} f$ respecto a la dirección es cero.

10. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciable. Demuestre las siguientes propiedades del gradiente.

    a) $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$ para cualquier g diferenciable.

    b) $\nabla(fg) = f\,\nabla g + g\,\nabla f$ (regla del producto para gradientes).

    c) Si $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es diferenciable, entonces $\nabla(h \circ f) = h'(f)\,\nabla f$ (regla de la cadena para gradientes).

    d) Use el inciso (c) para calcular $\nabla(\ln(x^2 + y^2))$ sin derivar componente a componente.

11. Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ y sea $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ con $r = \|\mathbf{r}\|$.

    a) Muestre que $\nabla(r^n) = nr^{n-2}\mathbf{r}$ para cualquier entero $n \geq 1$.

    b) Deduzca que $\nabla(1/r) = -\mathbf{r}/r^3$ (campo gravitacional de una masa puntual, salvo constante).

    c) Una función $f(\mathbf{r})$ cuyo gradiente apunta en la dirección radial $\mathbf{r}/r$ se llama función central. Demuestre que toda función de la forma $f = \phi(r)$, con ϕ diferenciable, es una función central.

12. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ homogénea de grado n, es decir, $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$.

    a) Demuestre que $\nabla f(tx, ty) = t^{n-1} \nabla f(x, y)$, es decir, el gradiente de una función homogénea de grado n es un campo vectorial homogéneo de grado $n - 1$.

    b) Deduzca el teorema de Euler directamente de la definición de derivada direccional: interprete $nf(x, y)$ como la derivada de $f(tx, ty)$ con respecto a t, evaluada en $t = 1$, y aplique la regla de la cadena.

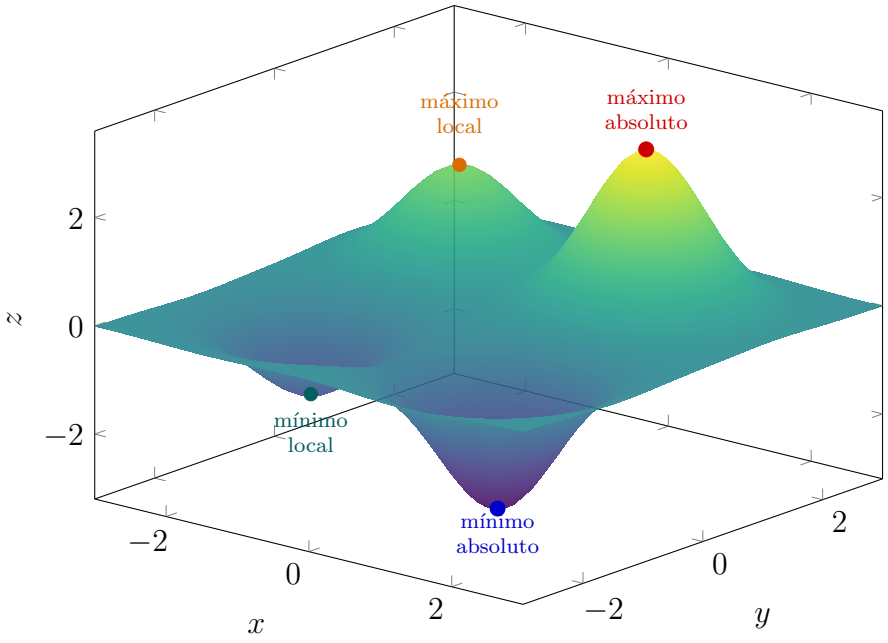
    c) Verifique ambos resultados para $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$.

15. Máximos y Mínimos de Funciones de Varias Variables

Las derivadas parciales y el gradiente permiten localizar los puntos donde una función alcanza valores extremos. El análisis en varias variables sigue el mismo esquema que en una variable, con la diferencia de que los puntos críticos admiten más tipos de comportamiento local.

Conviene distinguir desde el principio dos nociones. Un extremo *local* compara el valor de la función solo con los puntos cercanos: es el más alto o el más bajo dentro de un entorno pequeño. Un extremo *absoluto* compara con todos los puntos del dominio: es el más alto o el más bajo de toda la región. La siguiente figura muestra la gráfica de una función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con dos cimas y dos hondonadas de distinta altura, y permite ver ambas ideas sobre la superficie. Un mismo punto puede ser máximo local sin ser el máximo absoluto, pues basta con que exista otra cima más alta en otra parte del dominio.

$z = f(x, y)$ con extremos locales y absolutos



El máximo absoluto es a la vez un máximo local, pero la cima de la izquierda es solo un máximo local porque existe otra cima más alta. Lo mismo ocurre con las hondonadas: la más profunda da el mínimo absoluto y la otra es solo un mínimo local. En este ejemplo los cuatro extremos son puntos interiores del dominio; cuando la región es cerrada y acotada, los valores extremos también pueden alcanzarse sobre la frontera, situación que se estudia más adelante.

15.1. Máximos y mínimos locales

Definición: Máximo y mínimo local

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Se dice que f tiene un máximo local en (a, b) si existe $\delta > 0$ tal que $f(x, y) \leq f(a, b)$ para todo $(x, y) \in D$ con $\|(x, y) - (a, b)\| < \delta$. Análogamente, f tiene un mínimo local en (a, b) si $f(x, y) \geq f(a, b)$ en ese disco. Si la desigualdad vale en todo el dominio D, el extremo es absoluto (o global).

Teorema: Condición necesaria de Fermat

Si f tiene un extremo local en (a, b) y las derivadas parciales $f_x(a, b)$ y $f_y(a, b)$ existen, entonces:

$$f_x(a, b) = 0 \qquad \text{y} \qquad f_y(a, b) = 0.$$

Los puntos donde $\nabla f = \mathbf{0}$ o donde alguna derivada parcial no existe se llaman puntos críticos de f. Todo extremo local es un punto crítico, pero no todo punto crítico es un extremo: puede ser un punto de silla, en el que f crece en unas direcciones y decrece en otras desde ese punto.

15.2. Criterio de la segunda derivada

Para clasificar un punto crítico sin necesidad de analizar el signo de $f(x, y) - f(a, b)$ directamente, se utiliza el discriminante formado por las segundas derivadas parciales.

Teorema: Criterio de la segunda derivada

Sea f con segundas derivadas parciales continuas en una vecindad de (a, b), y suponga que $\nabla f(a, b) = \mathbf{0}$. Define el discriminante:

$$D(a, b) = f_{xx}(a, b)\, f_{yy}(a, b) - \big[f_{xy}(a, b)\big]^2.$$

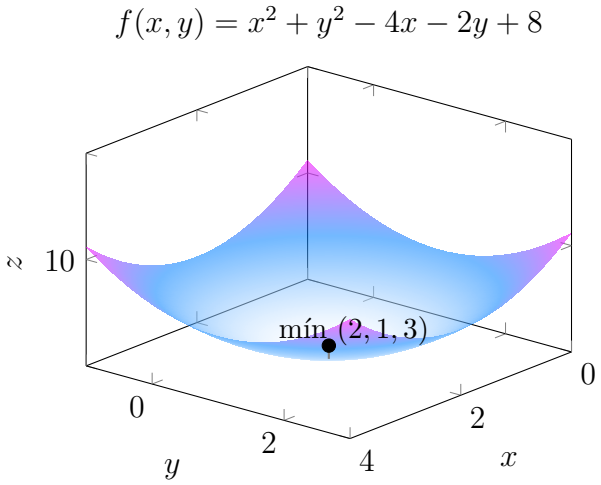
- Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces (a, b) es un mínimo local.
- Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces (a, b) es un máximo local.
- Si $D < 0$, entonces (a, b) es un punto de silla.
- Si $D = 0$, el criterio no concluye y se requiere un análisis adicional.

Ejemplo 1. Sea $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 2y + 8$.

Las derivadas parciales son $f_x = 2x - 4$ y $f_y = 2y - 2$. El sistema $f_x = 0$, $f_y = 0$ tiene la solución única $(a, b) = (2, 1)$. Como $f_{xx} = 2$, $f_{yy} = 2$ y $f_{xy} = 0$:

$$D(2, 1) = 2 \cdot 2 - 0^2 = 4 > 0, \qquad f_{xx}(2, 1) = 2 > 0.$$

Por el criterio, $(2, 1)$ es un mínimo local con $f(2, 1) = 3$. Completando el cuadrado, $f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 1)^2 + 3 \geq 3$, lo que confirma que es el mínimo global.



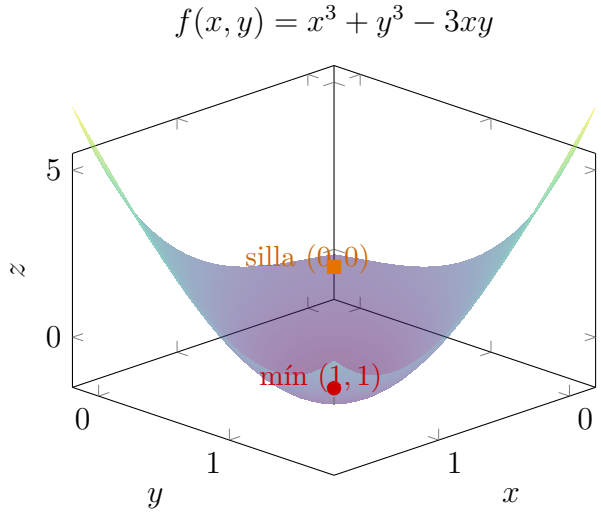
Ejemplo 2. Sea $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

De $f_x = 3x^2 - 3y = 0$ se obtiene $y = x^2$; sustituyendo en $f_y = 3y^2 - 3x = 0$ resulta $3x^4 - 3x = 3x(x^3 - 1) = 0$, con soluciones $x = 0$ y $x = 1$.

Los puntos críticos son $(0,0)$ y $(1,1)$. Las segundas derivadas son $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 6y$ y $f_{xy} = -3$.

En $(0,0)$: $D = (0)(0) - (-3)^2 = -9 < 0$, de modo que $(0,0)$ es un punto de silla, con $f(0,0) = 0$.

En $(1,1)$: $D = (6)(6) - (-3)^2 = 27 > 0$ y $f_{xx}(1,1) = 6 > 0$, de modo que $(1,1)$ es un mínimo local, con $f(1,1) = 1 + 1 - 3 = -1$.



15.3. Máximos y mínimos absolutos en una región D

Teorema: Teorema de valores extremos

Si f es continua en un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ cerrado y acotado, entonces f alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en D.

Para hallar los extremos absolutos de f en D se aplica el siguiente procedimiento:

1. Calcular los valores de f en todos los puntos críticos del interior de D.

2. Encontrar los valores extremos de f restringida a la frontera ∂D.

El mayor de todos los valores obtenidos es el máximo absoluto; el menor, el mínimo absoluto.

Ejemplo 3. Encuentre los extremos absolutos de $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x$ en el disco cerrado $D : x^2 + y^2 \le 4$.

Puntos críticos interiores. De $f_x = 2x - 2 = 0$ y $f_y = 2y = 0$ se obtiene $(1,0)$. Como $1^2 + 0^2 = 1 < 4$, el punto es interior a D, con $f(1,0) = 1 - 2 = -1$.

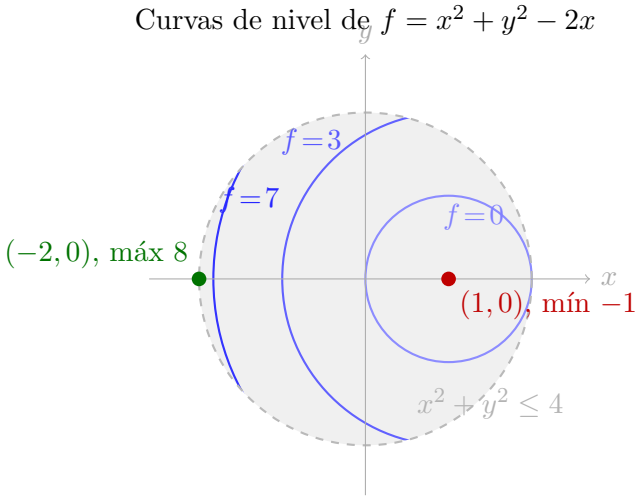
Frontera. Parametrizando la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ con $x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$:

$$g(t) = 4\cos^2 t + 4\sin^2 t - 4\cos t = 4 - 4\cos t.$$

De $g'(t) = 4\sin t = 0$ se obtienen $t = 0$ y $t = \pi$, con puntos $(2,0)$ y $(-2,0)$:

$$f(2,0) = 4 - 4 = 0, \qquad f(-2,0) = 4 + 4 = 8.$$

Comparando todos los candidatos: el mínimo absoluto es -1, alcanzado en $(1,0)$; el máximo absoluto es 8, alcanzado en $(-2,0)$.



15.4. Ejercicios

1. Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de $f(x,y) = x^3 - 3x + y^2 - 2y + 5$.
2. Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$.
3. Sea $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x^2 - 3y^2 + 4$.
   a) Encuentre todos los puntos críticos de f.
   b) Clasifique cada uno usando el criterio de la segunda derivada.
   c) Calcule el valor de f en cada extremo local y determine si alguno de ellos es absoluto.
4. Sea $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy$.
   a) Determine todos los puntos críticos de f.
   b) Clasifíquelos con el criterio de la segunda derivada y calcule el valor de f en cada mínimo local.

c) Justifique que f no tiene máximo absoluto en $\mathbb{R}^2$.

5. Encuentre los extremos absolutos de $f(x, y) = 2x + 3y$ en el disco cerrado D : $x^2 + y^2 \leq 4$.

6. Encuentre los extremos absolutos de $f(x, y) = xy$ en la región triangular D con vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$ y $(0, 4)$.

7. Sea $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ con $a > 0$ y $4ac - b^2 > 0$.

   a) Muestre que $(0, 0)$ es el único punto crítico de f.

   b) Use el criterio de la segunda derivada para clasificarlo.

   c) Deduzca que $f(x, y) > 0$ para todo $(x, y) \neq (0, 0)$ y que el mínimo absoluto de f en $\mathbb{R}^2$ es $f(0, 0) = 0$.

8. Encuentre los extremos absolutos de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ en el disco cerrado $D : x^2 + y^2 \leq 1$.

   a) Analice los puntos críticos en el interior de D.

   b) Parametrice la frontera $x^2 + y^2 = 1$ y determine los extremos de f sobre ella.

   c) Concluya cuáles son el mínimo y el máximo absolutos y en qué puntos se alcanzan.

16. Multiplicadores de Lagrange

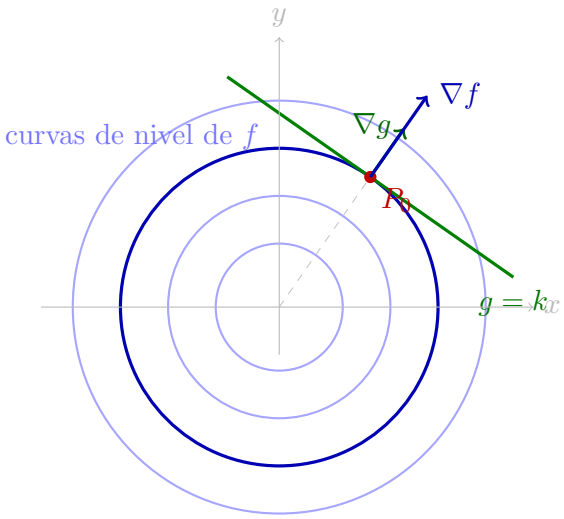
El criterio de la segunda derivada localiza los extremos de una función en el interior de su dominio. En muchos problemas, sin embargo, se busca optimizar una función cuando las variables están sujetas a una o varias condiciones. El método de los multiplicadores de Lagrange resuelve esta clase de problemas sin necesidad de despejar las restricciones.

16.1. Qué es y para qué sirve

Un problema de optimización con restricciones consiste en hallar los valores extremos de una función objetivo $f(x, y, z)$ sobre el conjunto de puntos que satisfacen una condición $g(x, y, z) = k$. La condición $g = k$ define una curva o superficie de nivel, y el problema equivale a recorrer ese conjunto buscando los puntos donde f es máxima o mínima.

Situaciones de este tipo aparecen con frecuencia: maximizar el volumen de una caja con área superficial fija, minimizar el costo de un material sujeto a un volumen dado, o encontrar el punto de una superficie más cercano al origen. En todos los casos la variable no puede moverse libremente por el espacio, sino solo sobre el conjunto restringido.

La idea geométrica del método es la siguiente. Al recorrer la curva de restricción $g = k$, la función f crece o decrece según se crucen sus curvas de nivel. En un punto extremo, la curva de restricción es tangente a una curva de nivel de f. Como el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel, en ese punto de tangencia los gradientes ∇f y ∇g son paralelos.



En el punto óptimo P_0, la restricción es tangente a una curva de nivel de f y los gradientes ∇f y ∇g apuntan en la misma dirección (salvo un factor escalar).

16.2. Método para una restricción

Teorema: Multiplicadores de Lagrange (una restricción)

Sean f y g funciones con derivadas parciales continuas. Si f alcanza un extremo local sobre la restricción $g(x, y, z) = k$ en un punto P_0 donde $\nabla g(P_0) \neq \mathbf{0}$, entonces existe un escalar λ, llamado *multiplicador de Lagrange*, tal que:

$$\nabla f(P_0) = \lambda \nabla g(P_0).$$

En la práctica, los puntos candidatos se obtienen resolviendo el sistema formado por la condición vectorial y la restricción:

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda\, \nabla g, \\ g(x, y, z) = k. \end{cases}$$

Para dos variables esto son tres ecuaciones ($f_x = \lambda g_x$, $f_y = \lambda g_y$, $g = k$) con tres incógnitas (x, y, λ). El método entrega los puntos candidatos; para decidir cuáles son máximos y cuáles mínimos se comparan los valores de f en ellos, o se recurre a argumentos geométricos.

Ejemplo 1. Encuentre los valores extremos de $f(x, y) = xy$ sobre la elipse $\dfrac{x^2}{8} + \dfrac{y^2}{2} = 1$.

Aquí $g(x, y) = \dfrac{x^2}{8} + \dfrac{y^2}{2}$ y $k = 1$. Los gradientes son:

$$\nabla f = \langle y, x \rangle, \qquad \nabla g = \left\langle \frac{x}{4}, y \right\rangle.$$

La condición $\nabla f = \lambda \nabla g$ da el sistema:

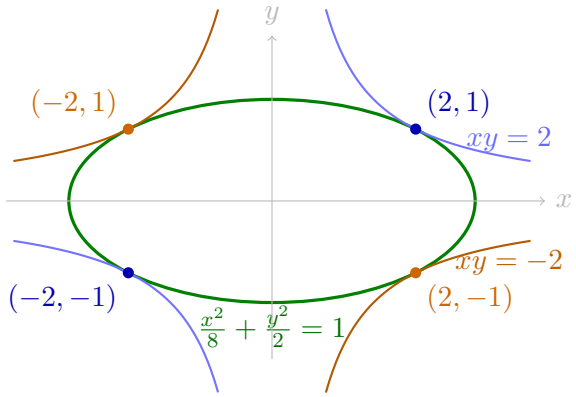
$$y = \lambda \frac{x}{4}, \qquad x = \lambda y.$$

Sustituyendo la segunda en la primera: $y = \lambda \cdot \dfrac{\lambda y}{4} = \dfrac{\lambda^2}{4} y$. Si $y \neq 0$, entonces $\lambda^2 = 4$, es decir $\lambda = \pm 2$.

Con $\lambda = 2$: $x = 2y$. En la restricción, $\dfrac{(2y)^2}{8} + \dfrac{y^2}{2} = \dfrac{y^2}{2} + \dfrac{y^2}{2} = y^2 = 1$, luego $y = \pm 1$ y $x = \pm 2$. Se obtienen $(2, 1)$ y $(-2, -1)$, con $f = 2$.

Con $\lambda = -2$: $x = -2y$, lo que da $(2, -1)$ y $(-2, 1)$, con $f = -2$.

El máximo es 2, alcanzado en $(2, 1)$ y $(-2, -1)$; el mínimo es -2, alcanzado en $(2, -1)$ y $(-2, 1)$.



En los puntos óptimos, las hipérbolas $xy = \pm 2$ son tangentes a la elipse. Esa tangencia es la traducción geométrica de la condición $\nabla f = \lambda \nabla g$.

Ejemplo 2. Encuentre el punto de la superficie $z = xy + 1$ más cercano al origen.

Minimizar la distancia equivale a minimizar su cuadrado $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeto a la restricción $g(x, y, z) = z - xy = 1$. Los gradientes son:

$$\nabla f = \langle 2x, 2y, 2z \rangle, \qquad \nabla g = \langle -y, -x, 1 \rangle.$$

El sistema $\nabla f = \lambda \nabla g$ es:

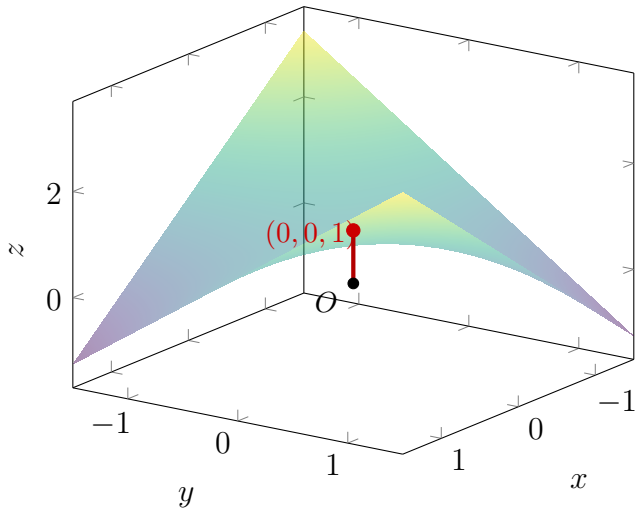
$$2x = -\lambda y, \qquad 2y = -\lambda x, \qquad 2z = \lambda.$$

De las dos primeras, $2x = -\lambda y$ y $2y = -\lambda x$. Multiplicando y sumando se obtiene $2(x^2 - y^2) = 0$ tras eliminar λ, de donde $x = \pm y$. Restando las ecuaciones, $2(x-y) = -\lambda(y-x) = \lambda(x-y)$, así que $x = y$ o $\lambda = 2$.

Si $x = y$, entonces $2x = -\lambda x$. Con $x \neq 0$ se tendría $\lambda = -2$ y de $2y = -\lambda x = 2x = 2y$, consistente; pero $z = \lambda/2 = -1$ obligaría a $z = xy + 1 = x^2 + 1 > 0$, contradicción. Luego $x = 0$, y con $x = y = 0$ la restricción da $z = 1$.

El punto más cercano es $(0, 0, 1)$, a distancia 1 del origen. Corresponde al vértice de la superficie, donde el plano tangente es horizontal.

Punto de $z = xy + 1$ más cercano al origen



16.3. Método para dos restricciones

Cuando las variables deben satisfacer simultáneamente dos condiciones, $g(x, y, z) = k$ y $h(x, y, z) = m$, cada una define una superficie y su intersección es, en general, una curva C en el espacio. El problema consiste en optimizar f recorriendo esa curva.

Teorema: Multiplicadores de Lagrange (dos restricciones)

Sean f, g y h con derivadas parciales continuas. Si f alcanza un extremo local sobre la curva $C = \{g = k\} \cap \{h = m\}$ en un punto P_0 donde $\nabla g(P_0)$ y $\nabla h(P_0)$ son linealmente independientes, entonces existen escalares λ y μ tales que:

$$\nabla f(P_0) = \lambda\, \nabla g(P_0) + \mu\, \nabla h(P_0).$$

Geométricamente, el vector tangente a la curva C es perpendicular tanto a ∇g como a ∇h. En un extremo, ∇f también debe ser perpendicular a esa tangente, y por lo tanto debe pertenecer al plano generado por ∇g y ∇h. Esa condición de pertenencia se expresa como la combinación lineal $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$.

El sistema resultante tiene cinco ecuaciones (tres de la condición vectorial y las dos restricciones) con cinco incógnitas: x, y, z, λ y μ.

Ejemplo 3. Encuentre los valores extremos de $f(x,y,z) = x + 2y + 3z$ sobre la curva intersección del plano $g(x,y,z) = x - y + z = 1$ y el cilindro $h(x,y,z) = x^2 + y^2 = 1$.

Los gradientes son:

$$\nabla f = \langle 1, 2, 3\rangle, \quad \nabla g = \langle 1, -1, 1\rangle, \quad \nabla h = \langle 2x, 2y, 0\rangle.$$

La condición $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$ da:

$$1 = \lambda + 2\mu x, \qquad 2 = -\lambda + 2\mu y, \qquad 3 = \lambda.$$

De la tercera, $\lambda = 3$. Sustituyendo en las dos primeras:

$$1 = 3 + 2\mu x \;\Rightarrow\; \mu x = -1, \qquad 2 = -3 + 2\mu y \;\Rightarrow\; \mu y = \frac{5}{2}.$$

Con $\mu \neq 0$: $x = -\dfrac{1}{\mu}$ y $y = \dfrac{5}{2\mu}$. La restricción del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ da:

$$\frac{1}{\mu^2} + \frac{25}{4\mu^2} = 1 \;\Rightarrow\; \frac{29}{4\mu^2} = 1 \;\Rightarrow\; \mu^2 = \frac{29}{4}, \quad \mu = \pm\frac{\sqrt{29}}{2}.$$

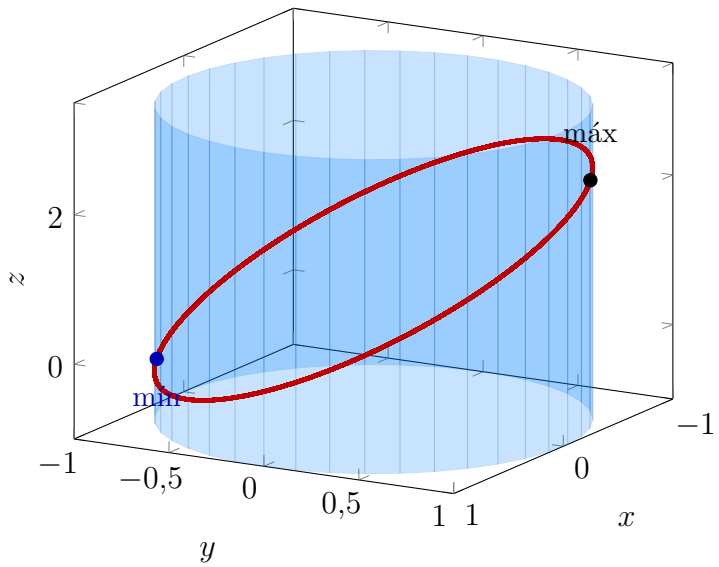
Para $\mu = \dfrac{\sqrt{29}}{2}$: $x = -\dfrac{2}{\sqrt{29}}$, $y = \dfrac{5}{\sqrt{29}}$. El plano da $z = 1 - x + y = 1 + \dfrac{7}{\sqrt{29}}$. Entonces:

$$f = x + 2y + 3z = -\frac{2}{\sqrt{29}} + \frac{10}{\sqrt{29}} + 3 + \frac{21}{\sqrt{29}} = 3 + \frac{29}{\sqrt{29}} = 3 + \sqrt{29}.$$

Para $\mu = -\dfrac{\sqrt{29}}{2}$, un cálculo análogo da $f = 3 - \sqrt{29}$.

El máximo es $3 + \sqrt{29}$ y el mínimo es $3 - \sqrt{29}$, alcanzados en los dos puntos de la elipse intersección.

$$C = \{x - y + z = 1\} \cap \{x^2 + y^2 = 1\}$$



La curva roja es la intersección del plano con el cilindro, una elipse en el espacio. Los puntos marcados son donde la función lineal f alcanza sus valores extremos al recorrerla.

16.4. Ejercicios

1. Use el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores extremos de $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeto a la restricción $x^4 + y^4 = 1$.

2. Encuentre los valores máximo y mínimo de $f(x, y) = 3x + 4y$ sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. Interprete geométricamente el resultado en términos de la tangencia entre las rectas de nivel de f y la circunferencia.

3. Una caja rectangular sin tapa debe tener un volumen de 32 cm^3. Use multiplicadores de Lagrange para determinar las dimensiones que minimizan el área de material empleado.

   a) Plantee la función objetivo (área) y la restricción (volumen).

   b) Resuelva el sistema $\nabla A = \lambda \nabla V$ junto con la restricción.

   c) Determine las dimensiones óptimas y el área mínima.

4. Encuentre los puntos de la superficie $z^2 = xy + 4$ más cercanos al origen. Minimice el cuadrado de la distancia $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeto a la restricción $g(x, y, z) = z^2 - xy = 4$.

5. Encuentre los valores extremos de $f(x, y, z) = x + y + z$ sobre la curva intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 2$ y el plano $y + z = 1$, usando el método de dos restricciones.

6. Sean $a_1, a_2, \ldots, a_n$ constantes positivas. Use multiplicadores de Lagrange para demostrar que el máximo de $f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i$ sujeto a $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 1$ es $\sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}$, y que se alcanza cuando $\mathbf{x}$ es paralelo al vector $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle$. Este resultado equivale a la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

17. Campos Vectoriales

17.1. Qué es un campo vectorial

Un campo vectorial es un tipo de función que asigna a cada punto un vector, de manera que a cada posición del dominio le corresponde una magnitud con dirección y sentido.

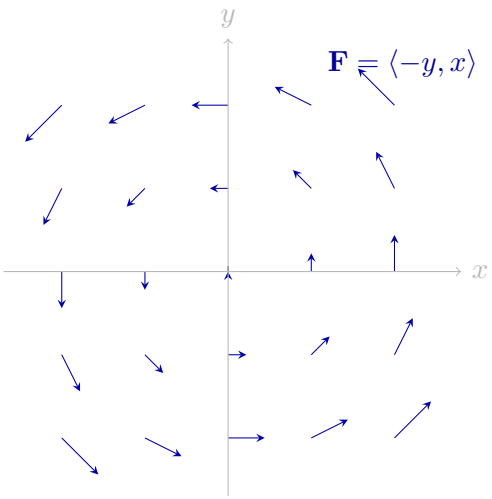
Definición: Campo vectorial

Un campo vectorial en $D \subseteq \mathbb{R}^n$ es una función $\mathbf{F} : D \to \mathbb{R}^n$ que asigna a cada punto $\mathbf{x} \in D$ un vector $\mathbf{F}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \big\langle F_1(\mathbf{x}),\, F_2(\mathbf{x}),\, \ldots,\, F_n(\mathbf{x}) \big\rangle,$$

donde cada componente $F_i : D \to \mathbb{R}$ es un valor escalar. El campo es continuo o diferenciable si lo son todas sus componentes.

En el plano, un campo vectorial se escribe $\mathbf{F}(x, y) = \langle P(x, y),\, Q(x, y) \rangle$. En el espacio, $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle P,\, Q,\, R \rangle$. Gráficamente se representa dibujando una flecha igual al vector asignado a ese punto.



17.2. Ejemplos de campos vectoriales

Los campos vectoriales aparecen de forma natural al describir fenómenos físicos en los que cada punto del espacio tiene asociada una magnitud dirigida.

Campo gravitacional. Una masa M situada en el origen ejerce sobre una masa unitaria colocada en $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ una fuerza dirigida hacia el origen, de magnitud inversamente proporcional al cuadrado de la distancia:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\frac{GM}{\|\mathbf{r}\|^3}\,\mathbf{r}.$$

Las flechas apuntan hacia la masa y se acortan al alejarse de ella.

Campo eléctrico. Una carga puntual q en el origen produce, por la ley de Coulomb, el campo:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\,\|\mathbf{r}\|^3}\,\mathbf{r},$$

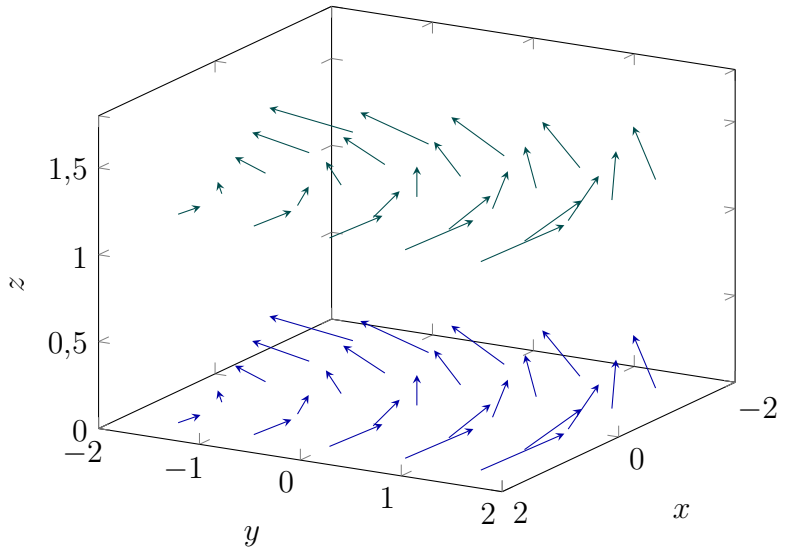
que apunta hacia afuera si $q > 0$ y hacia adentro si $q < 0$. Su estructura es idéntica a la del campo gravitacional salvo el signo y las constantes.

Campo magnético. La corriente que circula por un conductor rectilíneo genera un campo magnético que gira alrededor del alambre. Sobre un plano perpendicular al conductor, las líneas del campo son circunferencias concéntricas.

Modelado de fluidos. El campo de velocidades de un fluido asigna a cada punto la velocidad de la partícula que pasa por él. Con este campo se describen corrientes, remolinos y flujos sobre un medio.

Como ejemplo en el espacio, el campo $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -y,\ x,\ \frac{1}{2} \rangle$ combina una rotación en cada plano horizontal con un ascenso constante, de modo que las trayectorias del flujo son hélices.

$\mathbf{F} = \langle -y,\ x,\ \frac{1}{2} \rangle$ (vórtice ascendente)



17.3. Campo vectorial producido por un gradiente

Un caso central es el que proviene de derivar un campo escalar. Dado $\varphi : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ diferenciable, su gradiente

$$\nabla\varphi = \left\langle \frac{\partial\varphi}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial\varphi}{\partial x_n} \right\rangle$$

es un campo vectorial. En cada punto apunta en la dirección de máximo crecimiento de φ y es perpendicular a las superficies de nivel $\varphi = c$.

Por ejemplo, para $\varphi(x, y) = x^2 + y^2$ se tiene $\nabla\varphi = \langle 2x, 2y \rangle$, un campo radial que sale del origen. La función φ recibe el nombre de función potencial del campo.

17.4. Campo conservativo

Definición: Campo conservativo

Un campo vectorial $\mathbf{F}$ definido en una región D es conservativo si existe un campo escalar φ, llamado potencial, tal que $\mathbf{F} = \nabla\varphi$ en todo D.

Los campos conservativos tienen propiedades notables: el trabajo que realizan a lo largo de una trayectoria depende solo de los extremos y no del camino recorrido, y su

integral sobre cualquier curva cerrada es nula. Los campos gravitacional y eléctrico son conservativos, con potencial proporcional a $1/\|\mathbf{r}\|$. Más adelante se verá que una condición necesaria para que un campo sea conservativo es que su rotacional se anule.

17.5. Divergencia

Definición: Divergencia

Sea $\mathbf{F} = \langle P, Q, R\rangle$ un campo vectorial diferenciable. Su divergencia es el campo escalar:

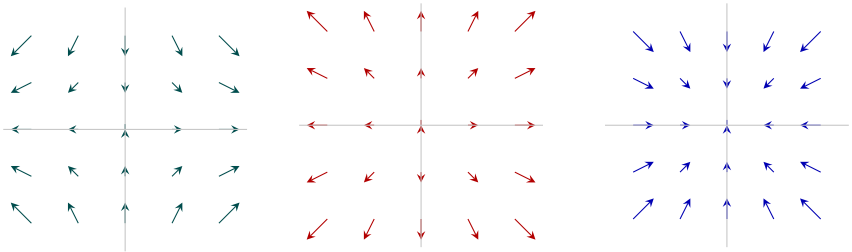
$$\operatorname{div}\mathbf{F} = \nabla\cdot\mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

La divergencia mide la tasa neta con que el campo sale de un entorno del punto. Si $\nabla\cdot\mathbf{F} > 0$, sale más flujo del que entra y el punto se comporta como una fuente; si $\nabla\cdot\mathbf{F} < 0$, entra más del que sale y el punto es un sumidero; si $\nabla\cdot\mathbf{F} = 0$, el flujo que entra iguala al que sale y el campo se llama solenoidal o incompresible.

Cálculo. Para $\mathbf{F} = \langle x^2y,\ yz,\ xz^2\rangle$:

$$\nabla\cdot\mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz^2) = 2xy + z + 2xz.$$

Los tres campos siguientes ilustran los signos posibles de la divergencia.



$\mathbf{F} = \langle x, -y\rangle$, $\nabla\cdot\mathbf{F} = 0$ | $\mathbf{F} = \langle x, y\rangle$, $\nabla\cdot\mathbf{F} > 0$ (fuente) | $\mathbf{F} = \langle -x, -y\rangle$, $\nabla\cdot\mathbf{F} < 0$ (sumidero)

En el campo con divergencia nula, el flujo que entra por el eje vertical se compensa con el que sale por el horizontal, de modo que la divergencia es cero pese a que el campo no es constante.

17.6. Rotacional

Definición: Rotacional

Sea $\mathbf{F} = \langle P, Q, R\rangle$ un campo vectorial diferenciable. Su rotacional es el campo vectorial:

$$\operatorname{rot}\mathbf{F} = \nabla\times\mathbf{F} = \left\langle \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z},\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x},\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right\rangle.$$

El rotacional mide la tendencia del campo a inducir un giro local. Su dirección es el eje de rotación y su magnitud, la intensidad del giro. Para un campo plano $\mathbf{F} = \langle P, Q, 0\rangle$

solo sobrevive la componente z:

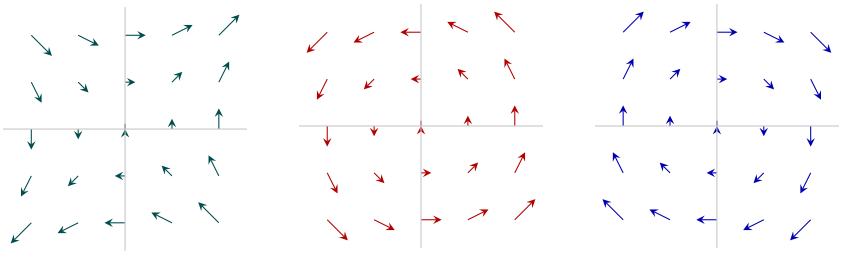
$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k},$$

cuyo signo distingue el sentido del giro: positiva para rotación en sentido antihorario y negativa para el horario. Un campo con rotacional nulo se llama irrotacional.

Cálculo. Para $\mathbf{F} = \langle xy,\ yz,\ zx \rangle$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left\langle \frac{\partial(zx)}{\partial y} - \frac{\partial(yz)}{\partial z},\ \frac{\partial(xy)}{\partial z} - \frac{\partial(zx)}{\partial x},\ \frac{\partial(yz)}{\partial x} - \frac{\partial(xy)}{\partial y} \right\rangle = \langle -y,\ -z,\ -x \rangle.$$

Los tres campos planos siguientes ilustran los signos posibles de la componente z del rotacional.



$\mathbf{F} = \langle y, x \rangle$
$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$

$\mathbf{F} = \langle -y, x \rangle$
$(\nabla \times \mathbf{F})_z > 0$

$\mathbf{F} = \langle y, -x \rangle$
$(\nabla \times \mathbf{F})_z < 0$

En el campo irrotacional, aunque curva sus flechas, es el gradiente de $\varphi = xy$ y no produce giro neto: es irrotacional. Los otros dos giran en sentidos opuestos.

17.7. Propiedades

Las siguientes identidades relacionan el gradiente, la divergencia y el rotacional. En ellas φ es un campo escalar y $\mathbf{F}$, $\mathbf{G}$ campos vectoriales.

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0, \tag{4}$$
$$\nabla \times (\nabla \varphi) = \mathbf{0}, \tag{5}$$
$$\nabla \cdot (\varphi\, \mathbf{F}) = \varphi\, (\nabla \cdot \mathbf{F}) + \nabla \varphi \cdot \mathbf{F}, \tag{6}$$
$$\nabla \times (\varphi\, \mathbf{F}) = \varphi\, (\nabla \times \mathbf{F}) + \nabla \varphi \times \mathbf{F}, \tag{7}$$
$$\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) - \mathbf{F} \cdot (\nabla \times \mathbf{G}), \tag{8}$$
$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}. \tag{9}$$

17.8. Demostración de la identidad (5)

Con $\mathbf{F} = \langle F_1, F_2, F_3 \rangle$ y $\mathbf{G} = \langle G_1, G_2, G_3 \rangle$, las componentes del producto cruz son:

$$\mathbf{F} \times \mathbf{G} = \langle F_2 G_3 - F_3 G_2,\ F_3 G_1 - F_1 G_3,\ F_1 G_2 - F_2 G_1 \rangle.$$

Tomando la divergencia se derivan las tres componentes:

$$\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \frac{\partial}{\partial x}(F_2 G_3 - F_3 G_2) + \frac{\partial}{\partial y}(F_3 G_1 - F_1 G_3) + \frac{\partial}{\partial z}(F_1 G_2 - F_2 G_1).$$

Aplicando la regla del producto a cada uno de los seis términos se obtiene:

$$\begin{aligned}\nabla\cdot(\mathbf{F}\times\mathbf{G}) = {}& (\partial_x F_2)\,G_3 + F_2\,(\partial_x G_3) - (\partial_x F_3)\,G_2 - F_3\,(\partial_x G_2)\\ &+ (\partial_y F_3)\,G_1 + F_3\,(\partial_y G_1) - (\partial_y F_1)\,G_3 - F_1\,(\partial_y G_3)\\ &+ (\partial_z F_1)\,G_2 + F_1\,(\partial_z G_2) - (\partial_z F_2)\,G_1 - F_2\,(\partial_z G_1).\end{aligned}$$

Reagrupando las derivadas de $\mathbf{F}$ y factorizando las componentes de $\mathbf{G}$:

$$G_1(\partial_y F_3 - \partial_z F_2) + G_2(\partial_z F_1 - \partial_x F_3) + G_3(\partial_x F_2 - \partial_y F_1) = \mathbf{G}\cdot(\nabla\times\mathbf{F}).$$

Y reagrupando las derivadas de $\mathbf{G}$, factorizando las componentes de $\mathbf{F}$:

$$F_1(\partial_z G_2 - \partial_y G_3) + F_2(\partial_x G_3 - \partial_z G_1) + F_3(\partial_y G_1 - \partial_x G_2) = -\,\mathbf{F}\cdot(\nabla\times\mathbf{G}).$$

Sumando ambos grupos se llega a la identidad buscada:

$$\nabla\cdot(\mathbf{F}\times\mathbf{G}) = \mathbf{G}\cdot(\nabla\times\mathbf{F}) - \mathbf{F}\cdot(\nabla\times\mathbf{G}). \qquad \square$$

17.9. Notación tensorial

La notación tensorial, también llamada notación de índices, es una forma corta de escribir las operaciones con vectores. En lugar de escribir por separado las componentes x, y y z, se usan letras como i, j y k. Esto ayuda a hacer demostraciones más cortas y a detectar términos que se cancelan.

Usaremos las coordenadas usuales de $\mathbb{R}^3$:

$$i,j,k,l,m \in \{1,2,3\}, \qquad (x_1,x_2,x_3) = (x,y,z).$$

Nota: Reglas básicas para leer índices

Un número no lleva índice; un vector se escribe a_i y una matriz se escribe A_{ij}. Por ejemplo, a_1, a_2 y a_3 son las tres componentes de $\mathbf{a}$.

Regla de suma de Einstein. Cuando un índice aparece dos veces en el mismo producto, se suman sus tres valores, aunque no aparezca el signo $\sum$. Por ejemplo,

$$a_i b_i = \sum_{i=1}^{3} a_i b_i, \qquad A_{ij}b_j = \sum_{j=1}^{3} A_{ij}b_j.$$

El índice que aparece una sola vez indica la componente que queda al final. Debe coincidir en ambos lados de la igualdad: $A_{ij}b_j = c_i$ representa tres ecuaciones, una por cada valor de i. En cambio, $a_i b_i = c$ da un solo número. El índice que se suma puede cambiarse de letra: $A_{ij}b_j = A_{ik}b_k$. No se debe repetir un mismo índice tres veces en un producto.

Derivadas. Se escribe ∂_i en lugar de $\dfrac{\partial}{\partial x_i}$. Si las derivadas segundas de f son continuas, se puede cambiar el orden de derivación:

$$\partial_i\partial_j f = \partial_j\partial_i f.$$

Delta de Kronecker y símbolo de Levi-Civita

La delta de Kronecker funciona como un selector: vale 1 cuando los dos índices son iguales y vale 0 cuando son distintos:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Por eso permite reemplazar índices de forma inmediata:

$$\delta_{ij}a_j = a_i, \qquad \delta_{ij}A_{jk} = A_{ik}, \qquad \delta_{ii} = 3, \qquad \delta_{ij}\delta_{jk} = \delta_{ik}.$$

También es útil recordar que $\partial_i x_j = \delta_{ij}$ y $\partial_i x_i = 3$.

El símbolo de Levi-Civita sirve para escribir el producto cruz. Su valor es

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & (i,j,k) \text{ es una permutación par de } (1,2,3)\text{(Ej. (3,1,2) y (2, 3, 1))}, \\ -1, & (i,j,k) \text{ es una permutación impar (Ej. (3,2,1) y (2,1,3))}, \\ 0, & \text{alguno de los índices coincide.} \end{cases}$$

En la práctica, lo importante es que al intercambiar dos índices cambia de signo. Si solo se mueven en ciclo, no cambia:

$$\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ikj}, \qquad \varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{jki} = \varepsilon_{kij}.$$

Cuando aparecen dos símbolos ε, se pueden convertir en deltas. Las relaciones que más se usan son

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ilm} = \delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl},$$
$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijl} = 2\delta_{kl}, \qquad \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = 6.$$

La primera de estas fórmulas es la más importante para demostrar identidades de productos cruzados.

Simetría y antisimetría

Si una expresión no cambia al intercambiar i y j, se dice que es simétrica; si cambia de signo, se dice que es antisimétrica. Al multiplicar y sumar una de cada tipo, el resultado es cero:

$$S_{ij} = S_{ji}, \quad A_{ij} = -A_{ji} \qquad \Longrightarrow \qquad S_{ij}A_{ij} = 0.$$

Fórmulas básicas

Para vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, un campo escalar f y un campo vectorial $\mathbf{F}$, las fórmulas básicas son

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = a_i b_i, \qquad (\mathbf{a}\times\mathbf{b})_i = \varepsilon_{ijk}a_j b_k,$$
$$(\nabla f)_i = \partial_i f, \qquad \nabla\cdot\mathbf{F} = \partial_i F_i, \qquad (\nabla\times\mathbf{F})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j F_k,$$
$$\nabla^2 f = \partial_i\partial_i f, \qquad (\nabla^2\mathbf{F})_i = \partial_j\partial_j F_i.$$

La regla del producto se usa igual que siempre:

$$\partial_i(fg) = (\partial_i f)g + f(\partial_i g), \qquad \partial_i(F_j G_k) = (\partial_i F_j)G_k + F_j(\partial_i G_k).$$

Por último, de las fórmulas con ε se obtienen estas identidades conocidas:

$$\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}\,(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}) - \mathbf{c}\,(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}),$$
$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}) - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}),$$
$$\|\mathbf{a}\times\mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2.$$

Para intercambiar el orden de dos derivadas parciales, hay que comprobar que las derivadas segundas existen y son continuas.

17.10. Divergencia y rotacional en notación tensorial

Con estas convenciones, los operadores diferenciales se escriben de forma compacta. Para un campo escalar φ y un campo vectorial $\mathbf{F}$ de componentes F_i:

$$(\nabla\varphi)_i = \partial_i\varphi, \qquad \nabla\cdot\mathbf{F} = \partial_i F_i, \qquad (\nabla\times\mathbf{F})_i = \varepsilon_{ijk}\,\partial_j F_k.$$

El producto punto y el producto cruz siguen el mismo patrón:

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = a_i b_i, \qquad (\mathbf{a}\times\mathbf{b})_i = \varepsilon_{ijk}\,a_j b_k.$$

La divergencia contrae en un solo índice la derivada con la componente; el rotacional usa ε_{ijk} para producir, en la componente i, la combinación antisimétrica de las derivadas cruzadas.

17.11. Ejemplo de demostración con notación tensorial

Se demuestra la misma propiedad (5) con esta notación, para contrastar con el desarrollo algebraico. Partiendo de $(\mathbf{F}\times\mathbf{G})_i = \varepsilon_{ijk}\,F_j G_k$:

$$\nabla\cdot(\mathbf{F}\times\mathbf{G}) = \partial_i\big(\varepsilon_{ijk}\,F_j G_k\big) = \varepsilon_{ijk}\,(\partial_i F_j)\,G_k + \varepsilon_{ijk}\,F_j\,(\partial_i G_k).$$

En el primer término, la antisimetría $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{kij}$ permite escribir $\varepsilon_{ijk}\,\partial_i F_j = (\nabla\times\mathbf{F})_k$, de modo que el término es $G_k(\nabla\times\mathbf{F})_k = \mathbf{G}\cdot(\nabla\times\mathbf{F})$. En el segundo, $\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik}$ da $\varepsilon_{ijk}\,\partial_i G_k = -(\nabla\times\mathbf{G})_j$, y el término es $-F_j(\nabla\times\mathbf{G})_j = -\mathbf{F}\cdot(\nabla\times\mathbf{G})$. Por tanto:

$$\nabla\cdot(\mathbf{F}\times\mathbf{G}) = \mathbf{G}\cdot(\nabla\times\mathbf{F}) - \mathbf{F}\cdot(\nabla\times\mathbf{G}). \qquad \square$$

El mismo resultado que antes ocupó doce términos se obtuvo en tres pasos. Como segunda muestra del poder de la notación, las identidades (1) y (2) se reducen a una línea cada una:

$$\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{F}) = \varepsilon_{ijk}\,\partial_i\partial_j F_k = 0, \qquad (\nabla\times\nabla\varphi)_i = \varepsilon_{ijk}\,\partial_j\partial_k\varphi = 0,$$

pues en ambos casos ε_{ijk} es antisimétrico en dos índices sobre los que la doble derivada parcial es simétrica, y la contracción de un objeto antisimétrico con uno simétrico es nula.

17.12. Ejercicios

1. Sea $\mathbf{F}(x,y) = \langle 2x - y,\ x + y\rangle$.

   a) Calcule $\mathbf{F}(1,0)$ y $\mathbf{F}(-1,2)$.

   b) Calcule la magnitud de $\mathbf{F}(1,0)$.

c) Indique hacia dónde apunta el vector $\mathbf{F}(1,0)$ en el plano.

2. Considere el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \left\langle \frac{x}{x^2+y^2},\ \frac{y}{x^2+y^2},\ z \right\rangle.$$

Determine el dominio de $\mathbf{F}$. Explique qué puntos no pertenecen al dominio.

3. El campo $\mathbf{V}(x,y) = \langle -y,\ x\rangle$ representa un movimiento de giro alrededor del origen.

a) Calcule $\mathbf{V}(1,0)$, $\mathbf{V}(0,1)$, $\mathbf{V}(-1,0)$ y $\mathbf{V}(0,-1)$.

b) Dibuje estos cuatro vectores en sus respectivos puntos.

c) Con base en el dibujo, indique si el giro es horario o antihorario.

4. Sea $f(x,y,z) = x^2y + 3yz^2 - x$.

a) Calcule el gradiente ∇f.

b) Evalúe ∇f en el punto $(1,1,0)$.

c) Escriba la derivada direccional de f en $(1,1,0)$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = \langle 1,2,2\rangle$.

5. Sea $f(x,y) = x^2 - 2xy + 3y^2$.

a) Calcule el campo $\mathbf{F} = \nabla f$.

b) Calcule $\mathbf{F}(1,-1)$.

c) Verifique que el vector obtenido es perpendicular a la curva de nivel de f que pasa por $(1,-1)$.

6. Calcule la divergencia de cada campo e indique si, en el punto señalado, se comporta como fuente, sumidero o ninguno de los dos.

a) $\mathbf{F}(x,y) = \langle x,\ y\rangle$ en $(0,0)$.

b) $\mathbf{G}(x,y) = \langle -2x,\ -2y\rangle$ en $(1,-1)$.

c) $\mathbf{H}(x,y) = \langle y,\ -x\rangle$ en $(2,0)$.

7. Sea $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle x^2z,\ -2xyz,\ xy^2\rangle$.

a) Calcule $\nabla \cdot \mathbf{F}$.

b) Decida si el campo es solenoidal.

c) Explique qué significa su respuesta en términos de flujo que entra y sale de una región pequeña.

8. Para cada campo plano, calcule la componente z del rotacional e indique el sentido de giro cuando sea distinto de cero.

a) $\mathbf{F}(x,y) = \langle -2y,\ 2x\rangle$.

b) $\mathbf{G}(x,y) = \langle 3x + y,\ x - 2y\rangle$.

c) $\mathbf{H}(x,y) = \langle 2xy,\ x^2 - y^2\rangle$.

9. Sea
$$\mathbf{F}(x,y,z) = \langle yz,\, xz,\, xy\rangle.$$
Calcule $\nabla\cdot\mathbf{F}$ y $\nabla\times\mathbf{F}$. A partir de los resultados, determine si el campo es solenoidal, irrotacional, ambos o ninguno.

10. Sean $f(x,y,z) = x^2y$ y $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle x,\, y,\, z\rangle$.
   a) Calcule directamente $\nabla\cdot(f\mathbf{F})$.
   b) Calcule $f(\nabla\cdot\mathbf{F}) + \nabla f\cdot\mathbf{F}$.
   c) Compruebe que ambos resultados son iguales.

11. Determine cuáles de los siguientes campos planos pueden ser conservativos en todo $\mathbb{R}^2$. Justifique comparando las derivadas cruzadas $\partial P/\partial y$ y $\partial Q/\partial x$.
   a) $\mathbf{F}(x,y) = \langle 2x+y,\, x+4y\rangle$.
   b) $\mathbf{G}(x,y) = \langle y^2,\, 2xy+1\rangle$.
   c) $\mathbf{H}(x,y) = \langle -y,\, x\rangle$.

12. Encuentre una función potencial φ para el campo
$$\mathbf{F}(x,y) = \langle 3x^2+2y,\, 2x-4y\rangle.$$
Después, verifique que $\nabla\varphi = \mathbf{F}$ y calcule el cambio de potencial entre los puntos $A=(0,0)$ y $B=(1,2)$.

13. Considere el campo radial
$$\mathbf{F}(x,y,z) = \langle x,\, y,\, z\rangle.$$
   a) Calcule su divergencia y su rotacional.
   b) Encuentre una función potencial para $\mathbf{F}$.
   c) Explique por qué las flechas del campo apuntan hacia afuera del origen.

14. Sea $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle xz,\, yz,\, xy\rangle$.
   a) Calcule $\nabla\times\mathbf{F}$.
   b) Calcule $\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{F})$.
   c) Calcule $\nabla\cdot\mathbf{F}$ y después $\nabla(\nabla\cdot\mathbf{F})$.
   d) Calcule $\nabla^2\mathbf{F}$ y compruebe la identidad
$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{F}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{F}) - \nabla^2\mathbf{F}.$$

15. Use notación de índices para demostrar que la divergencia de un rotacional es cero. Siga estos pasos para un campo $\mathbf{F}$ cuyas derivadas segundas sean continuas:
   a) Escriba $\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{F})$ como $\varepsilon_{ijk}\,\partial_i\partial_j F_k$.
   b) Explique qué ocurre con $\partial_i\partial_j F_k$ al intercambiar i y j.
   c) Explique qué ocurre con ε_{ijk} al intercambiar i y j.
   d) Concluya que $\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{F}) = 0$.

18. Coordenadas polares

En el plano se puede localizar un punto de dos maneras. Las coordenadas rectangulares (x, y) indican cuánto avanzar horizontal y verticalmente desde el origen. Las coordenadas polares describen el mismo punto indicando qué tan lejos está del origen y en qué dirección se encuentra. Esta segunda forma resulta especialmente útil cuando aparecen circunferencias, giros o distancias al origen.

Definición: Coordenadas polares

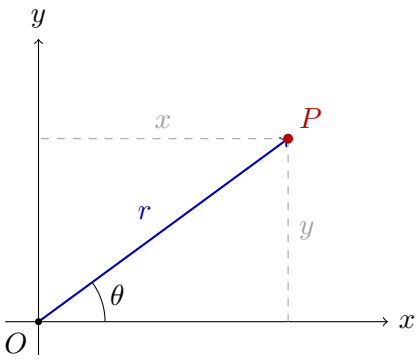
Las coordenadas polares de un punto P son un par (r, θ), donde:

- r es la distancia desde el origen hasta P; por ello, normalmente se toma $r \geq 0$.
- θ es el ángulo que forma el segmento que une el origen con P y el eje positivo x. Se mide en sentido antihorario.

18.1. Intuición geométricaz

Para ubicar (r, θ), primero se gira un ángulo θ a partir del eje positivo x y después se avanza una distancia r en esa dirección. Por ejemplo, el punto $(3, \pi/4)$ se encuentra a distancia 3 del origen, sobre la dirección que forma 45° con el eje x.

En el siguiente diagrama, el mismo punto P tiene coordenadas rectangulares (x, y) y coordenadas polares (r, θ).



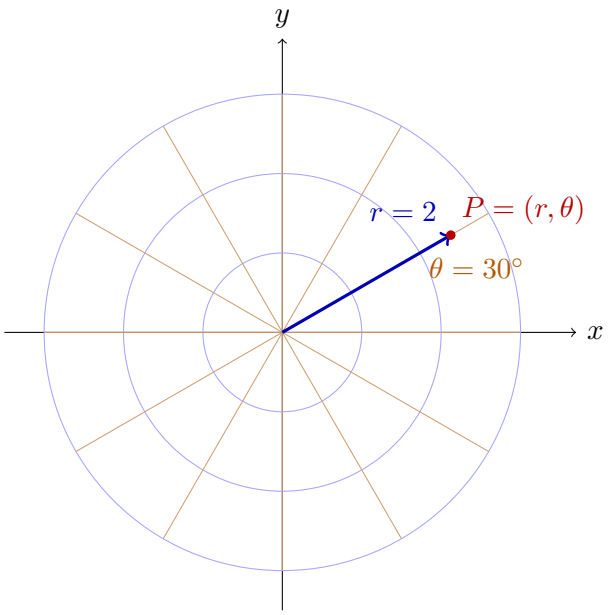
No hay una sola forma de escribir el ángulo: dar una vuelta completa no cambia la dirección. Por eso,

$$(r, \theta), \quad (r, \theta + 2\pi), \quad (r, \theta + 4\pi)$$

representan el mismo punto. Por ello generalmente se toma $0 \leq \theta < 2\pi$ para que cada punto tenga una sola representación polar.

18.2. La cuadrícula polar

En una cuadrícula rectangular, las líneas verticales fijan x y las horizontales fijan y. En una cuadrícula polar ocurre algo parecido: las circunferencias fijan la distancia r y los rayos que salen del origen fijan el ángulo θ.



Por ejemplo, todos los puntos de la circunferencia $r = 2$ están a distancia 2 del origen. Todos los puntos sobre el rayo $\theta = 30°$ tienen la misma dirección, aunque estén a distintas distancias.

18.3. Componentes de un punto en polares

El segmento de longitud r que va del origen a P forma un triángulo rectángulo con sus proyecciones sobre los ejes. Por trigonometría,

$$\cos\theta = \frac{x}{r}, \qquad \sin\theta = \frac{y}{r}.$$

Obteniendo así las dos componentes rectangulares del vector:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta.$$

Es decir, $r\cos\theta$ es la parte horizontal y $r\sin\theta$ es la parte vertical.

18.4. Conversiones entre sistemas de coordenadas

De polares a rectangulares

Si conocemos (r, θ), usamos las proyecciones anteriores:

$$\boxed{x = r\cos\theta, y = r\sin\theta.}$$

Ejemplo. Si $P = (3, 7\pi/6)$, entonces

$$x = 3\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}, \qquad y = 3\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{3}{2}.$$

Por tanto, en coordenadas rectangulares $P = \left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}, -\frac{3}{2}\right)$.

De rectangulares a polares

Si conocemos (x, y), la distancia al origen se obtiene con el teorema de Pitágoras:

$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2}.}$$

Para el ángulo se puede usar

$$\tan\theta = \frac{y}{x}.$$

Al usar esta última fórmula hay que revisar el cuadrante en el que está el punto, porque la tangente tiene el mismo valor en direcciones opuestas.

Ejemplo. Sea $Q = (-\sqrt{3}, 1)$. Entonces

$$r = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2.$$

Además, $\tan\theta = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. Como Q está en el segundo cuadrante, el ángulo correcto es $\theta = 5\pi/6$. Así,

$$Q = (-\sqrt{3}, 1) = \left(2, \frac{5\pi}{6}\right).$$

En el origen se tiene $r = 0$, pero el ángulo no está definido: cualquier dirección lleva al mismo punto. Por esta razón, el origen debe tratarse con cuidado cuando se usan fórmulas que contienen θ.

19. Coordenadas cilíndricas

Las coordenadas cilíndricas extienden las coordenadas polares al espacio. Para localizar un punto, primero se usa su posición polar sobre el plano xy y luego se indica su altura. Son especialmente útiles cuando un objeto tiene simetría alrededor del eje z, como una tubería, un tanque o un cilindro.

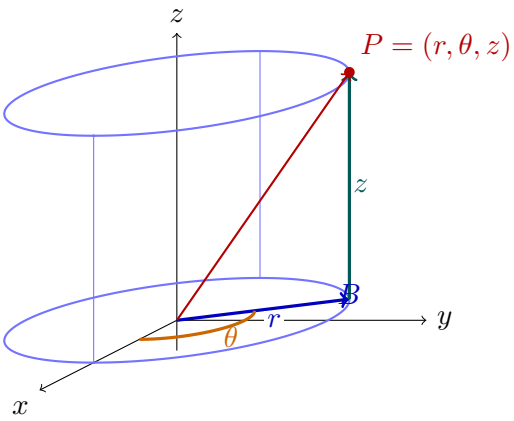
Definición: Coordenadas cilíndricas

Las coordenadas cilíndricas de un punto P se escriben (r, θ, z), donde:

- r es la distancia de P al eje z; equivale a la distancia de la proyección de P al origen en el plano xy.
- θ es el ángulo de esa proyección, medido desde el eje positivo x.
- z es la altura del punto, igual que en las coordenadas rectangulares.

19.1. Intuición geométrica

Una forma sencilla de pensar en (r, θ, z) es la siguiente: baja el punto hasta el plano xy, localiza allí su posición polar (r, θ) y después súbelo una altura z. El conjunto de puntos que tienen el mismo valor de r forma un cilindro alrededor del eje z.



En la figura, el punto B es la proyección de P sobre el plano xy. El segmento azul OB mide r y llega hasta la superficie del cilindro; el segmento verde BP mide la altura z. El arco naranja muestra el ángulo θ y el vector rojo une el origen con el punto P.

19.2. Componentes y superficies coordenadas

Las componentes rectangulares del punto se obtienen aplicando las fórmulas polares en el plano xy y conservando la altura:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad z = z.$$

Las tres coordenadas describen familias de superficies sencillas:

- $r =$ constante representa un cilindro circular alrededor del eje z.
- $\theta =$ constante representa un semiplano vertical que contiene al eje z.
- $z =$ constante representa un plano horizontal.

19.3. Conversiones entre sistemas de coordenadas

De cilíndricas a rectangulares

$$\boxed{x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad z = z.}$$

Ejemplo. Para $P = (2, \pi/3, -1)$,

$$x = 2\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1, \qquad y = 2\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}.$$

Por tanto, $P = (1, \sqrt{3}, -1)$ en coordenadas rectangulares.

De rectangulares a cilíndricas

$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(y, x), \qquad z = z.}$$

El ángulo se obtiene igual que en coordenadas polares; hay que tomar en cuenta el cuadrante de la proyección sobre el plano xy.

Ejemplo. Para $Q = (-1, \sqrt{3}, 4)$,

$$r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2, \qquad \theta = \frac{2\pi}{3}.$$

Así, $Q = \left(2, \frac{2\pi}{3}, 4\right)$ en coordenadas cilíndricas.

20. Coordenadas esféricas

Las coordenadas esféricas describen un punto del espacio usando su distancia al origen y dos ángulos. Son naturales cuando el problema involucra esferas, ondas que se propagan desde una fuente o campos que apuntan hacia afuera o hacia adentro del origen.

Definición: Coordenadas esféricas

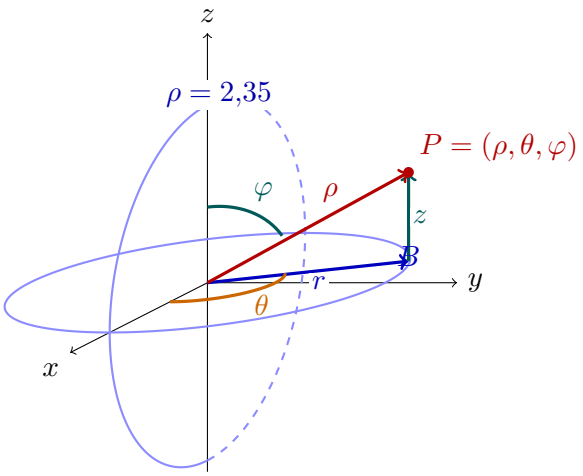
Usaremos la convención (ρ, θ, φ), donde:

- ρ es la distancia del origen al punto P.
- θ es el ángulo de la proyección de P sobre el plano xy, medido desde el eje positivo x.
- φ es el ángulo medido desde el eje positivo z hasta el segmento que une el origen con P.

Normalmente se toma $\rho \geq 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$ y $0 \leq \varphi \leq \pi$.

20.1. Intuición geométrica

Imagina una esfera centrada en el origen. Primero se elige una dirección horizontal sobre el plano xy con θ; después se inclina esa dirección mediante φ y, por último, se avanza una distancia ρ. De este modo, (ρ, θ, φ) localiza cualquier punto fuera del origen.



El punto B es la proyección de P sobre el plano xy. El segmento azul OB mide $r = \rho \sin\varphi$, el segmento verde BP mide $z = \rho\cos\varphi$ y el vector rojo OP mide ρ. El arco naranja corresponde a θ y el arco verde azulado corresponde a φ.

20.2. Componentes y superficies coordenadas

El triángulo formado por ρ, su proyección r sobre el plano xy y la altura z da

$$r = \rho \sin \varphi, \qquad z = \rho \cos \varphi.$$

Después, al descomponer r sobre los ejes x y y, se obtiene

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \qquad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \qquad z = \rho \cos \varphi.$$

Las superficies de coordenada constante son:

- $\rho =$ constante: una esfera centrada en el origen.
- $\theta =$ constante: un semiplano vertical que contiene al eje z.
- $\varphi =$ constante: un cono con vértice en el origen.

20.3. Conversiones entre sistemas de coordenadas

De esféricas a rectangulares

$$\boxed{x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \qquad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \qquad z = \rho \cos \varphi.}$$

Ejemplo. Sea $P = (4, \pi/6, \pi/3)$. Entonces

$$x = 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 3,$$
$$y = 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3},$$
$$z = 4\left(\frac{1}{2}\right) = 2.$$

Así, $P = (3, \sqrt{3}, 2)$ en coordenadas rectangulares.

De rectangulares a esféricas

Primero se calcula la distancia al origen y la distancia al eje z:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Luego,

$$\boxed{\theta = \operatorname{atan2}(y, x), \qquad \varphi = \arccos\left(\frac{z}{\rho}\right).}$$

Ejemplo. Para $Q = (-\sqrt{3}, 3, 2)$,

$$\rho = \sqrt{3 + 9 + 4} = 4, \qquad \theta = \frac{2\pi}{3}, \qquad \varphi = \arccos\left(\frac{2}{4}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

Por tanto,

$$Q = (-\sqrt{3}, 3, 2) = \left(4, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right).$$

En el origen $\rho = 0$ y los ángulos no están definidos. Cerca del origen conviene revisar con cuidado las expresiones que contienen θ o φ.

20.4. Ejercicios

1. Convierta los siguientes puntos de coordenadas polares a rectangulares:

$$(2,0), \qquad \left(2,\frac{\pi}{2}\right), \qquad (2,\pi), \qquad \left(2,\frac{3\pi}{2}\right).$$

   Ubique los cuatro puntos en un plano cartesiano.

2. Convierta cada punto de coordenadas rectangulares a polares, con $r \geq 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$:

   a) $(1,\sqrt{3})$.
   b) $(-\sqrt{3},1)$.
   c) $(-1,-1)$.

3. Sea $P = (3,\pi/6)$ en coordenadas polares.

   a) Convierta P a coordenadas rectangulares.
   b) Escriba otras dos parejas de coordenadas polares que representen el mismo punto.
   c) Explique por qué $(3,13\pi/6)$ representa el mismo punto que P.

4. Convierta los siguientes puntos de coordenadas cilíndricas (r,θ,z) a rectangulares:

   a) $(3,0,2)$.
   b) $\left(2,\frac{\pi}{2},-1\right)$.
   c) $\left(4,\frac{5\pi}{6},0\right)$.

5. Convierta los siguientes puntos de coordenadas rectangulares a cilíndricas. Use $r \geq 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$.

   a) $(1,\sqrt{3},3)$.
   b) $(-2,0,-1)$.
   c) $(0,-3,4)$.

6. Describa geométricamente cada una de las siguientes superficies en coordenadas cilíndricas. Incluya un dibujo sencillo en cada caso.

   a) $r = 2$.
   b) $\theta = \pi/4$.
   c) $z = -3$.

7. Considere el sólido descrito en coordenadas cilíndricas por

$$0 \leq r \leq 2, \qquad 0 \leq \theta < 2\pi, \qquad 0 \leq z \leq 3.$$

   a) Describa el sólido con palabras y haga un dibujo.
   b) Escriba una desigualdad equivalente en coordenadas rectangulares.
   c) Determine si el punto $(1,1,2)$ pertenece al sólido.

8. Convierta los siguientes puntos de coordenadas esféricas (ρ, θ, φ) a rectangulares. Recuerde que φ se mide desde el eje positivo z.

   a) $\left(2, 0, \frac{\pi}{2}\right)$.

   b) $\left(4, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right)$.

   c) $(3, \pi, \pi/2)$.

9. Convierta el punto $P = (3, 3, 3\sqrt{2})$ de coordenadas rectangulares a esféricas.

   a) Calcule ρ.

   b) Determine θ a partir de la proyección sobre el plano xy.

   c) Determine φ usando la componente z.

   d) Verifique el resultado convirtiéndolo de nuevo a coordenadas rectangulares.

10. Sea $P = (-3, 3, 3\sqrt{2})$.

    a) Exprese P en coordenadas cilíndricas.

    b) Exprese P en coordenadas esféricas, usando la convención de estos apuntes.

    c) Compruebe que las dos respuestas tienen el mismo ángulo θ.

    d) Explique cuál de los dos sistemas describe más directamente la distancia de P al origen y cuál describe más directamente su altura sobre el plano xy.

21. Integral doble

21.1. Qué es una integral doble

La integral doble permite sumar los valores de una función de dos variables sobre una región del plano. Si $f(x,y) \geq 0$, puede interpretarse como el volumen del sólido que está debajo de la superficie $z = f(x,y)$ y encima de la región R del plano xy. Si la función toma valores negativos, la integral representa un volumen con signo: las partes situadas debajo del plano xy restan.

Para empezar, considerese una región rectangular

$$R = [a,b] \times [c,d] = \{(x,y) : a \leq x \leq b,\ c \leq y \leq d\}.$$

Se divide R en rectángulos pequeños de área ΔA y, en cada uno, se toma un punto (x_{ij}^*, y_{ij}^*). La suma

$$\sum_{i,j} f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)\, \Delta A$$

aproxima el volumen. Al hacer los rectángulos cada vez más pequeños, la aproximación se vuelve exacta. Este límite se llama integral doble de f sobre R y se escribe

$$\iint_R f(x,y)\, dA.$$

Definición: Integral doble

Si existe el límite de las sumas de Riemann anteriores cuando el tamaño de los subrectángulos tiende a cero, se define

$$\iint_R f(x,y)\, dA = \lim_{\text{máx}\, \Delta A \to 0} \sum_{i,j} f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)\, \Delta A.$$

En particular, toda función continua en un rectángulo cerrado R tiene integral doble.

Además del volumen, las integrales dobles se usan para calcular masa de una lámina, carga eléctrica distribuida, valor promedio de una función y otras cantidades repartidas sobre una superficie.

21.2. Cómo se calcula

En la práctica, una integral doble sobre un rectángulo se calcula realizando dos integrales ordinarias, una después de la otra. Se puede comenzar por y y después integrar respecto de x:

$$\iint_R f(x,y)\, dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\, dy \right) dx.$$

Al calcular la integral interior respecto de y, la variable x se considera una constante. También se puede invertir el orden:

$$\iint_R f(x,y)\, dA = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\, dx \right) dy.$$

El procedimiento es el siguiente:

1. Identificar la región de integración y sus límites.
2. Elegir el orden de integración, $dy\,dx$ o $dx\,dy$.
3. Resolver primero la integral interior, tratando la otra variable como constante.
4. Sustituir el resultado en la integral exterior y resolverla.

Ejemplo. Calcula

$$\int_0^2 \int_1^3 (x+2y)\,dy\,dx.$$

Primero se integra respecto de y:

$$\int_1^3 (x+2y)\,dy = \left[xy+y^2\right]_1^3 = 3x+9-(x+1) = 2x+8.$$

Después se integra el resultado respecto de x:

$$\int_0^2 (2x+8)\,dx = \left[x^2+8x\right]_0^2 = 4+16 = 20.$$

Por tanto,

$$\iint_R (x+2y)\,dA = 20, \qquad R=[0,2]\times[1,3].$$

21.3. Teorema de Fubini

El teorema de Fubini dice que, para las funciones continuas en un rectángulo dado se puede elegir el orden más conveniente.

Teorema: Teorema de Fubini

Sea f una función continua en el rectángulo $R=[a,b]\times[c,d]$. Entonces

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx = \int_c^d \int_a^b f(x,y)\,dx\,dy.$$

La igualdad no significa que se ignoren los diferenciales: el orden de los límites debe coincidir con la variable de la integral interior. Por ejemplo, en

$$\int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx,$$

primero y recorre el intervalo $[c,d]$ y después x recorre $[a,b]$.

Elegir el orden adecuado puede hacer un cálculo mucho más sencillo. En regiones que no son rectángulos, cambiar el orden sigue siendo posible, pero primero es necesario describir de nuevo los límites de la región.

21.4. Propiedades

Sean f y g funciones integrables en una región R, y sean α y β números reales. Las propiedades principales de la integral doble son las siguientes.

1. **Linealidad.**
$$\iint_R \big(\alpha f + \beta g\big)\, dA = \alpha \iint_R f\, dA + \beta \iint_R g\, dA.$$

2. **Aditividad respecto de la región.** Si R se divide en dos regiones R_1 y R_2 que solo comparten una frontera, entonces
$$\iint_R f\, dA = \iint_{R_1} f\, dA + \iint_{R_2} f\, dA.$$

3. **Positividad y comparación.** Si $f(x, y) \geq 0$ en R, entonces
$$\iint_R f\, dA \geq 0.$$
Si $f(x, y) \leq g(x, y)$ en R, entonces
$$\iint_R f\, dA \leq \iint_R g\, dA.$$

4. **Cotas.** Si $m \leq f(x, y) \leq M$ en R y $A(R)$ es el área de R, entonces
$$m\, A(R) \leq \iint_R f(x, y)\, dA \leq M\, A(R).$$

5. **Desigualdad del valor absoluto.**
$$\left| \iint_R f\, dA \right| \leq \iint_R |f|\, dA.$$

6. **Producto de funciones separables.** Si $R = [a, b] \times [c, d]$ y $f(x, y) = p(x)q(y)$, entonces
$$\iint_R p(x)q(y)\, dA = \left(\int_a^b p(x)\, dx \right) \left(\int_c^d q(y)\, dy \right).$$

Estas propiedades son las mismas ideas conocidas de las integrales de una variable, ahora aplicadas a una región del plano.

21.5. Integrales dobles en regiones generales

Hasta ahora se integró sobre rectángulos. Sin embargo, muchas regiones importantes están delimitadas por rectas, parábolas, circunferencias u otras curvas. Una región general es una región R del plano que puede describirse mediante límites que dependen de una de las variables.

La idea no cambia: la integral doble suma los valores de f sobre toda la región. Lo que cambia es que los extremos de la integral interior ya no son necesariamente constantes. Para plantear correctamente una integral, conviene seguir estos pasos:

1. Dibujar la región R en el plano xy.
2. Elegir rebanadas verticales u horizontales.
3. Leer los límites de cada rebanada en el dibujo.
4. Escribir la integral iterada y calcularla.

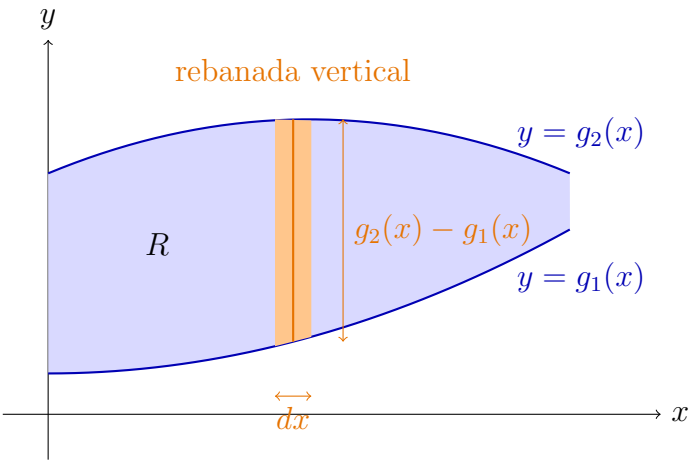
21.6. Regiones orientadas verticalmente (Tipo I)

Una región es de **Tipo I** cuando una recta vertical corta a la región en un solo segmento. Se describe como

$$R = \{(x, y) : a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}.$$

Para cada valor fijo de x, y comienza en la curva inferior $g_1(x)$ y termina en la curva superior $g_2(x)$.

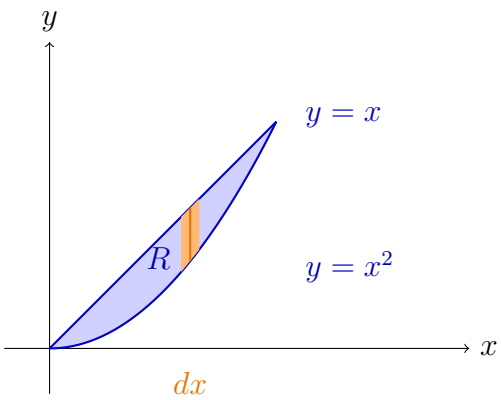
$$\iint_R f(x, y)\, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y)\, dy\, dx.$$

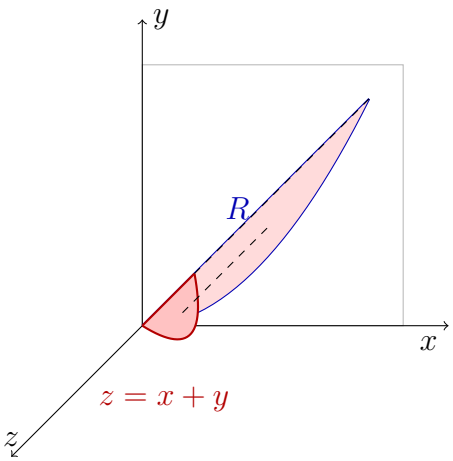


La franja naranja tiene ancho dx y se extiende desde $g_1(x)$ hasta $g_2(x)$; por eso la integral interior se calcula respecto de y.

Ejemplo 1: región entre una recta y una parábola

Calcule el volumen bajo $z = x + y$ y sobre la región limitada por $y = x^2$ y $y = x$, para $0 \le x \le 1$.



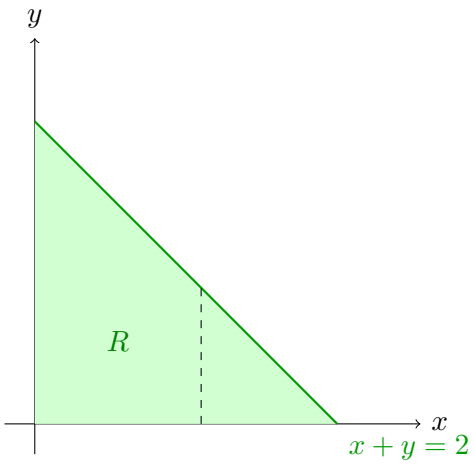


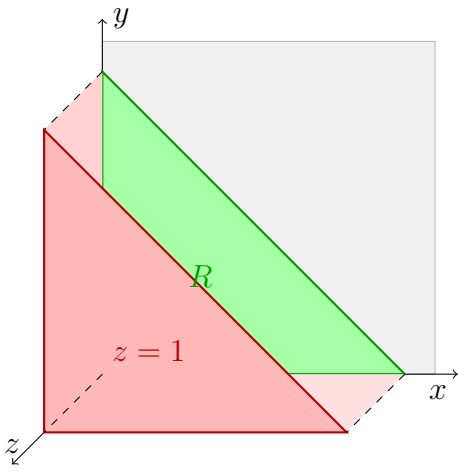
La región es $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1,\ x^2 \leq y \leq x\}$. Por tanto,

$$V = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} (x + y)\, dy\, dx$$
$$= \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^{x} dx = \int_0^1 \left(\frac{3x^2}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2} \right) dx = \frac{3}{20}.$$

Ejemplo 2: una región triangular

Calcule el volumen bajo la superficie constante $z = 1$ y sobre el triángulo limitado por $x = 0$, $y = 0$ y $x + y = 2$.



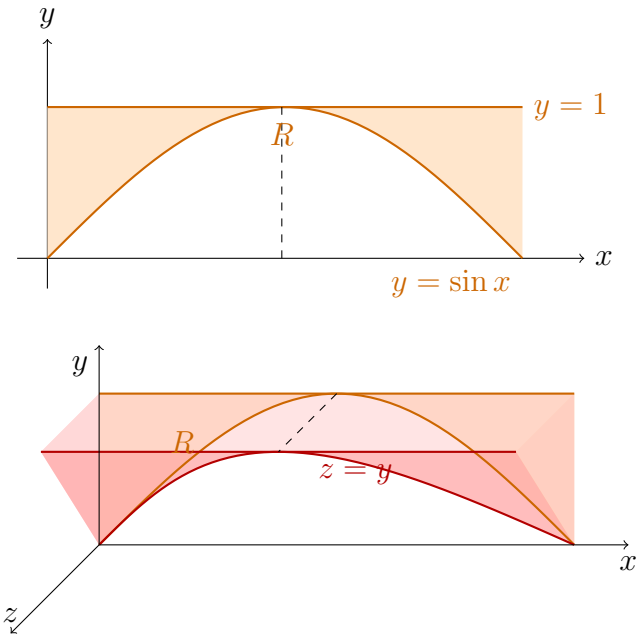


Una rebanada vertical va desde $y = 0$ hasta $y = 2 - x$, con $0 \le x \le 2$. Así,

$$V = \int_0^2 \int_0^{2-x} 1 \, dy \, dx = \int_0^2 (2 - x) \, dx = 2.$$

Ejemplo 3: región entre una curva y una recta

Calcule el volumen bajo $z = y$ y sobre la región comprendida entre $y = \sin x$ y $y = 1$, para $0 \le x \le \pi$.



Aquí $\sin x \le y \le 1$. Entonces

$$V = \int_0^\pi \int_{\sin x}^1 y \, dy \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi \left(1 - \sin^2 x\right) dx = \frac{\pi}{4}.$$

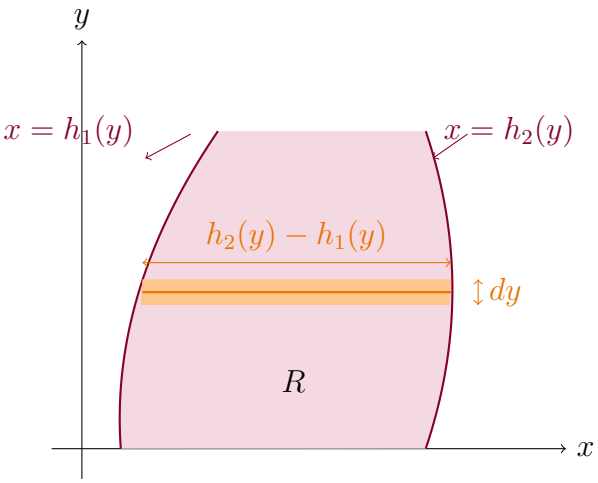
21.7. Regiones orientadas horizontalmente (Tipo II)

Una región es de **Tipo II** cuando una recta horizontal corta a la región en un solo segmento. Se describe como

$$R = \{(x, y) : c \le y \le d, \ h_1(y) \le x \le h_2(y)\}.$$

Para cada valor fijo de y, x comienza en la curva de la izquierda $h_1(y)$ y termina en la curva de la derecha $h_2(y)$. En este caso,

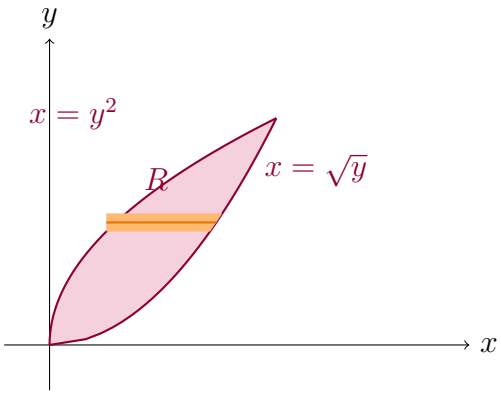
$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) \, dx \, dy.$$

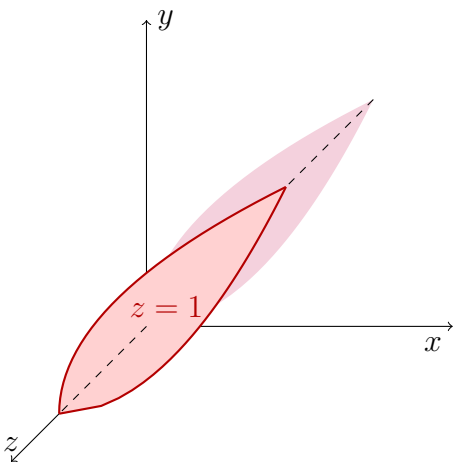


La franja naranja tiene altura dy y se extiende desde $h_1(y)$ hasta $h_2(y)$; por eso la integral interior se calcula respecto de x.

Ejemplo 1: región entre dos parábolas horizontales

Calcule el volumen bajo $z = 1$ y sobre la región $0 \le y \le 1$ comprendida entre $x = y^2$ y $x = \sqrt{y}$.



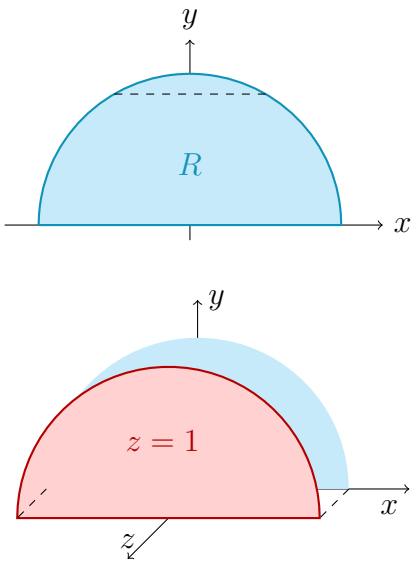


Las rebanadas horizontales van de $x = y^2$ a $x = \sqrt{y}$. Así,

$$V = \int_0^1 \int_{y^2}^{\sqrt{y}} 1 \, dx \, dy = \int_0^1 (\sqrt{y} - y^2) \, dy = \frac{1}{3}.$$

Ejemplo 2: un semicírculo

Calcule el volumen bajo $z = 1$ y sobre el semicírculo superior $x^2 + y^2 \leq 4$, $y \geq 0$.

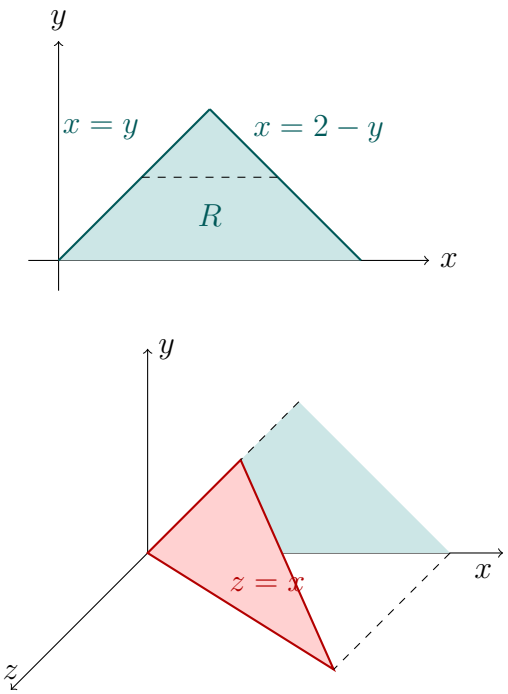


Para cada y entre 0 y 2, la rebanada va de $x = -\sqrt{4-y^2}$ a $x = \sqrt{4-y^2}$. Por tanto,

$$V = \int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} 1 \, dx \, dy = 2\pi.$$

Ejemplo 3: una región triangular con altura variable

Calcule el volumen bajo $z = x$ y sobre el triángulo limitado por $y = 0$, $x = y$ y $x = 2 - y$, para $0 \leq y \leq 1$.



Las rebanadas horizontales satisfacen $y \le x \le 2 - y$. Entonces

$$V = \int_0^1 \int_y^{2-y} x \, dx \, dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \left[(2-y)^2 - y^2\right] dy$$
$$= \int_0^1 (2 - 2y) \, dy = 1.$$

21.8. Integrales dobles en coordenadas polares

Las coordenadas polares describen un punto del plano mediante su distancia al origen y el ángulo que forma con el eje x. En lugar de usar (x, y), se usa (r, θ), donde $r \ge 0$ y θ se mide en radianes.

¿Por qué se usan?

Las coordenadas cartesianas son naturales para regiones rectangulares, pero pueden producir límites con raíces cuadradas cuando la frontera es circular. Las coordenadas polares son especialmente útiles cuando:

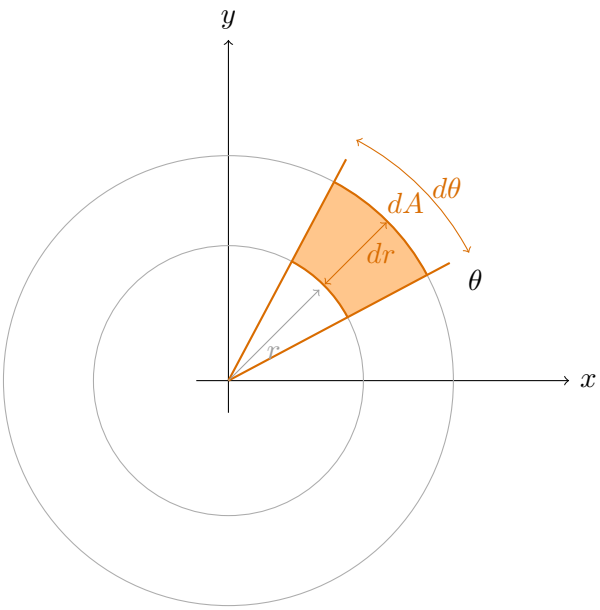
- la región está limitada por círculos, sectores circulares o rayos que salen del origen;
- la función depende de $x^2 + y^2$, pues $x^2 + y^2 = r^2$;
- la región posee simetría radial.

En estos casos, tanto la región como el integrando suelen tomar una forma más simple.

El diferencial de área

Considere el pequeño sector anular comprendido entre los radios r y $r + dr$, y entre los ángulos θ y $\theta + d\theta$. Sus lados tienen longitudes aproximadas dr y $r \, d\theta$ (arco de circunferencia); por tanto, su área es

$$dA = r \, dr \, d\theta.$$



Cambio de variable

La relación entre ambos sistemas es

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad x^2 + y^2 = r^2.$$

Si la región R se describe en polares por

$$\alpha \le \theta \le \beta, \qquad g_1(\theta) \le r \le g_2(\theta),$$

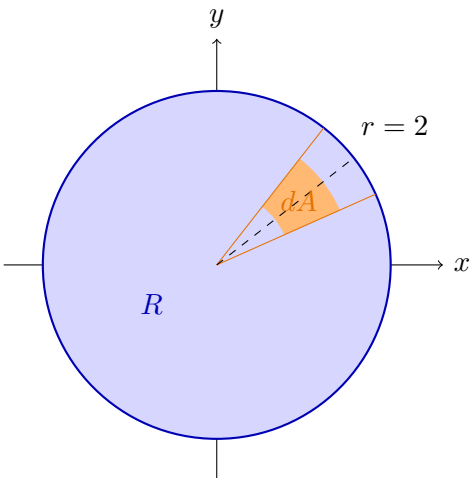
entonces el cambio de variable para una integral doble es

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_\alpha^\beta \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,dr\,d\theta.$$

Primero se transforma la región y el integrando; después se añade el factor r del diferencial. El orden de integración también puede intercambiarse si los límites resultan más sencillos.

Ejemplo 1: área de un disco

Calcule el área del disco $x^2 + y^2 \le 4$.

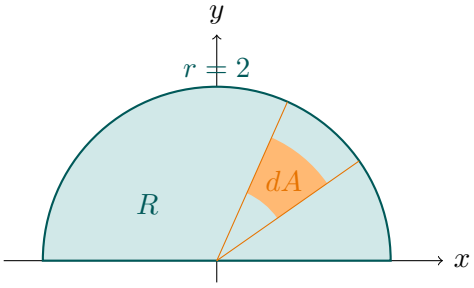


En coordenadas polares, el disco se describe simplemente por $0 \le r \le 2$ y $0 \le \theta \le 2\pi$. Como el área corresponde a $f(x,y) = 1$,

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{r^2}{2}\Big|_0^2 d\theta = 4\pi.$$

Ejemplo 2: volumen sobre un semidisco

Calcule el volumen bajo $z = x^2 + y^2$ y sobre el semidisco superior $x^2 + y^2 \le 4$, $y \ge 0$.

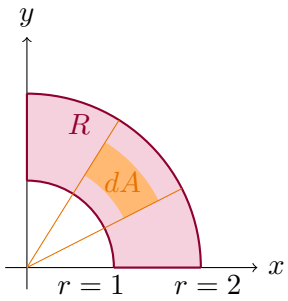


Ahora $x^2 + y^2 = r^2$, y la región queda dada por $0 \le \theta \le \pi$, $0 \le r \le 2$. Por ello,

$$V = \int_0^{\pi} \int_0^2 r^2 \, r \, dr \, d\theta = \int_0^{\pi} \frac{r^4}{4}\Big|_0^2 \, d\theta$$
$$= \int_0^{\pi} 4 \, d\theta = 4\pi.$$

Ejemplo 3: un cuarto de corona circular

Calcule $\iint_R (x + y) \, dA$, donde R es la región del primer cuadrante comprendida entre los círculos $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$.



La región está delimitada por $0 \le \theta \le \pi/2$ y $1 \le r \le 2$. Además,

$$x + y = r\cos\theta + r\sin\theta = r(\cos\theta + \sin\theta).$$

Así,

$$\iint_R (x + y) \, dA = \int_0^{\pi/2} \int_1^2 r(\cos\theta + \sin\theta) \, r \, dr \, d\theta$$
$$= \frac{r^3}{3}\Big|_1^2 \int_0^{\pi/2} (\cos\theta + \sin\theta) \, d\theta$$
$$= \frac{7}{3} \left[\sin\theta - \cos\theta\right]_0^{\pi/2} = \frac{14}{3}.$$

21.9. Aplicaciones de la integral doble

Una integral doble no solo calcula volúmenes. Su idea central es sumar contribuciones muy pequeñas distribuidas sobre una región del plano. Según qué represente la función que se integra, esa suma puede describir la masa de una lámina, su equilibrio o el promedio de una cantidad aleatoria.

Masa y densidad superficial

Una lámina es un objeto plano cuya masa se distribuye sobre una región R. La densidad superficial $\rho(x, y)$ indica cuánta masa hay por unidad de área cerca del punto (x, y). Sus unidades son, por ejemplo, g/cm^2 o kg/m^2.

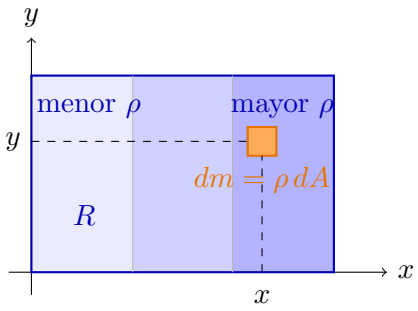
Para un elemento pequeño de área dA, la masa es aproximadamente

$$dm = \rho(x, y) \, dA.$$

Al sumar todos los elementos de la lámina se obtiene su masa total:

$$m = \iint_R \rho(x, y)\, dA.$$

Si ρ es constante, la lámina es homogénea y $m = \rho\,\text{área}(R)$. Cuando ρ varía, las zonas con densidad mayor aportan más masa, aun cuando tengan la misma área que otras zonas.



Momentos y centro de masa

La masa total no dice cómo está repartida la materia. Para medir su tendencia a hacer girar o equilibrar la lámina respecto de un eje se usan los primeros momentos. La distancia de (x, y) al eje x es y, y su distancia al eje y es x; por eso

$$M_x = \iint_R y\,\rho(x, y)\, dA, \qquad M_y = \iint_R x\,\rho(x, y)\, dA.$$

El subíndice indica el eje respecto del cual se toma el momento. Por ejemplo, una masa situada muy arriba tiene un brazo de palanca y grande y contribuye mucho a M_x.

El centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ es el punto en que se concentraría toda la masa sin alterar estos primeros momentos. Si $m > 0$,

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}, \qquad \bar{y} = \frac{M_x}{m}.$$

Así, $\bar{x}$ se obtiene del momento respecto del eje y, pues este eje mide las distancias horizontales. En una lámina homogénea, el centro de masa coincide con el centroide geométrico de la región; con densidad variable se desplaza hacia las zonas más densas.

También existen los segundos momentos o momentos de inercia,

$$I_x = \iint_R y^2 \rho\, dA, \qquad I_y = \iint_R x^2 \rho\, dA, \qquad I_O = \iint_R (x^2 + y^2)\rho\, dA.$$

Estos penalizan cuadráticamente la distancia al eje: describen qué tan difícil es poner la lámina a girar alrededor de un eje.

Ejemplo: masa y centro de masa de una lámina no homogénea

Sea $R = [0, 2] \times [0, 1]$ y sea $\rho(x, y) = 1 + x + y$. La densidad aumenta hacia la esquina superior derecha. La masa es

$$m = \int_0^2 \int_0^1 (1 + x + y)\, dy\, dx = \int_0^2 \left(x + \frac{3}{2}\right) dx = 5.$$

Los primeros momentos son

$$M_x = \int_0^2 \int_0^1 y(1+x+y)\,dy\,dx = \frac{8}{3},$$
$$M_y = \int_0^2 \int_0^1 x(1+x+y)\,dy\,dx = \frac{17}{3}.$$

Por tanto,

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{M_y}{m}, \frac{M_x}{m}\right) = \left(\frac{17}{15}, \frac{8}{15}\right).$$

El centro de masa está a la derecha y por encima del centro geométrico $(1, 1/2)$, tal como anticipa la mayor densidad en esa dirección.

Valores esperados de variables aleatorias continuas

En probabilidad, una función $f_{X,Y}(x, y)$ puede representar la densidad conjunta de dos variables aleatorias continuas X y Y. No es una probabilidad puntual: la probabilidad de observar exactamente un solo punto es 0. La probabilidad aparece al acumular densidad sobre una región A:

$$P\big((X,Y) \in A\big) = \iint_A f_{X,Y}(x,y)\,dA.$$

Para que $f_{X,Y}$ sea una densidad válida debe cumplir

$$f_{X,Y}(x,y) \geq 0, \qquad \iint_R f_{X,Y}(x,y)\,dA = 1.$$

La segunda condición normaliza toda la masa probabilística a 1. A diferencia de una densidad de masa, una densidad de probabilidad puede ser mayor que 1; lo importante es que su integral total sea 1.

El valor esperado de una cantidad $g(X, Y)$ es su promedio ponderado por la densidad conjunta:

$$E[g(X,Y)] = \iint_R g(x,y) f_{X,Y}(x,y)\,dA.$$

En particular,

$$E[X] = \iint_R x f_{X,Y}(x,y)\,dA, \qquad E[Y] = \iint_R y f_{X,Y}(x,y)\,dA.$$

Haciendo una analogía al centro de masa: la densidad $f_{X,Y}$ ocupa el papel de ρ, y $(E[X], E[Y])$ es el centro de masa de una lámina de masa total 1. El valor esperado no tiene por qué ser el valor más probable ni un valor que se observe en un experimento individual; representa el promedio de muchas repeticiones.

Para estudiar la dispersión y la relación entre las variables se usan

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2, \qquad \mathrm{Cov}(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y].$$

Una covarianza negativa indica que valores grandes de una variable tienden a acompañarse de valores pequeños de la otra. Si X y Y son independientes, entonces $E[XY] = E[X]E[Y]$ y la covarianza es 0; el recíproco no siempre es cierto.

Las densidades marginales permiten estudiar una variable sin tomar en cuenta la otra:

$$f_X(x) = \int f_{X,Y}(x,y)\,dy, \qquad f_Y(y) = \int f_{X,Y}(x,y)\,dx,$$

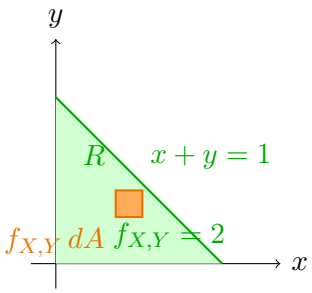
donde cada integral se toma sobre los valores que mantienen a (x,y) dentro de R. Estas funciones también se integran a 1 y permiten calcular, por ejemplo, $E[X]$ con una sola integral.

Ejemplo: esperanza y dependencia en una región triangular

Suponga que la densidad conjunta es uniforme sobre el triángulo

$$R = \{(x,y) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1 - x\}.$$

Como el área del triángulo es $1/2$, la densidad constante que normaliza la probabilidad es $f_{X,Y}(x,y) = 2$ sobre R y 0 fuera de ella.



Por simetría, $E[X] = E[Y]$. Calculando uno de ellos,

$$E[X] = \int_0^1 \int_0^{1-x} 2x\,dy\,dx = \int_0^1 2x(1-x)\,dx = \frac{1}{3}.$$

Para medir la relación entre X y Y,

$$E[XY] = \int_0^1 \int_0^{1-x} 2xy\,dy\,dx = \frac{1}{12},$$
$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{1}{12} - \frac{1}{9} = -\frac{1}{36}.$$

La covarianza negativa refleja la geometría de la región: si x crece, el intervalo posible para y se reduce.

21.10. Ejercicios

1. Evalúe la integral doble
$$\int_0^2 \int_0^3 (x + 2y)\,dy\,dx.$$

2. Calcule el área de la región triangular limitada por $x = 0$, $y = 0$ y $x + y = 2$ mediante una integral doble.

3. Sea $R = \{(x,y) : 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}$. Dibuje R, escriba $\iint_R (x+y)\,dA$ con el orden $dx\,dy$ y evalúe la integral.

4. Evalúe
$$\int_0^1 \int_{y^2}^{\sqrt{y}} (x+y)\,dx\,dy.$$
Antes de integrar, identifique las dos curvas que delimitan la región.

5. Calcule el volumen bajo el plano $z = 4 - x - y$ y sobre la región $R = \{(x,y) : x \geq 0,\ y \geq 0,\ x + y \leq 2\}$.

6. Calcule
$$\iint_R xy\,dA,$$
donde R es la región comprendida entre las parábolas $y = x^2$ y $y = x$ para $0 \leq x \leq 1$.

7. La región R está limitada por las rectas $x = 0$, $y = 2x$ y $y = 4 - x$.
   a) Dibuje la región.
   b) Escriba una integral doble para su área usando el orden $dy\,dx$.
   c) Escriba otra usando el orden $dx\,dy$; divida la integral si es necesario.
   d) Calcule el área.

8. Calcule el área del semidisco superior $x^2 + y^2 \leq 4$, $y \geq 0$, usando coordenadas cartesianas. Escriba la integral en ambos órdenes de integración y evalúe solo uno de ellos.

9. Use coordenadas polares para calcular el área del disco $x^2 + y^2 \leq 9$.

10. Calcule el área del sector circular descrito en coordenadas polares por
$$0 \leq r \leq 2, \qquad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}.$$

11. Use coordenadas polares para evaluar
$$\iint_R (x^2 + y^2)\,dA,$$
donde R es la corona circular $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$.

12. Describa en coordenadas polares la región encerrada por el círculo $x^2 + y^2 = 2x$. Después, calcule su área mediante una integral doble polar.

13. La región R está encerrada por la cardioide $r = 1 + \cos\theta$.
   a) Dibuje un bosquejo de R.
   b) Plantee y evalúe una integral doble polar que calcule su área.

14. Calcule el área de la intersección de los discos $x^2 + y^2 \leq 2x$ y $x^2 + y^2 \leq 2y$. Use coordenadas polares e indique con cuidado dónde cambia la frontera radial.

15. Una lámina rectangular ocupa $R = [0,3] \times [0,2]$ y tiene densidad superficial constante $\rho = 5$ kg/m^2. Calcule su masa total e interprete el resultado mediante $m = \rho\,\text{área}(R)$.

16. Una lámina ocupa el triángulo $R = \{(x, y) : x \geq 0,\ y \geq 0,\ x + y \leq 1\}$ y tiene densidad $\rho(x, y) = x + 2y$. Calcule su masa total.

17. Una lámina ocupa el rectángulo $R = [0, 2] \times [0, 1]$ y tiene densidad $\rho(x, y) = 1 + x$.

    a) Calcule la masa m.

    b) Calcule los primeros momentos M_x y M_y.

    c) Determine el centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ y compárelo con el centro geométrico del rectángulo.

18. Una lámina homogénea de densidad $\rho = 1$ ocupa el disco $x^2 + y^2 \leq a^2$.

    a) Use coordenadas polares para calcular el momento de inercia respecto del origen, I_O.

    b) Por simetría, determine I_x e I_y.

19. Sea (X, Y) un vector aleatorio continuo cuya densidad conjunta es uniforme sobre

$$R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1 - x\}.$$

    a) Determine la constante de densidad c.

    b) Calcule $P(X + Y \leq 1/2)$.

    c) Calcule $E[X]$ y $E[Y]$.

20. La densidad conjunta de (X, Y) está dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = c(x + y), \qquad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1,$$

    y es cero fuera del cuadrado unitario.

    a) Determine c y las densidades marginales f_X y f_Y.

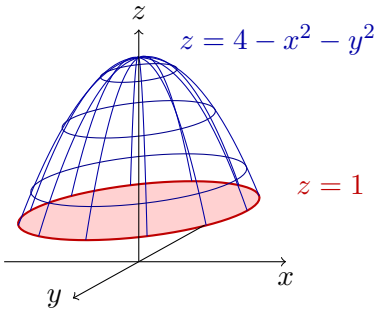
    b) Calcule $E[X]$, $E[Y]$ y $\mathrm{Cov}(X, Y)$.

    c) Decida si X y Y son independientes y justifique su respuesta.

21. Calcule el volumen encerrado entre el paraboloide

$$z = 4 - x^2 - y^2$$

    y el plano $z = 1$.



22. Evalua:

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{1}{1+y^2}\, dy\, dx.$$

23. Evalua:

$$\int_0^2 \int_{x/2}^1 e^{y^2}\, dy\, dx.$$

22. Integral triple

La integral triple acumula los valores de una función $f(x, y, z)$ sobre una región del espacio. A diferencia de una integral doble, la región de integración es un volumen. Si f representa una densidad de masa por unidad de volumen, su integral triple representa la masa total; si $f = 1$, representa el volumen del sólido.

Considérese la caja rectangular

$$B = [a, b] \times [c, d] \times [p, q].$$

Se divide cada intervalo mediante particiones

$$a = x_0 < \cdots < x_m = b, \qquad c = y_0 < \cdots < y_n = d, \qquad p = z_0 < \cdots < z_\ell = q.$$

Estas particiones producen pequeñas cajas B_{ijk}, de volumen

$$\Delta V_{ijk} = \Delta x_i \, \Delta y_j \, \Delta z_k, \qquad \Delta x_i = x_i - x_{i-1},$$

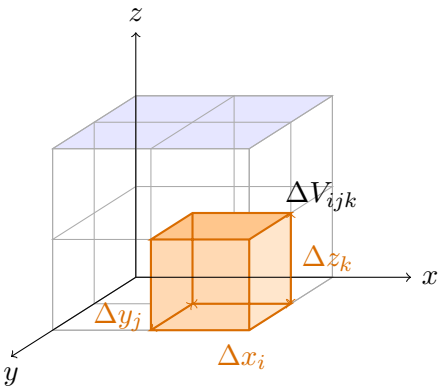
con definiciones análogas para Δy_j y Δz_k. En cada caja se elige un punto

$$P^*_{ijk} = (x^*_{ijk}, y^*_{ijk}, z^*_{ijk}).$$

El producto $f(P^*_{ijk})\Delta V_{ijk}$ aproxima la contribución de esa caja y la suma triple

$$S = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{\ell} f(P^*_{ijk}) \, \Delta V_{ijk}$$

acumula las contribuciones de todas ellas. Los tres índices recorren las subdivisiones en las direcciones x, y y z.



La figura representa una partición de una caja en ocho subcajas; la subcaja resaltada tiene volumen igual al producto de sus tres longitudes.

Por analogía de la integral doble, se define la integral triple como el límite de las sumas de Riemann sobre las subcajas de una partición de la caja.

Definición: Integral triple sobre una caja

Sea $f : B \to \mathbb{R}$ una función acotada en una caja rectangular cerrada B. La integral

triple de f sobre B se define como:

$$\iiint_B f(x,y,z)\,dV = \lim_{\ell,m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{\ell} f(P^*_{ijk})\,\Delta x_i\,\Delta y_j\,\Delta z_k$$

Toda función continua en B es integrable. El símbolo dV representa un elemento de volumen.

La integral triple siempre existe si la función es continua.

Por otro lado, al igual que en las integrales dobles, es posible cambiar el orden de integración en las integrales triples, siempre y cuando la función sea continua.

22.1. Teorema de Fubini para integrales triples

Teorema: Fubini en una caja rectangular

Si f es continua en $B = [a,b]\times[c,d]\times[p,q]$, entonces su integral triple puede calcularse mediante integrales iteradas en cualquiera de los seis órdenes:

$$\begin{aligned}\iiint_B f\,dV &= \int_a^b\int_c^d\int_p^q f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx = \int_a^b\int_p^q\int_c^d f(x,y,z)\,dy\,dz\,dx\\ &= \int_c^d\int_a^b\int_p^q f(x,y,z)\,dz\,dx\,dy = \int_c^d\int_p^q\int_a^b f(x,y,z)\,dx\,dz\,dy\\ &= \int_p^q\int_a^b\int_c^d f(x,y,z)\,dy\,dx\,dz = \int_p^q\int_c^d\int_a^b f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz.\end{aligned}$$

Las integrales se calculan desde la más interior hacia la más exterior. En el orden $dz\,dy\,dx$ se integra primero respecto de z, manteniendo x e y constantes; el resultado depende de x e y. Después se integra respecto de y, con x constante, y finalmente respecto de x.

Ejemplo: integral de una función en una caja

Para $f(x,y,z) = x+2y+3z$ y $B=[0,1]\times[0,2]\times[0,1]$, se tiene

$$\begin{aligned}\iiint_B f\,dV &= \int_0^1\int_0^2\int_0^1 (x+2y+3z)\,dz\,dy\,dx\\ &= \int_0^1\int_0^2 \left[xz+2yz+\frac{3}{2}z^2\right]_{z=0}^{z=1} dy\,dx\\ &= \int_0^1\int_0^2 \left(x+2y+\frac{3}{2}\right) dy\,dx = \int_0^1 (2x+7)\,dx = 8.\end{aligned}$$

La caja tiene volumen 2, pero esta integral vale 8 porque el integrando no es 1. En particular, la integral triple de una función positiva no representa, en general, el volumen de la región sobre la que se integra.

22.2. La integral triple sobre una región general

Definición: Integral triple sobre un sólido acotado

Sea $E \subset \mathbb{R}^3$ un sólido acotado, contenido en una caja B, y sea $f : E \to \mathbb{R}$ acotada. Se extiende f a B por

$$\widetilde{f}(x,y,z) = \begin{cases} f(x,y,z), & (x,y,z) \in E, \\ 0, & (x,y,z) \in B \setminus E. \end{cases}$$

Si $\widetilde{f}$ es integrable en B, se define

$$\iiint_E f\,dV = \iiint_B \widetilde{f}\,dV.$$

La definición no depende de la caja que contiene a E.

En este tema se consideran sólidos cerrados y acotados con fronteras formadas por un número finito de superficies suaves por partes, y funciones continuas sobre ellos. Estas condiciones garantizan la integrabilidad: las cajas que cortan la frontera pueden cubrirse con volumen total tan pequeño como se desee. La extensión por cero puede ser discontinua en la frontera, pero esas discontinuidades no impiden que exista la integral.

Se conservan la linealidad y la aditividad respecto de la región. Si E se divide en sólidos E_1 y E_2 cuyos interiores no se superponen y que solo comparten superficies de frontera, entonces

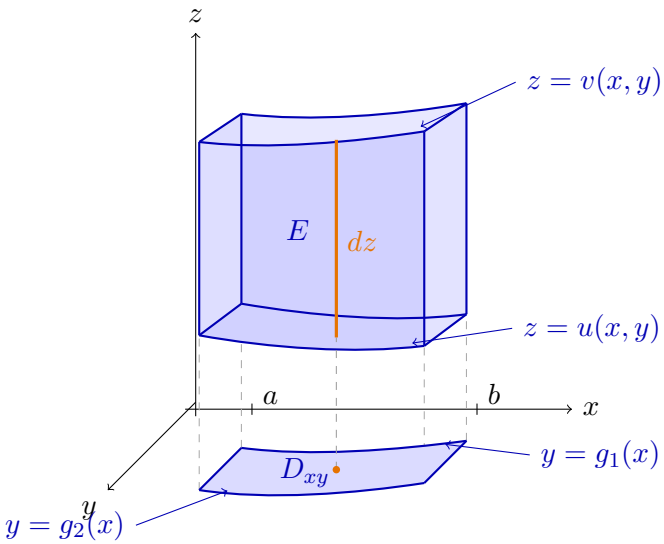
$$\iiint_E f\,dV = \iiint_{E_1} f\,dV + \iiint_{E_2} f\,dV.$$

Para poder definir la integral triple sobre un sólido general, es útil considerar sólidos que sean simples en alguna dirección, de manera que los límites de integración puedan expresarse de forma explícita.

Un sólido es simple en la dirección z si, al fijar (x,y) en su proyección D_{xy}, los valores admisibles de z forman un solo intervalo:

$$E = \{(x,y,z) : (x,y) \in D_{xy},\ u(x,y) \le z \le v(x,y)\}.$$

La proyección D_{xy} contiene exactamente los puntos (x,y) para los cuales existe al menos un z con $(x,y,z) \in E$. Geométricamente, se sigue una recta paralela al eje z: u es la superficie de entrada y v la de salida. No se requiere que ambas alturas sean positivas, sino que $u \le v$ en la proyección.



La recta naranja representa el segmento de integración asociado con un punto de D_{xy}. Al recorrer todos los puntos de la proyección, esos segmentos llenan el sólido E.

Teorema: Integración sobre un sólido simple

Sea D_{xy} una región plana cerrada y acotada con frontera suave por partes, y sean u, v continuas en D_{xy}, con $u \leq v$. Si f es continua en el sólido E entonces

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV = \iint_{D_{xy}} \left(\int_{u(x,y)}^{v(x,y)} f(x,y,z)\,dz \right) dA.$$

En particular, si $D_{xy} = \{(x,y) : a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$, con fronteras continuas, se obtiene

$$\iiint_E f\,dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{u(x,y)}^{v(x,y)} f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx.$$

Este teorema puede aplicarse a regiones E que son simples con respecto a cualquiera de los ejes coordenados, siendo necesario hacer los ajustes correspondientes en los límites de integración y el orden de los diferenciales.

22.2.1. Las otras direcciones y los seis órdenes

Si se integra primero respecto de y, se proyecta sobre xz; si se integra primero respecto de x, se proyecta sobre yz. Por ejemplo,

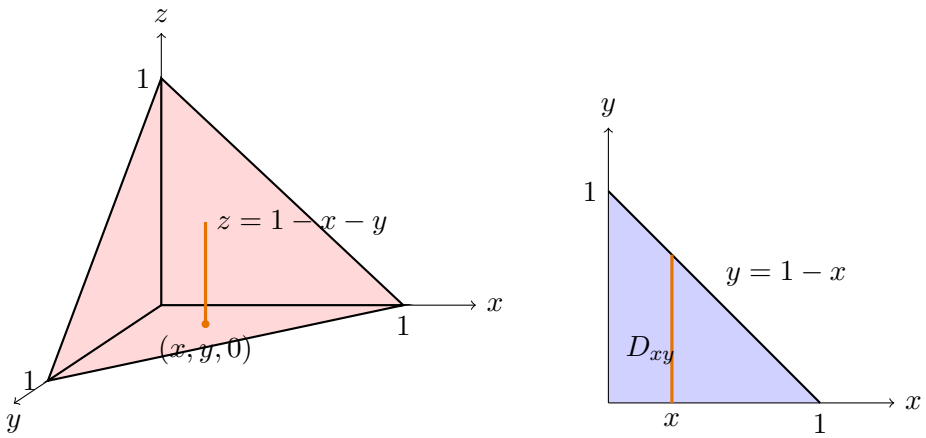
$$E = \{(x,y,z) : a \leq x \leq b,\ r_1(x) \leq z \leq r_2(x),\ s_1(x,z) \leq y \leq s_2(x,z)\},$$
$$\iiint_E f\,dV = \int_a^b \int_{r_1(x)}^{r_2(x)} \int_{s_1(x,z)}^{s_2(x,z)} f(x,y,z)\,dy\,dz\,dx.$$

Ejemplo 1. Un tetraedro Sea

$$E = \{(x,y,z) : x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0,\ x+y+z \leq 1\}.$$

Para integrar primero en z, se fijan x, y y se obtiene $0 \le z \le 1 - x - y$. El intervalo existe si $x + y \le 1$. Por tanto,

$$D_{xy} = \{(x, y) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1 - x\}.$$



El segmento naranja del sólido da los límites de z. El segmento naranja de la proyección da los límites de y cuando x queda fijo. Por ello,

$$\begin{aligned} V(E) &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} 1 \, dz \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} (1 - x - y) \, dy \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x)^2 \, dx = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

La simetría de las desigualdades permite escribir los seis órdenes sin dividir la región. Para cualquier f continua en E, se tiene

$$\begin{aligned} \iiint_E f \, dV &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^{1-x-y} f(x, y, z) \, dz \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-z} f(x, y, z) \, dy \, dz \, dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^{1-x-z} f(x, y, z) \, dy \, dx \, dz \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^{1-y-z} f(x, y, z) \, dx \, dz \, dy \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^{1-y-z} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz. \end{aligned}$$

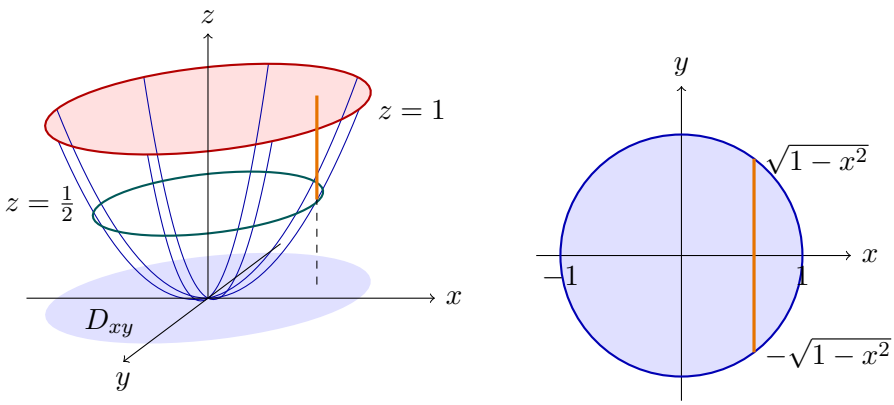
En cada renglón la variable interior queda acotada por 1 menos las otras dos; la intermedia queda acotada por 1 menos la exterior.

Ejemplo 2. Entre un paraboloide y un plano El sólido encerrado entre $z = x^2 + y^2$ y $z = 1$ satisface

$$x^2 + y^2 \le z \le 1.$$

Las superficies se intersectan cuando $x^2+y^2=1$. La condición para que exista el segmento vertical es $x^2+y^2\le 1$, de modo que la proyección es el disco unitario, aunque el sólido solo toca el plano xy en el origen. En coordenadas cartesianas,

$$V=\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\int_{x^2+y^2}^{1} 1\,dz\,dy\,dx.$$



La curva verde representa la frontera del corte horizontal $z=1/2$. En general, a altura fija z, el corte es $x^2+y^2\le z$, un disco de radio $\sqrt{z}$; las alturas recorren $0\le z\le 1$. Esto proporciona otro orden:

$$V=\int_{0}^{1}\int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}}\int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1\,dy\,dx\,dz.$$

La integral doble interior es el área del disco de radio $\sqrt{z}$, es decir, πz. Por tanto,

$$V=\int_{0}^{1}\pi z\,dz=\frac{\pi}{2}.$$

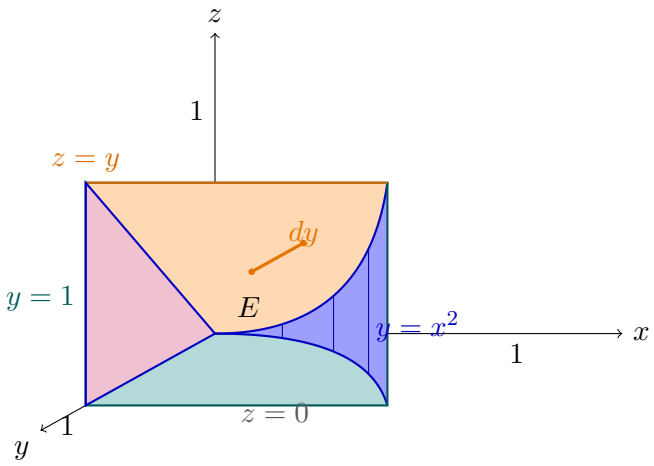
La elección de z como variable exterior permite usar directamente el área de los cortes. Las raíces se toman con ambos signos porque los discos incluyen coordenadas positivas y negativas.

Ejemplo 3. Integración primero en y Sea E la región descrita por

$$0\le x\le 1,\qquad x^2\le y\le 1,\qquad 0\le z\le y.$$

La superficie $y=x^2$ es un cilindro parabólico paralelo al eje z. En el orden dado se tendría $dz\,dy\,dx$. Para integrar primero en y, sus restricciones se reúnen como

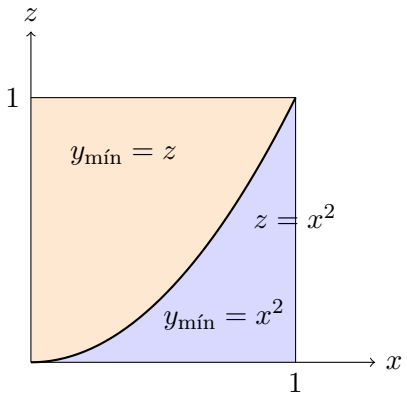
$$\max\{x^2,z\}\le y\le 1.$$



La cara inferior marcada por $z = 0$ es la región $x^2 \le y \le 1$ del plano xy. Sobre cada punto de esta base, el sólido se extiende hasta el plano $z = y$. El segmento naranja muestra un intervalo paralelo al eje y, cuyo extremo inicial está determinado por $\max\{x^2, z\}$ y cuyo extremo final se encuentra en $y = 1$.

La proyección sobre xz es el cuadrado $0 \le x \le 1$, $0 \le z \le 1$, pero la superficie de entrada cambia en $z = x^2$. Por ello,

$$\iiint_E f\,dV = \int_0^1 \int_0^{x^2} \int_{x^2}^1 f(x,y,z)\,dy\,dz\,dx + \int_0^1 \int_{x^2}^1 \int_z^1 f(x,y,z)\,dy\,dz\,dx.$$



Para el volumen, integrar primero en z requiere menos partes:

$$V = \int_0^1 \int_{x^2}^1 \int_0^y 1\,dz\,dy\,dx = \int_0^1 \int_{x^2}^1 y\,dy\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 (1 - x^4)\,dx = \frac{2}{5}.$$

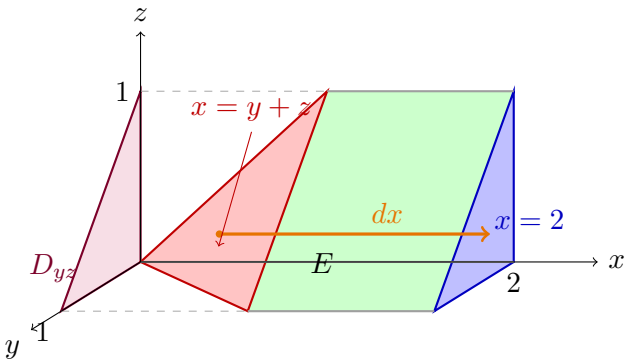
También se puede evitar la división integrando primero en x: las desigualdades equivalen a $0 \le y \le 1$, $0 \le z \le y$ y $0 \le x \le \sqrt{y}$. Entonces

$$V = \int_0^1 \int_0^y \int_0^{\sqrt{y}} 1\,dx\,dz\,dy = \int_0^1 y\sqrt{y}\,dy = \frac{2}{5}.$$

Ejemplo 4. Integración primero en x Se considera el sólido

$$E = \{(x, y, z) : 0 \le y \le 1,\ 0 \le z \le 1 - y,\ y + z \le x \le 2\}$$

con densidad $\rho(x, y, z) = x$. Para cada (y, z) del triángulo D_{yz}, el segmento paralelo al eje x comienza en el plano $x = y + z$ y termina en $x = 2$. La densidad es no negativa en el sólido.



La región violeta es la proyección $D_{yz} = \{(y, z) : y \ge 0,\ z \ge 0,\ y + z \le 1\}$. El sólido queda entre el plano rojo $x = y + z$ y el plano azul $x = 2$; el segmento naranja representa el intervalo de integración en la dirección x.

Su masa es

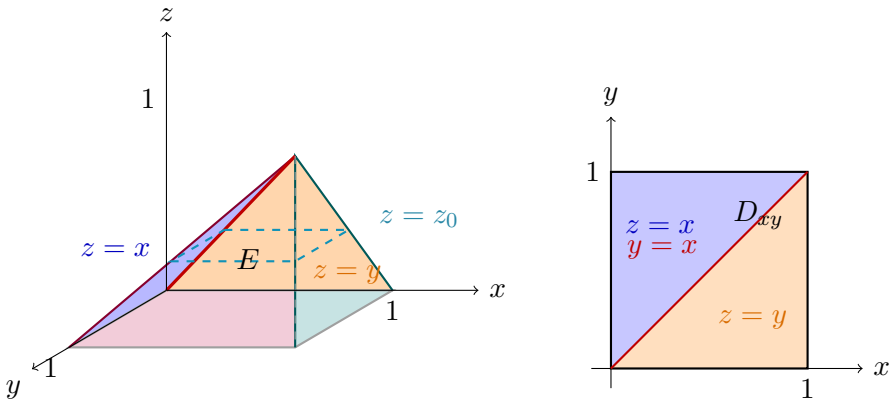
$$m = \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{y+z}^2 x\, dx\, dz\, dy = \int_0^1 \int_0^{1-y} \left(2 - \frac{(y+z)^2}{2}\right) dz\, dy$$
$$= \int_0^1 \left(2(1-y) - \frac{1-y^3}{6}\right) dy = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$

El límite $x = y + z$ puede depender de las dos variables restantes porque x se integra primero. Para el volumen se sustituiría el integrando x por 1.

Ejemplo 5. Dos techos Sea

$$E = \{(x, y, z) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1,\ 0 \le z,\ z \le x,\ z \le y\}.$$

El techo es $z = \min\{x, y\}$, pues se deben cumplir simultáneamente ambas cotas. En el cuadrado de proyección D_{xy} cambia el techo sobre la diagonal $y = x$. Para $y \le x$ se tiene $z \le y$; para $y \ge x$, se tiene $z \le x$. Así,



La cresta roja satisface $x = y = z$. Su proyección es la diagonal $y = x$, que separa las dos fórmulas del techo. El cuadrado punteado representa un corte a altura z_0: en él se cumple $z_0 \le x \le 1$ y $z_0 \le y \le 1$.

$$V = \int_0^1 \int_0^x \int_0^y 1\,dz\,dy\,dx + \int_0^1 \int_x^1 \int_0^x 1\,dz\,dy\,dx$$
$$= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + x(1-x)\right) dx = \frac{1}{3}.$$

Si se deja z para el final, las desigualdades se convierten en

$$0 \le z \le 1, \qquad z \le x \le 1, \qquad z \le y \le 1.$$

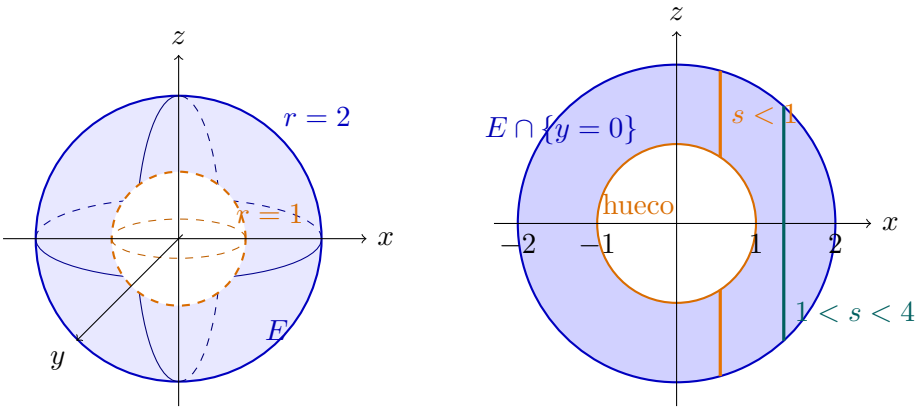
Cada corte horizontal es un cuadrado de lado $1 - z$ y basta una sola integral:

$$V = \int_0^1 \int_z^1 \int_z^1 1\,dy\,dx\,dz = \int_0^1 (1-z)^2\,dz = \frac{1}{3}.$$

Este ejemplo muestra por qué conviene comparar las proyecciones y los cortes antes de efectuar el cálculo.

Ejemplo 6.Un hueco Se considera el sólido entre dos esferas concéntricas,

$$E = \{(x, y, z) : 1 \le x^2 + y^2 + z^2 \le 4\}.$$



La esfera naranja delimita el hueco y la esfera azul delimita el exterior del sólido. En el corte $y = 0$, la recta naranja con $|x| < 1$ atraviesa E en dos segmentos separados. La recta verde azulada con $1 < |x| < 2$ lo atraviesa en un solo segmento.

Para abreviar, se escribe $s = x^2 + y^2$, $h_2 = \sqrt{4 - s}$ y, cuando $s \le 1$, $h_1 = \sqrt{1 - s}$. Si $s < 1$, la recta vertical corta el sólido en dos intervalos:

$$-h_2 \le z \le -h_1, \qquad h_1 \le z \le h_2.$$

Si $1 \le s \le 4$, hay un solo intervalo $-h_2 \le z \le h_2$. Sean $D_1 = \{(x, y) : s \le 1\}$ y $D_2 = \{(x, y) : 1 \le s \le 4\}$. Entonces

$$\iiint_E f\,dV = \iint_{D_1} \left(\int_{-h_2}^{-h_1} f(x, y, z)\,dz + \int_{h_1}^{h_2} f(x, y, z)\,dz\right) dA$$
$$+ \iint_{D_2} \left(\int_{-h_2}^{h_2} f(x, y, z)\,dz\right) dA.$$

Las fronteras compartidas no afectan el valor. En particular, usar $-h_2 \le z \le h_2$ sobre todo el disco de radio 2 incluiría la esfera interior que se ha retirado.

Para el volumen resulta más breve restar las integrales de las dos bolas. Sus cortes horizontales dan

$$\begin{aligned} V &= \int_{-2}^{2} \pi(4 - z^2)\, dz - \int_{-1}^{1} \pi(1 - z^2)\, dz \\ &= \frac{32\pi}{3} - \frac{4\pi}{3} = \frac{28\pi}{3}. \end{aligned}$$

Esta resta también sirve para un integrando definido y continuo en toda la bola exterior. Si f solo está definida en E, la expresión por segmentos evita requerir valores dentro del hueco.

22.3. Aplicaciones de la integral triple

Una integral triple permite acumular una cantidad distribuida en un sólido. Si cada elemento de volumen dV aporta una cantidad $f(x, y, z)\, dV$, la contribución total se obtiene mediante $\iiint_E f\, dV$. La elección del integrando depende de la magnitud física o geométrica que se desea calcular.

22.3.1. Cálculo de volúmenes

El volumen de un sólido medible y acotado E se obtiene integrando la función constante 1:

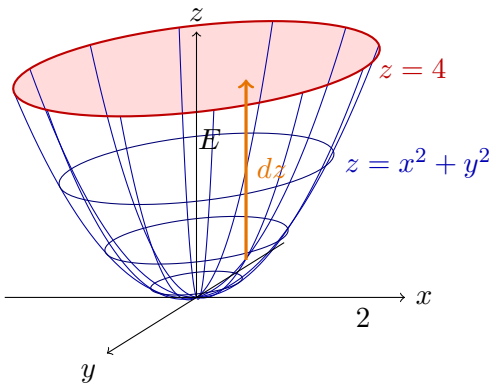
$$V(E) = \iiint_E 1\, dV.$$

Los límites describen el sólido y el integrando cuenta una unidad de volumen por cada elemento dV. Cuando E queda entre $z = u(x, y)$ y $z = v(x, y)$ sobre una proyección D_{xy}, se tiene

$$V(E) = \iint_{D_{xy}} \big(v(x, y) - u(x, y)\big)\, dA.$$

Esta igualdad se obtiene al efectuar primero la integral respecto de z.

Ejemplo de volumen. Se considera el sólido limitado inferiormente por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y superiormente por el plano $z = 4$. Ambas superficies se intersectan en $x^2 + y^2 = 4$, por lo que la proyección sobre xy es el disco de radio 2.



En coordenadas cartesianas, el volumen se formula como

$$V = \int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{4} 1 \, dz \, dy \, dx.$$

Después de integrar respecto de z, la simetría circular permite usar coordenadas polares en la proyección. Como $dA = r \, dr \, d\theta$,

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2) r \, dr \, d\theta \\ &= 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi. \end{aligned}$$

22.3.2. Densidades: masa y carga eléctrica

Una densidad volumétrica indica cuánta cantidad se concentra por unidad de volumen cerca de cada punto. Si $\rho_m(x, y, z) \geq 0$ es una densidad de masa, entonces

$$dm = \rho_m(x, y, z) \, dV, \qquad m = \iiint_E \rho_m(x, y, z) \, dV.$$

La densidad media de un sólido de volumen positivo es

$$\rho_{\text{med}} = \frac{m}{V(E)}.$$

Si $\rho_e(x, y, z)$ representa densidad volumétrica de carga eléctrica, la carga total es

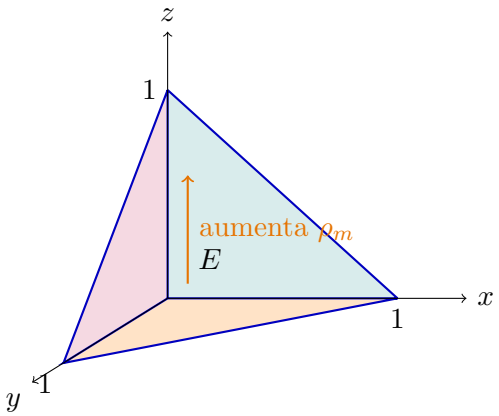
$$dQ = \rho_e(x, y, z) \, dV, \qquad Q = \iiint_E \rho_e(x, y, z) \, dV.$$

A diferencia de la densidad de masa, ρ_e puede ser positiva o negativa. Por ello, regiones con cargas de signos opuestos pueden cancelarse al calcular Q.

Ejemplo de masa. El tetraedro

$$E = \{(x, y, z) : x \geq 0, \ y \geq 0, \ z \geq 0, \ x + y + z \leq 1\}$$

tiene densidad $\rho_m(x, y, z) = \rho_0(1 + z)$, donde $\rho_0 > 0$. La densidad aumenta con la altura.



Su masa se calcula mediante

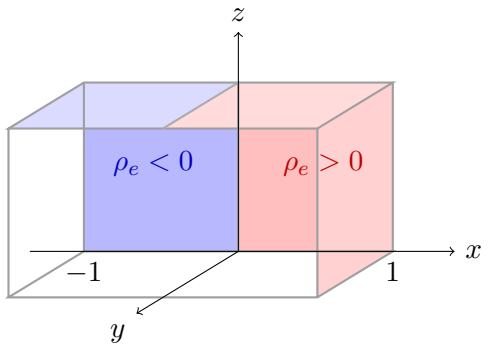
$$m = \rho_0 \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} (1+z)\, dz\, dy\, dx$$
$$= \rho_0 \int_0^1 \int_0^{1-x} \left[(1-x-y) + \frac{(1-x-y)^2}{2}\right] dy\, dx = \frac{5\rho_0}{24}.$$

El término constante aporta $\rho_0/6$ y el término que depende de z aporta $\rho_0/24$. La mayor densidad cerca del vértice superior incrementa la masa respecto del tetraedro homogéneo de densidad ρ_0.

Ejemplo de carga eléctrica. Se considera la caja

$$E = [-1,1] \times [0,1] \times [0,1]$$

con densidad de carga $\rho_e(x,y,z) = \rho_0 x$, donde $\rho_0 > 0$ es una constante con unidades compatibles. La mitad con $x < 0$ tiene carga negativa y la mitad con $x > 0$ tiene carga positiva.



Las cargas de cada mitad son

$$Q_- = \rho_0 \int_{-1}^0 \int_0^1 \int_0^1 x\, dz\, dy\, dx = -\frac{\rho_0}{2},$$
$$Q_+ = \rho_0 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x\, dz\, dy\, dx = \frac{\rho_0}{2}.$$

En consecuencia,

$$Q = Q_- + Q_+ = 0.$$

La carga total nula no significa que la caja carezca de carga: las cantidades positiva y negativa tienen la misma magnitud y se cancelan.

22.3.3. Momentos de inercia

Sea $\rho(x,y,z) \geq 0$ la densidad volumétrica de un sólido E. El momento de inercia respecto de un eje suma cada elemento de masa multiplicado por el cuadrado de su distancia al eje. Respecto de los tres ejes coordenados,

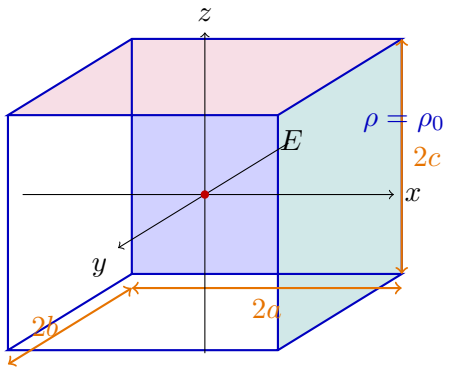
$$I_x = \iiint_E (y^2+z^2)\rho(x,y,z)\, dV,$$
$$I_y = \iiint_E (x^2+z^2)\rho(x,y,z)\, dV,$$
$$I_z = \iiint_E (x^2+y^2)\rho(x,y,z)\, dV.$$

Por ejemplo, la distancia al eje z es $\sqrt{x^2+y^2}$, lo que explica el factor x^2+y^2 en I_z. Si la densidad se mide en masa por unidad de volumen, un momento de inercia tiene unidades de masa multiplicada por longitud al cuadrado.

Ejemplo de momentos de inercia. Se considera el prisma rectangular homogéneo

$$E = [-a,a] \times [-b,b] \times [-c,c], \qquad a,b,c > 0,$$

con densidad constante ρ_0. Sus dimensiones son $2a$, $2b$ y $2c$, y su centro geométrico se encuentra en el origen.



La masa del prisma es

$$M = \rho_0(2a)(2b)(2c) = 8abc\rho_0.$$

Para el eje x, el cálculo se realiza únicamente con límites rectangulares:

$$\begin{aligned} I_x &= \rho_0 \int_{-a}^{a}\int_{-b}^{b}\int_{-c}^{c} (y^2+z^2)\,dz\,dy\,dx \\ &= \rho_0(2a)\left[\left(\frac{2b^3}{3}\right)(2c) + (2b)\left(\frac{2c^3}{3}\right)\right] \\ &= \frac{M}{3}(b^2+c^2). \end{aligned}$$

Al permutar las variables se obtienen los otros dos momentos:

$$I_y = \frac{M}{3}(a^2+c^2), \qquad I_z = \frac{M}{3}(a^2+b^2).$$

22.3.4. Centro de masa

La masa total y los primeros momentos de un sólido con densidad ρ son

$$m = \iiint_E \rho\,dV,$$

$$M_{yz} = \iiint_E x\rho\,dV, \qquad M_{xz} = \iiint_E y\rho\,dV, \qquad M_{xy} = \iiint_E z\rho\,dV.$$

El subíndice indica el plano respecto del cual se calcula el momento. Si $m > 0$, el centro de masa es

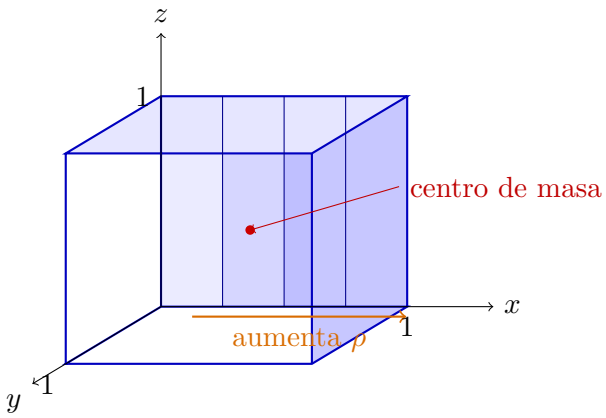
$$(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = \left(\frac{M_{yz}}{m}, \frac{M_{xz}}{m}, \frac{M_{xy}}{m}\right).$$

Cada coordenada es un promedio ponderado por la densidad. Por ello, el centro de masa se desplaza hacia las regiones donde ρ es mayor.

Ejemplo de centro de masa. El cubo unitario $E = [0,1]^3$ tiene densidad

$$\rho(x, y, z) = 1 + x.$$

La densidad aumenta en la dirección positiva del eje x.



La masa y los primeros momentos son

$$\begin{aligned} m &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (1+x)\,dz\,dy\,dx = \frac{3}{2}, \\ M_{yz} &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x(1+x)\,dz\,dy\,dx = \frac{5}{6}, \\ M_{xz} &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 y(1+x)\,dz\,dy\,dx = \frac{3}{4}, \\ M_{xy} &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 z(1+x)\,dz\,dy\,dx = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{5}{9}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

Las coordenadas $\bar{y}$ y $\bar{z}$ conservan el valor $1/2$ debido a la simetría de la densidad en esas direcciones. En cambio, $\bar{x} = 5/9 > 1/2$ porque la densidad aumenta con x.

22.4. Ejercicios

1. Evalúe
$$\int_0^1 \int_0^2 \int_{-1}^1 (x + 2y - z)\,dz\,dy\,dx.$$

2. Evalúe
$$\iiint_B x^2 yz\,dV, \qquad B = [0,2] \times [1,3] \times [-1,1].$$
Use el teorema de Fubini para comprobar el resultado.

3. Evalúe
$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} (x + y + z)\,dz\,dy\,dx.$$

4. Evalúe $\iiint_E (x+z)\,dV$, donde

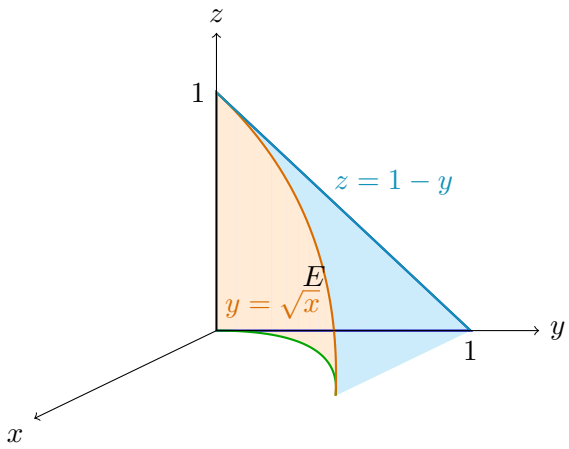
$$E = \{(x,y,z) : 0 \le x \le 1,\ x \le y \le 1,\ 0 \le z \le y\}.$$

5. Evalúe la integral triple

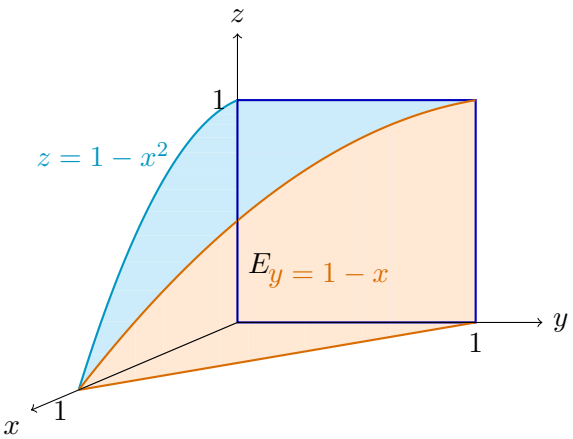
$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+y}^{2-x-y} (x+y+z)\,dz\,dy\,dx.$$

Grafique la región de integración.

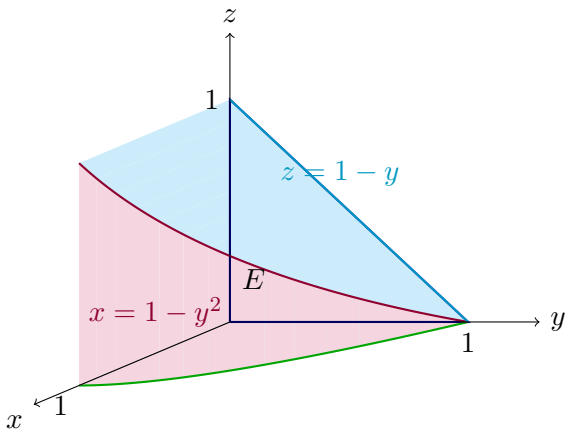
6. La figura muestra un sólido del primer octante limitado por el plano $x = 0$, el cilindro parabólico $y = \sqrt{x}$, el plano $z = 0$ y el plano inclinado $z = 1 - y$. Escriba $\iiint_E f(x,y,z)\,dV$ en los órdenes $dx\,dz\,dy$ y $dz\,dx\,dy$.



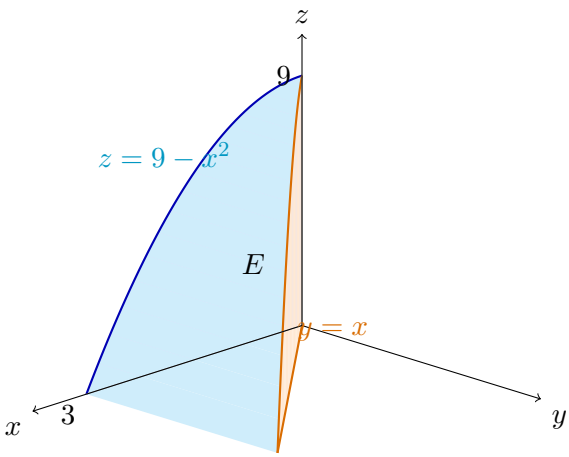
7. La figura representa un sólido del primer octante limitado por el plano vertical $y = 1 - x$ y la superficie $z = 1 - x^2$. Formule $\iiint_E f\,dV$ en los órdenes $dz\,dy\,dx$ y $dy\,dx\,dz$.



8. La figura muestra un sólido del primer octante limitado por el cilindro parabólico $x = 1 - y^2$ y el plano $z = 1 - y$. Escriba $\iiint_E f\,dV$ en los órdenes $dx\,dz\,dy$ y $dz\,dy\,dx$.



9. La figura representa el sólido del primer octante comprendido entre el plano $y = x$ y el cilindro parabólico $z = 9 - x^2$. Formule $\iiint_E f\,dV$ en los órdenes $dz\,dy\,dx$ y $dy\,dx\,dz$.



10. El sólido E se encuentra en el primer octante y debajo del plano

$$2x + 3y + z = 6.$$

Dibuje E, identifique las intersecciones del plano con los ejes y formule una integral triple para su volumen en el orden $dz\,dy\,dx$.

11. El sólido E está limitado por $z = x^2$, $z = 4$, $y = 0$, $y = 1$ y $x = 0$, con $x \geq 0$. Dibuje el sólido y formule $\iiint_E f(x, y, z)\,dV$.

12. El sólido E se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$, encima del plano $z = 0$ y debajo del paraboloide $z = x^2 + y^2$. Dibuje el sólido y formule su volumen mediante una integral triple.

13. El sólido E satisface

$$0 \leq x \leq 1, \qquad x^2 \leq y \leq 1, \qquad 0 \leq z \leq y.$$

Dibuje las superficies que forman su frontera y formule $\iiint_E f\,dV$ con y como variable interior.

14. Dibuje el sólido descrito por

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx.$$

15. Dibuje el sólido descrito por

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{1-x^2-y^2} f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx.$$

16. Dibuje el sólido cuyo volumen está dado por

$$\int_0^1 \int_0^x \int_0^y 1\,dz\,dy\,dx + \int_0^1 \int_x^1 \int_0^x 1\,dz\,dy\,dx.$$

17. Considere la integral

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx.$$

Describa geométricamente su región de integración y reescriba la integral en los otros cinco órdenes de integración.

18. Sea

$$E = \{(x,y,z) : 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le 1,\ 0 \le z \le y\}.$$

La integral de f sobre E se expresa directamente en el orden $dz\,dy\,dx$. Reescríbala con y como variable interior y x como variable exterior.

19. La región

$$E = \{(x,y,z) : 0 \le x \le y \le z \le 1\}$$

está representada por

$$\int_0^1 \int_y^1 \int_0^y f(x,y,z)\,dx\,dz\,dy.$$

20. Evalúe

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_x^1 e^{z^2}\,dz\,dy\,dx.$$

21. El volumen bajo los dos techos $z = x$ y $z = y$ sobre el cuadrado $0 \le x, y \le 1$ está dado por

$$\int_0^1 \int_0^x \int_0^y 1\,dz\,dy\,dx + \int_0^1 \int_x^1 \int_0^x 1\,dz\,dy\,dx.$$

Reescriba la suma como una sola integral.

22. Un sólido ocupa el tetraedro del primer octante limitado por el plano

$$x + y + z = 1$$

y tiene densidad de masa $\rho(x,y,z) = \rho_0(1+z)$, donde $\rho_0 > 0$ es constante. Formule y calcule su masa. Determine también la densidad media

$$\rho_{\text{med}} = \frac{m}{V}.$$

23. El cubo $E = [0,1]^3$ tiene densidad de masa

$$\rho(x,y,z) = 1 + x.$$

Calcule la masa, los tres primeros momentos y el centro de masa.

24. Un prisma rectangular está dado por

$$E = [-a,a] \times [-b,b] \times [-c,c]$$

y tiene masa total M. A partir de la densidad constante . Demuestre que sus momentos de inercia respecto de los ejes coordenados son

$$I_x = \frac{M}{3}(b^2 + c^2), \qquad I_y = \frac{M}{3}(a^2 + c^2), \qquad I_z = \frac{M}{3}(a^2 + b^2).$$

25. Una distribución de carga ocupa la caja

$$E = [-1,1] \times [0,1] \times [0,1]$$

y su densidad de carga es $\rho_e(x,y,z) = \rho_0 x$, con $\rho_0 > 0$. Calcule por separado la carga positiva contenida en $x > 0$, la carga negativa contenida en $x < 0$ y la carga total.

23. Integrales triples en coordenadas cilíndricas

Las coordenadas cilíndricas extienden las coordenadas polares del plano al espacio. Un punto se describe mediante la distancia r de su proyección al eje z, el ángulo θ medido en el plano xy desde el eje x positivo y la altura z. La relación con las coordenadas cartesianas es

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad z = z,$$

con $r \geq 0$. En sentido inverso,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x},$$

donde el cuadrante de (x, y) determina el valor de θ. En el eje z se tiene $r = 0$ y el ángulo no es único; esta falta de unicidad no afecta las integrales porque el eje tiene volumen cero.

Las superficies coordenadas permiten interpretar las cotas:

- $r = c$ es un cilindro circular de radio c alrededor del eje z;
- $\theta = \theta_0$ es un semiplano vertical que contiene al eje z;
- $z = c$ es un plano horizontal.

Por ello, estas coordenadas son adecuadas cuando la región contiene cilindros, conos, paraboloides de revolución o esferas alrededor del eje z.

23.1. Sección de un cilindro genérico

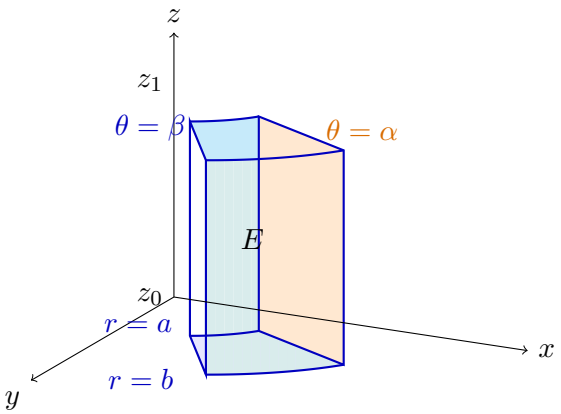
Una sección cilíndrica general queda determinada por dos radios, dos semiplanos angulares y dos alturas. Sean

$$0 \leq a < b, \qquad \alpha < \beta \leq \alpha + 2\pi, \qquad z_0 < z_1.$$

La región correspondiente es

$$E = \{(r, \theta, z) : a \leq r \leq b, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta, \quad z_0 \leq z \leq z_1\}.$$

Cuando $a > 0$, sus fronteras radiales son dos cilindros concéntricos; cuando $a = 0$, la región llega hasta el eje z. Los valores $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$ determinan los semiplanos laterales, mientras que $z = z_0$ y $z = z_1$ determinan la base y la tapa. La figura muestra que una caja rectangular en el espacio de parámetros (r, θ, z) se transforma en un sector cilíndrico anular.



Anticipando el diferencial $dV = r\,dr\,d\theta\,dz$, cuya deducción se presenta en el apartado siguiente, el volumen de esta región resulta

$$\begin{aligned} V &= \int_{z_0}^{z_1}\int_{\alpha}^{\beta}\int_{a}^{b} r\,dr\,d\theta\,dz \\ &= (z_1 - z_0)(\beta - \alpha)\frac{b^2 - a^2}{2}. \end{aligned}$$

Esta expresión reúne varios casos. Si $a = 0$, se obtiene un sector de un cilindro macizo. Si $\beta - \alpha = 2\pi$, se obtiene un cilindro anular completo; además, si $a = 0$, su volumen se reduce a $\pi b^2(z_1 - z_0)$.

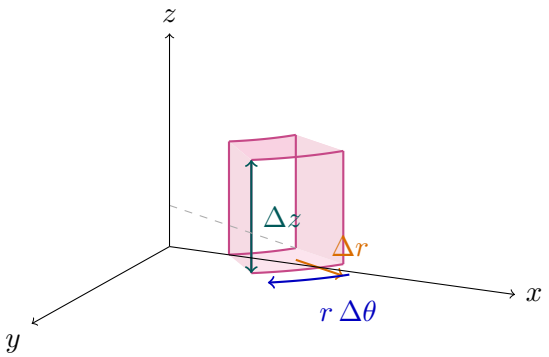
23.2. El diferencial de volumen

Una celda cilíndrica pequeña está comprendida entre r y $r + \Delta r$, entre θ y $\theta + \Delta\theta$, y entre z y $z + \Delta z$. Sus dimensiones aproximadas son

$$\Delta r, \qquad r\,\Delta\theta, \qquad \Delta z.$$

La segunda longitud es la de un arco de radio r y ángulo $\Delta\theta$. Por tanto,

$$\Delta V \approx \Delta r\,(r\,\Delta\theta)\,\Delta z.$$



Al hacer tender a cero las dimensiones de la celda, se obtiene el elemento de volumen diferencial

$$dV = r\,dr\,d\theta\,dz.$$

El factor r de dV refleja que celdas con el mismo incremento angular son más anchas cuando se encuentran más lejos del eje z.

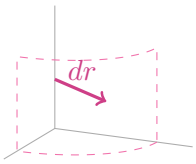
Teorema: Cambio a coordenadas cilíndricas

Sea E una región para la cual la transformación cilíndrica cubre cada punto una sola vez, salvo posiblemente puntos de la frontera. Si f es integrable en E y E^* es la región correspondiente en el espacio (r, θ, z), entonces

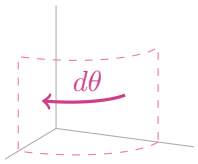
$$\iiint_E f(x, y, z)\,dV = \iiint_{E^*} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\,r\,dr\,d\theta\,dz,$$

23.3. Qué representa integrar respecto de cada variable

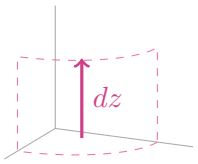
En un bloque cilíndrico, la variable interior indica el recorrido elemental que se acumula primero. La figura representa los tres recorridos dentro de un cuarto de cilindro.



integrar respecto de r



integrar respecto de θ



integrar respecto de z

Así, integrar respecto de r recorre un segmento radial con θ y z fijos; integrar respecto de θ recorre un arco con r y z fijos; e integrar respecto de z recorre un segmento vertical con r y θ fijos.

Una región simple respecto de z suele escribirse como

$$E^* = \{(r,\theta,z) : \alpha \le \theta \le \beta,\ g_1(\theta) \le r \le g_2(\theta),\ u(r,\theta) \le z \le v(r,\theta)\}.$$

En tal caso,

$$\iiint_E f\,dV = \int_\alpha^\beta \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} \int_{u(r,\theta)}^{v(r,\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\, r\,dz\,dr\,d\theta.$$

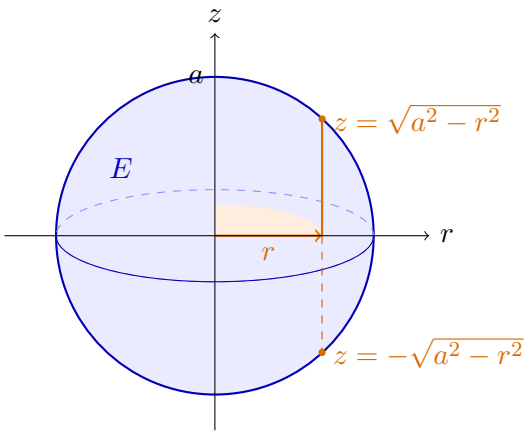
Las cotas angulares se obtienen de los rayos que delimitan la proyección sobre xy; las cotas radiales se obtienen de sus curvas interior y exterior; y las cotas de z se obtienen de las superficies inferior y superior.

Ejemplo 1. Volumen de una esfera Sea E la esfera de radio $a > 0$ centrada en el origen:

$$E = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 + z^2 \le a^2\}.$$

Como $x^2 + y^2 = r^2$, para cada r la coordenada vertical queda entre las dos semiesferas

$$-\sqrt{a^2 - r^2} \le z \le \sqrt{a^2 - r^2}.$$



El ángulo debe recorrer una vuelta completa y $0 \le r \le a$. Por tanto,

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^a \int_{-\sqrt{a^2-r^2}}^{\sqrt{a^2-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta$$
$$= 2\pi \int_0^a 2r\sqrt{a^2 - r^2} \, dr.$$

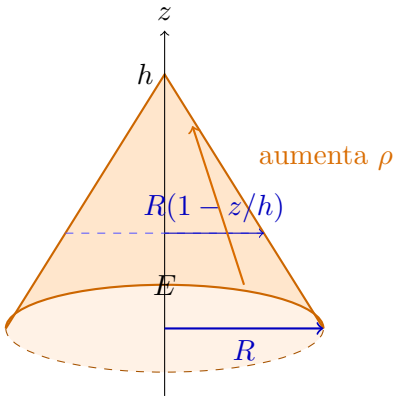
Con $u = a^2 - r^2$ y $du = -2r \, dr$ se obtiene

$$V = 2\pi \left[-\frac{2}{3}(a^2 - r^2)^{3/2} \right]_0^a = \frac{4\pi a^3}{3}.$$

Ejemplo 2. Masa de un cono con densidad variable Se considera el cono recto de altura h y radio de base R, con vértice en $(0, 0, h)$ y base en $z = 0$. Su densidad depende de la altura:

$$\rho(r, \theta, z) = \rho_0 \left(1 + \frac{z}{h}\right), \qquad \rho_0 > 0.$$

En un corte de altura z, el radio del cono es $R(1 - z/h)$.



La masa se obtiene de

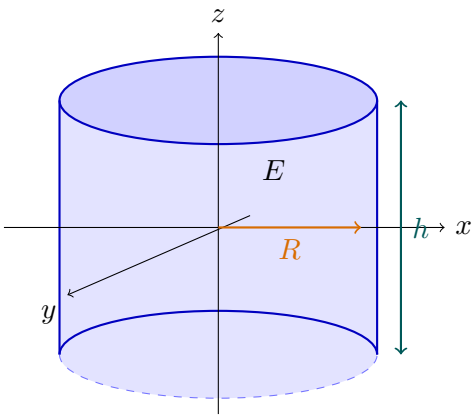
$$m = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^{R(1-z/h)} \rho_0 \left(1 + \frac{z}{h}\right) r \, dr \, d\theta \, dz$$
$$= \pi \rho_0 R^2 \int_0^h \left(1 + \frac{z}{h}\right) \left(1 - \frac{z}{h}\right)^2 dz.$$

Al usar $t = z/h$,

$$m = \pi \rho_0 R^2 h \int_0^1 (1 + t)(1 - t)^2 \, dt$$
$$= \pi \rho_0 R^2 h \int_0^1 (1 - t - t^2 + t^3) \, dt = \frac{5\pi \rho_0 R^2 h}{12}.$$

Ejemplo 3. Momentos de inercia de un cilindro Sea un cilindro circular homogéneo de radio R, altura h y masa M, centrado en el origen y con eje sobre z. Su volumen es $\pi R^2 h$, de modo que la densidad constante es

$$\rho_0 = \frac{M}{\pi R^2 h}.$$



La distancia al eje z es r, por lo que

$$I_z = \iiint_E r^2 \rho_0 \, dV = \rho_0 \int_{-h/2}^{h/2} \int_0^{2\pi} \int_0^R r^3 \, dr \, d\theta \, dz$$
$$= \rho_0 h (2\pi) \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} M R^2.$$

Para el eje x, la distancia al cuadrado es $y^2 + z^2 = r^2 \sin^2\theta + z^2$. Entonces

$$I_x = \rho_0 \int_{-h/2}^{h/2} \int_0^{2\pi} \int_0^R (r^2 \sin^2\theta + z^2) r \, dr \, d\theta \, dz$$
$$= \rho_0 \left(h \cdot \pi \cdot \frac{R^4}{4} + \frac{h^3}{12} \cdot 2\pi \cdot \frac{R^2}{2} \right)$$
$$= \frac{M}{12}(3R^2 + h^2).$$

La simetría alrededor del eje z implica $I_y = I_x$. Por tanto, los tres momentos son

$$I_x = I_y = \frac{M}{12}(3R^2 + h^2), \qquad I_z = \frac{1}{2} M R^2.$$

24. Integrales triples en coordenadas esféricas

Las coordenadas esféricas permiten describir un sólido mediante distancias al origen y direcciones. Son adecuadas para regiones limitadas por esferas centradas en el origen y conos con vértice en él, y para funciones que dependen de $x^2 + y^2 + z^2$. En estos casos, las fronteras y el integrando suelen adquirir expresiones más sencillas, lo que facilita el cálculo de volúmenes, masas y centros de masa.

En coordenadas esféricas, un punto se representa mediante (ρ, θ, φ), donde ρ es su distancia al origen, θ es el ángulo de su proyección sobre xy medido desde el eje x positivo y φ es el ángulo medido desde el eje z positivo. Se toma

$$\rho \geq 0, \qquad 0 \leq \theta < 2\pi, \qquad 0 \leq \varphi \leq \pi.$$

La relación con las coordenadas cartesianas es

$$x = \rho \sin\varphi \cos\theta, \qquad y = \rho \sin\varphi \sin\theta, \qquad z = \rho \cos\varphi.$$

Y viceversa,

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2} = \rho \sin \varphi.$$

La distancia ρ se mide desde el origen, mientras que r se mide desde el eje z. Para $\rho > 0$, se tiene $\varphi = \arccos(z/\rho)$; el ángulo θ se determina con el cuadrante de (x, y). En el eje z, θ no es único, y en el origen tampoco lo es φ. Estos conjuntos tienen volumen cero y no afectan las integrales. En esta sección la densidad de masa se denota por ρ_m, para distinguirla de la coordenada radial ρ.

Las superficies coordenadas explican la forma de las cotas:

- $\rho = c$, con $c > 0$, es una esfera centrada en el origen;
- $\theta = \theta_0$ es un semiplano vertical que contiene al eje z;
- $\varphi = \varphi_0$, con $0 < \varphi_0 < \pi/2$, es la hoja superior de un cono circular; si $\pi/2 < \varphi_0 < \pi$, es una hoja inferior. Para $\varphi_0 = \pi/2$ se obtiene el plano xy, y para $\varphi_0 = 0, \pi$ se obtienen los semiejes de z.

24.1. Sección de una esfera genérica

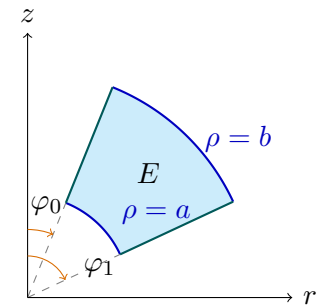
Sean

$$0 \le a < b, \qquad \alpha < \beta \le \alpha + 2\pi, \qquad 0 \le \varphi_0 < \varphi_1 \le \pi.$$

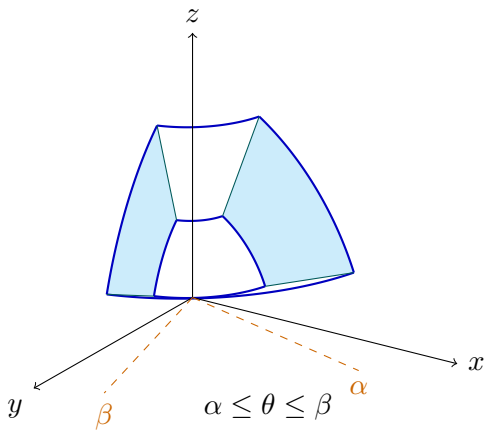
Se considera el bloque esférico cuya región de parámetros es

$$E^* = \{(\rho, \theta, \varphi) : a \le \rho \le b, \quad \alpha \le \theta \le \beta, \quad \varphi_0 \le \varphi \le \varphi_1\}.$$

Su imagen E está comprendida entre dos esferas, dos semiplanos y dos superficies de ángulo polar constante. Cuando $a = 0$, llega al origen. Esta sección se delimita mediante radios y ángulos; un segmento esférico limitado por planos paralelos tiene, en general, cotas radiales que dependen de φ.



corte con θ fijo
$a \le \rho \le b$, $\varphi_0 \le \varphi \le \varphi_1$



Considerando el diferencial que se justificará más adelante, el volumen es

$$\begin{aligned} V &= \int_\alpha^\beta \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \int_a^b \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta \\ &= (\beta - \alpha)\frac{b^3 - a^3}{3}(\cos\varphi_0 - \cos\varphi_1). \end{aligned}$$

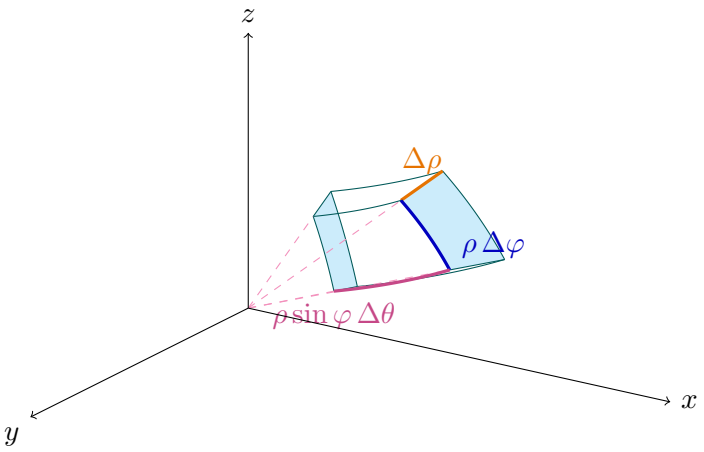
Por ejemplo, $a = 0$, $b = R$, $\beta - \alpha = 2\pi$, $\varphi_0 = 0$ y $\varphi_1 = \pi$ describen la esfera maciza completa, cuyo volumen resulta $4\pi R^3/3$.

24.2. El diferencial de volumen esférico

Una celda pequeña queda comprendida entre ρ y $\rho + \Delta\rho$, entre φ y $\varphi + \Delta\varphi$ y entre θ y $\theta + \Delta\theta$. Sus tres dimensiones aproximadas, con los ángulos medidos en radianes, son

$$\Delta\rho, \qquad \rho\,\Delta\varphi, \qquad \rho\sin\varphi\,\Delta\theta.$$

La primera es un espesor radial. La segunda es un arco azimutal sobre una esfera de radio ρ. La tercera es un arco de paralelo: al mantener ρ y φ fijos, el punto gira alrededor del eje z en una circunferencia de radio $r = \rho\sin\varphi$.



Las direcciones radial, meridiana y azimutal son perpendiculares entre sí en cada punto donde $\rho > 0$ y $0 < \varphi < \pi$. Por ello se puede aproximar su diferencial a un cubo con dimensiones

$$\Delta V \approx (\Delta\rho)(\rho\,\Delta\varphi)(\rho\sin\varphi\,\Delta\theta) = \rho^2\sin\varphi\,\Delta\rho\,\Delta\varphi\,\Delta\theta.$$

Tendiendo el límite de sus dimensiones a cero, el diferencial de volumen correspondiente es

$$dV = \rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta.$$

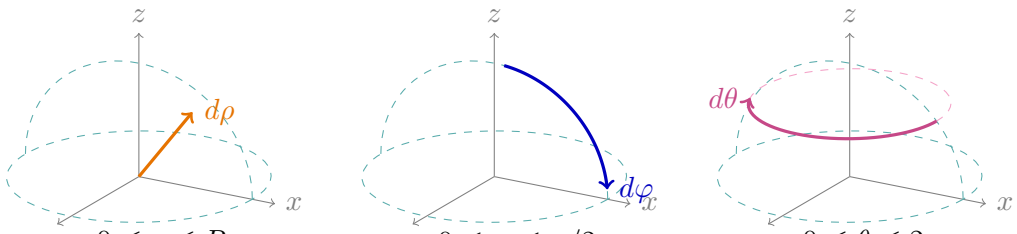
Teorema: Cambio a coordenadas esféricas

Sea E una región sólida acotada, con frontera de volumen cero, y sea E^* su región de parámetros esféricos. Si f es continua en E, entonces

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV = \iiint_{E^*} f(\rho\sin\varphi\cos\theta, \rho\sin\varphi\sin\theta, \rho\cos\varphi)\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta.$$

24.3. Qué representa variar cada coordenada

Con las otras dos coordenadas fijas, cada variable describe un recorrido distinto: ρ recorre un segmento radial, φ recorre un arco azimutal y θ recorre un arco de paralelo. La figura muestra estos recorridos sobre una esfera de radio R; las flechas indican el sentido de aumento.



En el orden $d\rho\, d\varphi\, d\theta$, primero se acumula a lo largo de cada radio; después, los radios barren una sección meridiana al variar φ; finalmente, esa sección gira alrededor de z al variar θ. Esta construcción se ilustra en el ejemplo de volumen siguiente. El factor $\rho^2 \sin\varphi$ permanece en la integral cualquiera que sea el orden elegido.

Si la región es simple respecto de ρ, se escribe

$$\alpha \le \theta \le \beta, \qquad g_1(\theta) \le \varphi \le g_2(\theta), \qquad h_1(\theta,\varphi) \le \rho \le h_2(\theta,\varphi).$$

La integral correspondiente es

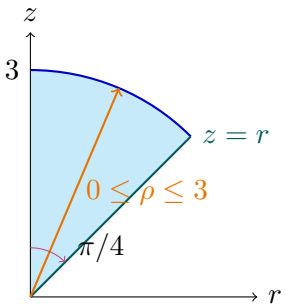
$$\int_\alpha^\beta \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} \int_{h_1(\theta,\varphi)}^{h_2(\theta,\varphi)} f(\rho\sin\varphi\cos\theta, \rho\sin\varphi\sin\theta, \rho\cos\varphi)\rho^2\sin\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta.$$

Las cotas angulares determinan las direcciones que atraviesan el sólido; las radiales indican dónde entra y sale cada rayo. Si un rayo corta el sólido en varios intervalos separados, se divide la región antes de formular la integral.

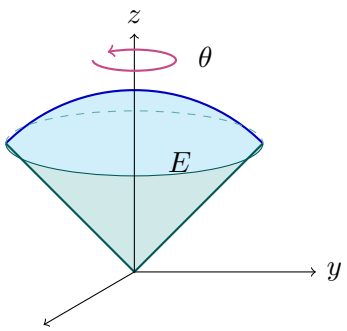
Ejemplo 1. Volumen dentro de una esfera y sobre un cono Sea E el sólido situado dentro de $x^2 + y^2 + z^2 \le 9$ y sobre el cono $z = \sqrt{x^2+y^2}$. La esfera impone $0 \le \rho \le 3$. Para $\rho > 0$, la condición del cono se transforma en

$$\rho\cos\varphi \ge \rho\sin\varphi \quad\Longleftrightarrow\quad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}.$$

La simetría alrededor de z permite una vuelta completa: $0 \le \theta \le 2\pi$.



sección meridiana



giro: $0 \le \theta \le 2\pi$

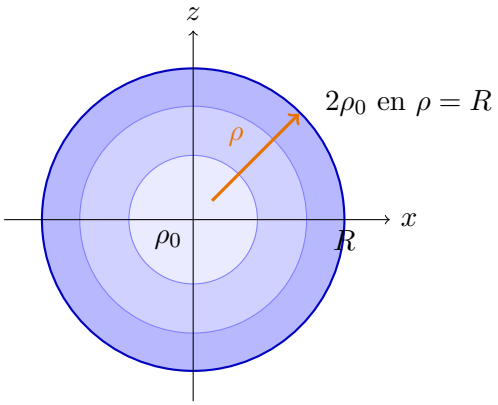
Por tanto,

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^3 \rho^2\sin\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4} 9\sin\varphi\, d\varphi\, d\theta = 18\pi\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right). \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Masa de una esfera con densidad radial Una esfera maciza de radio $R > 0$, centrada en el origen, tiene densidad

$$\rho_m(x, y, z) = \rho_0 \left(1 + \frac{x^2 + y^2 + z^2}{R^2}\right), \qquad \rho_0 > 0.$$

La densidad es constante sobre cada esfera concéntrica y aumenta desde ρ_0 en el centro hasta $2\rho_0$ en la superficie. En coordenadas esféricas se expresa como $\rho_m = \rho_0(1 + \rho^2/R^2)$.



corte $y = 0$: la densidad aumenta hacia afuera
$0 \le \rho \le R$, $0 \le \varphi \le \pi$, $0 \le \theta \le 2\pi$

La masa total es

$$\begin{aligned} m &= \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{R} \left(1 + \frac{\rho^2}{R^2}\right) \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta \\ &= \rho_0 (2\pi)(2) \left[\frac{\rho^3}{3} + \frac{\rho^5}{5R^2}\right]_0^R = \frac{32\pi\rho_0 R^3}{15}. \end{aligned}$$

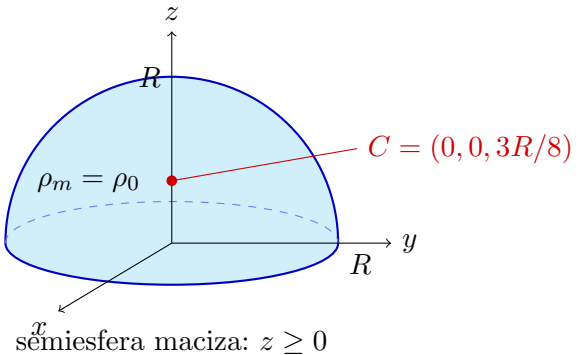
Como $V = 4\pi R^3/3$, la densidad media es $m/V = 8\rho_0/5$, que se encuentra entre los valores mínimo y máximo de la densidad.

Ejemplo 3. Centro de masa de una semiesfera homogénea Se considera la semiesfera maciza superior

$$E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \le R^2,\ z \ge 0\}, \qquad R > 0,$$

con densidad constante $\rho_m = \rho_0 > 0$. Sus cotas son

$$0 \le \rho \le R, \qquad 0 \le \varphi \le \pi/2, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$$



semiesfera maciza: $z \ge 0$

Las reflexiones $x \mapsto -x$ e $y \mapsto -y$ conservan el sólido y su densidad. Por tanto, los primeros momentos M_{yz} y M_{xz} se anulan y $\bar{x} = \bar{y} = 0$. Para la coordenada restante se calculan la masa y el momento respecto de xy:

$$\begin{aligned} m &= \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^R \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \frac{2\pi\rho_0 R^3}{3}, \\ M_{xy} &= \iiint_E z\rho_0 \, dV \\ &= \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^R \rho^3 \cos\varphi \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta \\ &= \rho_0(2\pi)\frac{R^4}{4}\left[\frac{\sin^2\varphi}{2}\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi\rho_0 R^4}{4}. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{m} = \frac{3R}{8}, \qquad (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, 0, \frac{3R}{8}\right).$$

24.4. Ejercicios

1. Evalúa
$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^3 (r^2 + z) r \, dz \, dr \, d\theta.$$

2. Evalúa
$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi} \int_1^2 \rho^4 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

3. Evalúa
$$\int_0^{\pi} \int_0^1 \int_{r^2}^{2-r^2} zr \, dz \, dr \, d\theta.$$

4. Evalúa
$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^2 \rho^3 \cos\varphi \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

5. Grafica la región de integración de
$$\int_0^{\pi/2} \int_1^2 \int_0^3 r \, dz \, dr \, d\theta.$$

6. Grafica la región de integración de
$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_1^3 \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

7. Grafica la región de integración de
$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\cos\theta} \int_0^{r^2} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

8. Grafica la región de integración de

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\int_0^{4\cos\varphi} \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

9. Convierte a coordenadas cilíndricas y evalúa

$$\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\int_0^{4-x^2-y^2} (x^2+y^2)\, dz\, dy\, dx.$$

10. Convierte a coordenadas esféricas y evalúa

$$\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} (x^2+y^2+z^2)\, dz\, dy\, dx.$$

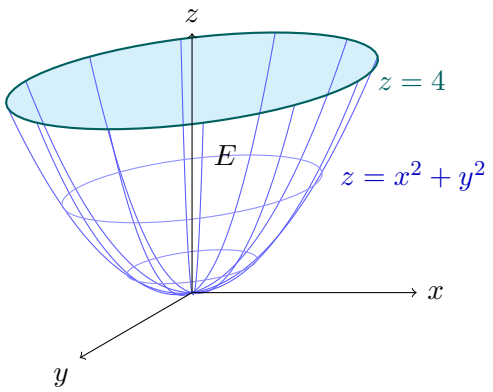
11. Convierte a coordenadas cilíndricas y evalúa

$$\int_0^{2}\int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}}\int_0^{\sqrt{x^2+y^2}} 1\, dz\, dy\, dx.$$

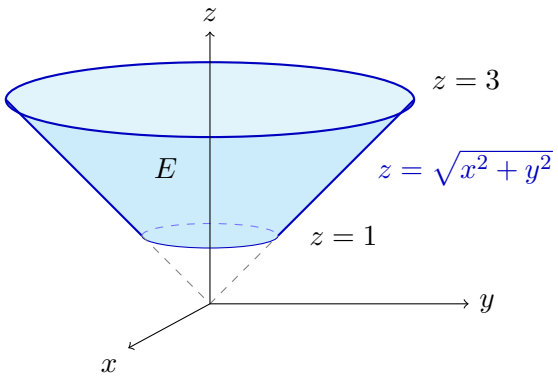
12. Convierte a coordenadas esféricas y evalúa

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{2}}\int_r^{\sqrt{4-r^2}} z\sqrt{r^2+z^2}\, r\, dz\, dr\, d\theta.$$

13. Formula y evalúa la integral triple para el volumen del sólido E representado en la figura.

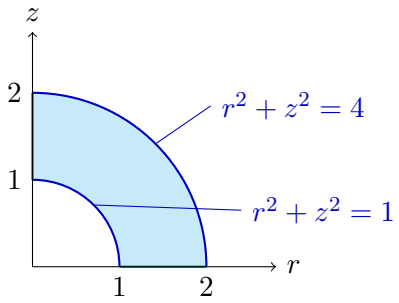


14. Formula y evalúa $\iiint_E z\, dV$ para el sólido representado en la figura.



15. El sólido E se obtiene al girar la región sombreada una vuelta completa alrededor del eje z. Evalúa

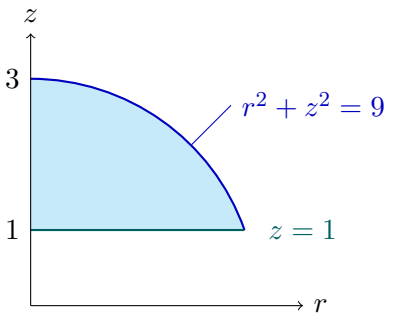
$$\iiint_E (x^2 + y^2 + z^2)\, dV.$$



16. El sólido E se obtiene al girar la región sombreada una vuelta completa alrededor del eje z.

    - Evalúa la triple integral utilizando coordenadas cilíndricas.
    - Evalúa la triple integral utilizando coordenadas esféricas.

    Compara los resultados obtenidos con ambos sistemas de coordenadas.



25. Cambio de variable en integrales múltiples

En una integral de una variable, una sustitución modifica tanto la función que se integra como el intervalo y el elemento de longitud. Si $x = g(u)$, donde g es de clase C^1 y estrictamente creciente en $[\alpha, \beta]$, con $g(\alpha) = a$ y $g(\beta) = b$, entonces, para f continua,

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(g(u))g'(u)\,du.$$

El factor $g'(u)$ aparece porque un incremento pequeño Δu produce un incremento $\Delta x \approx g'(u)\Delta u$. Por ejemplo, con $x = u^2$ y $1 \le u \le 2$,

$$\int_1^4 \sqrt{x}\,dx = \int_1^2 u(2u)\,du = \frac{14}{3}.$$

Se transformaron la función, $\sqrt{x} = u$, los extremos, $x = 1, 4$, y el diferencial, $dx = 2u\,du$.

Si g es estrictamente decreciente, los extremos se recorren en sentido contrario. Al describir ambos intervalos con sus extremos en orden creciente y considerar longitud sin orientación, la fórmula es

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(g(u))|g'(u)|\,du, \qquad g([\alpha, \beta]) = [a, b].$$

En varias dimensiones se necesita un factor semejante: mide cómo una transformación cambia áreas o volúmenes pequeños. No basta con sustituir las variables dentro de la función.

25.1. Transformación de una región

Definición: Transformación de una región plana

Una transformación T del plano de parámetros uv al plano xy es una función

$$T(u, v) = (x(u, v), y(u, v)).$$

Si S es una región del plano uv, su imagen es

$$R = T(S) = \{(x(u, v), y(u, v)) : (u, v) \in S\}.$$

La transformación es inyectiva en S si dos puntos distintos de S tienen imágenes distintas. En ese caso, cada punto de R tiene una sola representación mediante los parámetros de S.

Cambiar de variables consiste en describir los puntos de la región original R mediante los puntos de otra región S. Las rectas $u = c$ y $v = k$ se convierten en curvas parametrizadas: con $u = c$ fijo se obtiene $v \mapsto T(c, v)$, y con $v = k$ fijo se obtiene $u \mapsto T(u, k)$. Una cuadrícula rectangular en los parámetros puede convertirse en una red de curvas en la región original.

Por ejemplo, para

$$x = u + v, \qquad y = u - v,$$

se tiene $x+y=2u$ y $x-y=2v$. Por tanto, los lados del cuadrado $S=[0,1]\times[0,1]$ se transforman en los segmentos de las rectas

$$x+y=0, \quad x+y=2, \quad x-y=0, \quad x-y=2.$$

Su imagen es el paralelogramo con vértices $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,0)$ y $(1,-1)$. Las fórmulas inversas

$$u=\frac{x+y}{2}, \qquad v=\frac{x-y}{2}$$

permiten verificar tanto la inyectividad como la correspondencia de las regiones. Este cambio se desarrolla en el primer ejemplo.

En general, cuando se conocen las variables nuevas $u=p(x,y)$ y $v=q(x,y)$, se sustituyen las ecuaciones de las fronteras y las desigualdades que describen R para determinar S. Después se resuelve para x e y, seleccionando la rama que corresponde a la región. La verificación de $T(S)=R$ evita incluir puntos ajenos o dejar partes sin cubrir.

25.2. El factor local de cambio de área

Se considera una transformación general $T(u,v)=(x(u,v),y(u,v))$, cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas. Para estudiar cómo cambia el área cerca de (u_0,v_0), se toma una celda rectangular

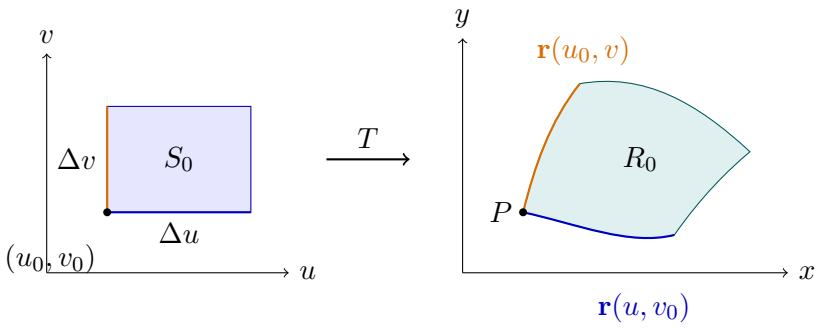
$$S_0=[u_0,u_0+\Delta u]\times[v_0,v_0+\Delta v], \qquad \Delta u,\Delta v>0.$$

Se supone que T es inyectiva en un entorno de esta celda. Su imagen $R_0=T(S_0)$ tiene, en general, cuatro bordes curvos. La celda es una parte pequeña de la región de parámetros; la región completa puede tener otra forma.

La función vectorial

$$\mathbf{r}(u,v)=\langle x(u,v),y(u,v)\rangle$$

da el vector de posición de cada punto imagen. El lado inferior de S_0, donde $v=v_0$, se transforma en la curva $u\mapsto\mathbf{r}(u,v_0)$; el lado izquierdo, donde $u=u_0$, se transforma en $v\mapsto\mathbf{r}(u_0,v)$. Ambas parten del punto $P=T(u_0,v_0)=(x_0,y_0)$. Los otros dos bordes se obtienen fijando $v=v_0+\Delta v$ y $u=u_0+\Delta u$.



Los vectores tangentes a las dos curvas en P son

$$\mathbf{r}_u(u_0,v_0)=\langle x_u,y_u\rangle, \qquad \mathbf{r}_v(u_0,v_0)=\langle x_v,y_v\rangle,$$

donde las derivadas del lado derecho se evalúan en (u_0,v_0). Su relación con los desplazamientos entre los extremos de cada borde se obtiene de la definición de derivada. Por ejemplo,

$$\mathbf{r}_u(u_0,v_0)=\lim_{\Delta u\to 0}\frac{\mathbf{r}(u_0+\Delta u,v_0)-\mathbf{r}(u_0,v_0)}{\Delta u}.$$

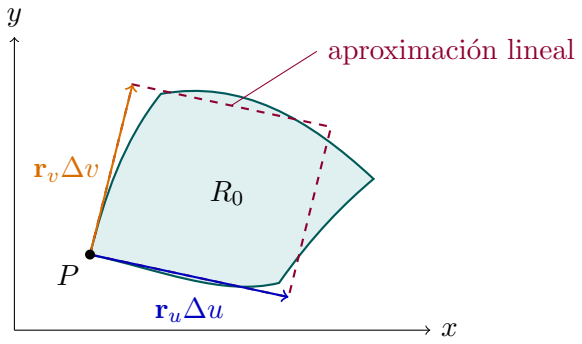
Por tanto, para incrementos pequeños,

$$\mathbf{r}(u_0 + \Delta u, v_0) - \mathbf{r}(u_0, v_0) \approx \mathbf{r}_u(u_0, v_0)\Delta u,$$
$$\mathbf{r}(u_0, v_0 + \Delta v) - \mathbf{r}(u_0, v_0) \approx \mathbf{r}_v(u_0, v_0)\Delta v.$$

Además, la diferenciabilidad permite aproximar simultáneamente los puntos de toda la celda mediante

$$\mathbf{r}(u_0 + h, v_0 + k) \approx \mathbf{r}(u_0, v_0) + \mathbf{r}_u(u_0, v_0)h + \mathbf{r}_v(u_0, v_0)k,$$

con $0 \le h \le \Delta u$ y $0 \le k \le \Delta v$. Esta expresión describe un paralelogramo que aproxima la región curva R_0 cerca de P.



La región sombreada representa la imagen curva y el contorno discontinuo representa su aproximación por los vectores tangentes. Al reducir la celda, la continuidad de las derivadas hace que la variación de esos vectores dentro de ella sea cada vez menor. Cuando $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$ son linealmente independientes, el área ΔA de R_0 se aproxima por

$$\Delta A \approx \|(\mathbf{r}_u\Delta u) \times (\mathbf{r}_v\Delta v)\| = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\,\Delta u\,\Delta v.$$

Para calcular este producto cruz se consideran los vectores en el espacio, con tercera componente cero:

$$\langle x_u, y_u, 0\rangle \times \langle x_v, y_v, 0\rangle = \langle 0, 0, x_u y_v - x_v y_u\rangle.$$

En consecuencia,

$$\Delta A \approx |x_u y_v - x_v y_u|\,\Delta u\,\Delta v.$$

El factor $|x_u y_v - x_v y_u|$ describe la expansión o contracción local de área y puede variar de un punto a otro. Para una transformación de clase C^1 con este factor distinto de cero, el paso a elementos diferenciales da

$$dA = |x_u y_v - x_v y_u|\,du\,dv.$$

Así, el cálculo se aplica a regiones con bordes curvos mediante su subdivisión en celdas y la aproximación local de sus imágenes. El paralelogramo interviene como una herramienta para medir el cambio de área en cada punto. Para una transformación afín, esta aproximación coincide exactamente con la imagen de cada celda rectangular.

El valor absoluto es necesario porque un área es no negativa. El signo de la expresión sin valor absoluto distingue si la transformación conserva o invierte la orientación. Si se anula, los dos vectores tangentes son linealmente dependientes y la aproximación lineal reduce la celda a un segmento o a un punto.

25.3. Definición de jacobiano

Definición: Jacobiano de una transformación del plano

Para $T(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$ de clase C^1, el jacobiano de (x,y) respecto de (u,v) es el determinante

$$J_T(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = x_u y_v - x_v y_u.$$

El orden de las variables en el determinante importa: intercambiar dos filas o dos columnas cambia su signo, aunque no su valor absoluto.

Nota: Cálculo del jacobiano inverso

Supóngase que T tiene una transformación inversa de clase C^1 y que

$$J_T(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0.$$

La regla de la cadena aplicada a $T^{-1} \circ T$ da

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = 1,$$

En algunos casos, resulta útil expresar el jacobiano directo en términos del jacobiano inverso:

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \frac{1}{\left|\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|}.$$

25.4. Cambio de variable en una integral doble

Realizar el cambio $T(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$ en una integral sobre $R = T(S)$ consiste en expresar la función como $f(x(u,v), y(u,v))$, describir la región mediante S y sustituir el elemento de área por $|J_T(u,v)|\,du\,dv$.

Teorema: Cambio de variable en el plano

Sean S y R regiones compactas con fronteras formadas por un número finito de curvas de clase C^1 por tramos. Sea T de clase C^1 en un abierto que contiene a S, tal que $T(S) = R$, T lleva el interior de S biyectivamente sobre el interior de R y $J_T \neq 0$ en el interior de S. Si f es continua en R, entonces

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \iint_S f(x(u,v), y(u,v)) \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv.$$

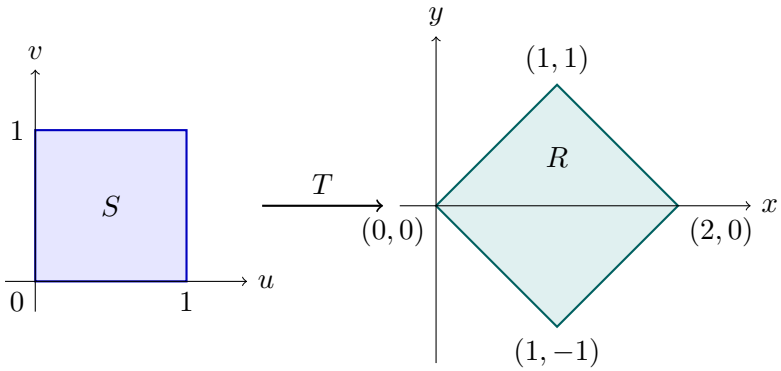
Al subdividir la región de parámetros, cada aporte se aproxima por $f(T(u,v))|J_T(u,v)|\Delta u \Delta v$. La suma de esos aportes conduce a la integral en los parámetros. El teorema garantiza la igualdad al pasar al límite.

25.4.1. Ejemplo 1. Un paralelogramo y un cambio lineal

Se considera

$$I = \iint_R (x+y)\,dA, \qquad R = \{(x,y) : 0 \le x+y \le 2,\ 0 \le x-y \le 2\}.$$

Con $x = u+v$ e $y = u-v$, las desigualdades se convierten en $0 \le u \le 1$ y $0 \le v \le 1$. La inversa presentada antes verifica que el cuadrado S cubre R una sola vez.



El jacobiano es constante y negativo:

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2.$$

Así, $dA = 2\,du\,dv$ y $x+y = 2u$. Se obtiene

$$I = \int_0^1 \int_0^1 (2u)2\,du\,dv = \int_0^1 2\,dv = 2.$$

Como comprobación geométrica, R tiene diagonales de longitud 2 y 2, de modo que su área es 2. Este valor coincide con $\iint_S 2\,du\,dv$.

25.4.2. Ejemplo 2. Fronteras hiperbólicas

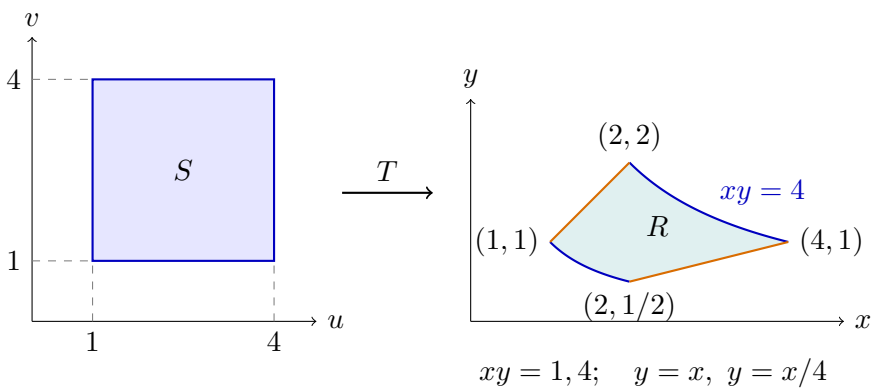
Se desea evaluar

$$I = \iint_R \frac{x}{y}\,dA, \qquad R = \{(x,y) : x > 0,\ y > 0,\ 1 \le xy \le 4,\ 1 \le x/y \le 4\}.$$

Las fronteras sugieren $u = xy$ y $v = x/y$. En el primer cuadrante se obtiene la inversa

$$x = \sqrt{uv}, \qquad y = \sqrt{u/v}, \qquad S = [1,4] \times [1,4].$$

Las raíces positivas son necesarias para que la imagen sea precisamente R. Cada par $(u,v) \in S$ determina un único punto de R.



Para evitar derivar las raíces, primero se calcula el jacobiano del cambio inverso:

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ 1/y & -x/y^2 \end{vmatrix} = -\frac{2x}{y} = -2v.$$

Como $v \geq 1$, no se anula; por reciprocidad,

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2v}, \qquad dA = \frac{1}{2v}\,du\,dv.$$

La función se transforma en $x/y = v$, y resulta

$$I = \int_1^4 \int_1^4 v\frac{1}{2v}\,du\,dv = \frac{1}{2}(4-1)(4-1) = \frac{9}{2}.$$

25.4.3. Ejemplo 3. Coordenadas adaptadas a una elipse

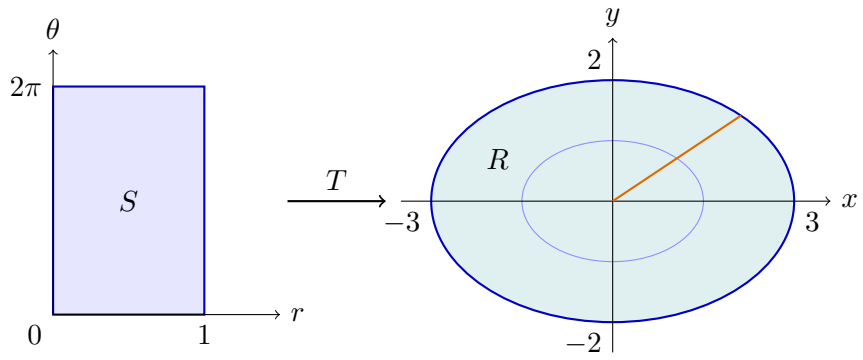
Se considera la integral

$$I = \iint_R \left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4}\right) dA, \qquad R = \left\{(x,y) : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1\right\}.$$

El cambio

$$x = 3r\cos\theta, \qquad y = 2r\sin\theta, \qquad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

combina coordenadas polares con estiramientos en las dos direcciones. Las curvas $r = c$ son elipses y las curvas $\theta = \theta_0$ son segmentos radiales.



Se calcula

$$\begin{aligned}\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} &= \begin{vmatrix} 3\cos\theta & -3r\sin\theta \\ 2\sin\theta & 2r\cos\theta \end{vmatrix} \\ &= 6r\cos^2\theta + 6r\sin^2\theta = 6r.\end{aligned}$$

La transformación es inyectiva para $r > 0$ y $0 < \theta < 2\pi$. La duplicación del corte angular y la degeneración en $r = 0$ afectan solamente conjuntos de área cero; la fórmula se justifica dividiendo la elipse en sectores. Como $x^2/9 + y^2/4 = r^2$,

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2(6r)\,dr\,d\theta = 6(2\pi)\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^1 = 3\pi.$$

El mismo cálculo con integrando 1 da el área 6π. El promedio de la función sobre la elipse es, por tanto, $1/2$.

25.5. Extensión a integrales triples

Una transformación espacial tiene la forma

$$T(u,v,w) = (x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)).$$

Para una transformación de clase C^1, una caja pequeña de lados Δu, Δv y Δw se aproxima por un paralelepípedo con aristas

$$\mathbf{a}\Delta u, \quad \mathbf{b}\Delta v, \quad \mathbf{c}\Delta w, \qquad \mathbf{a} = \langle x_u, y_u, z_u\rangle, \quad \mathbf{b} = \langle x_v, y_v, z_v\rangle, \quad \mathbf{c} = \langle x_w, y_w, z_w\rangle.$$

El volumen de este paralelepípedo es el valor absoluto del producto triple escalar de sus aristas. Así,

$$\Delta V \approx |\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})|\,\Delta u\,\Delta v\,\Delta w.$$

Definición: Jacobiano de una transformación espacial

El jacobiano de (x,y,z) respecto de (u,v,w) es

$$J_T = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{vmatrix} = \mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}).$$

Su valor absoluto es el factor local de cambio de volumen:

$$dV = |J_T(u,v,w)|\,du\,dv\,dw.$$

Teorema: Cambio de variable en una integral triple

Sean S y E sólidos compactos con fronteras formadas por un número finito de superficies de clase C^1 por tramos. Sea T de clase C^1 en un abierto que contiene a S, con $T(S) = E$, que lleva el interior de S biyectivamente sobre el interior de E y satisface $J_T \neq 0$ en el interior de S. Para f continua en E,

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV = \iiint_S f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w))|J_T|\,du\,dv\,dw.$$

Como en el plano, se pueden dividir los sólidos en piezas y omitir fronteras de volumen cero. La transformación debe cubrir una sola vez los puntos interiores de cada pieza.

Esta fórmula recupera los factores de las coordenadas cilíndricas y esféricas. Para $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $z = z$,

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,z)} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r.$$

Para $x = \rho\sin\varphi\cos\theta$, $y = \rho\sin\varphi\sin\theta$ y $z = \rho\cos\varphi$, usando el orden (ρ,φ,θ), se tiene

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,\theta)} = \begin{vmatrix} \sin\varphi\cos\theta & \rho\cos\varphi\cos\theta & -\rho\sin\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\sin\theta & \rho\sin\varphi\cos\theta \\ \cos\varphi & -\rho\sin\varphi & 0 \end{vmatrix}.$$

Al expandir por la tercera fila, el resultado es

$$\rho^2\sin\varphi\cos^2\varphi + \rho^2\sin^3\varphi = \rho^2\sin\varphi.$$

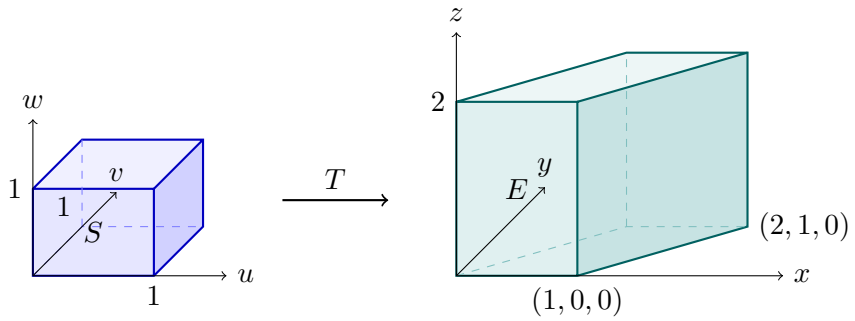
En los dominios usuales $r \geq 0$, $\rho \geq 0$ y $0 \leq \varphi \leq \pi$, ambos factores son no negativos.

25.5.1. Ejemplo 4. Un paralelepípedo

Se desea evaluar

$$I = \iiint_E z\,dV, \qquad E = \{(x,y,z) : 0 \le x - y \le 1,\ 0 \le y \le 1,\ 0 \le z \le 2\}.$$

El cambio $x = u + v$, $y = v$, $z = 2w$ transforma el cubo $S = [0,1]^3$ en E. Su inversa es $u = x - y$, $v = y$, $w = z/2$, de modo que es inyectivo.



El determinante y la integral son

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2,$$

$$I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (2w)2\,dw\,dv\,du = 2.$$

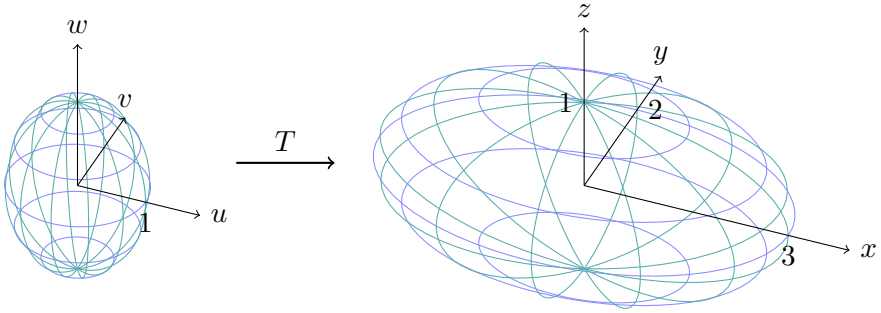
El volumen de E es 2 y la altura media es 1, lo que coincide con el valor obtenido.

25.5.2. Ejemplo 5. Un elipsoide mediante dos transformaciones

Se considera

$$I = \iiint_E x^2\,dV, \qquad E = \left\{(x,y,z) : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + z^2 \le 1\right\}.$$

El cambio $x = 3u$, $y = 2v$, $z = w$ transforma la bola unitaria $B = \{u^2 + v^2 + w^2 \le 1\}$ en E. Es inyectivo y su jacobiano es $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.



$B:\ u^2 + v^2 + w^2 \le 1$ $\qquad$ $E:\ x^2/9 + y^2/4 + z^2 \le 1$

Por tanto, $I = 54 \iiint_B u^2\,du\,dv\,dw$. Dentro de la bola se emplean coordenadas esféricas:

$$u = \rho\sin\varphi\cos\theta, \quad v = \rho\sin\varphi\sin\theta, \quad w = \rho\cos\varphi,$$

con $0 \le \rho \le 1$, $0 \le \varphi \le \pi$ y $0 \le \theta \le 2\pi$. La regla de la cadena y la multiplicación de determinantes muestran que los factores de dos cambios sucesivos se multiplican; el factor total es $6\rho^2\sin\varphi$. Se obtiene

$$\begin{aligned} I &= 54\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{1} \rho^4\sin^3\varphi\cos^2\theta\,d\rho\,d\varphi\,d\theta \\ &= 54\left(\frac{1}{5}\right)\left(\frac{4}{3}\right)\pi = \frac{72\pi}{5}. \end{aligned}$$

Las gráficas muestran las fronteras de los sólidos; las integrales abarcan también sus interiores.

25.6. Ejercicios

1. Determine la imagen del cuadrado $0 \le u \le 1$, $0 \le v \le 1$ bajo $T(u,v) = (2u+v, v)$. Grafique ambas regiones y calcule $\partial(x,y)/\partial(u,v)$.

2. Evalúe $\iint_R (x-y)\,dA$, donde R está delimitada por $x+y=0$, $x+y=4$, $x-y=1$ y $x-y=3$, mediante $u=x+y$ y $v=x-y$.

3. Evalúe $\iint_R xy\,dA$, donde R es la región del primer cuadrante definida por $1 \le xy \le 3$ y $1 \le x/y \le 2$. Determine también el área de R.

4. Evalúe $\iiint_E z\,dV$, donde E está definido por $0 \le x-y \le 2$, $0 \le y \le 1$ y $0 \le z-x \le 1$, mediante $u=x-y$, $v=y$ y $w=z-x$.

5. Determine $\iiint_E (x^2+y^2+z^2)\,dV$ para el elipsoide $E = \{x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \le 1\}$, donde $a, b, c > 0$.

6. Calcule el jacobiano de la transformación $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$. Determine los puntos del plano uv en los que el jacobiano se anula.

7. Evalúe $\iint_R 1\,dA$, donde

$$R = \left\{(x,y) : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} \le 1\right\},$$

   mediante $x = 4u$ y $y = 3v$.

8. Evalúe $\iint_R (x+y)\,dA$, donde R está delimitada por las rectas

$$x+y=1, \qquad x+y=3, \qquad x-y=0, \qquad x-y=2,$$

   mediante $u=x+y$ y $v=x-y$.

9. Evalúe $\iint_R \dfrac{1}{xy}\,dA$, donde R es la región del primer cuadrante definida por

$$1 \le xy \le e^2, \qquad 1 \le \frac{x}{y} \le e.$$

   Utilice $u=xy$ y $v=x/y$.

10. Evalúe $\iint_R (x^2 + y^2)\, dA$, donde

$$R = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4,\ x \geq 0,\ y \geq 0\},$$

mediante coordenadas polares.

11. Determine el volumen del sólido E definido por

$$0 \leq x - y \leq 1, \qquad 0 \leq x + y \leq 2, \qquad 0 \leq z \leq 3,$$

mediante $u = x - y$, $v = x + y$ y $w = z$.

12. Evalúe $\iiint_E xyz\, dV$, donde

$$E = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq x,\ 0 \leq z \leq y\},$$

mediante $x = u$, $y = uv$ y $z = uvw$.

13. Evalúe $\iiint_E (x^2 + y^2)\, dV$, donde E está dentro del cilindro $x^2 + y^2 \leq 4$, sobre el plano $z = 0$ y bajo el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$. Utilice coordenadas cilíndricas.

14. Determine el volumen de la región situada dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$ y sobre el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Utilice coordenadas esféricas.

15. Determine el volumen del elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \qquad a, b, c > 0,$$

mediante la transformación $x = au$, $y = bv$, $z = cw$ y coordenadas esféricas en el espacio uvw.

16. La transformación $T(u, v) = (u + v, u - v)$ lleva el cuadrado $S = [0, 1] \times [0, 1]$ sobre una región R. Calcule $\iint_R (x^2 + y^2)\, dA$ mediante el cambio de variable y compruebe el resultado integrando directamente sobre R.

26. Integral de línea

La integral de línea acumula una cantidad a lo largo de una curva C, que puede estar en el plano o en el espacio. En esta sección se estudia la integral de una función escalar respecto de la longitud de arco, denotada por

$$\int_C f\,ds.$$

La función f asigna un valor a cada punto de la curva y ds representa un elemento de longitud de la curva. Así como una integral doble suma contribuciones sobre pequeñas áreas y una integral triple sobre pequeños volúmenes, esta integral suma contribuciones sobre pequeños arcos.

Por ejemplo, si un alambre tiene densidad lineal variable, un tramo corto aporta aproximadamente su densidad multiplicada por su longitud. Al sumar esas masas se obtiene la masa del alambre. La misma idea permite calcular la carga de un hilo con densidad de carga conocida. Otro ejemplo es al tomar $f = 1$, se obtiene la longitud de la curva. También permite definir el valor medio de una temperatura medida a lo largo de un cable.

Una parametrización describe los puntos de una curva mediante una función vectorial

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \qquad a \le t \le b.$$

El parámetro t identifica los puntos y su orden de recorrido. Una curva plana puede escribirse como $(x(t), y(t))$, o como $(x(t), y(t), 0)$ si se considera dentro del espacio.

Definición: Curva regular y curva regular por partes

Una parametrización es regular si sus componentes tienen derivadas continuas y $\vec{r}\,'(t) \neq \vec{0}$ en su intervalo. Se dice que es regular por partes si es continua y el intervalo puede dividirse en un número finito de subintervalos en los que la parametrización es regular, con derivadas laterales en los extremos. En los puntos de unión puede haber esquinas.

La continuidad por sí sola no garantiza regularidad. En lo que sigue se consideran curvas regulares por partes, recorridas una sola vez, salvo indicación contraria. En una curva cerrada se permite que coincidan los puntos inicial y final.

El vector $\vec{r}\,'(t)$ es tangente a la curva y su norma mide la rapidez de recorrido. La longitud acumulada desde a y su diferencial son

$$s(t) = \int_a^t \|\vec{r}\,'(u)\|\,du, \qquad ds = \|\vec{r}\,'(t)\|\,dt,$$

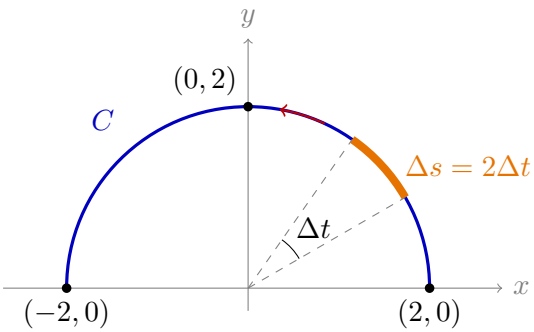
en cada tramo regular. En particular,

$$L(C) = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,dt.$$

Por ejemplo, la semicircunferencia superior de radio 2 se parametriza mediante

$$\vec{r}(t) = (2\cos t, 2\sin t), \qquad 0 \le t \le \pi.$$

Sus extremos son $(2, 0)$ y $(-2, 0)$, y pasa por $(0, 2)$ cuando $t = \pi/2$. Como $\|\vec{r}\,'(t)\| = 2$, se tiene $ds = 2\,dt$: un pequeño cambio angular Δt corresponde a un arco de longitud $2\Delta t$.



La figura distingue el incremento del parámetro, medido en radianes, de la longitud del arco naranja. El factor $\|\vec{r}\,'(t)\|$ realiza esa conversión también en curvas cuya rapidez no es constante.

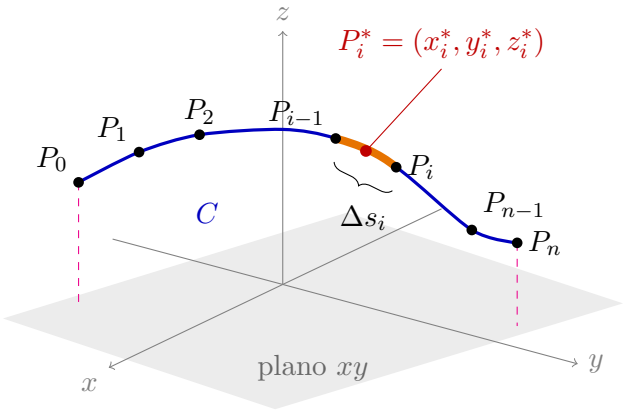
26.1. Construcción de la suma que define la integral

Sea f una función continua sobre una curva C. Se divide la curva, en orden de recorrido, mediante puntos $P_0, P_1, \ldots, P_n$. El arco C_i comprendido entre P_{i-1} y P_i tiene longitud Δs_i. En cada arco se elige un punto de muestra

$$P_i^* = (x_i^*, y_i^*, z_i^*).$$

Cuando el arco es corto, f varía poco sobre él, de modo que puede aproximarse por el valor constante $f(P_i^*)$. La contribución del arco es entonces aproximadamente $f(P_i^*)\Delta s_i$, y la contribución total se aproxima por

$$S_{\mathcal{P}} = \sum_{i=1}^{n} f(P_i^*)\,\Delta s_i.$$



El tramo naranja es un arco de la curva espacial, Δs_i mide su longitud real, no la de su proyección sobre xy ni la de la cuerda que une sus extremos. El punto rojo proporciona el valor de f usado en ese tramo.

Si $f = \rho$ es una densidad lineal en kg/m y Δs_i se mide en metros, entonces

$$\Delta m_i \approx \rho(P_i^*)\Delta s_i$$

se mide en kilogramos. Esta interpretación explica por qué cada valor de la función se multiplica por una longitud antes de sumarlo.

26.2. Definición de la integral de línea

Definición: Integral de línea respecto de la longitud de arco

Sea C una curva regular por partes y sea $f : C \to \mathbb{R}$ continua. Para una partición $\mathcal{P}$ de C en arcos de longitudes Δs_i, se define

$$\|\mathcal{P}\| = \max_{1 \le i \le n} \Delta s_i.$$

La integral de línea de f sobre C respecto de la longitud de arco es

$$\int_C f\, ds = \lim_{\|\mathcal{P}\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(P_i^*) \Delta s_i.$$

Bajo estas hipótesis el límite existe y es independiente de los puntos de muestra y de las particiones elegidas. En el espacio se escribe $\int_C f(x, y, z)\, ds$ y en el plano, $\int_C f(x, y)\, ds$.

La condición $\|\mathcal{P}\| \to 0$ exige que todos los arcos se hagan pequeños. Aumentar solamente el número de arcos no basta si alguno conserva una longitud fija.

Cuando $f = 1$, cada sumando es Δs_i, por lo que

$$\int_C 1\, ds = L(C).$$

Si $f \ge 0$, la integral es no negativa. Si f toma valores de ambos signos, las contribuciones pueden cancelarse. El diferencial ds siempre representa longitud; el signo lo aporta f.

26.3. Cómo evaluar una integral de línea

Teorema: Evaluación mediante una parametrización

Sea $\vec{r} : [a, b] \to \mathbb{R}^3$ una parametrización regular por partes que recorre C una sola vez, y sea f continua sobre C. Entonces

$$\int_C f(x, y, z)\, ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\, dt.$$

Para una curva plana se omite la componente z. Si hay varios tramos regulares, se suman las integrales de esos tramos.

Demostración. En un tramo regular, $s(t) = \int_a^t \|\vec{r}\,'(u)\|\, du$ es estrictamente creciente porque $\|\vec{r}\,'(t)\| > 0$. Por ello tiene una inversa continua $t = t(s)$, con $0 \le s \le L(C)$. La función $F(s) = f(\vec{r}(t(s)))$ es continua.

Una partición de C en arcos corresponde a una partición de $[0, L(C)]$ con incrementos Δs_i. Las sumas de la definición son precisamente las sumas de Riemann de F. En consecuencia, el límite existe y

$$\int_C f\, ds = \int_0^{L(C)} F(s)\, ds.$$

El cambio de variable $s = s(t)$, con $s'(t) = \|\vec{r}\,'(t)\|$, da

$$\int_0^{L(C)} F(s)\,ds = \int_a^b f(\vec{r}(t))\|\vec{r}\,'(t)\|\,dt.$$

Para una curva regular por partes se aplica el argumento a cada tramo. Las sumas se separan en esos tramos; los arcos que contienen puntos de unión tienen contribución que tiende a cero al refinar la partición, pues f está acotada y hay un número finito de uniones. Así se obtiene la suma de las integrales correspondientes. □

Para el cálculo de $\int_C f\,ds$ se elige una parametrización y su intervalo, se sustituye la curva en f y se calcula $ds = \|\vec{r}\,'(t)\|\,dt$. Después se evalúa la integral de una variable resultante. Los límites deben describir exactamente el arco indicado.

Si C es la gráfica $y = g(x)$, con g continuamente diferenciable en $[a, b]$, se puede usar $\vec{r}(t) = (t, g(t))$. La fórmula se convierte en

$$\int_C f(x, y)\,ds = \int_a^b f(x, g(x))\sqrt{1 + [g'(x)]^2}\,dx.$$

Cabe mencionar que ds no es igual a dt ni a dx. El factor de longitud no puede omitirse. Dos parametrizaciones regulares de la misma curva, recorrida una sola vez, producen el mismo valor de $\int_C f\,ds$, incluso si tienen sentidos opuestos. Si se recorre la curva dos veces, se cuentan dos veces sus contribuciones.

Para justificar la independencia del parámetro, si $t = \phi(u)$ es un cambio regular y monótono, la regla de la cadena da

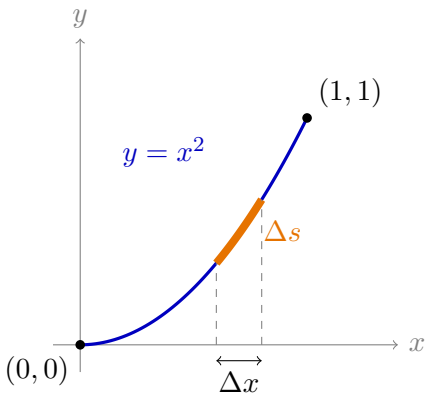
$$\left\| \frac{d}{du}\vec{r}(\phi(u)) \right\| = \|\vec{r}\,'(\phi(u))\|\,|\phi'(u)|.$$

El cambio de variable en la integral compensa tanto la rapidez como el sentido de recorrido. El valor absoluto mantiene positiva la longitud cuando ϕ es decreciente.

También se conservan la linealidad y la aditividad: para funciones continuas f, g, constantes α, β y tramos consecutivos C_1, C_2 que solo comparten extremos,

$$\int_C (\alpha f + \beta g)\,ds = \alpha \int_C f\,ds + \beta \int_C g\,ds, \qquad \int_{C_1 \cup C_2} f\,ds = \int_{C_1} f\,ds + \int_{C_2} f\,ds.$$

Ejemplo 1. Una función sobre un arco de parábola Se desea evaluar $\int_C x\,ds$, donde C es la porción de $y = x^2$ desde $(0, 0)$ hasta $(1, 1)$. La figura muestra la curva de integración y un arco corto; la integral acumula valores sobre la curva, no sobre el área situada debajo de ella.



Se toma $\vec{r}(t) = (t, t^2)$, $0 \le t \le 1$. Entonces

$$f(\vec{r}(t)) = t, \qquad \vec{r}\,'(t) = (1, 2t), \qquad ds = \sqrt{1 + 4t^2}\, dt.$$

La sustitución $u = 1 + 4t^2$, $du = 8t\, dt$, permite evaluar

$$\begin{aligned}\int_C x\, ds &= \int_0^1 t\sqrt{1 + 4t^2}\, dt = \frac{1}{8}\int_1^5 u^{1/2}\, du \\ &= \frac{1}{12}\left[u^{3/2}\right]_1^5 = \frac{5\sqrt{5} - 1}{12}.\end{aligned}$$

En la figura, Δs es mayor que su proyección horizontal Δx. El factor $\sqrt{1 + 4t^2}$ tiene en cuenta esa diferencia y aumenta donde la parábola se inclina más.

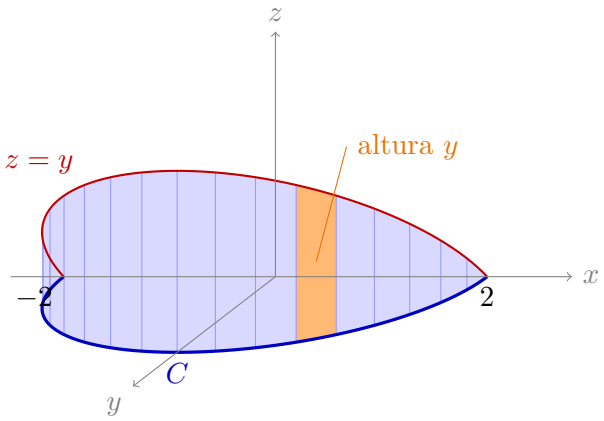
Ejemplo 2. Altura acumulada sobre una semicircunferencia Se considera $\int_C y\, ds$, donde C es la semicircunferencia $x^2 + y^2 = 4$, $y \ge 0$. Como en la figura del recordatorio, se usa

$$\vec{r}(t) = (2\cos t, 2\sin t), \qquad 0 \le t \le \pi.$$

La norma de la derivada y la integral son

$$\begin{aligned}\|\vec{r}\,'(t)\| &= \sqrt{4\sin^2 t + 4\cos^2 t} = 2, \\ \int_C y\, ds &= \int_0^\pi (2\sin t)\, 2\, dt = 4[-\cos t]_0^\pi = 8.\end{aligned}$$

Esta integral admite una interpretación gráfica: sobre cada punto (x, y) del arco se levanta una altura $z = f(x, y) = y$. Se obtiene una cortina vertical cuya base es C. Una tira corta tiene área aproximada $f(P_i^*)\Delta s_i$, por lo que el área de la cortina es $\int_C y\, ds$.

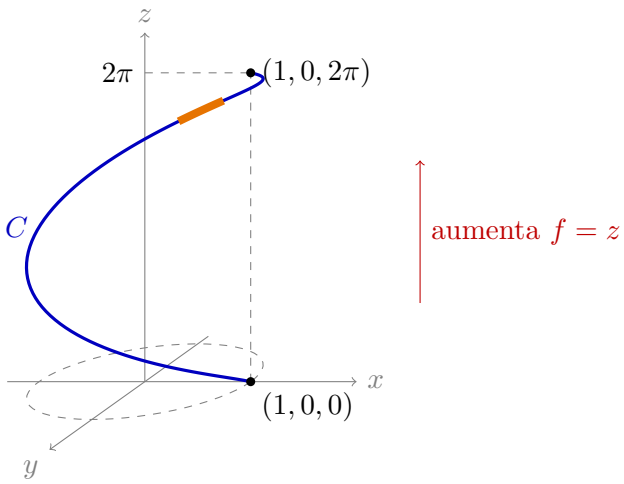


La cortina tiene altura cero en los extremos y altura 2 en el punto medio del arco. La tira naranja aproxima una contribución a su área. Esta interpretación como área requiere una curva base plana y una función no negativa; en general, una integral de línea no representa un área.

Ejemplo 3. Una función sobre una hélice Se desea evaluar $\int_C z\,ds$ sobre una vuelta de la hélice

$$\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t), \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

La curva rodea el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ mientras su altura crece desde 0 hasta 2π. Su proyección sobre xy es la circunferencia unitaria.



Se tiene

$$\vec{r}\,'(t) = (-\sin t, \cos t, 1), \qquad \|\vec{r}\,'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}.$$

Por tanto,

$$\int_C z\,ds = \int_0^{2\pi} t\sqrt{2}\,dt = \sqrt{2}\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{2\pi} = 2\sqrt{2}\,\pi^2.$$

Los arcos de igual longitud aportan más cerca del extremo superior porque allí z es mayor. La proyección circular, por sí sola, perdería tanto la altura del integrando como la componente vertical de la longitud.

26.4. Aplicaciones

Un alambre delgado se modela mediante una curva C y una densidad lineal continua $\rho : C \to [0, \infty)$. La densidad indica masa por unidad de longitud. Su masa total es

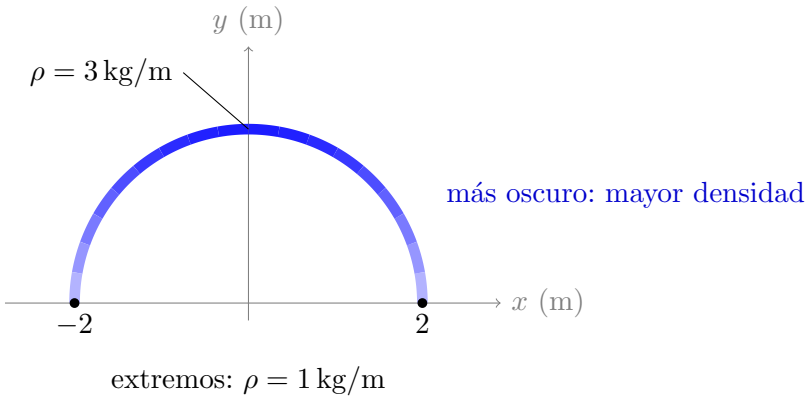
$$m = \int_C \rho\,ds.$$

Si la densidad es constante, $\rho = \rho_0$, se obtiene $m = \rho_0 L(C)$. Cuando varía, cada arco debe ponderarse por su densidad local.

Ejemplo. Alambre semicircular más denso en la parte superior Un alambre ocupa la semicircunferencia $x^2 + y^2 = 4$, $y \ge 0$, con coordenadas medidas en metros. Su densidad es

$$\rho(x, y) = \rho_0\left(1 + \frac{y}{\ell}\right), \qquad \rho_0 = 1\,\text{kg/m}, \qquad \ell = 1\,\text{m}.$$

La razón y/ℓ es adimensional. La densidad vale 1 kg/m en los extremos y 3 kg/m en el punto más alto.



Se usa $\vec{r}(t) = (2\cos t, 2\sin t)$ en metros, con $0 \le t \le \pi$. Entonces $ds = 2\,dt$ en metros y $\rho(\vec{r}(t)) = 1 + 2\sin t$ en kg/m. Sustituyendo estos valores numéricos en las unidades indicadas,

$$\begin{aligned} m &= \left(\int_0^{\pi} (1 + 2\sin t)\, 2\, dt \right) \text{kg} \\ &= (2\pi + 4[-\cos t]_0^{\pi})\,\text{kg} = (2\pi + 8)\,\text{kg}. \end{aligned}$$

El término 2π kg es la masa que tendría el alambre con densidad uniforme ρ_0; los 8 kg adicionales proceden del incremento de densidad con la altura. Como su longitud es 2π m y su densidad está entre 1 y 3 kg/m, la masa debe estar entre 2π y 6π kg, lo cual concuerda con el resultado.

26.5. Ejercicios

1. Grafique las curvas siguientes, indique sus extremos y determine el elemento de longitud ds en cada caso:

   a) $\vec{r}(t) = (3t, 4t)$, $0 \le t \le 1$.

   b) $\vec{r}(t) = (2\cos t, 2\sin t)$, $0 \le t \le \pi/2$.

   c) $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, 2t)$, $0 \le t \le 2\pi$.

2. Un alambre se divide en cuatro arcos de longitudes 0,2, 0,3, 0,1 y 0,4 m. Las densidades lineales medidas en un punto de cada arco son, respectivamente, 2, 3, 4 y 2 kg/m. Formule la suma que aproxima su masa y evalúela. Explique qué condición deben cumplir las longitudes de los arcos al refinar la partición para obtener la integral de línea.

3. Evalúe $\int_C 1\, ds$, donde C es el segmento de $(0,0,0)$ a $(2,3,6)$. Interprete el resultado y compruébelo mediante la distancia entre los extremos.

4. Evalúe $\int_C (x + y)\, ds$, donde C es el segmento que une $(0,0)$ con $(2,2)$.

5. Evalúe $\int_C x^2\, ds$, donde C es el cuarto de circunferencia $x^2 + y^2 = 9$ situado en el primer cuadrante. Grafique el arco de integración.

6. Evalúe $\int_C y\, ds$, donde C es el arco de la parábola $x = y^2$ desde $(0,0)$ hasta $(4,2)$.

7. Evalúe $\int_C (x^2 + y^2 + z)\, ds$, donde

$$\vec{r}(t) = (2\cos t, 2\sin t, 3t), \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

Describa la curva y su proyección sobre el plano xy.

8. Calcule el área de la cortina vertical cuya base es el cuarto de circunferencia $x^2+y^2 = 4$ en el primer cuadrante y cuya altura es $f(x, y) = x + y$. Represente la base y las alturas en sus extremos.

9. Evalúe $\int_C y\, ds$ para cada una de las siguientes curvas que unen $(0, 0)$ con $(1, 1)$ y compare los resultados:

   a) El segmento de recta entre ambos puntos.

   b) La trayectoria formada por el segmento de $(0, 0)$ a $(1, 0)$ seguido del segmento de $(1, 0)$ a $(1, 1)$.

   Explique si la integral queda determinada únicamente por los extremos de la curva.

10. Un alambre ocupa el cuarto de circunferencia $x^2 + y^2 = R^2$ en el primer cuadrante, donde $R > 0$ es una longitud. Su densidad lineal es

$$\rho(x, y) = \rho_0 \left(1 + \frac{x}{R}\right), \qquad \rho_0 > 0,$$

con ρ_0 en unidades de masa por longitud. Calcule su masa y su densidad media $\rho_{\text{med}} = m/L(C)$. Indique en qué extremo es mayor la densidad.

11. Un alambre tiene la forma de la hélice

$$\vec{r}(t) = (a\cos t, a\sin t, bt), \qquad 0 \le t \le 2\pi,$$

donde $a, b > 0$ son longitudes. Su densidad es $\rho(x, y, z) = \rho_0(1 + z/b)$, con $\rho_0 > 0$ en unidades de masa por longitud. Determine su masa y compárela con la de un alambre de la misma forma y densidad constante ρ_0.

12. Evalúe $\int_C y\, ds$ sobre la semicircunferencia superior unitaria usando cada una de las parametrizaciones

$$\vec{r}_1(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \le t \le \pi, \qquad \vec{r}_2(u) = (-\cos(2u), \sin(2u)), \quad 0 \le u \le \pi/2.$$

Compare las rapideces, los sentidos de recorrido y los valores de las integrales. Explique por qué las integrales $\int_0^{\pi} \sin t\, dt$ y $\int_0^{\pi/2} \sin(2u)\, du$, sin el factor de longitud correspondiente, no producen el mismo resultado.

13. Sea C una curva regular por partes de longitud $L > 0$ y sea $f : C \to \mathbb{R}$ continua, con $A \le f(P) \le B$ para todo $P \in C$. Demuestre que

$$AL \le \int_C f\, ds \le BL.$$

Deduzca que el valor medio $f_{\text{med}} = \frac{1}{L}\int_C f\, ds$ está entre A y B.

14. Sea C una curva parametrizada por una función regular $\vec{r} : [a, b] \to \mathbb{R}^3$ que la recorre una sola vez, y sea f continua sobre C. Demuestre directamente, mediante $\widetilde{\vec{r}}(u) = \vec{r}(a + b - u)$ para $a \leq u \leq b$, que invertir el sentido de recorrido conserva el valor de $\int_C f\, ds$.

15. Sea C una curva regular por partes y sea $\lambda > 0$. La curva C_λ se obtiene multiplicando por λ todas las coordenadas de los puntos de C. Sea f continua en $\mathbb{R}^3$ y suponga que existe un número real k tal que

$$f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^k f(x, y, z)$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ y todo $\lambda > 0$. Demuestre que

$$\int_{C_\lambda} f\, ds = \lambda^{k+1} \int_C f\, ds.$$

Interprete el caso $f = 1$ y determine cómo cambia $\int_C (x^2 + y^2 + z^2)\, ds$ cuando se duplican todas las coordenadas de la curva.

27. Integral de línea en campos vectoriales

La integral de línea respecto de ds acumula valores escalares a lo largo de una curva. Cuando a cada punto se le asigna una fuerza $\mathbf{F}$, interesa además la dirección del recorrido: una fuerza puede favorecer el movimiento, oponerse a él o ser perpendicular a él. La cantidad que registra este efecto es el trabajo.

27.1. Trabajo de una fuerza a lo largo de una trayectoria

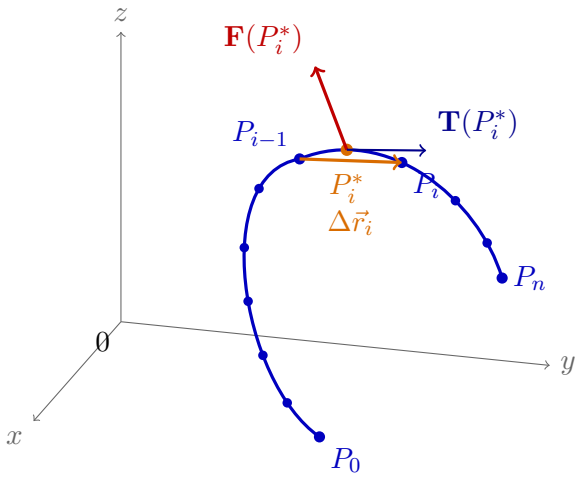
Para una fuerza constante $\mathbf{F}$ y un desplazamiento rectilíneo $\Delta\vec{r}$, el trabajo es $\mathbf{F}\cdot\Delta\vec{r}$. Si θ es el ángulo entre ambos vectores, se tiene

$$\mathbf{F}\cdot\Delta\vec{r} = \|\mathbf{F}\|\,\|\Delta\vec{r}\|\cos\theta.$$

Solo contribuye la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. El trabajo es positivo si la fuerza favorece el recorrido, negativo si se opone a él y nulo si es perpendicular. Si la fuerza varía con la posición o la trayectoria se curva, esta expresión se aplica a tramos pequeños y luego se suman sus contribuciones.

Sea C una curva espacial orientada desde P_0 hasta P_n, dividida mediante los puntos $P_0, P_1, \ldots, P_n$. En el tramo i se elige P_i^*, y $\Delta\vec{r}_i = \overrightarrow{P_{i-1}P_i}$ aproxima el desplazamiento sobre el arco. El trabajo aproximado es

$$W_{\mathcal{P}} = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{F}(P_i^*)\cdot\Delta\vec{r}_i.$$



La figura representa un tramo de una curva espacial. La flecha naranja va del punto inicial al final del tramo, al reducir el tramo $\Delta\vec{r}_i$, su dirección se aproxima a la tangente unitaria $\mathbf{T}(P_i^*)$. La flecha roja es la fuerza del campo vectorial en esa localidad. El producto punto mide la componente de esa fuerza en la dirección de avance, multiplicada por la longitud del desplazamiento.

Definición: Trabajo e integral de línea de un campo vectorial

Sea C una curva orientada, regular por partes, contenida en un dominio $D \subseteq \mathbb{R}^n$,

y sea $\mathbf{F} : D \to \mathbb{R}^n$ continua. El trabajo de $\mathbf{F}$ a lo largo de C se define por

$$W_C = \int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \lim_{\|\mathcal{P}\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{F}(P_i^*) \cdot \Delta\vec{r}_i,$$

donde $\|\mathcal{P}\|$ es la longitud del arco más largo de la partición. La orientación determina el orden de los puntos de cada tramo.

En cada tramo regular, $d\vec{r} = \mathbf{T}\, ds$ y, por tanto,

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{T}\, ds = \|\mathbf{F}\| \cos\theta\, ds.$$

Aquí θ es el ángulo entre $\mathbf{F}$ y la tangente orientada. A diferencia de $\int_C f\, ds$, cambiar el sentido de recorrido cambia el signo de $\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$.

27.2. Forma diferencial y cálculo mediante una parametrización

Si $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $a \le t \le b$, recorre C en el sentido indicado, entonces $d\vec{r} = \vec{r}\,'(t)\, dt$. La suma anterior se convierte en una integral de una variable:

Teorema: Cálculo de la integral de línea vectorial

Si $\vec{r} : [a, b] \to D$ es regular por partes y $\mathbf{F}$ es continua sobre C, entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}\,'(t)\, dt.$$

Si C consta de varios tramos orientados, se suman las integrales de cada tramo.

En un tramo regular, $d\vec{r} = \vec{r}\,'(t)\, dt$ y $ds = \|\vec{r}\,'(t)\|\, dt$; así, $\mathbf{T} = \vec{r}\,'/\|\vec{r}\,'\|$ proporciona también la fórmula anterior a partir de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}\, ds$. Para $\mathbf{F} = \langle P, Q\rangle$ en el plano o $\mathbf{F} = \langle P, Q, R\rangle$ en el espacio se obtiene la forma diferencial

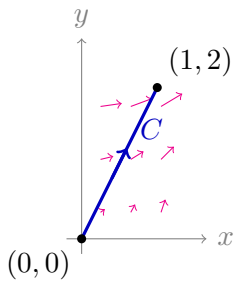
$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \int_C P\, dx + Q\, dy \qquad \text{o} \qquad \int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \int_C P\, dx + Q\, dy + R\, dz,$$

respectivamente. En esta escritura $dx = x'(t)\, dt$, $dy = y'(t)\, dt$ y $dz = z'(t)\, dt$ no son elementos de longitud positivos como en la integral de linea de una función escalar. Si $-C$ denota el mismo camino recorrido en sentido inverso, un cambio de variable decreciente da

$$\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = -\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}.$$

En las figuras siguientes, la curva es azul y las flechas magenta indican el campo.

Ejemplo 1. Un segmento en el plano Sea $\mathbf{F}(x,y) = \langle y, x\rangle$ y sea C el segmento de $(0,0)$ a $(1,2)$. Se usa $\vec{r}(t) = (t, 2t)$, $0 \le t \le 1$.

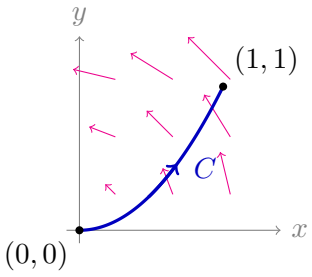


Al aumentar t, se avanza del origen hacia $(1,2)$. Además,

$$\mathbf{F}(\vec{r}(t)) = \langle 2t, t\rangle, \qquad \vec{r}\,'(t) = \langle 1, 2\rangle.$$

Por tanto, $\int_C \mathbf{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^1 (2t + 2t)\,dt = 2$. La fuerza y el desplazamiento cambian a lo largo del segmento, aunque la dirección de este sea constante.

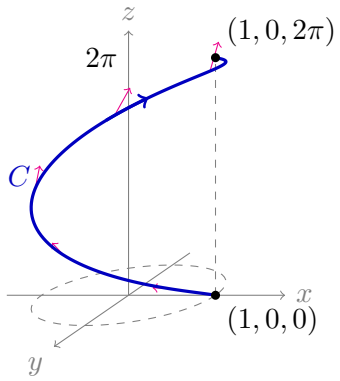
Ejemplo 2. Una parábola en el plano Sea $\mathbf{F}(x,y) = \langle -y, x\rangle$ y recórrase $y = x^2$ desde $(0,0)$ hasta $(1,1)$. Se usa la parametrización $\vec{r}(t) = (t, t^2)$, $0 \le t \le 1$.



El arco se recorre hacia valores crecientes de x. Para calcular el trabajo,

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F}\cdot d\vec{r} &= \int_0^1 \langle -t^2, t\rangle \cdot \langle 1, 2t\rangle\,dt \\ &= \int_0^1 t^2\,dt = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Ejemplo 3. Una hélice en el espacio Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -y, x, z\rangle$ y sea C una vuelta de la hélice $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $0 \le t \le 2\pi$.



La proyección de C sobre el plano xy es la circunferencia unitaria y la altura aumenta de 0 a 2π.

En el cálculo se obtiene

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}\,'(t) &= \langle -\sin t, \cos t, t\rangle \cdot \langle -\sin t, \cos t, 1\rangle \\ &= \sin^2 t + \cos^2 t + t = 1 + t,\end{aligned}$$

de donde $\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} (1+t)\, dt = 2\pi + 2\pi^2$. La componente vertical de la fuerza también realiza trabajo porque la hélice asciende.

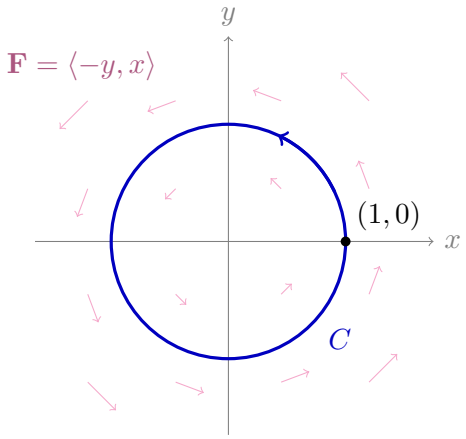
27.3. Integrales de línea sobre trayectorias cerradas

Una trayectoria es cerrada si sus puntos inicial y final coinciden: $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$. Puede tener esquinas si es regular por partes. La integral se escribe

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}\,'(t)\, dt.$$

En el plano, el sentido antihorario se llama orientación positiva. Una integral cerrada mide el trabajo neto tras una vuelta completa; volver al punto inicial no implica que el trabajo sea cero.

Ejemplo 4. Circulación alrededor de una circunferencia Para $\mathbf{F}(x,y) = \langle -y, x\rangle$ y la circunferencia unitaria C orientada en sentido antihorario, se usa $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$, $0 \le t \le 2\pi$.



Las flechas del campo son tangentes a las circunferencias centradas en el origen y apuntan en sentido antihorario. Así,

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \langle -\sin t, \cos t\rangle \cdot \langle -\sin t, \cos t\rangle \, dt = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi.$$

El campo es tangente a la circunferencia y apunta en el sentido de recorrido. Si se invierte la orientación, la integral vale -2π.

27.4. Teorema fundamental e independencia de la trayectoria

Se recuerda que un campo $\mathbf{F}$ es conservativo en un dominio D si existe una función potencial φ tal que $\mathbf{F} = \nabla\varphi$ en todo D. La función potencial debe estar definida en el dominio por el que pasa la trayectoria.

Teorema: Teorema fundamental de las integrales de línea

Sea $D \subseteq \mathbb{R}^n$ un dominio abierto, sea $\varphi : D \to \mathbb{R}$ de clase C^1, y sea C una curva orientada y regular por partes, contenida en D, que va de A a B. Si $\mathbf{F} = \nabla\varphi$ en D, entonces

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\vec{r} = \varphi(B) - \varphi(A).$$

En particular, si C es cerrada, $\oint_C \mathbf{F}\cdot d\vec{r} = 0$.

Demostración. En cada tramo regular $\vec{r}\,:[a,b] \to D$, la regla de la cadena da

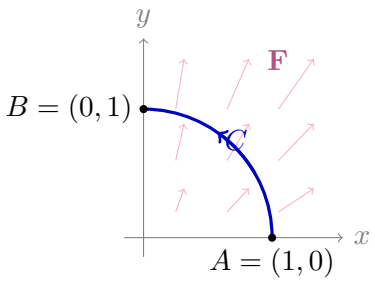
$$\frac{d}{dt}\varphi(\vec{r}(t)) = \nabla\varphi(\vec{r}(t))\cdot \vec{r}\,'(t) = \mathbf{F}(\vec{r}(t))\cdot \vec{r}\,'(t).$$

Al sustituir esta identidad en la integral de línea parametrizada y aplicar el teorema fundamental del Cálculo de una variable, se obtiene

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F}\cdot d\vec{r} &= \int_a^b \mathbf{F}(\vec{r}(t))\cdot \vec{r}\,'(t)\,dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt}\varphi(\vec{r}(t))\,dt \\ &= \left[\varphi(\vec{r}(t))\right]_a^b \\ &= \varphi(\vec{r}(b)) - \varphi(\vec{r}(a)) \\ &= \varphi(B) - \varphi(A),\end{aligned}$$

porque $A = \vec{r}(a)$ y $B = \vec{r}(b)$. Si C es regular por partes, se aplica este cálculo a cada tramo; al sumar, los valores de φ en los extremos interiores se cancelan. Finalmente, cuando C es cerrada se tiene $A = B$, por lo que la diferencia es cero. □

Ejemplo 5. Aplicación del teorema fundamental Sea $\mathbf{F}(x,y) = \langle 2x, 2y+1\rangle$ y sea C el cuarto de la circunferencia unitaria que va de $A = (1,0)$ a $B = (0,1)$ en sentido antihorario. Una parametrización es $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$, $0 \le t \le \pi/2$.



Como

$$\varphi(x,y) = x^2 + y^2 + y \qquad \text{satisface} \qquad \nabla\varphi = \mathbf{F},$$

no es necesario evaluar la integral parametrizada. El teorema fundamental da directamente

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\vec{r} = \varphi(0,1) - \varphi(1,0) = 2 - 1 = 1.$$

La figura muestra que la fuerza no es tangente a C en todos sus puntos; aun así, el trabajo total se determina únicamente mediante el potencial en los extremos.

Teorema: Campos conservativos e independencia de la trayectoria

Sea $D \subseteq \mathbb{R}^2$ una región abierta y conexa, y sea $\mathbf{F} = \langle M, N\rangle : D \to \mathbb{R}^2$ continua. El campo $\mathbf{F}$ es conservativo en D si y solo si su integral de línea es independiente de la trayectoria. Es decir, para cualesquiera puntos $A, B \in D$ y cualesquiera curvas regulares por partes $C_1, C_2 \subseteq D$ orientadas desde A hasta B, se cumple

$$\int_{C_1} \mathbf{F}\cdot d\vec{r} = \int_{C_2} \mathbf{F}\cdot d\vec{r}.$$

Demostración. Supóngase primero que $\mathbf{F}$ es conservativo, de modo que existe φ con $\mathbf{F} = \nabla\varphi$ en D. El teorema fundamental se aplica a cada curva y da

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \varphi(B) - \varphi(A) = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\vec{r}.$$

Por tanto, la integral solo depende de los extremos.

Para demostrar el recíproco, supóngase que la integral es independiente de la trayectoria. Se fija un punto $A_0 = (x_0, y_0) \in D$ y, para cada $X = (x, y) \in D$, se define

$$\varphi(X) = \int_{C_X} \mathbf{F} \cdot d\vec{r},$$

donde C_X es cualquier curva regular por partes contenida en D que vaya de A_0 a X. Como D es abierto y conexo, tales curvas existen; además, la independencia de la trayectoria garantiza que $\varphi(X)$ no depende de la curva elegida.

Como D es abierto, para h suficientemente pequeño el segmento horizontal desde (x, y) hasta $(x + h, y)$ está contenido en D. Puede calcularse $\varphi(x + h, y)$ siguiendo primero una curva desde A_0 hasta (x, y) y después este segmento. La independencia de la trayectoria permite escribir

$$\varphi(x + h, y) - \varphi(x, y) = \int_x^{x+h} M(s, y)\, ds.$$

Al dividir entre h y tomar el límite, la continuidad de M da

$$\varphi_x(x, y) = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} M(s, y)\, ds = M(x, y).$$

De manera análoga, para un segmento vertical desde (x, y) hasta $(x, y + k)$ se tiene

$$\varphi(x, y + k) - \varphi(x, y) = \int_y^{y+k} N(x, s)\, ds,$$

y, en consecuencia,

$$\varphi_y(x, y) = \lim_{k \to 0} \frac{1}{k} \int_y^{y+k} N(x, s)\, ds = N(x, y).$$

Por lo tanto,

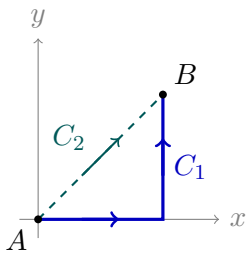
$$\nabla\varphi(x, y) = \langle \varphi_x(x, y), \varphi_y(x, y) \rangle = \langle M(x, y), N(x, y) \rangle = \mathbf{F}(x, y),$$

de modo que $\mathbf{F}$ es conservativo en D. El mismo argumento se extiende a $\mathbb{R}^3$ añadiendo segmentos paralelos al eje z. □

La condición de ser conservativo no puede reemplazarse simplemente por que los extremos coincidan. Para reconocer un potencial en el plano, si $\mathbf{F} = \langle P, Q \rangle$, se buscan $\varphi_x = P$ y $\varphi_y = Q$, y en el espacio se añade $\varphi_z = R$. Si P y Q tienen derivadas parciales continuas, la igualdad $P_y = Q_x$ es necesaria para que exista un potencial de clase C^2, pero en un

dominio con agujeros no basta por sí sola. Una vez encontrado φ, se verifica $\nabla\varphi = \mathbf{F}$ en todo el dominio pertinente.

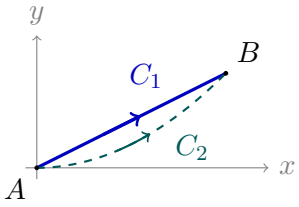
Ejemplo 6. Potencial conocido y dos trayectorias Sea $\varphi(x,y) = x^2y + \sin x + y^2$ y $\mathbf{F} = \nabla\varphi = \langle 2xy + \cos x, x^2 + 2y\rangle$. La trayectoria C_1 va de $A = (0,0)$ a $B = (1,1)$ primero por un segmento horizontal y luego por uno vertical; C_2 es la diagonal entre los mismos puntos.



Al estar definida φ en todo $\mathbb{R}^2$, el teorema fundamental da para ambas trayectorias

$$\int_{C_1} \mathbf{F}\cdot d\vec{r} = \varphi(1,1) - \varphi(0,0) = 2 + \sin 1 = \int_{C_2} \mathbf{F}\cdot d\vec{r}.$$

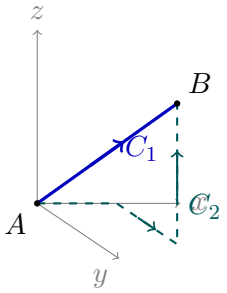
Ejemplo 7. Construcción de un potencial en el plano Considérese $\mathbf{F}(x,y) = \langle 2xy+1, x^2+2y\rangle$. De $\varphi_x = 2xy+1$ se obtiene $\varphi = x^2y+x+g(y)$. La condición $\varphi_y = x^2+2y$ exige $g'(y) = 2y$, de modo que puede tomarse $\varphi = x^2y + x + y^2$. La figura muestra dos posibles trayectorias desde $A = (0,0)$ hasta $B = (2,1)$.



Como el valor depende únicamente de los extremos, para $C = C_1$, $C = C_2$ o cualquier otra trayectoria regular por partes en $\mathbb{R}^2$ se obtiene

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\vec{r} = \varphi(2,1) - \varphi(0,0) = 4 + 2 + 1 = 7.$$

Ejemplo 8. Independencia de la trayectoria en el espacio Sea $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle yz + 2x, xz, xy + 2z\rangle$. La función $\varphi(x,y,z) = xyz + x^2 + z^2$ satisface $\nabla\varphi = \mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^3$. En la figura, C_1 es el segmento de $A = (0,0,0)$ a $B = (1,2,3)$ y C_2 es una trayectoria quebrada con los mismos extremos.

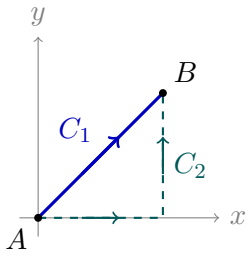


Para cualquiera de las dos trayectorias, y en realidad para cualquier curva regular por

partes entre esos extremos,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \varphi(1,2,3) - \varphi(0,0,0) = 6 + 1 + 9 = 16.$$

Ejemplo 9. Dos trayectorias con trabajos distintos Sea $\mathbf{F}(x,y) = \langle y, 0\rangle$ y sean $A = (0,0)$ y $B = (1,1)$. La trayectoria C_1 es la diagonal, mientras que C_2 va primero de A a $(1,0)$ y después a B.



En la diagonal, $\vec{r}(t) = (t,t)$, $0 \le t \le 1$, y se obtiene

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \langle t, 0\rangle \cdot \langle 1, 1\rangle \, dt = \frac{1}{2}.$$

En C_2, se puede probar facilmente que $\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = 0$. Como los trabajos difieren, $\mathbf{F}$ no es conservativo en $\mathbb{R}^2$.

27.5. Conservación de la energía

En mecánica, si una fuerza conservativa admite una energía potencial U tal que $\mathbf{F} = -\nabla U$, el teorema fundamental expresa su trabajo desde A hasta B como

$$W_C = U(A) - U(B) = -\Delta U.$$

El signo negativo indica que la fuerza realiza trabajo positivo cuando disminuye la energía potencial.

Si una partícula de masa constante m satisface $m\vec{r}\,''(t) = \mathbf{F}(\vec{r}(t))$ y esta es la única fuerza que realiza trabajo, su energía cinética es $K = \frac{1}{2}m\|\vec{r}\,'(t)\|^2$. La regla del producto y la ecuación de movimiento dan

$$\frac{dK}{dt} = m\vec{r}\,''(t) \cdot \vec{r}\,'(t) = \mathbf{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}\,'(t) = -\frac{d}{dt}U(\vec{r}(t)).$$

Por ello $K + U$ es constante y $K(B) - K(A) = W_C$. Si actúan otras fuerzas que realizan trabajo, se suma su trabajo al balance de energía.

Por ejemplo, cerca de la superficie terrestre, con el eje z vertical, $\mathbf{F} = \langle 0, 0, -mg\rangle$ y $U(x,y,z) = mgz$. Al descender una altura $h > 0$, la gravedad realiza trabajo mgh, independientemente de la forma de la trayectoria, y la energía cinética aumenta en mgh si no intervienen otras fuerzas que realicen trabajo.

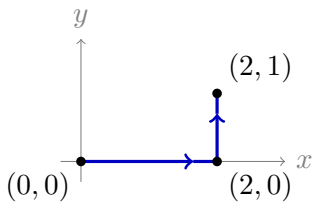
27.6. Ejercicios

1. Para $\mathbf{F} = \langle 3, 4\rangle$, determine el signo y el valor del trabajo en desplazamientos de longitud 2 dirigidos, respectivamente, según $\langle 1, 0\rangle$, $\langle -1, 0\rangle$ y $\langle 4/5, -3/5\rangle$.

2. Calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$ para $\mathbf{F}(x, y) = \langle 2x, y\rangle$ y el segmento C de $(0, 0)$ a $(1, 2)$.

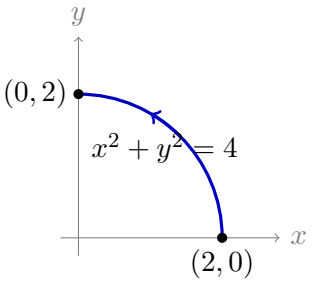
3. Evalúe $\int_C -y\,dx + x\,dy$ sobre el arco $y = x^2$ desde $(0, 0)$ hasta $(2, 4)$.

4. Para $\mathbf{F}(x, y) = \langle x+y, x\rangle$, construya una parametrización por tramos de la trayectoria mostrada y calcule su trabajo.



5. Calcule el trabajo de $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y, z, x\rangle$ a lo largo del segmento de $(0, 0, 0)$ a $(1, 2, 3)$.

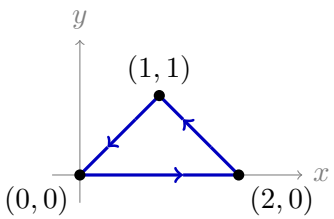
6. Para $\mathbf{F}(x, y) = \langle -y, x\rangle$, construya una parametrización de la trayectoria mostrada y evalúe $\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$.



7. Evalúe $\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$ para $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -y, x, 1\rangle$ y $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $0 \le t \le \pi$.

8. Calcule $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$ para $\mathbf{F}(x, y) = \langle -y, x\rangle$ y la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$, recorrida una vez en sentido antihorario. Determine después el valor para el sentido contrario.

9. Para $\mathbf{F}(x, y) = \langle -y, x\rangle$, construya una parametrización por tramos de la trayectoria cerrada mostrada y calcule $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$.

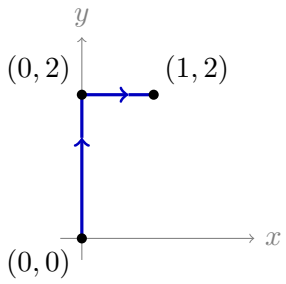


10. Demuestre, mediante un cambio de variable, que invertir la orientación de una curva regular por partes cambia el signo de $\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$.

11. Sea $\mathbf{F} = \nabla\varphi$ en $\mathbb{R}^2$, donde $\varphi(x, y) = x^2 + y^2$. Evalúe el trabajo desde $(-1, 0)$ hasta $(2, 3)$ por una trayectoria regular por partes cualquiera.

12. Encuentre una función potencial para $\mathbf{F}(x, y) = \langle 3x^2 + 2y, 2x + 2y\rangle$ y calcule el trabajo desde $(0, 0)$ hasta $(1, 2)$ por cualquier curva regular por partes en $\mathbb{R}^2$.

13. Sea $\mathbf{F} = \nabla\varphi$, con $\varphi(x, y) = xy + y^2$. Construya una parametrización por tramos de la trayectoria mostrada, calcule su trabajo directamente y compruébelo mediante el potencial.



14. Para $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle yz, xz, xy\rangle$, encuentre una función potencial en $\mathbb{R}^3$ y calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$ sobre cualquier trayectoria desde $(1, 0, 0)$ hasta $(1, 2, 3)$.

15. Demuestre que $\oint_C (2x\,dx + 2y\,dy) = 0$ para toda curva cerrada regular por partes C contenida en $\mathbb{R}^2$. Indique qué potencial permite aplicar el teorema fundamental.

16. Para $\mathbf{F}(x, y) = \langle x - y, x\rangle$, compare el trabajo de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ por la diagonal con el trabajo por la trayectoria que va primero a $(1, 0)$ y luego a $(1, 1)$. Determine si el campo es conservativo en $\mathbb{R}^2$.

17. En $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, sea

$$\mathbf{F}(x, y) = \left\langle -\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right\rangle.$$

    Evalúe su integral sobre la circunferencia unitaria en sentido antihorario y deduzca si existe un potencial definido en todo D.

18. Una partícula de masa m desciende desde $z = 8\,\text{m}$ hasta $z = 3\,\text{m}$ bajo la fuerza gravitacional constante $\mathbf{F} = \langle 0, 0, -mg\rangle$. Calcule el trabajo de la gravedad y el cambio de energía potencial, sin fijar la forma de la trayectoria.

19. Una partícula de masa m se mueve sobre el eje x bajo la fuerza $\mathbf{F}(x, y) = \langle -kx, 0\rangle$, donde $k > 0$. Encuentre una energía potencial U, calcule el trabajo desde $(a, 0)$ hasta $(0, 0)$ con $a > 0$, y determine la rapidez final si parte del reposo y no actúan otras fuerzas que realicen trabajo.

20. Sea $\varphi : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^1 y sea $\mathbf{F} = \nabla\varphi$. Suponga que una curva regular por partes C está contenida en el conjunto de nivel $\varphi(\mathbf{x}) = c$.

    a) Demuestre mediante el teorema fundamental de las integrales de línea que

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = 0.$$

b) Demuestre el mismo resultado directamente: para una parametrización $\vec{r}(t)$ de cada tramo, derive la identidad $\varphi(\vec{r}(t)) = c$ y relacione el resultado con $\mathbf{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}\,'(t)$.

c) Aplique ambas interpretaciones a $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 2x, 2y, 2z \rangle$ y a cualquier curva contenida en la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$. Explique la relación geométrica entre el campo y el vector tangente a la curva.

28. Teorema de Green

El teorema de Green relaciona una integral de línea alrededor de una curva cerrada con una integral doble sobre la región encerrada. Si un campo plano es $\mathbf{F} = \langle P, Q \rangle$, la integral

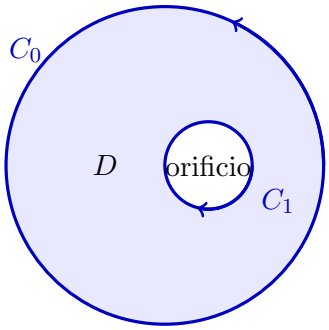
$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$$

mide el trabajo de $\mathbf{F}$ a lo largo de C. El teorema de Green expresa esa integral mediante la diferencia $Q_x - P_y$.

Esta relación permite reemplazar una integral de línea por una integral doble, o una integral doble por una integral sobre la frontera. Se utiliza para calcular trabajo sobre trayectorias cerradas, estudiar campos conservativos, obtener áreas y tratar fronteras formadas por varios arcos suaves.

Definición: Frontera orientada positivamente

Sea $D \subseteq \mathbb{R}^2$ una región acotada cuya frontera ∂D está formada por un número finito de curvas simples, cerradas y suaves por partes. La orientación de ∂D es positiva si la región permanece a la izquierda al recorrer cada componente de la frontera.
Por ello, la frontera exterior se recorre en sentido antihorario. Si D tiene orificios, las fronteras interiores se recorren en sentido horario.



En la figura, $\partial D = C_0 \cup C_1$. Las orientaciones opuestas hacen que D quede a la izquierda tanto en la circunferencia exterior como en la interior.

Teorema: Teorema de Green

Sea $D \subseteq \mathbb{R}^2$ una región acotada que puede descomponerse en un número finito de regiones que son simultáneamente de tipo I y de tipo II. Sea $C = \partial D$ su frontera orientada positivamente, cuyas componentes son simples y suaves por partes. Si P y Q tienen derivadas parciales continuas en un conjunto abierto que contiene a D, entonces

$$\oint_C P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Si D tiene orificios, C representa la unión de todas las componentes de la frontera con la orientación positiva correspondiente.

Demostración. Primero se demuestra por separado la contribución de cada componente de la forma diferencial. Supóngase que D es una región de tipo I,

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}.$$

Al recorrer la frontera positivamente, la curva inferior va de izquierda a derecha y la superior de derecha a izquierda. Los segmentos verticales, cuando aparecen, no contribuyen a $\int_C P\,dx$ porque en ellos $dx = 0$. Por tanto,

$$\begin{aligned}\oint_C P\,dx &= \int_a^b P(x, g_1(x))\,dx + \int_b^a P(x, g_2(x))\,dx \\ &= -\int_a^b \big(P(x, g_2(x)) - P(x, g_1(x))\big)\,dx \\ &= -\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} P_y(x, y)\,dy\,dx \\ &= -\iint_D P_y\,dA.\end{aligned}$$

Ahora supóngase que D es una región de tipo II,

$$D = \{(x, y) : c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y)\}.$$

La parte derecha de la frontera se recorre de abajo hacia arriba y la izquierda de arriba hacia abajo. Las partes horizontales no contribuyen a $\int_C Q\,dy$. En consecuencia,

$$\begin{aligned}\oint_C Q\,dy &= \int_c^d Q(h_2(y), y)\,dy + \int_d^c Q(h_1(y), y)\,dy \\ &= \int_c^d \big(Q(h_2(y), y) - Q(h_1(y), y)\big)\,dy \\ &= \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} Q_x(x, y)\,dx\,dy \\ &= \iint_D Q_x\,dA.\end{aligned}$$

Si D es simultáneamente de tipo I y II, al sumar ambas identidades se obtiene

$$\oint_C P\,dx + Q\,dy = \iint_D (Q_x - P_y)\,dA.$$

Para una región que requiere varios subdominios, se aplica la identidad a cada uno y se suman los resultados. Cada arco interior compartido aparece dos veces con orientaciones opuestas, por lo que sus integrales se cancelan. Solo permanece la frontera de D. El mismo argumento trata los orificios: sus componentes permanecen como parte de la frontera y se recorren en sentido horario. Esto demuestra la fórmula en las regiones descritas por las hipótesis. □

28.1. Interpretación y aplicaciones

El integrando $Q_x - P_y$ es la componente vertical del rotacional del campo tridimensional $\langle P, Q, 0\rangle$:

$$\nabla \times \langle P, Q, 0\rangle = \langle 0, 0, Q_x - P_y\rangle\,.$$

Green afirma que la circulación total sobre la frontera es la suma de esa rotación local sobre la región. Antes de aplicarlo deben comprobarse la orientación, el cierre de la curva y la regularidad del campo en toda la región, incluidos sus puntos interiores.

Ejemplo 1. Cálculo sencillo sobre una circunferencia Sea C la circunferencia unitaria orientada en sentido antihorario. Se desea calcular

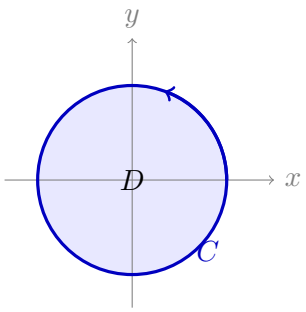
$$\oint_C (x^2 - y)\,dx + (x + y^2)\,dy.$$

Aquí $P = x^2 - y$ y $Q = x + y^2$, de modo que

$$Q_x - P_y = 1 - (-1) = 2.$$

Si D es el disco unitario, Green da

$$\oint_C (x^2 - y)\,dx + (x + y^2)\,dy = \iint_D 2\,dA = 2\,\text{area}(D) = 2\pi.$$

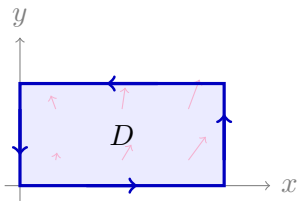


Ejemplo 2. Trabajo alrededor de un rectángulo Sea $\mathbf{F}(x, y) = \langle x - y, x + y\rangle$ y sea C la frontera positiva del rectángulo $D = [0, 2] \times [0, 1]$. El trabajo realizado en una vuelta completa es

$$W = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \oint_C (x - y)\,dx + (x + y)\,dy.$$

Como $Q_x = 1$ y $P_y = -1$,

$$W = \iint_D 2\,dA = 2(2)(1) = 4.$$



Evaluar directamente exigiría cuatro parametrizaciones. Green reúne los cuatro tramos en una sola integral doble.

Ejemplo 3. Green y los campos conservativos Considérese

$$\mathbf{F}(x, y) = \langle 2xy + \cos x, x^2 + 2y\rangle.$$

Para cualquier curva simple, cerrada y suave por partes C en $\mathbb{R}^2$, orientada positivamente, se tiene

$$Q_x - P_y = 2x - 2x = 0.$$

Por el teorema de Green,

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\vec{r} = \iint_D 0\,dA = 0.$$

Como el campo está definido en la región simplemente conexa $\mathbb{R}^2$, la integral nula sobre toda curva cerrada implica independencia de la trayectoria. En efecto,

$$\varphi(x,y) = x^2y + \sin x + y^2$$

satisface $\nabla\varphi = \mathbf{F}$. Green proporciona así un criterio para reconocer campos conservativos en regiones sin orificios: si $P_y = Q_x$ y las derivadas son continuas, las integrales sobre curvas cerradas se anulan.

Ejemplo 4. Una frontera suave por partes Sea C el triángulo orientado positivamente con vértices $(0,0)$, $(2,0)$ y $(0,1)$, y calcúlese

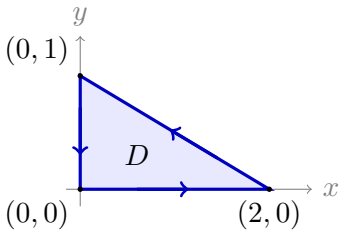
$$\oint_C y^2\,dx + x^2\,dy.$$

La frontera tiene tres segmentos suaves y tres esquinas, por lo que es suave por partes. Para $P = y^2$ y $Q = x^2$ se tiene $Q_x - P_y = 2x - 2y$. La región triangular puede escribirse como

$$D = \{(x,y) : 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1 - x/2\}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\oint_C y^2\,dx + x^2\,dy &= \int_0^2 \int_0^{1-x/2} (2x - 2y)\,dy\,dx \\ &= \int_0^2 \left(3x - 1 - \frac{5}{4}x^2\right) dx = \frac{2}{3}.\end{aligned}$$



La orientación de los tres segmentos es necesaria: invertir toda la trayectoria cambiaría el resultado a $-2/3$.

28.2. Área mediante una integral de línea

Sea $C = \partial D$ una curva simple, cerrada, suave por partes y orientada positivamente. Para calcular el área se busca que el integrando doble de Green sea igual a 1. Tres elecciones útiles son

$$(P,Q) = (0,x), \qquad (P,Q) = (-y,0), \qquad (P,Q) = \left(-\frac{y}{2}, \frac{x}{2}\right).$$

De ellas se obtienen las fórmulas

Teorema: Fórmulas de área con integrales de línea

$$\text{area}(D) = \oint_C x\,dy = -\oint_C y\,dx = \frac{1}{2}\oint_C (x\,dy - y\,dx).$$

Si $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$, $a \le t \le b$, recorre C una vez en sentido positivo, entonces

$$\text{area}(D) = \frac{1}{2}\int_a^b \big(x(t)y'(t) - y(t)x'(t)\big)\,dt.$$

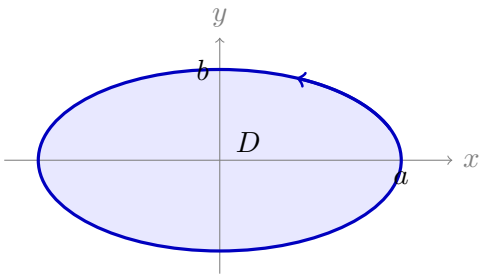
Estas fórmulas producen área con signo: una orientación negativa cambia el signo de la integral. En una región con orificios deben incluirse todas las componentes de la frontera con su orientación positiva.

Ejemplo 5. Área de una elipse La elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad a, b > 0,$$

se parametriza en sentido antihorario mediante $x(t) = a\cos t$, $y(t) = b\sin t$, $0 \le t \le 2\pi$. Por la fórmula simétrica,

$$\begin{aligned}\text{area}(D) &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (a\cos t\, b\cos t - b\sin t(-a\sin t))\,dt \\ &= \frac{ab}{2}\int_0^{2\pi} 1\,dt = \pi ab.\end{aligned}$$



Ejemplo 6. Área de una región con un orificio Sea D la región comprendida entre las circunferencias concéntricas de radios R y r, con $0 < r < R$. La frontera exterior C_R se recorre en sentido antihorario y la interior C_r en sentido horario. Para C_R se usa

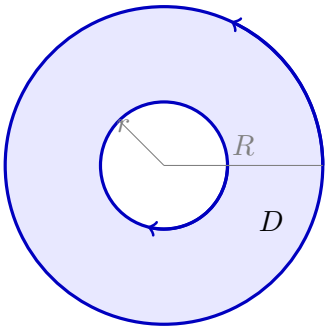
$$(x, y) = (R\cos t, R\sin t), \qquad 0 \le t \le 2\pi,$$

mientras que una parametrización positiva de C_r es

$$(x, y) = (r\cos t, -r\sin t), \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

La fórmula simétrica produce

$$\begin{aligned}\text{area}(D) &= \frac{1}{2}\int_{C_R} (x\,dy - y\,dx) + \frac{1}{2}\int_{C_r} (x\,dy - y\,dx) \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} R^2\,dt + \frac{1}{2} + \int_0^{2\pi} (-r^2)\,dt \\ &= \pi(R^2 - r^2).\end{aligned}$$



La contribución negativa de la frontera interior resta automáticamente el área del orificio.

28.3. Formas alternativas del teorema de Green

Forma de circulación Si $\mathbf{F} = \langle P, Q \rangle$ y $\mathbf{T}$ es la tangente unitaria orientada positivamente, entonces $d\vec{r} = \mathbf{T}\, ds$ y

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T}\, ds = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D (Q_x - P_y)\, dA.$$

Al identificar $\mathbf{F}$ con $\langle P, Q, 0 \rangle$ y usar $\mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$, también se escribe

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k}\, dA.$$

Forma de flujo Sea $\vec{r}(s) = \langle x(s), y(s) \rangle$ una parametrización por longitud de arco de una componente de C, recorrida con orientación positiva. Como s mide longitud, el vector

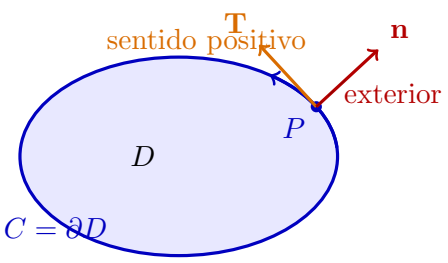
$$\mathbf{T}(s) = \vec{r}\,'(s) = \left\langle \frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds} \right\rangle$$

es tangente a la curva y tiene norma 1. Al avanzar sobre C, la región D permanece a la izquierda de $\mathbf{T}$. En consecuencia, el exterior queda a su derecha. La normal unitaria exterior se obtiene al girar $\mathbf{T}$ un ángulo de 90° en sentido horario:

$$\mathbf{n} = \left\langle \frac{dy}{ds}, -\frac{dx}{ds} \right\rangle.$$

Este vector también tiene norma 1, pues

$$\|\mathbf{n}\|^2 = \left(\frac{dy}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dx}{ds}\right)^2 = \|\mathbf{T}\|^2 = 1.$$



La figura muestra que $\mathbf{T}$ sigue el sentido positivo de la frontera, mientras que $\mathbf{n}$ apunta hacia afuera de D. El producto punto $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ mide la componente normal del campo: es positivo donde el campo sale de la región, negativo donde entra y cero donde es tangente a la frontera. Al multiplicarlo por el elemento de longitud ds se obtiene el flujo a través de un arco infinitesimal.

El elemento normal dirigido satisface

$$\mathbf{n}\, ds = \langle dy, -dx \rangle .$$

Por tanto, si $\mathbf{F} = \langle P, Q \rangle$,

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, ds = P\, dy - Q\, dx.$$

Para una parametrización cualquiera $\vec{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$, $a \leq t \leq b$, que recorre positivamente la frontera, la misma expresión toma la forma

$$\mathbf{n}\, ds = \langle y'(t), -x'(t) \rangle\, dt,$$

y, por consiguiente,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, ds = \int_a^b [P(x(t), y(t))y'(t) - Q(x(t), y(t))x'(t)]\, dt.$$

Al aplicar la forma de circulación al campo $\langle -Q, P \rangle$ se obtiene

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, ds = \oint_C P\, dy - Q\, dx = \iint_D (P_x + Q_y)\, dA = \iint_D \nabla \cdot \mathbf{F}\, dA.$$

Esta forma expresa que el flujo neto hacia afuera de la frontera es igual a la suma de la divergencia dentro de la región.

28.4. Ejercicios

1. Determine si cada recorrido tiene orientación positiva o negativa respecto de la región que encierra. Indique cómo cambia el signo de una integral de línea si se invierte el sentido.

   a) Una circunferencia recorrida en sentido antihorario.

   b) La frontera exterior de una región recorrida en sentido horario.

   c) La frontera de un orificio recorrida en sentido horario, mientras la frontera exterior se recorre en sentido antihorario.

2. Use el teorema de Green para evaluar

   $$\oint_C y\, dx - x\, dy,$$

   donde C es la circunferencia unitaria orientada en sentido antihorario.

3. Sea C la frontera positiva del rectángulo $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 3$. Evalúe

   $$\oint_C xy\, dx + (x^2 + y)\, dy$$

   mediante una integral doble.

4. Sea C la frontera positiva del triángulo con vértices $(0,0)$, $(2,0)$ y $(0,2)$. Calcule

$$\oint_C xy\,dx + x^2\,dy$$

usando el teorema de Green.

5. Para $\mathbf{F}(x,y) = \langle x - y, x + y\rangle$ y la circunferencia unitaria C orientada en sentido antihorario, calcule $\oint_C \mathbf{F}\cdot d\vec{r}$ de dos maneras: mediante la parametrización $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$ y mediante el teorema de Green.

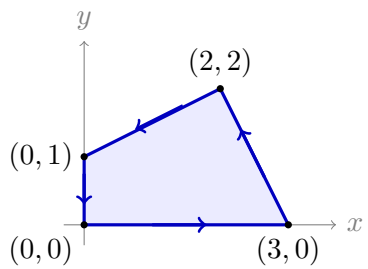
6. Una partícula recorre en sentido antihorario la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, donde $a, b > 0$, bajo el campo

$$\mathbf{F}(x,y) = \left\langle -\frac{y}{2}, \frac{x}{2}\right\rangle.$$

Use el teorema de Green para calcular el trabajo realizado en una vuelta completa e interprete su relación con el área encerrada.

7. La curva C recorre positivamente el polígono mostrado. Use el teorema de Green para calcular

$$\oint_C -y\,dx + x\,dy.$$



8. Sea

$$\mathbf{F}(x,y) = \langle 3x^2 - 2y, -2x + 4y^3\rangle.$$

Use el teorema de Green para demostrar que la integral de $\mathbf{F}$ sobre toda curva simple, cerrada y suave por partes en $\mathbb{R}^2$ es cero. Encuentre una función potencial y verifique el resultado con el teorema fundamental de las integrales de línea.

9. Para $\mathbf{F}(x,y) = \langle y^2, x\rangle$, calcule con Green la circulación sobre la circunferencia unitaria orientada positivamente y decida si $\mathbf{F}$ puede ser conservativo en todo $\mathbb{R}^2$.

10. La circunferencia $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ se recorre en sentido antihorario. Use una fórmula de área basada en Green y la parametrización

$$x(t) = a + R\cos t, \qquad y(t) = b + R\sin t, \qquad 0 \le t \le 2\pi,$$

para demostrar que el área encerrada no depende del centro (a,b).

11. Use una integral de línea para calcular el área encerrada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 2x$. Oriente positivamente la frontera y proporcione una parametrización para cada arco.

12. La astroide se parametriza en sentido antihorario mediante

$$x(t) = a\cos^3 t, \qquad y(t) = a\sin^3 t, \qquad 0 \le t \le 2\pi,$$

donde $a > 0$. Use la fórmula $\frac{1}{2}\oint_C (x\,dy - y\,dx)$ para determinar el área encerrada.

13. Una región está dentro de la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ y fuera de la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$, donde $0 < r < \text{mín}\{a, b\}$. Oriente positivamente la frontera y calcule el área mediante una integral de línea.

14. Sea $\mathbf{F}(x, y) = \langle x, y\rangle$ y sea C la circunferencia unitaria. Calcule el flujo exterior

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,ds$$

primero mediante la forma de flujo del teorema de Green y después directamente, usando que sobre C se tiene $\mathbf{n} = \langle x, y\rangle$.

15. Sea $D = \{(x, y) : r^2 \le x^2 + y^2 \le R^2\}$, donde $0 < r < R$, y sea

$$\mathbf{F}(x, y) = \left\langle -\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right\rangle.$$

Oriente positivamente ∂D y calcule la circulación sobre cada componente para verificar el teorema de Green. Explique por qué no puede aplicarse al disco $x^2+y^2 \le R^2$ y por qué el campo no tiene un potencial en todo $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, aunque su rotacional sea nulo.

29. Superficies

Una superficie es un objeto bidimensional situado en el espacio. Aunque puede ser curva, alrededor de cada punto regular se parece a una porción de plano. Ejemplos habituales son los planos, las esferas, los cilindros, los conos y las gráficas de funciones de dos variables.

Definición: Superficie dada como gráfica

Sea $R \subseteq \mathbb{R}^2$ una región y sea $f : R \to \mathbb{R}$ una función continua. La gráfica de f es la superficie

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in R,\ z = f(x, y)\}.$$

Si f tiene derivadas parciales continuas, la superficie es suave en los puntos donde el vector $\langle -f_x, -f_y, 1\rangle$ está definido.

La región R es la proyección de S sobre el plano xy. La altura $f(x, y)$ asigna a cada punto de R un único punto de la superficie. No todas las superficies son gráficas globales de la forma $z = f(x, y)$, una esfera completa, por ejemplo, requiere al menos dos gráficas o una parametrización.

29.1. Aproximación del diferencial de superficie

Sea S la gráfica $z = f(x, y)$ sobre una región R del plano xy. Para medir el área de S, primero se divide R en regiones pequeñas R_i. Si una de ellas es aproximadamente rectangular, sus lados tienen longitudes Δx_i y Δy_i, y su área es

$$\Delta A_i \approx \Delta x_i \Delta y_i.$$

Se elige un punto (x_i^*, y_i^*) en R_i. A este punto le corresponde

$$P_i = \big(x_i^*, y_i^*, f(x_i^*, y_i^*)\big)$$

sobre la superficie. La porción de S situada encima de R_i se denota por S_i y su área por ΔS_i. Como S_i es curva, su área no coincide en general con ΔA_i.

Cuando R_i es suficientemente pequeña, S_i se parece a una porción del plano tangente en P_i. La aproximación lineal de f alrededor de (x_i^*, y_i^*) es

$$z - f(x_i^*, y_i^*) \approx f_x(x_i^*, y_i^*)(x - x_i^*) + f_y(x_i^*, y_i^*)(y - y_i^*).$$

Un desplazamiento de longitud Δx_i en la dirección de x produce en el plano tangente el vector

$$\vec{a}_i = \langle \Delta x_i, 0, f_x(x_i^*, y_i^*)\Delta x_i\rangle\,,$$

mientras que un desplazamiento de longitud Δy_i en la dirección de y produce

$$\vec{b}_i = \langle 0, \Delta y_i, f_y(x_i^*, y_i^*)\Delta y_i\rangle\,.$$

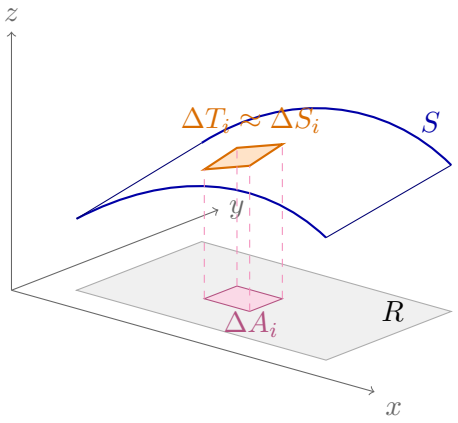
Estos vectores generan un paralelogramo tangente de área ΔT_i. Como el área de un paralelogramo es la norma del producto cruz de sus lados,

$$\begin{aligned}\Delta T_i &= \|\vec{a}_i \times \vec{b}_i\| \\ &= \|\langle -f_x(x_i^*, y_i^*), -f_y(x_i^*, y_i^*), 1\rangle\, \Delta x_i \Delta y_i\| \\ &\approx \sqrt{1 + f_x(x_i^*, y_i^*)^2 + f_y(x_i^*, y_i^*)^2}\, \Delta A_i.\end{aligned}$$

La raíz es el factor por el cual la inclinación amplía el área proyectada. Si el plano tangente es horizontal, $f_x = f_y = 0$ y el factor vale 1. Si la superficie está inclinada, el factor es mayor que 1.

En notación diferencial, la región proyectada se representa por $dA = dx\,dy$ y el elemento correspondiente sobre la superficie por dS. La relación anterior se escribe

$$dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,dA.$$



La figura compara tres cantidades: ΔA_i es el área de una región pequeña en el plano xy, ΔS_i es el área de la porción curva situada encima de ella, y ΔT_i es el área del paralelogramo contenido en el plano tangente. Para regiones pequeñas se tiene $\Delta S_i \approx \Delta T_i$.

La suma de las áreas de todos los paralelogramos tangentes aproxima el área total:

$$\begin{aligned}\text{area}(S) &\approx \sum_{i=1}^{n} \Delta T_i \\ &\approx \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1 + f_x(x_i^*, y_i^*)^2 + f_y(x_i^*, y_i^*)^2}\,\Delta A_i\end{aligned}$$

Al refinar la partición, el diámetro máximo de las regiones R_i tiende a cero. Los planos tangentes aproximan cada vez mejor a los parches de la superficie y la suma anterior se convierte en una integral doble:

$$\begin{aligned}\text{area}(S) &= \lim_{\Delta A_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1 + f_x(x_i^*, y_i^*)^2 + f_y(x_i^*, y_i^*)^2}\,\Delta A_i \\ &= \iint_R \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,dA\end{aligned}$$

Así, la integral suma todas las contribuciones de las aproximaciones lineales para cada región pequeña de la superficie.

Definición: Área de una superficie dada como gráfica

Sea f una función con derivadas parciales continuas en una región cerrada y acotada R. El área de la superficie $S : z = f(x, y)$ situada sobre R se define por

$$\text{area}(S) = \iint_R \sqrt{1 + f_x(x, y)^2 + f_y(x, y)^2}\, dA,$$

si la integral existe.

Si una superficie se expresa como $x = g(y, z)$ o $y = h(x, z)$, se proyecta sobre los planos yz o xz, respectivamente:

$$dS = \sqrt{1 + g_y^2 + g_z^2}\, dy\, dz, \qquad dS = \sqrt{1 + h_x^2 + h_z^2}\, dx\, dz.$$

Ejemplo 1. Porción de un plano Sea S la parte del plano $z = 2x - y$ situada sobre el rectángulo $R = [0, 1] \times [0, 2]$. Para $f(x, y) = 2x - y$ se tiene

$$f_x(x, y) = 2, \qquad f_y(x, y) = -1.$$

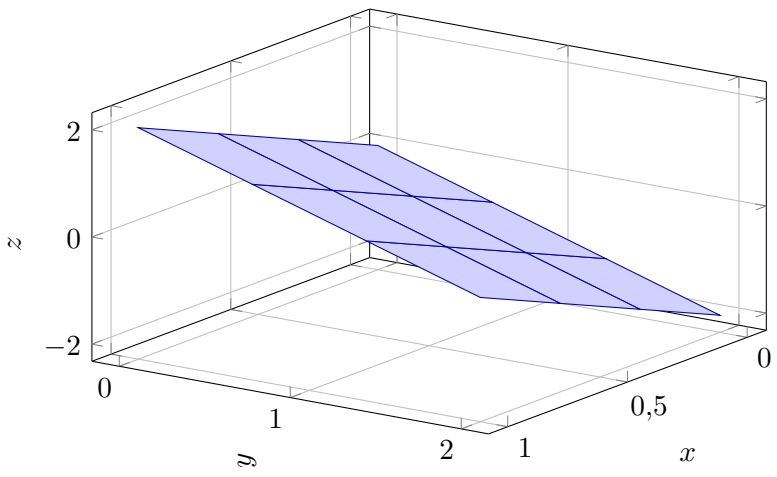
Por tanto, el factor de ampliación del área es constante:

$$\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{1 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}.$$

La integral se evalúa primero respecto de y:

$$\begin{aligned} \text{area}(S) &= \int_0^1 \int_0^2 \sqrt{6}\, dy\, dx \\ &= \int_0^1 2\sqrt{6}\, dx = 2\sqrt{6}. \end{aligned}$$

El rectángulo proyectado tiene área 2 y la inclinación del plano multiplica esa área por $\sqrt{6}$.



Ejemplo 2. Paraboloide sobre un disco Considérese $z = x^2 + y^2$ sobre el disco

$$R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

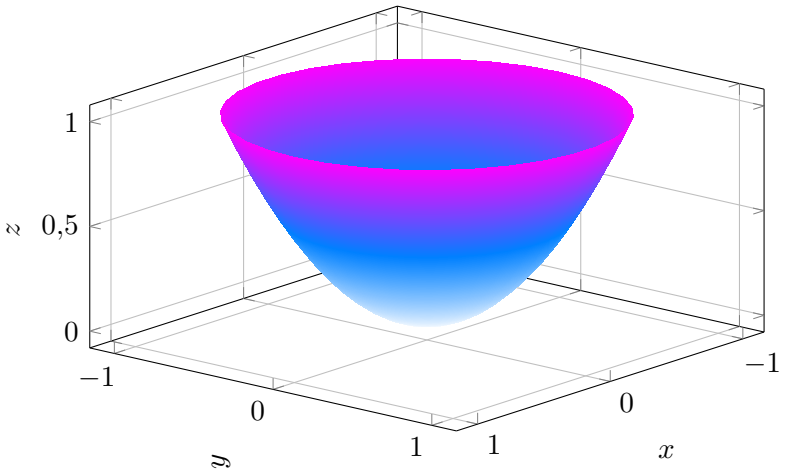
Las derivadas parciales son $f_x = 2x$ y $f_y = 2y$, de modo que

$$\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}.$$

Como el dominio y el integrando dependen de $x^2 + y^2$, se usan coordenadas polares. Con $x^2 + y^2 = r^2$, $dA = r\,dr\,d\theta$, $0 \leq r \leq 1$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$,

$$\begin{aligned}\text{area}(S) &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2}\, r\, dr\, d\theta \\ &= 2\pi \left[\frac{(1 + 4r^2)^{3/2}}{12}\right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{6}\left(5\sqrt{5} - 1\right).\end{aligned}$$

En el segundo paso se utiliza la sustitución $u = 1 + 4r^2$, para la cual $du = 8r\,dr$.



Ejemplo 3. Hemisferio superior El hemisferio superior de radio a puede escribirse como

$$z = f(x, y) = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, \qquad x^2 + y^2 \leq a^2.$$

En los puntos interiores de su proyección,

$$f_x = -\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \qquad f_y = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}.$$

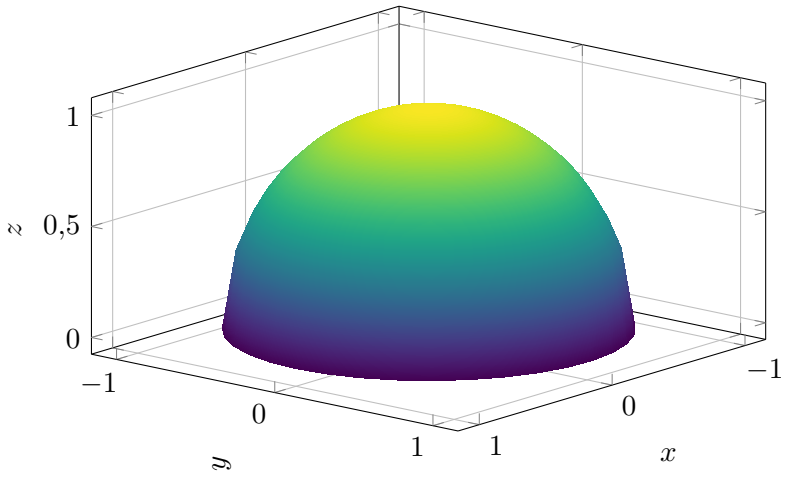
Por consiguiente,

$$\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}.$$

En coordenadas polares, $x^2 + y^2 = r^2$ y $dA = r\,dr\,d\theta$. Aunque el integrando crece cuando r se acerca a a, la integral impropia converge:

$$\begin{aligned}\text{area}(S) &= \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{ar}{\sqrt{a^2 - r^2}}\, dr\, d\theta \\ &= 2\pi \left[-a\sqrt{a^2 - r^2}\right]_0^a \\ &= 2\pi a^2.\end{aligned}$$

El resultado coincide con la mitad del área $4\pi a^2$ de una esfera. La figura muestra el caso $a = 1$.



Ejemplo 4. Cilindro parabólico Sea $S : z = x^2$ sobre el rectángulo $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 2$. Puesto que $f_x = 2x$ y $f_y = 0$, el elemento de área es

$$dS = \sqrt{1 + 4x^2}\, dA.$$

El integrando no depende de y, por lo que la integración en esa variable produce el factor 2:

$$\begin{aligned} \text{area}(S) &= \int_0^1 \int_0^2 \sqrt{1 + 4x^2}\, dy\, dx \\ &= 2 \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2}\, dx. \end{aligned}$$

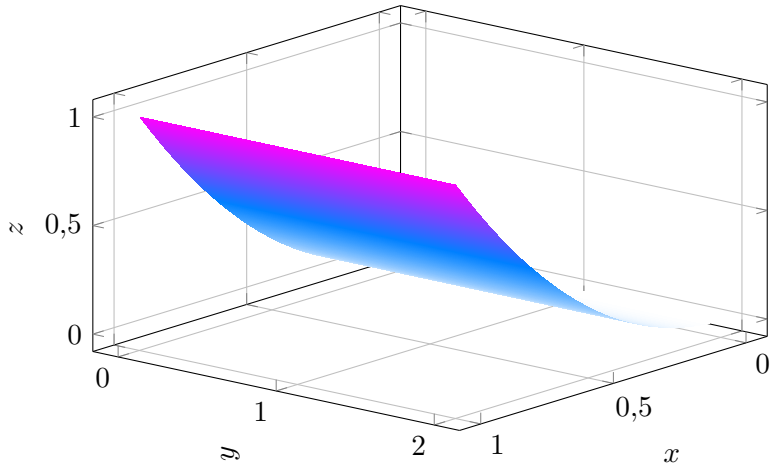
Una antiderivada necesaria es

$$\int \sqrt{1 + 4x^2}\, dx = \frac{x}{2}\sqrt{1 + 4x^2} + \frac{1}{4} \ln\left(2x + \sqrt{1 + 4x^2}\right).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \text{area}(S) &= 2 \left[\frac{x}{2}\sqrt{1 + 4x^2} + \frac{1}{4} \ln\left(2x + \sqrt{1 + 4x^2}\right)\right]_0^1 \\ &= \sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln\Big(2 + \sqrt{5}\Big). \end{aligned}$$

La superficie se extiende en la dirección de y sin cambiar su perfil parabólico en el plano xz.



Ejemplo 5. Cono circular La superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ situada sobre el disco $x^2 + y^2 \leq a^2$ es un cono de radio a y altura a. Para $(x, y) \neq (0, 0)$,

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \qquad f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

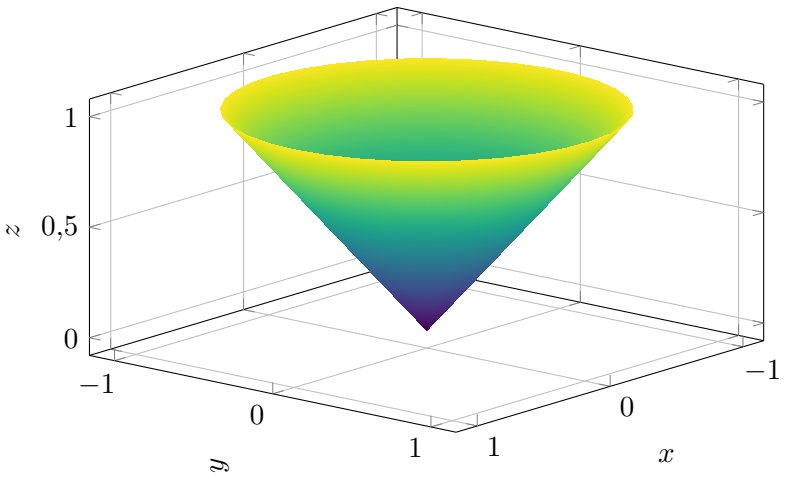
y, por ello,

$$f_x^2 + f_y^2 = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1.$$

El factor de área es entonces $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{2}$. En coordenadas polares,

$$\begin{aligned} \text{area}(S) &= \int_0^{2\pi} \int_0^a \sqrt{2}\, r \, dr \, d\theta \\ &= \sqrt{2}\, \pi a^2. \end{aligned}$$

Las derivadas parciales no existen en el vértice. Para justificar el cálculo se puede excluir un disco de radio ε, integrar sobre $\varepsilon \leq r \leq a$ y tomar el límite cuando $\varepsilon \to 0$; la contribución omitida tiende a cero. La figura muestra el caso $a = 1$.



29.2. Superficies paramétricas

Una sola ecuación cartesiana describe una superficie mediante una relación entre x, y y z. Otra forma de describir superficies es mediante una parametrización, similar a como

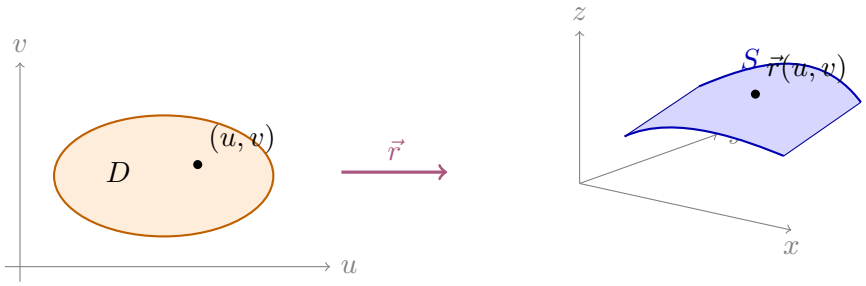
se define una curva mediante un parámetro (una dimensión), para el caso de superficies se utilizan dos parámetros (dos dimensiones).

Definición: Superficie paramétrica

Sea $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un dominio con parámetros (u, v). Una superficie paramétrica es la imagen de una función vectorial

$$\vec{r} : D \to \mathbb{R}^3, \qquad \vec{r}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle.$$

La superficie es $S = \{\vec{r}(u, v) : (u, v) \in D\}$. Las curvas obtenidas al mantener fijo uno de los parámetros se llaman curvas coordenadas.



El dominio D organiza los puntos de S. Una cuadrícula en el plano de parámetros se transforma en dos familias de curvas sobre la superficie, lo cual facilita su gráfica y sus cálculos geométricos.

Ejemplo 6. Gráfica de un helicoide La parametrización

$$\vec{r}(u, v) = \langle u \cos v, u \sin v, v/3 \rangle, \qquad 0 \le u \le 2, \quad 0 \le v \le 2\pi,$$

produce una superficie en forma de rampa helicoidal. Para construir su gráfica conviene estudiar por separado el efecto de cada parámetro.

Si se fija $v = v_0$, se obtiene

$$\vec{r}(u, v_0) = \langle u \cos v_0, u \sin v_0, v_0/3 \rangle, \qquad 0 \le u \le 2.$$

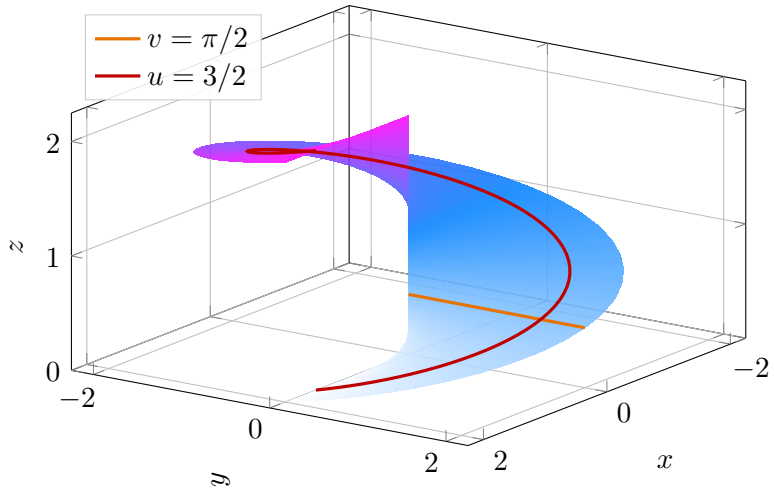
Esta curva es un segmento horizontal de longitud 2, situado a la altura $z = v_0/3$ y dirigido según el ángulo v_0 en el plano xy. Por ejemplo, $v = 0$, $\pi/2$, π y $3\pi/2$ producen segmentos que apuntan en cuatro direcciones distintas y se encuentran a alturas diferentes.

Si se fija $u = u_0$, resulta

$$\vec{r}(u_0, v) = \langle u_0 \cos v, u_0 \sin v, v/3 \rangle, \qquad 0 \le v \le 2\pi.$$

Esta forma es una helice que rodea al eje z con un radio de u_0 y que asciende conforme v aumenta. Al dibujar varios segmentos con v fijo y varias hélices con u fijo se forma la cuadrícula del helicoide.

En la figura, la curva naranja corresponde a $v = \pi/2$ y la curva roja a $u = 3/2$. La primera muestra un segmento generador y la segunda una hélice completa.



Ejemplo 7. Gráfica de un toro Para $R > a > 0$,

$$\vec{r}(u, v) = \langle (R + a\cos u)\cos v, (R + a\cos u)\sin v, a\sin u \rangle,$$

con $0 \leq u, v \leq 2\pi$, describe un toro. El número R es la distancia del centro del toro al eje z y a es el radio del toro.

Para entender la gráfica, primero se fija $v = v_0$. La curva resultante es

$$\vec{r}(u, v_0) = \langle (R + a\cos u)\cos v_0, (R + a\cos u)\sin v_0, a\sin u \rangle.$$

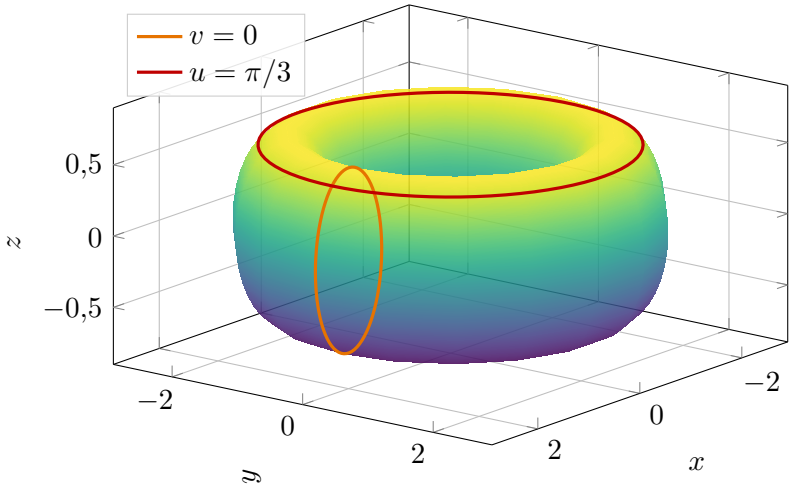
Cuando u recorre $[0, 2\pi]$, esta curva forma una circunferencia de radio a en un plano vertical que contiene al eje z desplazada radialmente a una distancia R del eje.

Si se fija $u = u_0$, se obtiene

$$\vec{r}(u_0, v) = \langle (R + a\cos u_0)\cos v, (R + a\cos u_0)\sin v, a\sin u_0 \rangle.$$

Esta es una circunferencia horizontal: su radio es $R + a\cos u_0$ y su altura es $a\sin u_0$. Al variar u_0, estas circunferencias horizontales cubren el toro.

La curva naranja es la circunferencia generatriz $v = 0$ y la curva roja es la circunferencia horizontal $u = \pi/3$.



29.2.1. Cómo construir una parametrización

Superficies de la forma $z = f(x, y)$ Los valores de x y y pueden emplearse como parámetros:

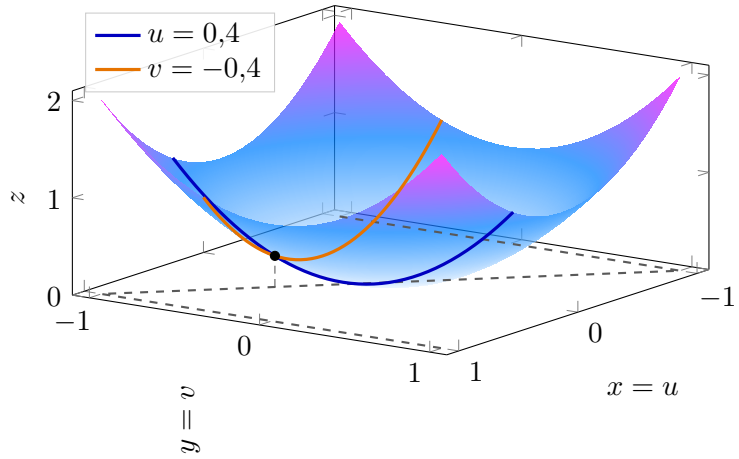
$$x = u, \qquad y = v, \qquad z = f(u, v).$$

Por tanto,

$$\vec{r}(u, v) = \langle u, v, f(u, v)\rangle, \qquad (u, v) \in R.$$

La elección también puede adaptarse al dominio. Si R es circular, suele resultar conveniente usar $x = u\cos v$, $y = u\sin v$.

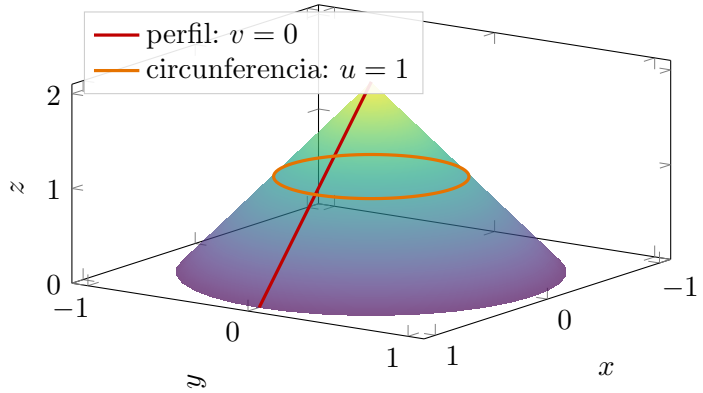
La figura muestra la gráfica $z = u^2 + v^2$ sobre $R = [-1, 1]^2$. En este caso el dominio es un cuadrado y los parámetros u y v coinciden con las coordenadas x y y.



Superficies de revolución Sea $\rho = g(z) \geq 0$ el radio de un perfil en el plano ρz. Al girarlo alrededor del eje z se obtiene

$$\vec{r}(u, v) = \langle g(u)\cos v, g(u)\sin v, u\rangle, \qquad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

Al fijar $u = u_0$, el ángulo v recorre una circunferencia horizontal de radio $g(u_0)$ a la altura $z = u_0$. Por ejemplo, el perfil $g(u) = 1 - u/2$, $0 \leq u \leq 2$, genera la superficie lateral de un cono.



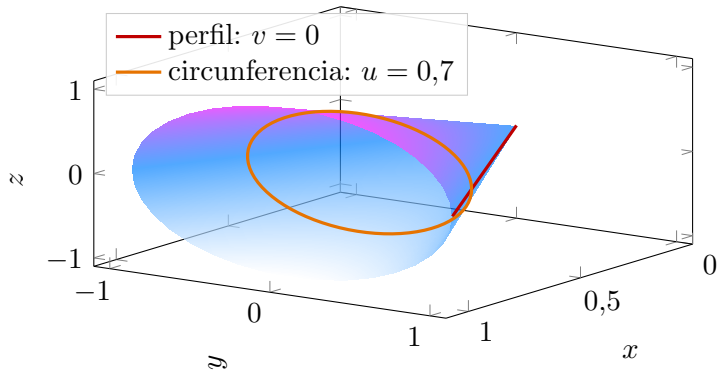
De forma equivalente, si una curva del plano xz se escribe como $(x, z) = (p(u), q(u))$, su rotación alrededor del eje z es

$$\vec{r}(u, v) = \langle p(u)\cos v, p(u)\sin v, q(u)\rangle.$$

Para girar la gráfica $y = g(x)$ alrededor del eje x se usa

$$\vec{r}(u, v) = \langle u, g(u)\cos v, g(u)\sin v\rangle.$$

En este caso, al fijar $u = u_0$ se obtiene una circunferencia en el plano $x = u_0$.



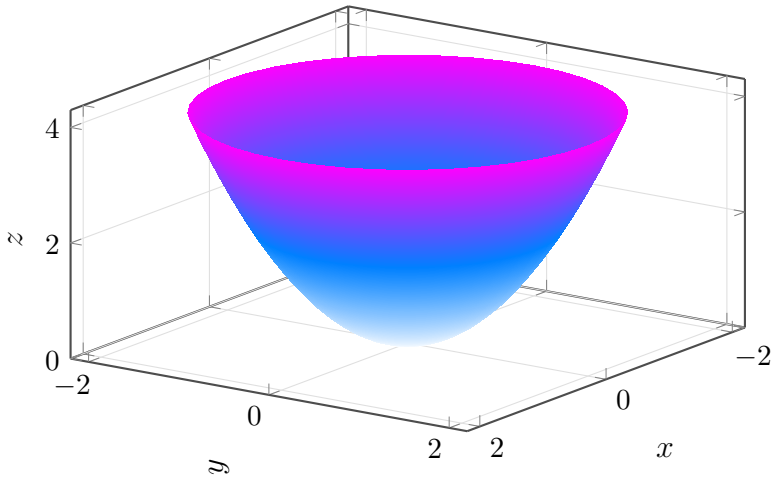
Ejemplo 8. Parametrización de un paraboloide Para $S : z = x^2 + y^2$, $0 \le z \le 4$, una parametrización cartesiana es

$$\vec{r}(u, v) = \langle u, v, u^2 + v^2\rangle, \qquad u^2 + v^2 \le 4.$$

Una forma polar que usa un dominio rectangular es

$$\vec{r}(\rho, \theta) = \langle \rho\cos\theta, \rho\sin\theta, \rho^2\rangle, \qquad 0 \le \rho \le 2, \quad 0 \le \theta \le 2\pi.$$

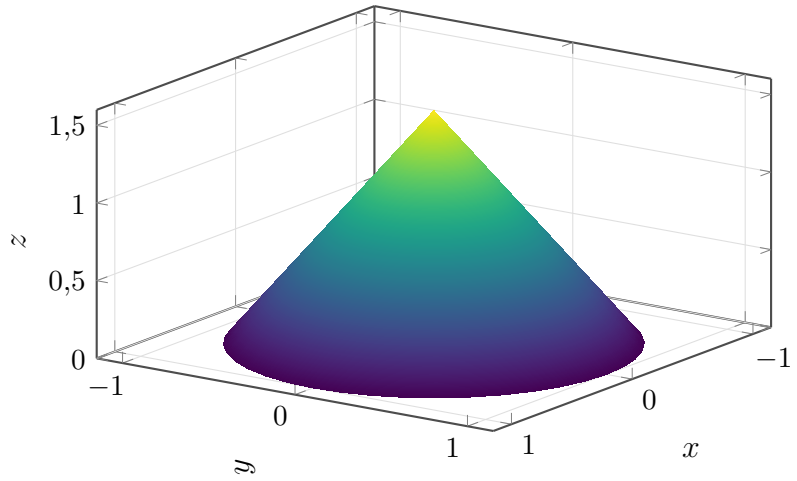
La figura muestra la porción de paraboloide descrita por ambas parametrizaciones.



Ejemplo 9. Parametrización de un cono por revolución El segmento del plano ρz dado por $\rho = u$, $z = h(1 - u/a)$, $0 \le u \le a$, gira alrededor del eje z. La superficie lateral del cono queda parametrizada por

$$\vec{r}(u, v) = \left\langle u\cos v, u\sin v, h\left(1 - \frac{u}{a}\right)\right\rangle, \qquad 0 \le u \le a, \quad 0 \le v \le 2\pi.$$

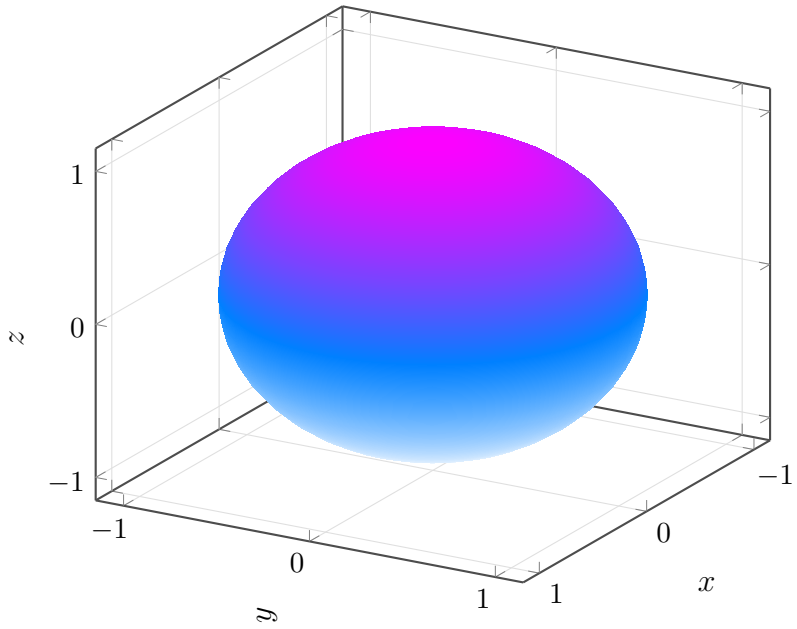
La figura muestra el caso $a = 1$ y $h = 1{,}5$.



Ejemplo 10. Parametrización de una esfera El semicírculo de radio a en el plano ρz puede escribirse como $\rho = a\sin\varphi$, $z = a\cos\varphi$. Al girarlo alrededor del eje z se obtiene

$$\vec{r}(\varphi,\theta) = \langle a\sin\varphi\cos\theta, a\sin\varphi\sin\theta, a\cos\varphi\rangle,$$

donde $0 \le \varphi \le \pi$ y $0 \le \theta \le 2\pi$. La figura muestra el caso $a = 1$.



29.2.2. Vector normal y plano tangente

Sea $\vec{r}(u,v)$ una parametrización con derivadas parciales continuas cerca de un punto interior (u_0,v_0) de su dominio, y sea $P_0=\vec{r}(u_0,v_0)$. Al fijar $v=v_0$ y variar u se obtiene una curva sobre la superficie, al fijar $u=u_0$ y variar v se obtiene otra. Ambas pasan por P_0, y sus vectores tangentes en ese punto son

$$\vec{r}_u(u_0,v_0)=\frac{\partial\vec{r}}{\partial u}(u_0,v_0),\qquad \vec{r}_v(u_0,v_0)=\frac{\partial\vec{r}}{\partial v}(u_0,v_0).$$

Para incrementos pequeños Δu y Δv, la aproximación lineal es

$$\vec{r}(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v)\approx\vec{r}(u_0,v_0)+\vec{r}_u(u_0,v_0)\Delta u+\vec{r}_v(u_0,v_0)\Delta v.$$

Así, cerca de P_0 la superficie se aproxima por el plano generado por los dos vectores tangentes:

$$\langle x,y,z\rangle=\vec{r}(u_0,v_0)+s\vec{r}_u(u_0,v_0)+t\vec{r}_v(u_0,v_0),\qquad s,t\in\mathbb{R}.$$

Definición: Superficie paramétrica regular

Una parametrización $\vec{r}(u,v)$ es regular en (u,v) si

$$\vec{r}_u(u,v)\times\vec{r}_v(u,v)\neq\mathbf{0}.$$

En tal punto existen dos direcciones tangentes independientes y un plano tangente bien definido.

En un punto regular, el producto cruz

$$\mathbf{N}_0=\vec{r}_u(u_0,v_0)\times\vec{r}_v(u_0,v_0)$$

es distinto de cero y perpendicular a los dos vectores tangentes. Por ello, si $P_0=(x_0,y_0,z_0)$, un punto (x,y,z) pertenece al plano tangente precisamente cuando su desplazamiento desde P_0 es perpendicular a $\mathbf{N}_0$:

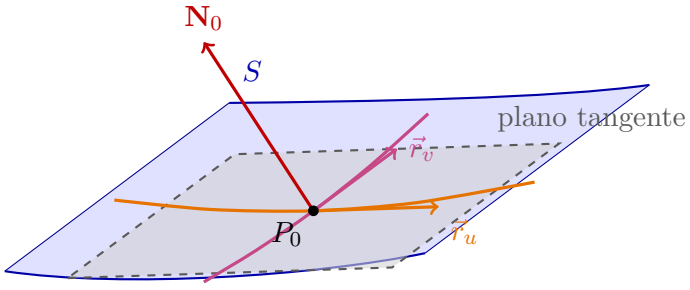
$$\mathbf{N}_0\cdot\langle x-x_0,y-y_0,z-z_0\rangle=0.$$

Dividir $\mathbf{N}_0$ entre su norma produce la normal unitaria

$$\mathbf{n}=\frac{\vec{r}_u\times\vec{r}_v}{\|\vec{r}_u\times\vec{r}_v\|}.$$

La elección del orden de los parámetros fija su sentido: $\vec{r}_v\times\vec{r}_u=-\vec{r}_u\times\vec{r}_v$ da la normal unitaria opuesta, pero el mismo plano tangente.

En la figura, las curvas naranja y magenta son las imágenes de las rectas $v=v_0$ y $u=u_0$ del dominio. Sus tangentes generan el plano gris en P_0, mientras que la flecha roja representa una normal perpendicular a ese plano.

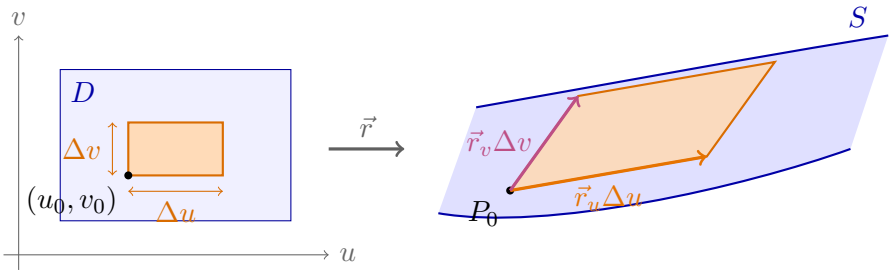


Para una gráfica $\vec{r}(u,v) = \langle u, v, f(u,v)\rangle$, los vectores tangentes son $\vec{r}_u = \langle 1, 0, f_u\rangle$ y $\vec{r}_v = \langle 0, 1, f_v\rangle$. En consecuencia, $\mathbf{N} = \langle -f_u, -f_v, 1\rangle$ y la ecuación anterior se reduce a

$$z - z_0 = f_u(u_0, v_0)(x - u_0) + f_v(u_0, v_0)(y - v_0), \qquad z_0 = f(u_0, v_0).$$

29.2.3. Área de una superficie paramétrica

Sea (u_0, v_0) un punto interior del dominio D. Un rectángulo pequeño con lados Δu y Δv se transforma en un parche curvo de la superficie. Cerca de $P_0 = \vec{r}(u_0, v_0)$, los desplazamientos a lo largo de sus lados se aproximan por $\vec{r}_u(u_0, v_0)\Delta u$ y $\vec{r}_v(u_0, v_0)\Delta v$. Estos vectores forman un paralelogramo tangente, como muestra la figura.



El área del paralelogramo es la norma del producto cruz de sus lados. Por ello, el área ΔS del parche curvo satisface aproximadamente

$$\Delta S \approx \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\, \Delta u\, \Delta v.$$

Al sumar estas aproximaciones y refinar la partición de D, se obtiene el siguiente resultado.

Teorema: Área de una superficie paramétrica

Sea $\vec{r} : D \to \mathbb{R}^3$ una parametrización regular, suave y uno a uno en el interior de D. Entonces

$$\text{area}(S) = \iint_D \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\, du\, dv.$$

El diferencial de superficie es

$$dS = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\, du\, dv.$$

Para una gráfica $\vec{r}(u,v) = \langle u, v, f(u,v)\rangle$,

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \langle -f_u, -f_v, 1\rangle,$$

de modo que la fórmula paramétrica recupera $dS = \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}\, du\, dv$.

Ejemplo 11. Plano: normal, plano tangente y área Considérese

$$\vec{r}(u,v) = \langle u, v, 1 + 2u - v\rangle, \qquad 0 \le u \le 1, \quad 0 \le v \le 2.$$

Se tiene

$$\vec{r}_u = \langle 1, 0, 2\rangle, \qquad \vec{r}_v = \langle 0, 1, -1\rangle, \qquad \vec{r}_u \times \vec{r}_v = \langle -2, 1, 1\rangle.$$

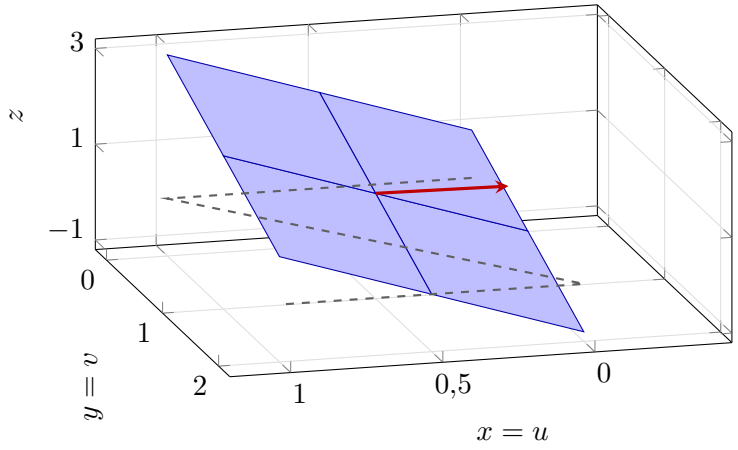
En $P_0 = \vec{r}(0,0) = (0,0,1)$, el plano tangente es

$$-2x + y + (z-1) = 0.$$

Como la norma del vector normal es $\sqrt{6}$, el área del parche es

$$\int_0^1 \int_0^2 \sqrt{6}\, dv\, du = 2\sqrt{6}.$$

La figura muestra el parche sobre el rectángulo de parámetros. La flecha roja representa la dirección normal $\langle -2, 1, 1\rangle$; como el plano tiene la misma inclinación en todos sus puntos, el factor de área $\sqrt{6}$ es constante.



Ejemplo 12. Paraboloide hiperbólico Sea

$$\vec{r}(u,v) = \langle u, v, u^2 - v^2\rangle, \qquad D = \{(u,v) : u^2 + v^2 \le 1\}.$$

Entonces

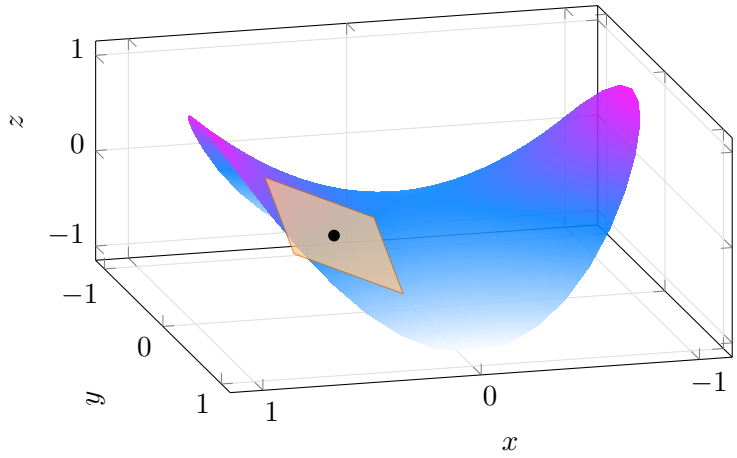
$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \langle -2u, 2v, 1\rangle.$$

En $(u,v) = (1/2, 1/2)$, el punto es $P_0 = (1/2, 1/2, 0)$ y puede tomarse $\mathbf{N}_0 = \langle -1, 1, 1\rangle$. El plano tangente queda

$$-(x - 1/2) + (y - 1/2) + z = 0, \qquad \text{es decir,} \qquad -x + y + z = 0.$$

Además,

$$\begin{aligned} \text{area}(S) &= \iint_D \sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}\, du\, dv \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1 + 4\rho^2}\, \rho\, d\rho\, d\theta = \frac{\pi}{6}(5\sqrt{5} - 1). \end{aligned}$$



El disco D recorta la superficie con una frontera circular. En la figura, el pequeño parche naranja pertenece al plano tangente $z = x - y$ en P_0; su inclinación aproxima la superficie cerca de ese punto.

Ejemplo 13. Superficie lateral de un cilindro Para un cilindro de radio a y altura L se usa

$$\vec{r}(u, v) = \langle a\cos u, a\sin u, v\rangle, \qquad 0 \le u \le 2\pi, \quad 0 \le v \le L.$$

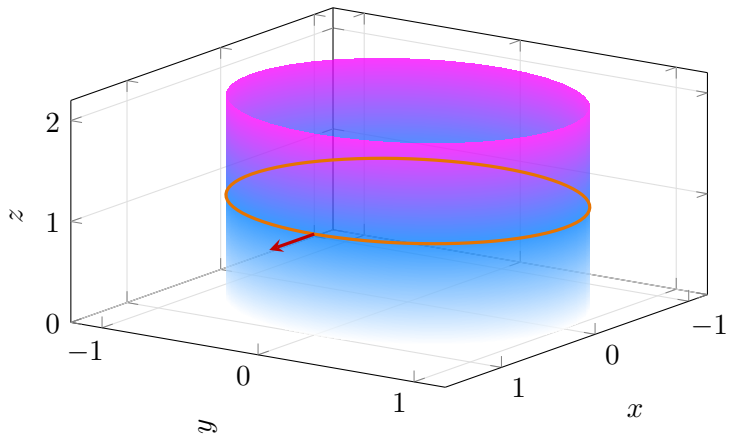
Sus vectores fundamentales son

$$\begin{aligned} \vec{r}_u &= \langle -a\sin u, a\cos u, 0\rangle, \\ \vec{r}_v &= \langle 0, 0, 1\rangle, \\ \vec{r}_u \times \vec{r}_v &= \langle a\cos u, a\sin u, 0\rangle. \end{aligned}$$

Este último apunta hacia afuera y tiene norma a. Por tanto,

$$\text{area}(S) = \int_0^{2\pi}\int_0^{L} a\, dv\, du = 2\pi a L.$$

En el punto $(a, 0, v_0)$, el plano tangente es $x = a$. La figura representa $a = 1$ y $L = 2$. La curva naranja es una sección horizontal y la flecha roja señala la normal exterior en $(1, 0, 1)$; su dirección es radial, mientras que su norma permanece igual a a en todo el cilindro.



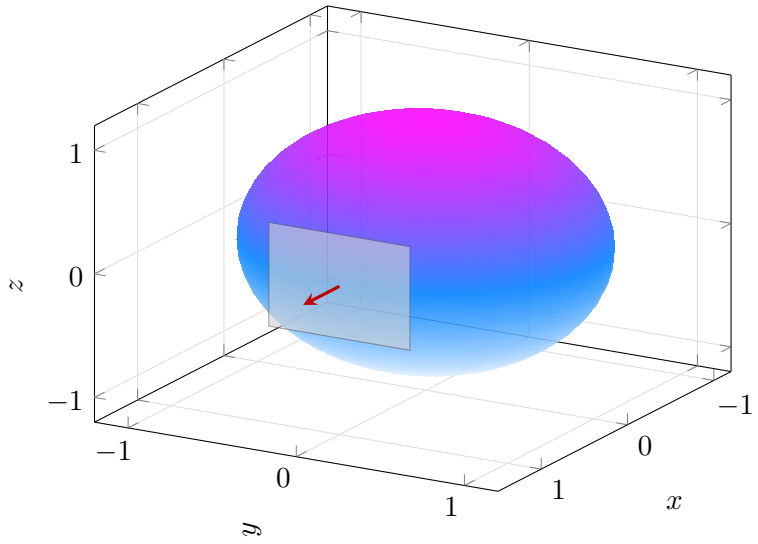
Ejemplo 14. Esfera paramétrica Para la esfera de radio a, considérese la parametrización del Ejemplo 10. El producto cruz es

$$\vec{r}_\varphi \times \vec{r}_\theta = a^2 \sin\varphi \langle \sin\varphi\cos\theta, \sin\varphi\sin\theta, \cos\varphi\rangle.$$

Cuando $0 < \varphi < \pi$, apunta hacia afuera y tiene norma $a^2\sin\varphi$. En consecuencia,

$$\text{area}(S) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} a^2\sin\varphi\, d\varphi\, d\theta = 4\pi a^2.$$

La parametrización deja de ser regular en los polos, donde $\sin\varphi = 0$, pero esos puntos no modifican el valor de la integral de área. En $(a,0,0)$, correspondiente a $(\varphi,\theta) = (\pi/2, 0)$, el vector normal es paralelo a $\langle 1,0,0\rangle$ y el plano tangente es $x = a$. Para $a = 1$, la figura muestra ese plano tangente como un parche gris y la normal exterior como una flecha roja. La normal cambia de dirección sobre la esfera, aunque su longitud antes de normalizar depende solo de φ.



Ejemplo 15. Área de un helicoide Sea $c > 0$ y

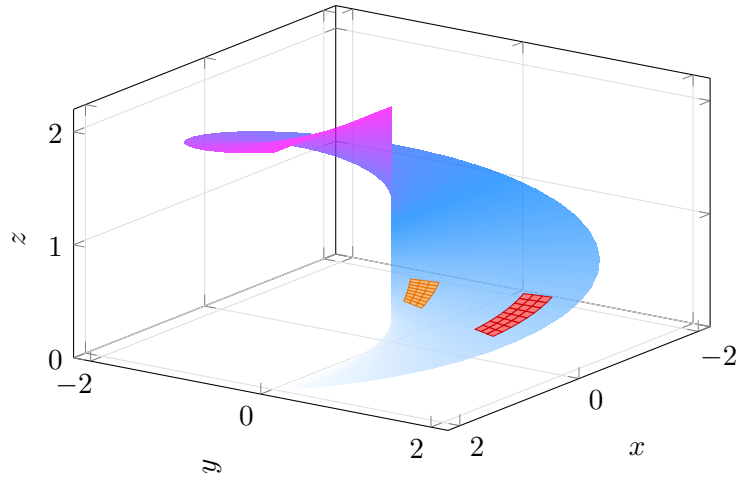
$$\vec{r}(u,v) = \langle u\cos v, u\sin v, cv\rangle, \qquad 0 \le u \le a, \quad 0 \le v \le 2\pi.$$

Se obtiene

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \langle c\sin v, -c\cos v, u\rangle, \qquad \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| = \sqrt{c^2+u^2}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\text{area}(S) &= 2\pi\int_0^a \sqrt{c^2+u^2}\, du \\ &= \pi\left[a\sqrt{a^2+c^2} + c^2\ln\left(\frac{a+\sqrt{a^2+c^2}}{c}\right)\right].\end{aligned}$$



La figura muestra $a = 2$ y $c = 1/3$. Los dos parches destacados proceden de rectángulos del mismo tamaño en el dominio (u, v). El parche exterior tiene mayor área porque $\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| = \sqrt{c^2 + u^2}$ aumenta con u.

29.3. Ejercicios

1. Determine cuáles de los siguientes conjuntos pueden describirse globalmente como $z = f(x, y)$. En los demás casos, indique si pueden dividirse en dos gráficas:

$$z = x^2 + y^2, \qquad x^2 + y^2 + z^2 = 4, \qquad x^2 + y^2 = 1, \qquad z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}.$$

2. Para el plano $z = 3x - 2y + 1$, determine el factor que relaciona dS con su proyección dA sobre el plano xy. Interprete el valor obtenido en términos de la inclinación del plano.

3. Calcule el área de la parte del plano $z = x + 2y$ situada sobre el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(0, 3)$.

4. Calcule el área de la parte del paraboloide $z = x^2 + y^2$ situada sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

5. Determine el área lateral del cono $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ comprendido entre los planos $z = 0$ y $z = 6$ mediante su proyección sobre el plano xy.

6. Calcule el área de la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ que se encuentra por encima del plano $z = 1$ expresándola como una gráfica sobre el plano xy.

7. La superficie $z = \sqrt{4 - x^2}$, $-2 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 3$, es la mitad superior de un cilindro. Calcule su área mediante la fórmula para gráficas y compruebe el resultado con la fórmula geométrica del área lateral de un cilindro.

8. Formule, sin evaluar, una integral doble para el área de la superficie $z = xy$ situada sobre el rectángulo $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 1$. Indique por qué el área es mayor que el área de su proyección.

9. Demuestre que el área de una superficie $z = f(x, y)$ sobre una región R es mayor o igual que $\text{area}(R)$. Determine cuándo ocurre la igualdad.

10. Considere una región rectangular pequeña de lados Δx y Δy sobre la que $z = f(x, y)$ se aproxima por su plano tangente. Use dos vectores paralelos a ese plano para justificar la aproximación

$$\Delta S \approx \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,\Delta x\,\Delta y.$$

11. Para $\vec{r}(u, v) = \langle u, v, u^2 - v^2\rangle$, describa y grafique las curvas coordenadas obtenidas al fijar $u = u_0$ y al fijar $v = v_0$.

12. Identifique y grafique la superficie $\vec{r}(u, v) = \langle u\cos v, u\sin v, u\rangle$, $0 \le u \le 2$, $0 \le v \le 2\pi$. Elimine los parámetros para obtener una ecuación cartesiana.

13. Grafique el helicoide $\vec{r}(u, v) = \langle u\cos v, u\sin v, v\rangle$, $-1 \le u \le 1$, $0 \le v \le 2\pi$, e identifique la forma de las curvas coordenadas de ambas familias.

14. Parametrice la parte de la gráfica $z = e^{x+y}$ situada sobre el triángulo $x \ge 0$, $y \ge 0$, $x + y \le 1$. Especifique el dominio de los parámetros.

15. Encuentre una parametrización de la parte del cilindro $x^2 + z^2 = 9$ comprendida entre los planos $y = 0$ y $y = 4$. Elija el orden de los parámetros de modo que el producto $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ apunte hacia afuera.

16. Parametrice la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ situada por encima del plano $z = a/2$. Determine los intervalos correctos para los ángulos esféricos.

17. La curva $y = \sqrt{x}$, $0 \le x \le 4$, gira alrededor del eje x. Obtenga una parametrización de la superficie de revolución y calcule su área.

18. La circunferencia $(\rho - R)^2 + z^2 = a^2$, donde $R > a > 0$, gira alrededor del eje z. Construya una parametrización del toro resultante e indique qué representa cada parámetro.

19. Determine en qué puntos la parametrización $\vec{r}(u, v) = \langle u^2, v, u^3\rangle$ es regular. Describa qué ocurre con los vectores tangentes cuando $u = 0$.

20. Para la superficie $\vec{r}(u, v) = \langle u + v, u - v, uv\rangle$, calcule $\vec{r}_u$, $\vec{r}_v$ y un vector normal en el punto correspondiente a $(u, v) = (1, 0)$.

21. Encuentre las dos normales unitarias a la superficie $z = xy$ en el punto $(1, 2, 2)$. Indique cuál tiene componente vertical positiva.

22. Obtenga el plano tangente a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ en el punto $(1, 2, 3)$ usando una parametrización local o un vector normal. Compruebe que el vector de posición del punto es perpendicular al plano.

23. Sea $\vec{r}(u, v) = \langle u + v, 2u - v, 3 - u + 2v\rangle$ sobre $D = \{(u, v) : u \ge 0, v \ge 0, u + v \le 1\}$. Calcule el área de la superficie parametrizada y encuentre su plano tangente.

24. Use la parametrización $\vec{r}(u, v) = \langle a\cos u, a\sin u, v\rangle$ para obtener el área lateral de un cilindro de radio a y altura L. Explique por qué los extremos $u = 0$ y $u = 2\pi$ representan la misma curva sobre la superficie.

25. Para el toro

$$\vec{r}(u, v) = \langle (R + a\cos u)\cos v, (R + a\cos u)\sin v, a\sin u\rangle, \qquad 0 \le u, v \le 2\pi,$$

donde $R > a > 0$, calcule $\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|$ y demuestre que el área total es $4\pi^2 Ra$.

30. Integrales de superficie

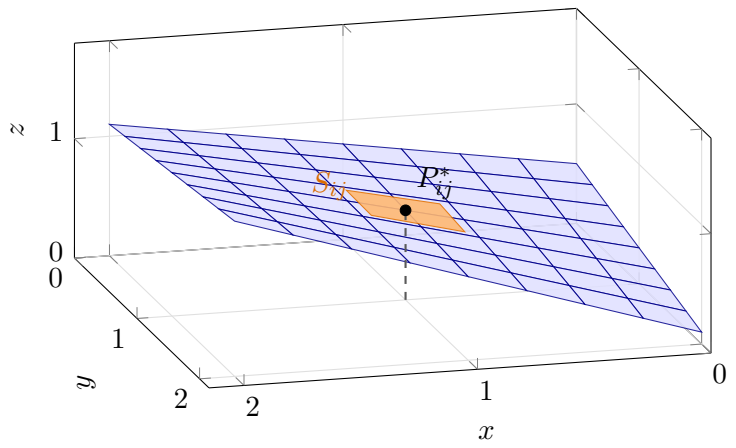
Una integral de superficie acumula una cantidad distribuida sobre una superficie. Si la cantidad es escalar, cada porción aporta el valor del campo multiplicado por su área. Si se integra un campo vectorial orientado, se mide cuánto de ese campo atraviesa la superficie. Ambas construcciones parten del elemento de área dS.

30.1. Integrales de campos escalares sobre gráficas

Sea S la gráfica $z = f(x, y)$ sobre una región cerrada y acotada R del plano xy, con f de clase C^1 en un entorno de R. Una partición de R determina pequeños parches S_{ij} sobre la superficie. Si $P^*_{ij} \in S_{ij}$ y ΔS_{ij} es el área de ese parche, la suma

$$\sum_{i,j} g(P^*_{ij})\,\Delta S_{ij}$$

aproxima la acumulación de un campo escalar continuo g sobre S. La figura muestra un parche y un punto de muestra; el área que interviene es la del parche curvo, no la de su proyección sobre R.



Definición: Integral de superficie de un campo escalar

Sea $g : S \to \mathbb{R}$ continua y sea S una superficie suave por partes. La integral de g sobre S se define por el límite de sumas de parches

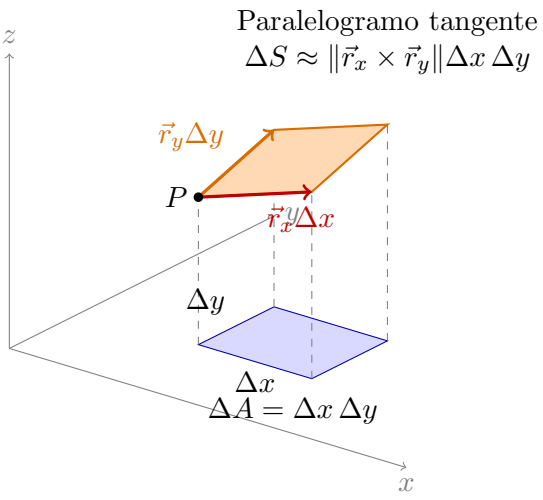
$$\iint_S g\,dS = \lim_{S_{ij}\to 0} \sum_{i,j=(0,0)}^{(\infty,\infty)} g(P^*_{ij})\,\Delta S_{ij},$$

si el límite existe y no depende de la elección de los puntos de muestra.

Para la gráfica se usa $\vec{r}(x, y) = \langle x, y, f(x, y)\rangle$. Los vectores tangentes a las curvas coordenadas y su producto cruz son

$$\vec{r}_x = \langle 1, 0, f_x\rangle, \qquad \vec{r}_y = \langle 0, 1, f_y\rangle, \qquad \vec{r}_x \times \vec{r}_y = \langle -f_x, -f_y, 1\rangle.$$

Por tanto, un rectángulo de área $\Delta x\,\Delta y$ en R corresponde aproximadamente a un paralelogramo tangente de área $\|\vec{r}_x \times \vec{r}_y\|\Delta x\,\Delta y$.



Al pasar al límite se obtiene

Teorema: Integral escalar sobre una gráfica

Si $S : z = f(x, y)$ está situada sobre R y g es continua en S, entonces

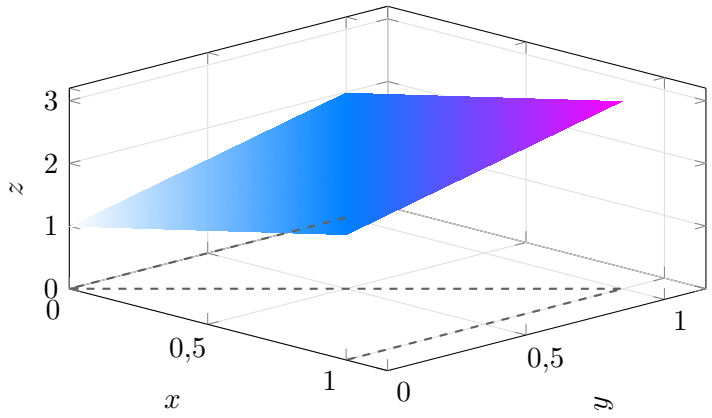
$$\iint_S g(x, y, z)\, dS = \iint_R g\big(x, y, f(x, y)\big) \sqrt{1 + f_x(x, y)^2 + f_y(x, y)^2}\, dA.$$

Para evaluar la integral se identifica primero la proyección R. Después se sustituye $z = f(x, y)$ en g, se calcula el factor $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$ y se integra sobre R.

Ejemplo 1. Campo escalar sobre un plano Sea $S : z = 1 + x + y$ sobre $R = [0, 1] \times [0, 1]$. Se calcula $\iint_S z\, dS$. Como $f_x = f_y = 1$, se tiene $dS = \sqrt{3}\, dx\, dy$ y, sobre S, el integrando z vale $1 + x + y$. Así,

$$\begin{aligned} \iint_S z\, dS &= \sqrt{3} \int_0^1 \int_0^1 (1 + x + y)\, dy\, dx \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 \left(\frac{3}{2} + x \right) dx = 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

La figura muestra el parche plano y su proyección cuadrada. El valor de z aumenta hacia la esquina elevada, mientras que el factor de área permanece constante.

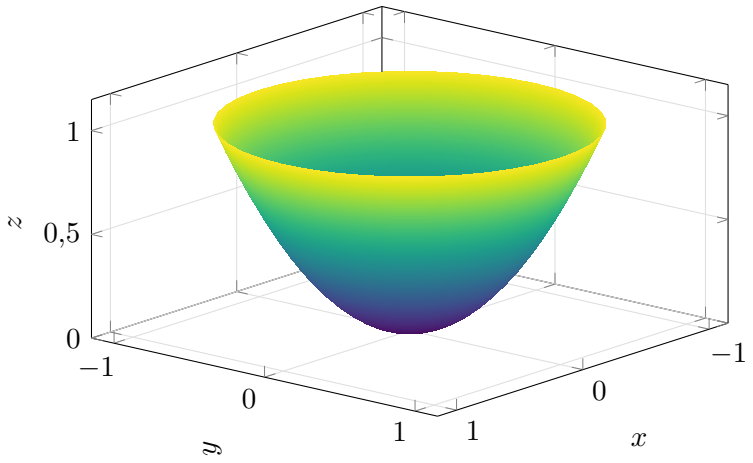


Ejemplo 2. Campo escalar sobre un paraboloide Sea $S : z = x^2 + y^2$ sobre el disco $R : x^2 + y^2 \leq 1$. De nuevo se calcula $\iint_S z\,dS$, pero ahora $f_x = 2x$ y $f_y = 2y$. Con $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$ y $z = \rho^2$,

$$\begin{aligned}\iint_S z\,dS &= \iint_R (x^2+y^2)\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dA \\ &= 2\pi\int_0^1 \rho^3\sqrt{1+4\rho^2}\,d\rho.\end{aligned}$$

La sustitución $t = 1 + 4\rho^2$ da $\rho^3\,d\rho = (t-1)\,dt/32$. En consecuencia,

$$\begin{aligned}\iint_S z\,dS &= \frac{\pi}{16}\int_1^5 (t-1)\sqrt{t}\,dt \\ &= \frac{\pi}{16}\left[\frac{2}{5}t^{5/2} - \frac{2}{3}t^{3/2}\right]_1^5 = \frac{\pi}{60}(25\sqrt{5}+1).\end{aligned}$$



30.2. Densidades sobre una superficie

Si $\sigma(P)$ expresa una cantidad por unidad de área en $P \in S$, entonces $\sigma(P)\,dS$ representa la cantidad contenida aproximadamente en un parche pequeño. La acumulación total es

$$A = \iint_S \sigma(P)\,dS.$$

La misma fórmula sirve para distintas magnitudes: si σ es densidad superficial de masa, A es la masa de una lámina; si es densidad superficial de carga eléctrica, A es la carga total.

Ejemplo 3. Masa de un hemisferio Sea S el hemisferio superior $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, $x^2 + y^2 \leq 4$, con densidad superficial de masa $\sigma(x, y, z) = kz$, donde $k > 0$ tiene las unidades correspondientes. La densidad aumenta con la altura, como sugiere la figura.

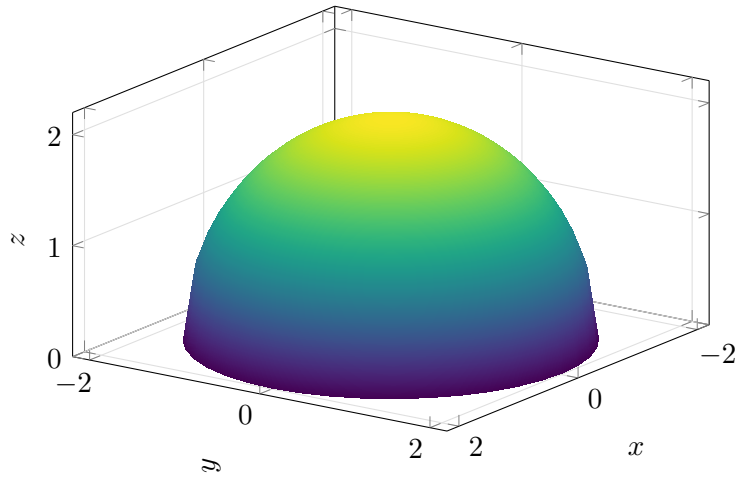
En el interior del disco $R : x^2 + y^2 \leq 4$ se tiene

$$f_x = -\frac{x}{z}, \qquad f_y = -\frac{y}{z}, \qquad \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \frac{2}{z}.$$

El producto $\sigma\, dS$ se simplifica aunque el factor de área crece al acercarse al borde:

$$M = \iint_S kz\, dS = \iint_R kz\, \frac{2}{z}\, dA$$
$$= 2k\, \text{area}(R) = 8\pi k.$$

La igualdad se obtiene integrando primero sobre discos de radio menor que 2 y tomando el límite.



30.3. Integrales escalares sobre superficies paramétricas

Sea D una región cerrada y acotada con frontera suave por partes, y sea $\vec{r} : D \to \mathbb{R}^3$ una parametrización de S, de clase C^1 en un entorno de D y regular en su interior. Se escribe

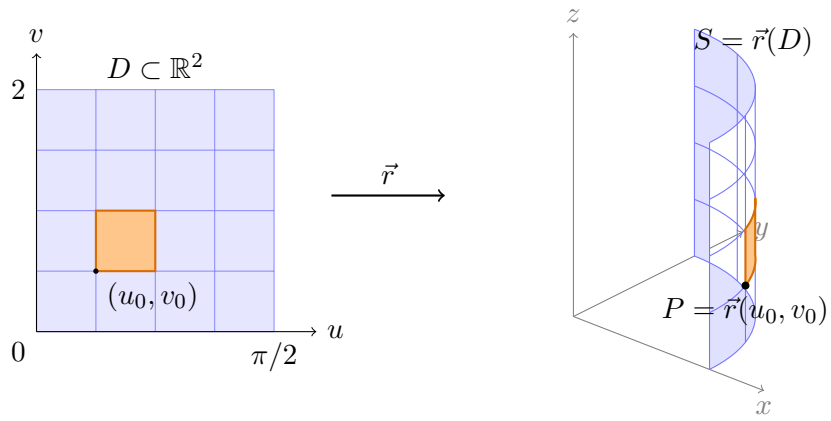
$$\vec{r}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle, \qquad (u, v) \in D.$$

Los parámetros u y v son las coordenadas de un dominio plano. La parametrización asigna a cada par (u, v) un punto de la superficie en el espacio xyz. Así, para integrar sobre S se expresa la posición mediante u, v y se realiza la integral en D. En general, D no es la proyección de S sobre el plano xy: los parámetros pueden representar, por ejemplo, un ángulo y una altura.

La figura muestra esta correspondencia para una porción del cilindro unitario:

$$\vec{r}(u, v) = \langle \cos u, \sin u, v \rangle, \qquad D = [0, \pi/2] \times [0, 2].$$

Las líneas horizontales del dominio, donde v es constante, se transforman en arcos de circunferencia; las líneas verticales, donde u es constante, se transforman en segmentos verticales. El rectángulo naranja se transforma en un parche curvo.



Al fijar $v = v_0$, la función $u \mapsto \vec{r}(u, v_0)$ describe una curva sobre S cuyo vector tangente es $\vec{r}_u$. De manera análoga, al fijar $u = u_0$ se obtiene una curva con vector tangente $\vec{r}_v$. La regularidad significa que $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$; por tanto, estas dos direcciones generan el plano tangente.

Para incrementos positivos pequeños Δu y Δv, la aproximación lineal de cada curva coordenada da

$$\vec{r}(u + \Delta u, v) - \vec{r}(u, v) \approx \vec{r}_u(u, v)\Delta u, \qquad \vec{r}(u, v + \Delta v) - \vec{r}(u, v) \approx \vec{r}_v(u, v)\Delta v.$$

Ambos vectores se evalúan en el mismo punto (u, v). El parche curvo se aproxima mediante el paralelogramo tangente de lados $\vec{r}_u\Delta u$ y $\vec{r}_v\Delta v$, es decir, la norma de su producto cruz:

$$\Delta S \approx \big\|(\vec{r}_u\Delta u) \times (\vec{r}_v\Delta v)\big\| = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\,\Delta u\,\Delta v.$$

El factor $\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|$ convierte el área del dominio de parámetros en área sobre la superficie. Incluye tanto el cambio de longitud en cada dirección como el ángulo entre ellas; por ello, no basta con multiplicar $\|\vec{r}_u\|$ y $\|\vec{r}_v\|$ si los vectores no son perpendiculares. En notación diferencial se escribe

$$dS = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\,du\,dv.$$

En una partición de D, un punto de muestra (u^*_{ij}, v^*_{ij}) corresponde a $P^*_{ij} = \vec{r}(u^*_{ij}, v^*_{ij})$. Por tanto, la suma de las contribuciones de los parches toma la forma aproximada

$$\sum_{i,j} g(P^*_{ij})\,\Delta S_{ij} \approx \sum_{i,j} g\big(\vec{r}(u^*_{ij}, v^*_{ij})\big)\|\vec{r}_u(u^*_{ij}, v^*_{ij}) \times \vec{r}_v(u^*_{ij}, v^*_{ij})\|\,\Delta u_i\,\Delta v_j.$$

Al refinar la partición, el lado derecho converge a una integral doble sobre D. La condición de recorrer la superficie una sola vez evita contar repetidamente el área de un mismo parche.

Teorema: Integral escalar sobre una superficie paramétrica

Si $\vec{r}$ recorre S una sola vez salvo, posiblemente, en la frontera de D, y g es continua en S, entonces

$$\iint_S g\,dS = \iint_D g\big(\vec{r}(u, v)\big)\|\vec{r}_u(u, v) \times \vec{r}_v(u, v)\|\,du\,dv.$$

Para una gráfica $\vec{r}(u, v) = \langle u, v, f(u, v)\rangle$, se tiene $\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| = \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}$, de modo que esta expresión recupera la fórmula anterior. La norma del producto cruz hace que la integral escalar no dependa del sentido elegido para recorrer los parámetros.

Si además se realiza un cambio de variables en la proyección xy, se escriben $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ y se parametriza la gráfica mediante

$$\vec{r}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), f(x(u, v), y(u, v)) \rangle.$$

Por ejemplo, para $z = x^2 + y^2$ con coordenadas polares en la proyección, se obtiene

$$x = u\cos v, \qquad y = u\sin v, \qquad \vec{r}(u, v) = \langle u\cos v, u\sin v, u^2 \rangle.$$

Aquí u representa la distancia al origen en el plano xy y v el ángulo. En una región que evite el origen y el corte angular, el cambio inverso es $u = \sqrt{x^2 + y^2}$ y v es el argumento de (x, y) en el intervalo angular elegido. Así se distingue el cambio de coordenadas entre los planos xy y uv de la parametrización, que lleva el dominio uv a la superficie en xyz.

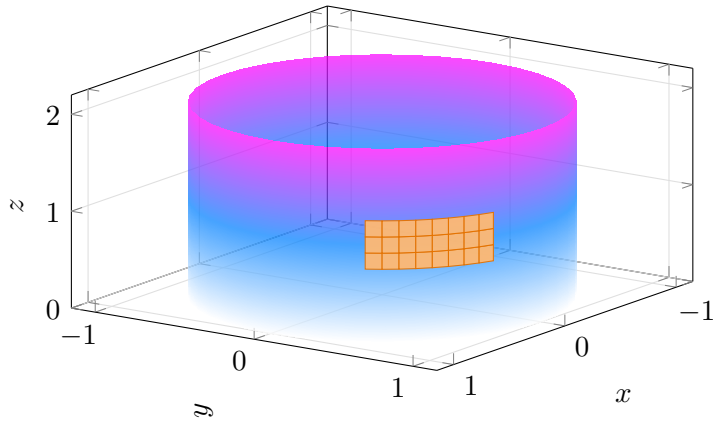
Ejemplo 4. Integral escalar sobre un cilindro La superficie lateral de un cilindro de radio a y altura L se parametriza por

$$\vec{r}(u, v) = \langle a\cos u, a\sin u, v \rangle, \qquad 0 \le u \le 2\pi, \quad 0 \le v \le L.$$

Como $\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| = a$, la integral del campo escalar $g(x, y, z) = z$ es

$$\iint_S z\, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^L av\, dv\, du = \pi a L^2.$$

Cada franja horizontal tiene la misma circunferencia, pero el valor de z aumenta con la altura. La figura muestra el caso $a = 1$ y $L = 2$. El parche naranja es la imagen de un rectángulo pequeño del dominio (u, v); uno de sus lados sigue una circunferencia y el otro es vertical. El área local se obtiene de $\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\, \Delta u\, \Delta v$.



30.4. Orientación de una superficie

En cada punto regular de una superficie, el plano tangente tiene una dirección perpendicular con dos sentidos opuestos. Orientar la superficie consiste en elegir uno de esos sentidos en cada punto de manera continua. Esta continuidad exige que la normal varíe sin saltos al desplazarse sobre la superficie; no se puede cambiar arbitrariamente de sentido entre parches vecinos. Si existe una elección continua en toda la superficie, se dice que esta es orientable.

La elección es relevante cuando se necesita distinguir los dos sentidos en que un campo atraviesa la superficie. Por ejemplo, para un fluido que cruza una membrana, la normal

elegida permite asignar signo positivo al paso en su sentido y signo negativo al paso en el sentido contrario. Sin esta elección, el flujo con signo no queda determinado. En cambio, el área o la masa de una lámina no requieren distinguir sentidos de cruce.

Para una parametrización regular, $\vec{r}_u$ y $\vec{r}_v$ son vectores tangentes linealmente independientes. Su producto cruz es perpendicular a ambos y no es nulo. Al dividirlo entre su norma se obtiene un vector de longitud uno, sin cambiar su sentido, pues el denominador es positivo. Las dos normales unitarias locales son

$$\mathbf{n}_+ = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}, \qquad \mathbf{n}_- = -\mathbf{n}_+.$$

El sentido de $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ se determina mediante la regla de la mano derecha: al curvar los dedos desde $\vec{r}_u$ hacia $\vec{r}_v$ por el ángulo menor que π, el pulgar señala el sentido del producto cruz. Al invertir el orden de los factores se tiene

$$\vec{r}_v \times \vec{r}_u = -(\vec{r}_u \times \vec{r}_v),$$

por lo que la normal obtenida apunta en el sentido contrario. Así, el signo menos en $\mathbf{n}_-$ invierte la orientación, mientras que la normalización solo ajusta la longitud.

En una gráfica $z = f(x, y)$, con $\vec{r}(x, y) = \langle x, y, f(x, y)\rangle$, se obtiene

$$\mathbf{n}_+ = \frac{\langle -f_x, -f_y, 1\rangle}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \qquad \mathbf{n}_- = \frac{\langle f_x, f_y, -1\rangle}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

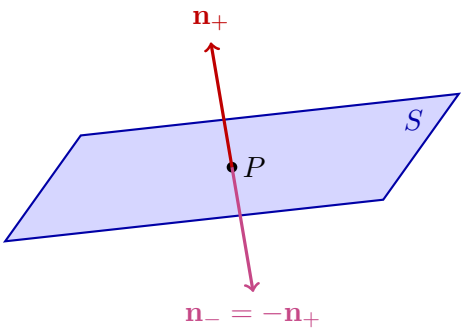
La componente vertical de $\mathbf{n}_+$ es positiva, por lo que esta parametrización induce la orientación hacia arriba. Si se adopta esa orientación como positiva, $\mathbf{n}_-$ representa la negativa. Esta conclusión depende de la componente vertical, no del signo de las otras dos componentes.

En una superficie cerrada que limita un sólido, se suele adoptar como positiva la orientación exterior: la normal apunta desde el sólido hacia su exterior. Por ejemplo, en la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, con $a > 0$, las normales exterior e interior son

$$\mathbf{n}_{\text{ext}} = \frac{1}{a}\langle x, y, z\rangle, \qquad \mathbf{n}_{\text{int}} = -\frac{1}{a}\langle x, y, z\rangle.$$

La normal exterior apunta hacia arriba en el polo superior y hacia abajo en el inferior, de modo que orientación exterior y orientación hacia arriba son criterios distintos.

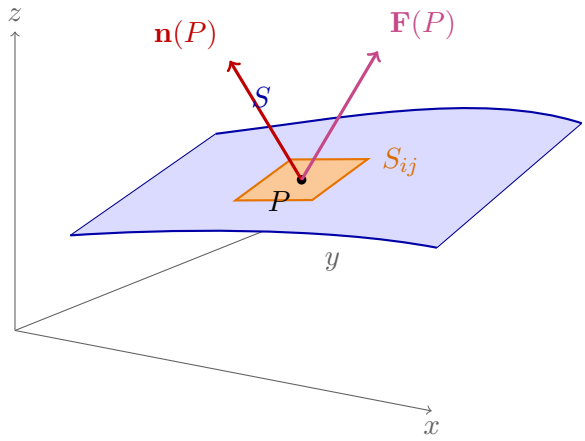
La figura representa las dos elecciones de normal en un mismo punto de una superficie. Ambas determinan el mismo plano tangente, pero sus sentidos son opuestos.



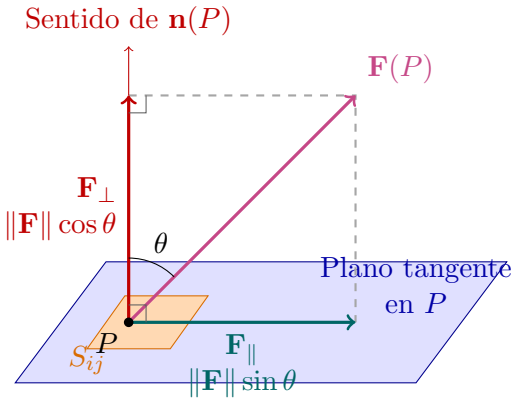
La integral de un campo escalar usa $dS \geq 0$ y no cambia al invertir la orientación, pues $\|-\vec{N}\| = \|\vec{N}\|$ para cualquier vector normal $\vec{N}$. En cambio, en el flujo interviene la componente del campo en el sentido de la normal.

30.5. Flujo de un campo vectorial

Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo y sea S una superficie orientada por una normal unitaria $\mathbf{n}$. En un parche pequeño de área ΔS, solo la componente de $\mathbf{F}$ perpendicular al parche contribuye al cruce. Si $\mathbf{F}(P) \neq \mathbf{0}$, esa componente es $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \|\mathbf{F}\| \cos\theta$, donde θ es el ángulo entre $\mathbf{F}$ y la normal. La figura representa un parche S_{ij}, la normal elegida y un vector del campo con componente normal positiva.



Para distinguir las componentes del campo, la siguiente figura aproxima el parche por su plano tangente en P y muestra por separado las direcciones normal y tangencial.



$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_\perp + \mathbf{F}_\parallel$$
$$\mathbf{F}_\perp = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}$$
$$\mathbf{F}_\parallel \cdot \mathbf{n} = 0$$

En la figura se representa el caso $0 < \theta < \pi/2$. El parche se aproxima por su plano tangente en P, y el campo se descompone en

$$\mathbf{F}_\perp = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}, \qquad \mathbf{F}_\parallel = \mathbf{F} - (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}.$$

Como $\mathbf{n}$ es unitaria, se tiene

$$\mathbf{F}_\parallel \cdot \mathbf{n} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} - (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}) = 0.$$

Por tanto, $\mathbf{F}_\parallel$ pertenece al plano tangente y no tiene contribución al flujo a través del parche. La componente normal es la que atraviesa el parche y aporta el flujo aproximado

$$(\mathbf{F} \cdot \mathbf{n})\,\Delta S = \|\mathbf{F}\| \cos\theta\, \Delta S.$$

Definición: Flujo a través de una superficie orientada

El flujo de $\mathbf{F}$ a través de S con la orientación $\mathbf{n}$ es

$$\Phi_S(\mathbf{F}) = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

Un valor positivo indica cruce en el sentido de $\mathbf{n}$; uno negativo indica cruce en el sentido opuesto. Si $\mathbf{F}$ es tangente a S en un punto, allí $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 0$.

30.5.1. Flujo a través de una gráfica

Para $S : z = f(x, y)$ con orientación hacia arriba, la normal unitaria y el elemento de área satisfacen

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x, -f_y, 1\rangle}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \qquad dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dA.$$

Al multiplicar, el factor de normalización se cancela:

$$\mathbf{n}\, dS = \langle -f_x, -f_y, 1\rangle\, dA.$$

Teorema: Flujo por una gráfica orientada hacia arriba

Si f es de clase C^1 sobre una región cerrada y acotada R, y $\mathbf{F}$ es continua sobre $S : z = f(x, y)$, entonces

$$\Phi_S(\mathbf{F}) = \iint_R \mathbf{F}\big(x, y, f(x, y)\big) \cdot \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1\rangle\, dA.$$

Para la orientación hacia abajo, el resultado es el opuesto.

Ejemplo 5. Flujo ascendente por un paraboloide Sea $S : z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 \le 1$, orientada hacia arriba, y sea $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 0, 0, z\rangle$. Sobre S, el campo apunta verticalmente y su magnitud es $z = x^2 + y^2$. Como $\langle -f_x, -f_y, 1\rangle = \langle -2x, -2y, 1\rangle$,

$$\begin{aligned}\Phi_S(\mathbf{F}) &= \iint_R \langle 0, 0, x^2 + y^2\rangle \cdot \langle -2x, -2y, 1\rangle\, dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho^2\, \rho\, d\rho\, d\theta = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

El flujo es positivo porque el campo tiene componente en el sentido de la normal ascendente. Con orientación hacia abajo sería $-\pi/2$.

30.5.2. Flujo a través de una superficie paramétrica

Para $S = \vec{r}(D)$, el vector $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ es normal a la superficie. Si apunta en la orientación elegida, se tiene

$$\mathbf{n}\, dS = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|} \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\, du\, dv = (\vec{r}_u \times \vec{r}_v)\, du\, dv.$$

De nuevo, el factor de normalización se cancela.

Teorema: Flujo por una superficie paramétrica

Sea $\vec{r} : D \to S$ una parametrización regular que recorre S una sola vez salvo, posiblemente, en la frontera. Si $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ apunta en la orientación elegida, entonces

$$\Phi_S(\mathbf{F}) = \iint_D \mathbf{F}\big(\vec{r}(u,v)\big) \cdot \big(\vec{r}_u(u,v) \times \vec{r}_v(u,v)\big)\, du\, dv.$$

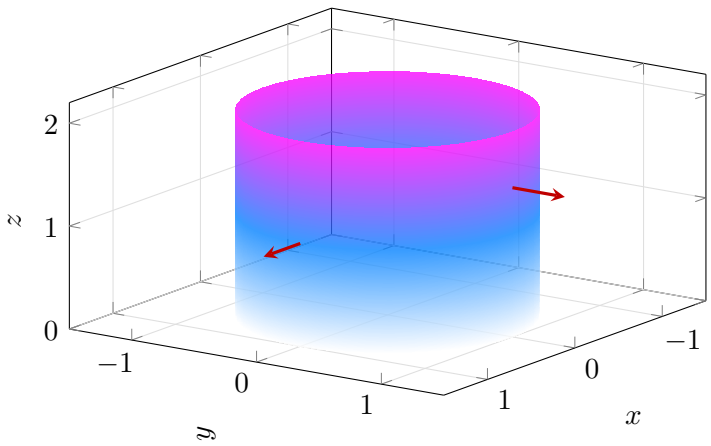
Si el producto cruz apunta en sentido contrario, se cambia el signo de la integral.

Ejemplo 6. Flujo exterior por un cilindro En la superficie lateral del cilindro del Ejemplo 4, considérese $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle x, y, 0\rangle$ y la orientación exterior. Para

$$\vec{r}(u,v) = \langle a\cos u, a\sin u, v\rangle$$

se obtiene $\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \langle a\cos u, a\sin u, 0\rangle$, que apunta hacia afuera. Sobre el cilindro $\mathbf{F}(\vec{r}) = \langle a\cos u, a\sin u, 0\rangle$, por lo que

$$\Phi_S(\mathbf{F}) = \int_0^{2\pi}\int_0^{L} a^2\, dv\, du = 2\pi a^2 L.$$



La figura muestra el caso $a = 1$, $L = 2$. Las flechas rojas indican la orientación exterior; el campo es radial y atraviesa la pared lateral en ese mismo sentido.

30.6. Ejercicios

1. Evalúe $\iint_S (x+y)\, dS$ para la porción del plano $z = x+y$ situada sobre el rectángulo $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 2$.
2. Evalúe $\iint_S z\, dS$ para la parte del paraboloide $z = x^2 + y^2$ situada sobre el disco $x^2 + y^2 \le 4$.
3. Determine la masa de la lámina $z = 1+x+y$, $0 \le x, y \le 1$, si su densidad superficial es $\sigma(x,y,z) = \sigma_0(1+x)$, con $\sigma_0 > 0$.
4. Determine la carga total de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ si su densidad superficial de carga es $\sigma(x,y,z) = kz$.
5. Evalúe $\iint_S z^2\, dS$ sobre la superficie lateral del cilindro $x^2 + y^2 = a^2$, $0 \le z \le L$, mediante una parametrización.

6. Calcule el flujo de $\mathbf{F} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ a través de $S : z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 \leq 1$, con orientación hacia abajo.
7. Calcule el flujo exterior de $\mathbf{F} = \langle x, y, z \rangle$ a través de la superficie lateral del cilindro $x^2 + y^2 = a^2$, $0 \leq z \leq L$.
8. Demuestre que invertir la orientación de una superficie regular conserva la integral de un campo escalar y cambia el signo del flujo de un campo vectorial.

31. Teorema de la divergencia

El teorema de la divergencia, también llamado teorema de Gauss, relaciona el flujo exterior a través de la frontera de un sólido con una integral triple sobre su interior. La cantidad que se acumula en el volumen es la divergencia del campo: una medida del flujo neto producido por unidad de volumen.

31.1. Divergencia y enunciado del teorema

Definición: Divergencia

Sea $\mathbf{F} = \langle P, Q, R\rangle$ un campo de clase C^1 en un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^3$. Su divergencia es el campo escalar

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Por ejemplo, $\nabla \cdot \langle x, y, z\rangle = 3$, mientras que $\nabla \cdot \langle -y, x, 0\rangle = 0$. La divergencia no es la magnitud del campo: un campo puede ser distinto de cero y tener divergencia nula.

En lo que sigue, un sólido elemental en la dirección z es una región

$$E = \{(x, y, z) : (x, y) \in D,\ g(x, y) \le z \le h(x, y)\},$$

con D acotada de frontera suave por partes y g, h de clase C^1, con $g \le h$. Se definen de manera análoga los sólidos elementales en las direcciones x e y. Se consideran sólidos que admiten una descomposición finita en piezas elementales en las tres direcciones, con interiores disjuntos y fronteras suaves por partes. También se permiten representaciones obtenidas por límites de estas piezas cuando las integrales convergen, como ocurre en las esferas.

Teorema: Teorema de la divergencia o de Gauss

Sea E un sólido del tipo descrito, y sea $S = \partial E$ su frontera cerrada, orientada mediante la normal unitaria exterior $\mathbf{n}$. Si $\mathbf{F}$ es de clase C^1 en un abierto que contiene a todo E, incluida su frontera, entonces

$$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_E \nabla \cdot \mathbf{F}\, dV.$$

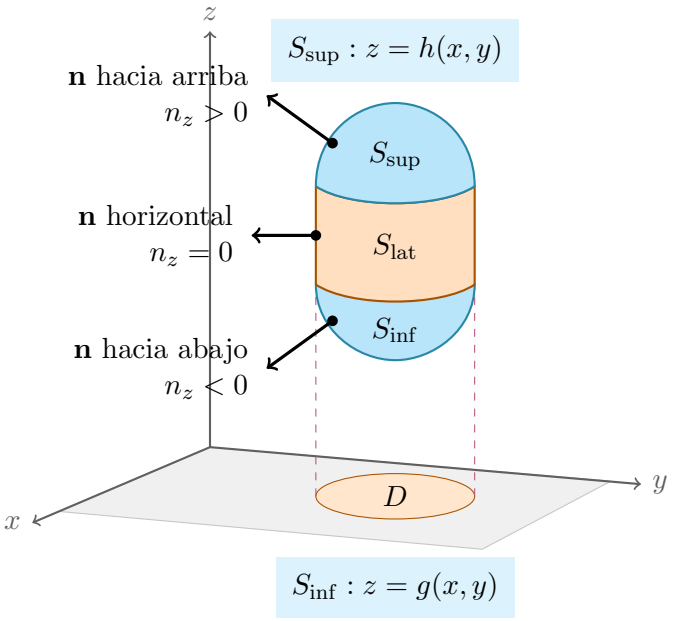
La fórmula requiere toda la frontera. Si se invierte su orientación, el flujo cambia de signo. La regularidad se exige también en el interior: una singularidad encerrada puede impedir la aplicación del teorema aunque el campo sea suave sobre la superficie.

31.2. Demostración por componentes

Demostración. Primero se considera un sólido elemental en z y la contribución del campo $\langle 0, 0, R\rangle$. Por integración iterada y el teorema fundamental del cálculo de una variable,

$$\begin{aligned}\iiint_E R_z\, dV &= \iint_D \int_{g(x,y)}^{h(x,y)} R_z(x, y, z)\, dz\, dA \\ &= \iint_D \big[R(x, y, h(x, y)) - R(x, y, g(x, y))\big] dA.\end{aligned}$$

Se descompone la frontera en la tapa superior S_{sup}, la tapa inferior S_{inf} y la pared lateral S_{lat}, cuando esta existe. La figura muestra estas tres partes y su proyecci?n D sobre el plano xy; las flechas indican normales exteriores en puntos de cada parte.



En la tapa superior $z = h(x, y)$, el sólido queda debajo de la gráfica y la normal exterior apunta hacia arriba. Se tiene

$$\mathbf{n}\, dS = \langle -h_x, -h_y, 1\rangle\, dA.$$

Por la fórmula del flujo sobre una gráfica, la integral doble sobre D se identifica con la integral de superficie mediante

$$\begin{aligned}\iint_D R(x, y, h(x, y))\, dA &= \iint_D \langle 0, 0, R(x, y, h(x, y))\rangle \cdot \langle -h_x, -h_y, 1\rangle\, dA \\ &= \iint_{S_{\text{sup}}} \langle 0, 0, R\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS.\end{aligned}$$

En la tapa inferior $z = g(x, y)$, la normal exterior apunta hacia abajo, por lo que

$$\mathbf{n}\, dS = \langle g_x, g_y, -1\rangle\, dA.$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned}-\iint_D R(x, y, g(x, y))\, dA &= \iint_D \langle 0, 0, R(x, y, g(x, y))\rangle \cdot \langle g_x, g_y, -1\rangle\, dA \\ &= \iint_{S_{\text{inf}}} \langle 0, 0, R\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS.\end{aligned}$$

Si existe una pared lateral, esta se proyecta sobre ∂D. Para un arco $(x(t), y(t))$ de esa frontera, la pared se parametriza mediante $\vec{r}(t, z) = \langle x(t), y(t), z\rangle$, con $g(x(t), y(t)) \le z \le h(x(t), y(t))$. Sus vectores tangentes satisfacen

$$\vec{r}_t = \langle x'(t), y'(t), 0\rangle, \qquad \vec{r}_z = \langle 0, 0, 1\rangle, \qquad \vec{r}_t \times \vec{r}_z = \langle y'(t), -x'(t), 0\rangle.$$

La normal a esta pared es horizontal y, por tanto, perpendicular al campo vertical $\langle 0,0,R\rangle$. Es la normal la que es ortogonal al campo; el campo es tangente a la pared. En cualquier punto regular de ella,

$$\langle 0,0,R\rangle \cdot \mathbf{n} = \langle 0,0,R\rangle \cdot \langle n_x, n_y, 0\rangle = 0, \qquad \iint_{S_{\text{lat}}} \langle 0,0,R\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS = 0.$$

Al reunir las contribuciones, queda explícita la igualdad entre la integral doble y el flujo por toda la frontera:

$$\begin{aligned}\iiint_E R_z\, dV &= \iint_D [R(x,y,h(x,y)) - R(x,y,g(x,y))]\, dA \\ &= \iint_{S_{\text{sup}}} \langle 0,0,R\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS + \iint_{S_{\text{inf}}} \langle 0,0,R\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS \\ &\quad + \underbrace{\iint_{S_{\text{lat}}} \langle 0,0,R\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS}_{=0} \\ &= \iint_{\partial E} \langle 0,0,R\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_{\partial E} R n_z\, dS.\end{aligned}$$

Si no hay pared lateral, solo se suman las dos tapas.

Para la componente P, se usa una representación elemental en x:

$$E = \{(x,y,z) : (y,z) \in D_x,\ a(y,z) \le x \le b(y,z)\}.$$

Se denotan por S_b y S_a las caras $x = b(y,z)$ y $x = a(y,z)$. Sus elementos normales exteriores son, respectivamente,

$$\mathbf{n}\, dS = \langle 1, -b_y, -b_z\rangle\, dy\, dz, \qquad \mathbf{n}\, dS = \langle -1, a_y, a_z\rangle\, dy\, dz.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\iint_{D_x} P(b(y,z),y,z)\, dy\, dz &= \iint_{S_b} \langle P,0,0\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS, \\ -\iint_{D_x} P(a(y,z),y,z)\, dy\, dz &= \iint_{S_a} \langle P,0,0\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS.\end{aligned}$$

En las paredes laterales paralelas al eje x, si existen, la normal es perpendicular a ese eje. Así, $n_x = 0$ y $\langle P,0,0\rangle \cdot \mathbf{n} = P n_x = 0$. El teorema fundamental del cálculo y las igualdades anteriores dan

$$\begin{aligned}\iiint_E P_x\, dV &= \iint_{D_x} [P(b(y,z),y,z) - P(a(y,z),y,z)]\, dy\, dz \\ &= \iint_{S_b} \langle P,0,0\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS + \iint_{S_a} \langle P,0,0\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS \\ &= \iint_{\partial E} \langle P,0,0\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_{\partial E} P n_x\, dS.\end{aligned}$$

Para la componente Q, se escribe $c(x,z) \le y \le d(x,z)$ sobre D_y. Las caras S_d y S_c tienen elementos normales exteriores

$$\mathbf{n}\, dS = \langle -d_x, 1, -d_z\rangle\, dx\, dz, \qquad \mathbf{n}\, dS = \langle c_x, -1, c_z\rangle\, dx\, dz.$$

La identificación de las integrales dobles con los flujos es

$$\iint_{D_y} Q(x, d(x,z), z)\, dx\, dz = \iint_{S_d} \langle 0, Q, 0\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS,$$
$$-\iint_{D_y} Q(x, c(x,z), z)\, dx\, dz = \iint_{S_c} \langle 0, Q, 0\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

En las paredes laterales paralelas al eje y, si existen, la normal es perpendicular al campo $\langle 0, Q, 0\rangle$, de modo que $\langle 0, Q, 0\rangle \cdot \mathbf{n} = Qn_y = 0$. Por ello,

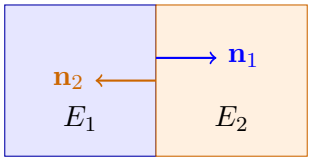
$$\begin{aligned}\iiint_E Q_y\, dV &= \iint_{D_y} [Q(x, d(x,z), z) - Q(x, c(x,z), z)]\, dx\, dz \\ &= \iint_{S_d} \langle 0, Q, 0\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS + \iint_{S_c} \langle 0, Q, 0\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS \\ &= \iint_{\partial E} \langle 0, Q, 0\rangle \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_{\partial E} Qn_y\, dS.\end{aligned}$$

La suma de las tres identidades, usando $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = Pn_x + Qn_y + Rn_z$, demuestra la fórmula en una pieza elemental en las tres direcciones.

Si E se descompone en piezas $E_1, \ldots, E_m$, se aplica la identidad a cada pieza. En una cara compartida, las normales exteriores de las dos piezas son opuestas. El campo tiene el mismo valor a ambos lados, así que las dos integrales de flujo se cancelan exactamente. Las integrales triples se suman porque los interiores son disjuntos. Solo queda el flujo sobre la frontera exterior del material, incluidas las paredes de las cavidades, y se obtiene la identidad para E.

Cuando una representación tiene pendientes no acotadas en un borde, se recortan las piezas antes de ese borde y se aplica la identidad ya demostrada. El paso al límite es válido si convergen las integrales de volumen y las de los parches de frontera. En particular, para una esfera los parches omitidos tienen área tendiente a cero; como el campo es continuo en un entorno compacto de la esfera, está acotado y su flujo por esos parches tiende a cero. Las caras auxiliares de recorte también tienen área tendiente a cero. Esto justifica el uso de la fórmula en ese caso y completa la demostración bajo las hipótesis indicadas. □

En cada caso, la contribución es el valor de la componente del campo en el extremo de coordenada mayor menos su valor en el extremo de coordenada menor. Los elementos normales escritos corresponden a las caras extremas; en las paredes paralelas a la dirección de integración, la componente normal correspondiente es cero.



Cara interior: $\mathbf{n}_2 = -\mathbf{n}_1$
Los flujos se cancelan

Ejemplo 1. Campo radial en una esfera Se desea calcular el flujo por la esfera ∂E con orientación exterior. El campo es polinómico, por lo que sus derivadas parciales son continuas en todo $\mathbb{R}^3$. Su divergencia es

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Por Gauss, el flujo se convierte en una integral sobre la bola:

$$\Phi_{\partial E} = \iiint_E 3\,dV = 3\,\mathrm{vol}(E).$$

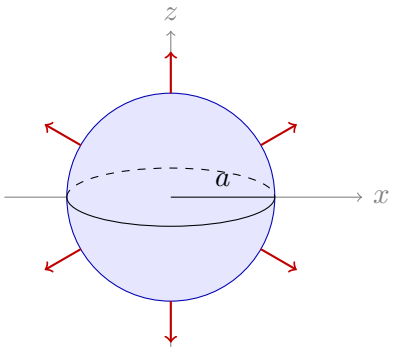
También se puede comprobar el resultado directamente sobre la superficie. El vector $\langle x, y, z\rangle$ apunta desde el centro hacia la esfera y tiene longitud a en ella. Por tanto, la normal unitaria exterior y el producto punto son

$$\mathbf{n} = \frac{\langle x, y, z\rangle}{a}, \qquad \mathbf{F}\cdot\mathbf{n} = \frac{x^2+y^2+z^2}{a} = \frac{a^2}{a} = a.$$

Como este valor es constante sobre la esfera de área $4\pi a^2$,

$$\iint_{\partial E} \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS = a\iint_{\partial E} dS = a(4\pi a^2) = 4\pi a^3.$$

El flujo es positivo y el campo sale por toda la frontera: en cada punto se cumple $\mathbf{F} = a\mathbf{n}$, como muestra la figura.



$\mathbf{F} = a\mathbf{n}$ sobre ∂E

Ejemplo 2. Transporte uniforme por una caja Sea $E = [0,a]\times[0,b]\times[0,c]$, con $a, b, c > 0$, y sea $\mathbf{F} = \langle u, 0, 0\rangle$, donde $u > 0$ es constante. Se calcula el flujo exterior por las seis caras de la caja. El campo apunta en la dirección positiva del eje x y tiene la misma magnitud en todos los puntos.

Como todas sus componentes son constantes, se tiene

$$\nabla\cdot\mathbf{F} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial 0}{\partial y} + \frac{\partial 0}{\partial z} = 0.$$

El campo es de clase C^1 en todo el espacio, y la caja tiene frontera cerrada y suave por partes. Por el teorema de Gauss,

$$\Phi_{\partial E} = \iiint_E 0\,dV = 0.$$

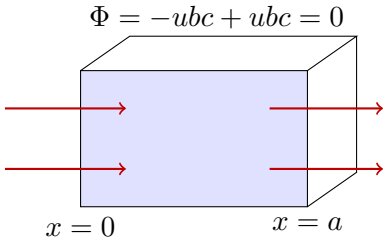
Para interpretar este resultado, se calculan las contribuciones de las caras. En $x = 0$, la normal exterior es $\langle -1, 0, 0\rangle$, porque el exterior se encuentra hacia los valores negativos de x. En $x = a$, la normal es $\langle 1, 0, 0\rangle$. Ambas caras son rect?ngulos de lados b y c, y en ellas $dS = dy\,dz$. Por tanto,

$$\Phi_{x=0} = \int_0^c\int_0^b \langle u,0,0\rangle\cdot\langle -1,0,0\rangle\,dy\,dz = \int_0^c\int_0^b (-u)\,dy\,dz = -ubc,$$
$$\Phi_{x=a} = \int_0^c\int_0^b \langle u,0,0\rangle\cdot\langle 1,0,0\rangle\,dy\,dz = \int_0^c\int_0^b u\,dy\,dz = ubc.$$

En las caras $y = 0$ y $y = b$, las normales son $\langle 0, -1, 0\rangle$ y $\langle 0, 1, 0\rangle$. En las caras $z = 0$ y $z = c$, son $\langle 0, 0, -1\rangle$ y $\langle 0, 0, 1\rangle$. Todas son perpendiculares a $\mathbf{F}$, de modo que el producto punto es cero en cada una de esas cuatro caras. Al sumar,

$$\Phi_{\partial E} = \Phi_{x=0} + \Phi_{x=a} + \Phi_{y=0} + \Phi_{y=b} + \Phi_{z=0} + \Phi_{z=c} = -ubc + ubc = 0.$$

El signo negativo en $x = 0$ representa entrada y el positivo en $x = a$ representa salida. Si $\mathbf{F}$ es una velocidad, entran y salen ubc unidades de volumen por unidad de tiempo. Así, el flujo neto nulo expresa un balance entre entrada y salida, aunque hay transporte a través de la caja.



Ejemplo 3. Un sólido con cavidad Sea $E : a \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq b$, donde $0 < a < b$, y sea $\mathbf{F} = \langle x, y, z\rangle$. El sólido es una corona esférica: contiene el material entre los radios a y b, pero excluye la bola de radio a. Su frontera tiene dos componentes,

$$S_b : x^2 + y^2 + z^2 = b^2, \qquad S_a : x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \qquad \partial E = S_b \cup S_a.$$

El campo es suave en todo el espacio y su divergencia es $1 + 1 + 1 = 3$. Gauss se aplica al material de la corona, de modo que

$$\Phi_{\partial E} = \iiint_E 3\, dV.$$

Esta integral equivale a tres veces el volumen del material,

$$\text{vol}(E) = \frac{4\pi b^3}{3} - \frac{4\pi a^3}{3}.$$

Para comprobar la orientaci?n de cada componente, se calculan sus flujos por separado. En S_b, salir del material significa alejarse del origen, as? que

$$\mathbf{n}_b = \frac{\langle x, y, z\rangle}{b}, \qquad \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_b = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{b} = b.$$

En consecuencia,

$$\Phi_{S_b} = \iint_{S_b} b\, dS = b(4\pi b^2) = 4\pi b^3.$$

En S_a, salir del material significa entrar en la cavidad, es decir, dirigirse hacia el origen. La normal exterior a E en esta superficie es

$$\mathbf{n}_a = -\frac{\langle x, y, z\rangle}{a}, \qquad \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_a = -\frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} = -a.$$

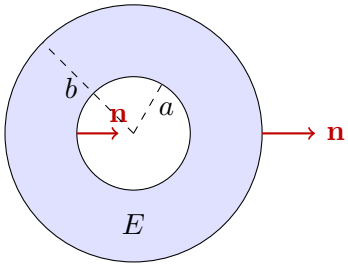
Por tanto,

$$\Phi_{S_a} = \iint_{S_a} (-a)\, dS = -a(4\pi a^2) = -4\pi a^3.$$

El flujo por toda la frontera es la suma de ambas contribuciones:

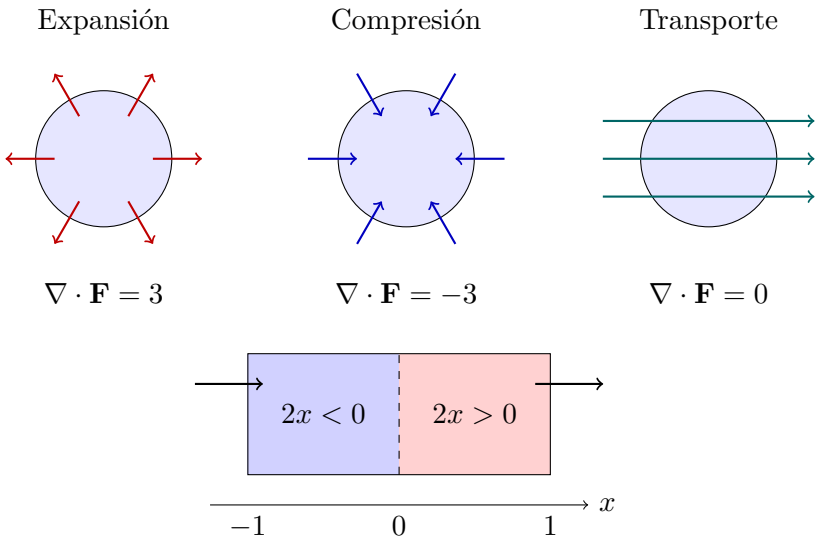
$$\Phi_{\partial E} = \Phi_{S_b} + \Phi_{S_a} = 4\pi b^3 - 4\pi a^3,$$

que coincide con la integral triple. El campo entra en el material a través de la esfera interior y sale a través de la exterior. El signo negativo de la contribución interior se debe a la normal elegida respecto al material, como muestra la sección de la figura.



31.3. Interpretación geométrica y física

Para $\mathbf{F} = \langle x, y, z\rangle$ la divergencia es 3: cada volumen tiene flujo neto saliente. Para $\mathbf{F} = -\langle x, y, z\rangle$ vale -3: predomina la entrada. Para $\mathbf{F} = \langle 1, 0, 0\rangle$ vale cero: lo que entra se compensa con lo que sale. Los diagramas muestran secciones en el plano xz de pequeñas bolas centradas en el origen; las flechas representan el campo.



Nota: Un campo singular

El campo $\mathbf{F} = \langle x, y, z\rangle/(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$ tiene divergencia cero fuera del origen. Sin embargo, en una esfera de radio a su componente normal exterior es $1/a^2$, de modo que el flujo es 4π. No se puede aplicar Gauss a la bola porque el campo no está definido en el origen. En una corona esférica que excluye el origen sí se puede aplicar: el flujo exterior 4π se compensa con el flujo -4π de la frontera interior.

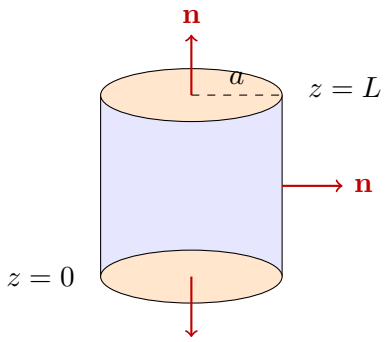
Ejemplo 4. Flujo por la frontera de un cilindro Sea $E : x^2 + y^2 \le a^2$, $0 \le z \le L$, con $a, L > 0$, y sea $\mathbf{F} = \langle xz, yz, z^2 \rangle$. El campo es polinómico y la frontera incluye la pared y las dos tapas. Como

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = z + z + 2z = 4z,$$

las coordenadas cilíndricas dan

$$\begin{aligned} \Phi_{\partial E} &= \int_0^{2\pi} \int_0^a \int_0^L 4z\, r\, dz\, dr\, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^a 2L^2 r\, dr\, d\theta = 2\pi a^2 L^2. \end{aligned}$$

En la tapa inferior el campo es cero; en la superior, $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$, de modo que el flujo es $\pi a^2 L^2$. Por tanto, la pared lateral aporta el flujo restante $\pi a^2 L^2$.



Ejemplo 5. Flujo exterior por un paraboloide abierto Sea $S : z = 4 - x^2 - y^2$, $z \ge 0$, orientada hacia arriba, y sea $\mathbf{F} = \langle x, y, z + 1 \rangle$. Se cierra S con el disco $B : z = 0$, $x^2 + y^2 \le 4$. El sólido es

$$E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \le 4,\ 0 \le z \le 4 - x^2 - y^2\}.$$

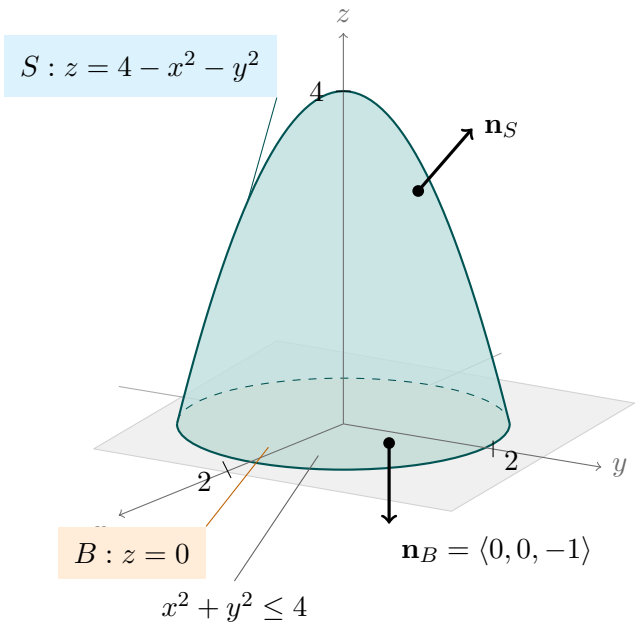
La orientación hacia arriba en S es exterior a E, mientras que en B la normal exterior es $\langle 0, 0, -1 \rangle$. La divergencia vale 3, y

$$\begin{aligned} \Phi_S + \Phi_B &= 3 \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r\, dz\, dr\, d\theta \\ &= 6\pi \int_0^2 (4r - r^3)\, dr = 24\pi. \end{aligned}$$

En el disco, $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = -1$, así que $\Phi_B = -4\pi$. En consecuencia,

$$\Phi_S = 24\pi - (-4\pi) = 28\pi.$$

La base añadida tiene flujo entrante; por ello, el flujo saliente por el paraboloide supera al flujo neto de la superficie cerrada.



31.4. Ejercicios

En todos los problemas de flujo por una superficie cerrada se adopta la orientación exterior, salvo que se indique otra.

1. Determine la divergencia de los campos $\langle x^2, yz, z^2 \rangle$, $\langle -y, x, 0 \rangle$ y $\langle e^x, \sin y, \cos z \rangle$. Indique sus dominios.
2. Determine si se puede aplicar el teorema de Gauss al campo $\mathbf{F} = \langle x, y, z \rangle / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$ en cada sólido: la bola de radio 1 centrada en el origen, la corona $1 \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq 2$ y la bola de radio 1 centrada en $(3, 0, 0)$. Justifique.
3. Calcule el flujo de $\mathbf{F} = \langle 2x, -y, 3z \rangle$ por la frontera de $[0, 1] \times [0, 2] \times [0, 3]$ mediante el teorema de la divergencia.
4. Calcule el flujo de $\mathbf{F} = \langle x, y, z \rangle$ por la esfera de radio $a > 0$ centrada en el origen con orientación interior.
5. Calcule el flujo de $\mathbf{F} = \langle x^2, y^2, z^2 \rangle$ por la frontera del tetraedro $x, y, z \geq 0$, $x + y + z \leq 1$.
6. Calcule el flujo de $\mathbf{F} = \langle x^3, y^3, z^3 \rangle$ por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, con $a > 0$.
7. Calcule el flujo de $\mathbf{F} = \langle xz, yz, z^2 \rangle$ por la frontera del sólido $x^2 + y^2 \leq z \leq 4$.
8. Calcule el flujo de $\mathbf{F} = \langle x, y, z \rangle$ por la superficie lateral del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq h$, con $h > 0$, orientada hacia afuera del sólido $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq h$.
9. Calcule el flujo de $\mathbf{F} = \langle x, y, z + 2 \rangle$ por el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, $z \geq 0$, con orientación radial exterior.
10. El flujo eléctrico de un campo eléctrico $\mathbf{E}$ a través de una superficie orientada S se define por

$$\Phi_{\mathrm{e}} = \iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, dS,$$

donde $\mathbf{n}$ es la normal unitaria elegida. Una esfera maciza de radio $R > 0$, centrada en el origen, tiene carga distribuida uniformemente con densidad volumétrica ρ_0 (carga por unidad de volumen). En su interior, el campo está dado por

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}\langle x, y, z\rangle, \qquad x^2 + y^2 + z^2 < R^2,$$

donde $\varepsilon_0 > 0$ es la permitividad eléctrica del vacío, una constante que relaciona la carga con el campo eléctrico. Para $0 < a < R$, calcule mediante el teorema de la divergencia el flujo eléctrico exterior por $S_a : x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

11. Sea E un sólido con frontera $S = \partial E$ y normal unitaria exterior $\mathbf{n}$, que satisface las hipótesis geométricas del teorema de la divergencia. Sean f y g funciones de clase C^2 en un abierto que contiene a E. Se definen el laplaciano y la derivada normal por

$$\nabla^2 g = g_{xx} + g_{yy} + g_{zz}, \qquad D_{\mathbf{n}} g = \nabla g \cdot \mathbf{n}.$$

Demuestre la identidad

$$\iiint_E \left(f\nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g\right) dV = \iint_S f D_{\mathbf{n}} g \, dS.$$

(hint: Utilice la regla del producto $\nabla \cdot (f\mathbf{G}) = f\nabla \cdot \mathbf{G} + \nabla f \cdot \mathbf{G}$.)

12. Bajo las mismas hipótesis y con la notación del ejercicio anterior, defina $\nabla^2 f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$ y $D_{\mathbf{n}} f = \nabla f \cdot \mathbf{n}$. Demuestre la identidad

$$\iiint_E \left(f\nabla^2 g - g\nabla^2 f\right) dV = \iint_S \left(f D_{\mathbf{n}} g - g D_{\mathbf{n}} f\right) dS.$$

(hint: Utilice el ejercicio anterior dos veces, intercambiando f y g.)